



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

DIRECCIÓN LOCAL HIDALGO

**ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES PARA LA MODERNIZACIÓN
INTEGRAL DEL RIEGO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 008 METZTITLÁN, 028
TULANCINGO, 100 ALFAJAYUCAN Y 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO**
CONTRATO NÚM. RT-PD-(HGO)-(003)-(E-XO)-CP-(013)-(24)

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS



Diciembre de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE INGENIERÍA



CONTENIDO TEMÁTICO

1.	ANTECEDENTES	1-1
2.	INTRODUCCIÓN	2-1
3.	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS	3-1
3.1.	DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO	3-1
3.1.1.	ADSCRIPCIÓN HIDROLÓGICA ADMINISTRATIVA	3-1
3.1.2.	HISTÓRICA.....	3-2
3.1.2.1.	La administración de distritos de riego transferidos	3-6
3.1.2.2.	Superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida	3-9
3.1.2.3.	Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulos de riego).....	3-10
3.1.2.4.	Superficie física, regable y regada	3-10
3.1.2.5.	Títulos de concesión de agua	3-11
3.1.3.	RECURSOS NATURALES	3-13
3.1.3.1.	Clima	3-13
3.1.3.2.	Suelos.....	3-17
3.1.3.3.	Geología.....	3-18
3.1.3.4.	Fisiografía.....	3-18
3.1.3.5.	Flora y fauna.....	3-19
3.1.4.	FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA	3-20
3.1.4.1.	Cuenca y subcuenca hidrográfica.	3-20
3.1.4.2.	Región Hidrológica	3-21
3.1.4.3.	Ríos y corrientes	3-21
3.1.4.4.	Acuíferos.....	3-23
3.1.4.5.	Manantiales	3-26
3.1.4.6.	Calidad del agua (física, química y bacteriológica)	3-26
3.1.4.7.	Situaciones extremas	3-28
3.1.4.8.	Distribución hídrica: urbano, industrial, agrícola.....	3-29
3.1.5.	INFRAESTRUCTURA, OBRA Y MAQUINARIA	3-29
3.1.5.1.	Presas de almacenamiento.....	3-29
3.1.5.2.	Pozos	3-29
3.1.5.3.	Planta de bombeo	3-29
3.1.5.4.	Red de conducción y distribución.....	3-29
3.1.5.5.	Estructuras de la red de distribución	3-33
3.1.5.6.	Red de drenaje y sus estructuras.....	3-38
3.1.5.7.	Red de caminos: operación y servicio	3-38
3.1.6.	TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUA	3-42
3.1.6.1.	Estratificación de la tenencia de la tierra	3-43
3.1.6.2.	Renta de la tierra: (estadística y precios).....	3-47
3.1.6.3.	Venta de tierra: (estadística y precios)	3-49
3.1.6.4.	Estructura tarifaria y cobro de agua	3-49
3.1.6.5.	Restricciones al funcionamiento de los mercados de tierra y agua	3-50
3.1.6.6.	Venta de derechos de agua: estadística y precios	3-54
3.1.6.7.	Aceptación de la medición de agua	3-55

3.1.6.8.	Régimen jurídico y reglamentario	3-56
3.1.7.	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN	3-57
3.1.7.1.	Cultivos, áreas y ciclos (superficie sembrada y cosechada por ciclo agrícola)	3-74
3.1.7.2.	Rendimiento, precios y costos de producción (desglosados) 3-74	
3.1.7.3.	Productividad, nivel de utilidad y nivel tecnológico de la tierra	3-81
3.1.7.4.	Conceptos e indicadores de productividad	3-83
3.1.7.5.	Conceptos e indicadores de productividad	3-85
3.1.7.6.	Situación histórica del Distrito	3-92
3.1.7.7.	Análisis y propuestas para su mejoramiento	3-96
3.1.7.8.	Manejo del suelo y del agua	3-97
3.1.7.9.	Trabajos de nivelación de tierras	3-97
3.1.7.10.	Tecnificación del riego	3-97
3.1.7.11.	Salinidad y drenaje	3-97
3.1.7.12.	Costos y eficiencia parcelaria	3-98
3.1.7.13.	Mercado.....	3-98
3.1.7.14.	Superficie de riego sustentable	3-99
3.1.7.15.	Potencial de reconversión productiva en la superficie de riego sustentable.....	3-100
3.1.7.16.	Programas en los que otras instituciones los ha apoyado	3-102
3.2.	OPERACIÓN	3-103
3.2.1.	Tipos de sistemas de riego.....	3-103
3.2.1.1.	Riego por gravedad	3-103
3.2.1.2.	Riego por aspersión	3-103
3.2.1.3.	Riego por goteo.....	3-103
3.2.1.4.	Riego subterráneo	3-103
3.2.2.	Funcionamiento de los sistemas de riego.....	3-103
3.2.2.1.	Riego por gravedad	3-104
3.2.2.2.	Riego por aspersión	3-104
3.2.2.3.	Riego por goteo.....	3-104
3.2.2.4.	Riego subterráneo	3-104
3.2.3.	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA Y OPORTUNIDAD DE LAS ENTREGAS	3-107
3.2.4.	MEDICIÓN Y PÉRDIDAS	3-117
3.2.4.1.	Medición	3-117
3.2.4.2.	Extracción	3-117
3.2.4.3.	Derivación.....	3-118
3.2.4.4.	Entrega de puntos de control.....	3-118
3.2.2.5	Pérdidas y eficiencia	3-124
3.3.	FUNCIONES DE SERVICIO EN OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3-126
3.3.1.	OPERACIÓN DEL SISTEMA.....	3-126
3.3.2.	CONSERVACIÓN.....	3-130
3.3.2.1.	Conservación de las obras	3-130
3.3.2.2.	Maquinaria y equipo de conservación.....	3-137

3.3.3.	ADMINISTRACIÓN	3-138
3.3.3.1.	Costos de operación, conservación y administración.....	3-138
3.3.3.2.	Descripción de la plantilla de personal del DR 112.....	3-138
3.3.3.3.	Cuota de agua (Recaudación)	3-146
3.3.3.4.	Cuota de autosuficiencia	3-147
3.3.3.5.	cuotas adicionales	3-151
3.3.3.6.	Capacidad financiera.....	3-152
3.3.3.7.	Gestión del distrito y módulos	3-154
3.4.	GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	3-166
3.4.1.	CON LA TRANSFERENCIA.....	3-166
3.4.2.	CON LA INFRAESTRUCTURA.....	3-167
3.4.3.	CON LA MAQUINARIA.....	3-167
3.4.4.	CON LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3-167
3.5.	JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	3-169
3.5.1.	PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA	3-169
3.5.2.	PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA (OBRAS DE CABEZA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE CAMINOS)	3-169
3.5.3.	PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL PARCELARIO	3-170
3.5.4.	PROBLEMA DE LA GESTIÓN	3-170
3.5.5.	PROBLEMA DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.....	3-172
3.5.6.	PROBLEMA DE ESTUDIOS.....	3-174
3.6.	ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (FODA)	3-176
3.6.1.	OBJETIVO DE UN ANÁLISIS FODA.....	3-177
3.6.2.	ALGUNAS ESTRATÉGIAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS FODA.....	3-179

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 3-1.	Distribución de la superficie de riego por Modulo Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-9
Cuadro 3-2.	Superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida.....	3-10
Cuadro 3-3.	Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulo de riego).	3-10
Cuadro 3-4.	Superficie física, regable y regada del Módulo I. Ajacuba	3-11
Cuadro 3-6.	Estaciones meteorológicas aledañas al DR 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-14
Cuadro 3-7.	Temperaturas de registradas en la estación meteorológica del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-14
Gráfica 3-2.	Temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-15
Cuadro 3-8.	Precipitación registrada en la estación meteorológica del Distrito Riego 112 Ajacuba.....	3-15
Gráfica 3-3.	Precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-15
Cuadro 3-9.	Evaporación registrada en las estaciones meteorológicas del Distrito Riego 112 Ajacuba.....	3-16
Gráfica 3-4.	Evaporaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-16
Figura. 3-6.	Suelos en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-17
Figura. 3-7.	Geología en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo. .	3-18
Figura. 3-10.	Vegetación en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-20
Cuadro 3-10.	Condiciones de recarga de los acuíferos que se encuentran en el Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-26
Cuadro 3-11.	Perfiles de calidad del agua subterránea y superficie regada en las fuentes de abastecimiento.	3-26
Gráfica 3-5-	Balance hídrico de la estación meteorológica 13111 Ajacuba, cercana al DR 112 Ajacuba, Hidalgo.	3-28
Cuadro 3-12.	Características de la red de conducción y distribución del DR 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-30
Cuadro 3-13.	Estructuras de la red de distribución del Módulo de Riego I Ajacuba del Distrito De Riego 112 Ajacuba.	3-34
Cuadro 3-15.	Características de la red de caminos consignados al Módulo de Ajacuba del Distrito de Riego 112.	3-38
Cuadro 3-18.	Estratificación de la tenencia de la tierra del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-44
Cuadro 3-19.	Superficies rentadas en el Módulo de Riego Ajacuba.	3-48
Cuadro 3.27.	Cuotas de riego en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.....	3-50
Cuadro 3-27.	Valor de producción utilidad promedio de los ciclos agrícolas 2013-2023 en el Distrito de Riego 112, a precios privados.....	80
Cuadro 3-28.	Productividad de la tierra de los cultivos del año agrícola 2021--2022 en el DR 112 Ajacuba	3-81
Gráfica 3-10.	Distribución de superficie en el ciclo agrícola.	3-82
Cuadro 3-29.	Producción agrícola y volumen bruto que utilizan en el Módulo de Riego Ajacuba del Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-83
Cuadro 3-30.	Láminas netas y brutas, requerimiento de riego y eficiencia de aplicación por cultivo del DR 112 Ajacuba	3-85
Cuadro 3-31.	Indicadores de productividad	3-89

Cuadro 3-32.	Volumen de agua utilizados en el módulo y unidad del Distrito de Riego 112 en los últimos años.	3-92
Cuadro 3-33.	Producción agrícola de superficies sembradas, cosechadas, de los cultivos del módulo y unidad del Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-94
Cuadro 3-34.	Superficie afecta por salinidad y drenaje en el módulo y unidad de riego del distrito de riego 112.	3-98
Cuadro 3-35.	Superficie de riego sustentable en el DR 112 Ajacuba.	3-99
Cuadro 3-36.	Superficie, número de usuarios y número de secciones de riego por módulo/unidad de riego distrito de riego 112.	3-108
Cuadro 3-37.	Superficie y volumen registrado en REPDA para el Distrito de Riego ..	3-111
Cuadro 3-38.	Volumen concesionado y sustentable el DR 112 Ajacuba.	3-111
Cuadro 3-39.	Superficie regable programada y realizada, volúmenes realizados y programados y grado de cumplimiento de los últimos 10 años en el DR 112.	3-113
Cuadro 3-41.	Esquema de la asignación y distribución del agua en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-115
Cuadro 3-41.	Calendarios de riegos de los cultivos del módulo y unidad de riego del Distrito 112.	3-121
Cuadro 3-42.	Tecnificación del riego parcelario por módulo y unidad de riego (actual regable).	3-125
Cuadro 3-43.	Organización para la operación del Distrito de Riego 112.	3-126
Cuadro 3-44.	Necesidad de maquinaria y equipo.	3-131
Cuadro 3-45.	Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal de acuerdo con el Módulo de Riego para la actualización del plan director del DR 112.	3-136
Cuadro 3-46.	Criterios de clasificación del índice de Eficiencia de Programación de Conservación.	3-137
Cuadro 3-47.	Relación de personal de la Jefatura del Distrito de Riego 112.	3-138
Cuadro 3-48.	Funciones de puestos.	3-140
Cuadro 3-50.	Cuota de autosuficiencia calculada a partir del presupuesto autosuficiente, volumen sustentable y las eficiencias de conducción de los últimos tres años.	3-149
Cuadro 3-51.	Delimitación y extensión del Módulo del Distrito de Riego 112.	3-155
Cuadro 3-52.	Necesidades de capacitación y asistencia de los Módulos de Riego del DR 112.	3-156
Cuadro 3-54.	Jerarquización de la problemática estudios de todos Los Módulos de Riego.	3-162
Cuadro 3-55.	Encuestas aplicadas a usuarios por módulo del Distrito de Riego 112.	3-166
Cuadro 3-56.	Propuesta de módulo para la transferencia.	3-166
Cuadro 3-57.	Jerarquización de la problemática de la gestión.	3-171
Cuadro 3-58.	Jerarquización de la capacitación y asistencia técnica.	3-172
Cuadro 3-59.	Jerarquización de la problemática estudios de todos los módulos de riego.	3-175

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura. 3-1. Subcuencas Hidrológicas de la Región.....	3-2
Figura. 3-2. Ubicación del Distrito de Riego 112 Ajacuba en el estado de Hidalgo	3-3
Figura. 3-3. Documentos relacionados con el trámite del título de concesión de la Asociación Civil "Usuarios De Valle De Ajacuba A.C."	3-12
Figura. 3-4. Imagen de la clasificación del clima en la zona del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-13
Figura. 3-5. Estaciones meteorológicas del área de influencia del DR 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-14
Figura. 3-6. Suelos en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.	3-17
Figura. 3-7. Geología en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo. .	3-18
Figura. 3-8. Fisiografía en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.	3-19
Figura. 3-9. Vegetación existente en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-19
Figura. 3-10. Vegetación en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-20
Figura. 3-11. Subcuencas en el Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-21
Figura. 3-12. Región Hidrológica 26 Pánuco.	3-21
Figura. 3-13. Ríos en el Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.	3-22
Figura. 3-14. Derivadora el Refugio en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-23
Figura. 3-15. Vista del rio salda aguas arriba de la derivadora el Refugio.....	3-23
Figura. 3-16. Acuíferos del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.	3-25

ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 3-1. Superficie (ha) y usuarios por módulo de riego del DR 112 Ajacuba, Hidalgo.....	3-10
Gráfica 3-2. Temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-15
Gráfica 3-3. Precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-15
Gráfica 3-4. Evaporaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-16
Gráfica 3-5. Balance hídrico de la estación meteorológica 13111 Ajacuba, cercana al DR 112 Ajacuba, Hidalgo.	3-28
Gráfica 3-6. Estratificación de usuarios en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-45
Gráfica 3-7. Estratificación por superficie en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-45
Gráfica 3-8. Distribución de usuarios Ejido y pequeña propiedad en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-46
Gráfica 3-9. Distribución de superficie ejido y peña propiedad Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-46
Gráfica 3-10. Distribución de superficie en el ciclo agrícola.	3-82
Gráfica 3-11. Distribución de superficie en el ciclo agrícola en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-84
Gráfica 3-12. Volúmenes consumidos de agua en el Distrito de Riego 112 Ajacuba. ...	3-84
Gráfica 3-13. Utilidad cuantificada con proyecto en el distrito de Riego 112 Ajacuba....	3-85
Gráfica 3-14. utilidad por hectárea de diferentes cultivos en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.....	3-87
Gráfica 3-15. Volúmenes registrados de consumo en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-93

1. ANTECEDENTES

En México en promedio la agricultura anualmente abarca alrededor de 21 a 23 millones de hectáreas (ha) de superficie y del cual la agricultura de riego es administrada en dos modalidades, el primero de ellos, las grandes superficies o zonas de riego en los que se organizan o se reconocen en 86 Distritos de Riego (DR), de los cuales 85 han sido transferidos a los usuarios organizados en 478 Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego (ACUR) y en 18 Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público de Capital Variable (SRL) y uno parcialmente transferido (DR 003 Tula) con 3.5 millones de ha y la segunda modalidad son las Unidades de Riego (UR) en el que se engloban las superficies o zonas de riego con menor superficie y que cuentan con más de 40,000 grupos de usuarios que manejan 3.0 millones de ha.

En México se identifican diversos problemas en la administración del agua, sin embargo, los problemas de mayor impacto son: sobreexplotación, sobre-concesión y contaminación de los mantos acuíferos. Es importante hacer mención que, de las 731 cuencas hidrológicas, 104 presentan problemas de disponibilidad, PNH, 2013-2030. De los 653 acuíferos que suministran agua para la industria y para 60 millones de habitantes, 138 acuíferos se encuentran sobreexplotados y se extrae el 54.72% del agua para todos los usos.

El volumen concesionado es de 82,734 millones de m³, de los cuales el 61.58% es de agua superficial y el 38.42% es de agua subterránea. Para riego con agua superficial 41,200 millones de m³ (50.08%), para riego con agua subterránea 22,150 millones de m³ (26.93%), para uso público urbano 11,518 millones de m³ (14.00%) y para uso industrial 7,405 millones de m³ (9.00%).

Del agua concesionada para riego se usan 63,350 millones de m³/año (77%) y con agua subterránea se riega una tercera parte de la superficie total de riego.

En 1989 se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y en 1992 la Ley de Aguas Nacionales y se modifica en 2004, con la cual se sustenta la transferencia de los DR por razones como: Los costos de operación y mantenimiento pagado por los usuarios descendió a menos del 20% (en los años 80), la crisis económica del país y deterioro de las obras y la maquinaria se usaba menos de una tercera parte.

Se estableció el Plan Nacional para la Descentralización de los DR (1982-1994), en donde el “Programa de Transferencia de DR a los Usuarios” tiene como objetivos lograr la autosuficiencia financiera, la independencia administrativa e incrementar la eficiencia en el uso del agua junto a la infraestructura hidroagrícola. Se establecía en dos fases: primera, organizar y reglamentar a los DR en ACUR; segunda, organizar y reglamentar a nivel SRL; la base tenía contemplado los aspectos hidráulicos y los aspectos sociales entre los usuarios, otro aspecto que se consideró fue el económico, es decir, el tamaño óptimo de 4,000 hectáreas y de preferencia de mayor superficie, así

mismo el número de usuarios y su voluntad para asociarse. Los Módulos de Riego (MR) como así se les denomina comúnmente a las AC de los diversos DR cuentan con una superficie que varían entre 5,000 a 15,000 hectáreas.

La transferencia de los DR se realizó legalmente a los usuarios organizados en ACUR y SRL mediante los títulos de concesión del agua y uso de la infraestructura hidroagrícola.

A la fecha, se tienen algunos avances de la transferencia en la gestión de las ACUR y SRL, donde se han presentado datos de reducción en los costos del servicio de riego, reducción de la cantidad de agua suministrada por ha, incremento en la intensidad de cultivos, expansión de áreas de servicio, compra de equipo y un mejor presupuesto para operar, lo que ha llevado a una evaluación favorable del costo-beneficio.

A las ACUR le corresponde recibir el agua que le entregue la CONAGUA y distribuirla a los usuarios, conservar las obras a su cargo, cobrar la cuota por servicios de riego y pagar a la CONAGUA la parte que le corresponde y administrar los recursos de la AC. A la CONAGUA le corresponde controlar, operar y conservar las obras de cabeza y de las redes principales de canales y drenes, y quedan a su cargo las actividades de ingeniería de riego y drenaje, y supervisar la operación general del DR.

En una segunda etapa de organización de los DR se han creado Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) constituida por varios Módulos de Riego y sus funciones principales son operar y conservar el canal principal, drenes y caminos del DR, así también maneja los equipos de los Módulos de Riego para economizar el mantenimiento y conservación de las diferentes estructuras, canales, drenes y caminos correspondientes a su superficie y por consiguiente en este caso la CONAGUA opera las fuentes de abastecimiento y planifica el desarrollo de los recursos hidráulicos.

Con base en lo anterior, la CONAGUA apoya a los DR a través de diversos programas enfocados a hacer uso eficiente del agua, la infraestructura, maquinaria y equipo, la tecnificación del riego por gravedad y así mismo mediante sistemas de riego presurizados, la capacitación y asistencia técnica.

A nivel nacional en los Distritos de Riego, se sembró una superficie de 2'713,955 ha y se cosechó 2'697,787 ha, con un rendimiento promedio de 20.0 toneladas por hectárea, con una producción de 53'957,468 toneladas, con un precio medio rural de 4,532 pesos por tonelada y un valor de la producción de 244,560,154,684 pesos. (Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego, CONAGUA, 2022).

Los usuarios que regaron en el año agrícola 2021-2022, fueron 456,760, regando una superficie física regada de 2'288,715 ha, con un volumen bruto de 26'118,368 miles de

m³, con una lámina bruta de 114.1 centímetros. (Superficies regadas y volúmenes distribuidos por distrito de riego, CONAGUA, 2022).

La infraestructura en los Distritos de Riego son 139 presas de almacenamiento, 345 presas derivadoras, 664 plantas de bombeo, 2,760 pozos profundos, 50,069 kilómetros de canales, 31,164 kilómetros de drenes y 70,156 kilómetros de caminos. (Gestión de los recursos hídricos en México, Arreguín F. ICID-CIID, 2017).

El valor de las cosechas que se obtiene en los distritos de riego justifica plenamente las inversiones que se realizaron para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, modernización y equipamiento de los diversos DR a los que se aplican los recursos para la organización y el control del recurso hídrico. La producción agrícola ha contribuido a disminuir las importaciones de productos agrícolas y propiciado la exportación de varios de ellos.

Cabe mencionar que a través de las gestiones de los DR mediante las SRL se benefician directamente a más de 500,000 familias campesinas (estimadas) y han contribuido en la solución de problemas de tipo social y agrario.

Mediante estos procesos, se ha contribuido a mantener la estabilidad política del país al asegurar niveles de vida satisfactorios a varios miles de productores que directa o indirectamente dependen de la agricultura de riego y han contribuido a crear tecnologías adaptadas para los pequeños sistemas de riego.

La experiencia muestra que es posible elaborar los planes directores en forma conjunta con los usuarios y los directivos de los módulos de riego y las unidades de riego no transferidas con la participación del personal técnicos de los distritos de riego y de las Direcciones Locales de los Estados.

El Proyecto de Modernización Integral del Riego (PMIR), la CONAGUA elaboró conjuntamente con técnicos y representantes de los usuarios los Planes Directores en los Distritos de Riego para determinar las acciones estructurales y no estructurales requeridas y programadas a nivel de planeación que se desarrollarán a corto, mediano y largo plazo.

El Plan Director debe incorporar el concepto de integralidad como elemento central de las actividades orientadas al mejoramiento de la competitividad de la agricultura de riego; bajo la premisa de que tanto las acciones en la red colectiva de riego y drenaje como las que se ejecuten en la parcela, incluyendo las de apoyo a la producción, se lleven a cabo coordinadamente, con el objeto no solo de asegurar la mayor eficiencia en la realización de estas actividades, sino también lograr la sinergia de las mismas.

Basado en estos requerimientos, la CONAGUA contrató los servicios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, para realizar la “Actualización Del

Plan Director Para La Modernización Integral Del Riego De Los Distritos De Riego 008
Metztitlán, 028 Tulancingo, 100 Alfajayucan Y 112 Ajacuba, Estado De Hidalgo”.

2. INTRODUCCIÓN

Como parte de la estrategia diseñada para lograr la sustentabilidad del recurso agua en los Distritos de Riego, se reestructuraron los Planes de Acción que se tenían elaborados para cada uno de los Módulos de Riego de los 86 Distritos de Riego del País y se convirtieron en Planes Directores para la Modernización Integral de los Distritos de Riego, instrumentos de planeación de acciones Estructurales y no Estructurales que sirvió de marco de referencia para llevar a cabo las inversiones acordadas con los usuarios y que incorporaron acciones de apoyo a la producción y comercialización que fueron responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) representación Federal y/o Estatal.

El Plan Director (PD) se realizó a nivel de Distrito de Riego en su conjunto, pero se desglosaron las inversiones y costos de las acciones estructurales y no estructurales a nivel de cada Módulo de Riego y Unidades de Riego no transferidas a los usuarios.

Participaron en su elaboración, los representantes de las organizaciones de Usuarios de Riego y Unidades de Riego No transferidas, personal técnico y funcionarios de la Jefatura del Distrito de Riego 112, funcionarios de la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua y personal técnico de la Universidad Autónoma de Querétaro que asesoró, supervisó e integró el Plan Director (PD), elaboró la evaluación económica – financiera de los proyectos, la evaluación de impacto ambiental y el análisis de costos de producción.

Para la elaboración del PD se realizaron reuniones con los Directivos de los Usuarios y los Representantes de la Unidades de Riego No transferidas; los representantes de los usuarios serán los responsables de aportar y validar la propuesta de inversión, para lo cual el encargado de la Jefatura de los Distritos de Riego 003, 100 y 112 organizó reuniones periódicas para definir dicha propuesta. Así mismo, entregaron información estadística de cultivos, producción, precios medios rurales, costos de producción, etc., se definieron los requerimientos de capacitación, asistencia técnica, etc.; la CONAGUA entregó los Términos de Referencia en cuestión; información relacionada con la calidad del suelo y del agua; así mismo se elaboró la propuesta de reconversión productiva, comercialización, mercado, asistencia técnica, organización de los productores, capacitación y otras acciones relevantes. La CONAGUA solicitó esta información a la SADER representación Federal y/o Estatal.

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO

3.1.1. ADSCRIPCIÓN HIDROLÓGICA ADMINISTRATIVA

Una región hidrológica-administrativa es un área territorial que se divide en función de sus características hidrológicas, orográficas y morfológicas. En México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) divide el país en 13 regiones hidrológicas-administrativas, considerando los límites de los municipios. Para la gestión de los recursos hídricos, la cuenca hidrológica es la unidad básica en las regiones hidrológico-administrativas. Las regiones hidrológico-administrativas se delimitan mediante un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010).

El Distrito de Riego 112 Ajacuba, pertenece a la Región Hidrológica Administrativa XIII Aguas del Valle de México, esta región tiene una superficie total de 16 426 km cuadrados y que se conforma por 100 municipios de tres Entidades Federativas (México, Hidalgo y Tlaxcala) y por 16 delegaciones o alcaldías políticas de la actualmente Ciudad de México. La región XIII se comprende o se divide para fines de planeación en dos subregiones, Valle de México y Tula. La Subregión Valle de México comprende a 50 municipios del Estado de México, 15 municipios de estado de Hidalgo y a 4 Municipios del estado de Tlaxcala y a 16 Alcaldías de la Ciudad de México. La subregión Ajacuba integra solamente un par de municipios del estado de Hidalgo. La región para el DR 112 Ajacuba, se rige a través de la CONAGUA mediante la dirección Local del estado de Hidalgo, teniendo dirección: Camino Real de La Plata 431, Zona Plateada, 42084 Pachuca de Soto, Hgo.

Con respecto a las aguas superficiales, existen a nivel nacional 37 regiones hidrológicas definidas por aquel entonces la Secretaría de Recursos Hidráulicos, actualmente la CONAGUA. Las cuencas Hidrológicas del valle de México y Tula se localizan dentro de la región hidrológica No. 26 Pánuco en el que se ubica el acuífero Ajacuba Clave 1311 que corresponde a la vertiente del golfo de México, dividida en Alto Pánuco y Bajo Pánuco; el Acuífero Ajacuba, se encuentra en el Alto Pánuco, dentro de la cuenca del Río Tula, afluente del Moctezuma como corriente principal. El DR 112 se encuentra en las subcuencas hidrológicas del Río Salado y del Río Tula que cubre una superficie de aportación de 2314 km². La subcuenca del Río Salado abarca desde los túneles de Tequixquiac hasta la unión del Río Salado con el Río Tula, está delimitada al norte por la subcuenca hidrológica del Río Tula, al sur por las subcuencas hidrológicas de la Ciudad de México y del Río de las Avenidas de Pachuca, al este por la subcuenca hidrológica del Río de las Avenidas de Pachuca y al oeste por la subcuenca hidrológica de la Presa Endhó.

Este distrito dispone de la Presa Derivadora "El Refugio", cuya fuente de suministro es el Río Salado, canalizada a través del Canal Principal Ajacuba.

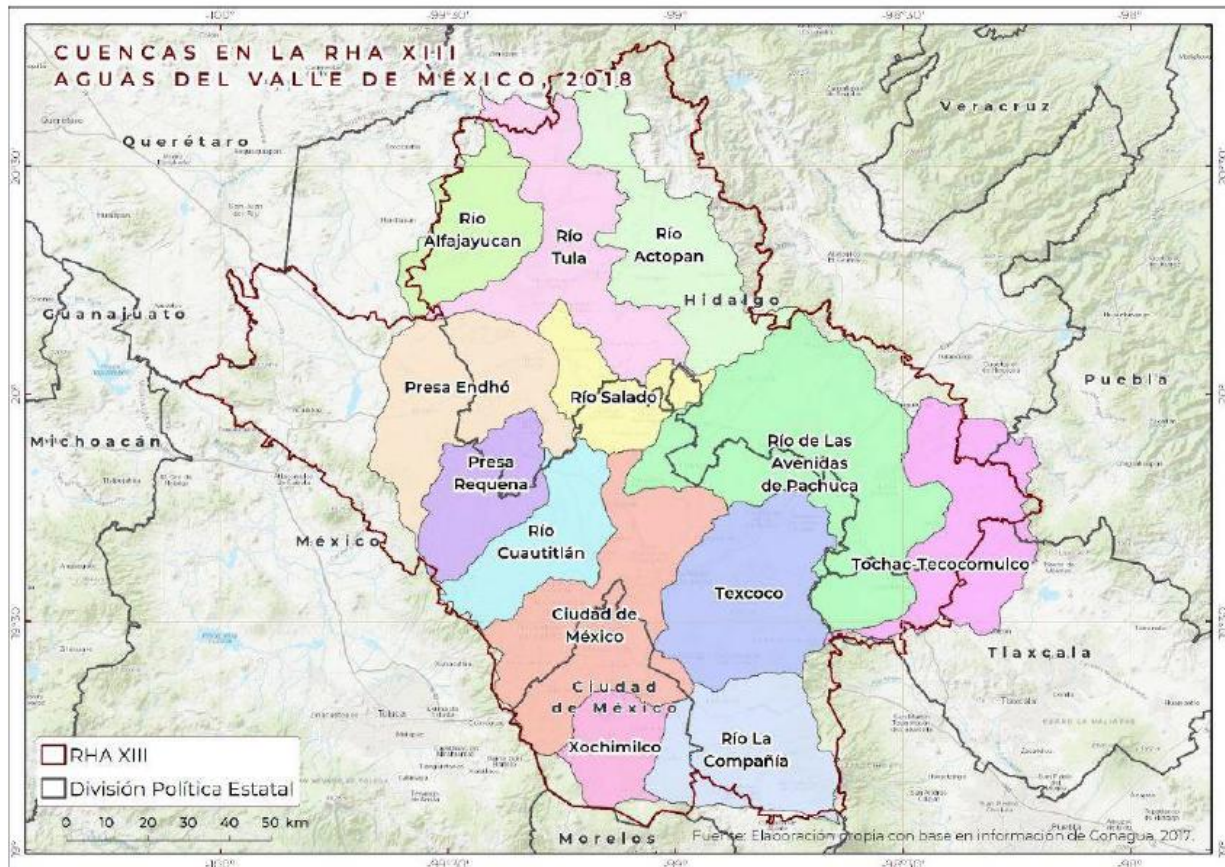


Figura. 3-1. Subcuencas Hidrológicas de la Región

Fuente: Programa Hídrico Regional 2021-2024 RHA XIII Aguas del Valle de México.

3.1.2. HISTÓRICA

El Distrito de Riego 112 se crea con objeto de cumplir con los propósitos de desarrollo rural integral contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, donde se buscó impulsar la producción del campo mediante la construcción de obras de infraestructura hidráulica por conducto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en los Municipios de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tetepango, Ajacuba y San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo; en donde se decide aprovechar las aguas residuales de la ciudad de México, a través del Río Salado.

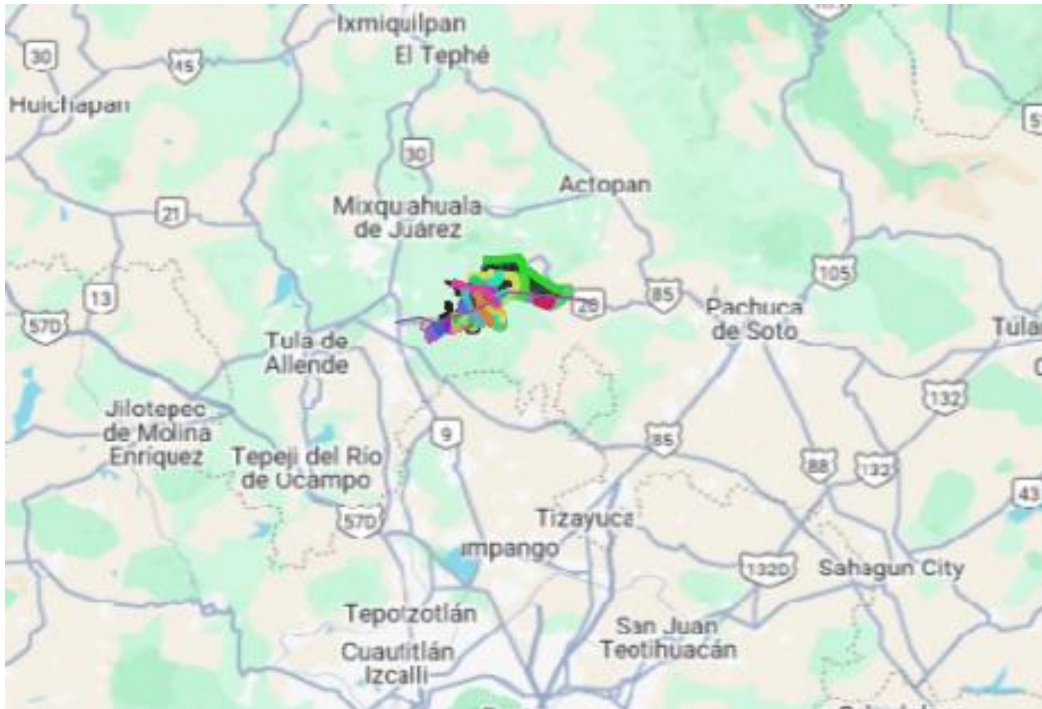


Figura. 3-2. Ubicación del Distrito de Riego 112 Ajacuba en el estado de Hidalgo

El día 05 de septiembre de 1985 se emite el decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación donde se aprueba la construcción de diversas obras para la integración del Distrito de Riego "Ajacuba", cuya zona de riego comprenderá una extensión aproximada de 9,000-00-00 Ha. (DOF, 1985)

El Distrito de Riego 112 Ajacuba, se localiza en el Valle del Mezquital dentro del Estado de Hidalgo, entre los paralelos 20°04' y 20° 10'N' de latitud norte, entre los meridianos 99° 11'O y 99° 00'O de longitud oeste, con altitudes que oscilan entre los 2070 y 2155 msnm

Los Distritos de Riego en México fueron creados y desarrollados desde la perspectiva de una política de Estado. En general, a pesar de que las Leyes federales mexicanas lo establecen de otra forma, los usuarios no pagaron cuotas de compensación por la construcción de las obras hidráulicas y solamente un porcentaje pequeño de sus costos de operación y mantenimiento. En pocas palabras, el Gobierno Federal siempre ejerció una administración centralizada sobre los Distritos de Riego del país. Los Distritos de Riego requieren de un presupuesto anual muy considerable para su operación, conservación, mantenimiento y administración, incluyendo las actividades de ingeniería de riego y drenaje. Normalmente este presupuesto se obtiene, en parte con las cuotas por servicio de riego que pagan los usuarios y/o, a través de subsidios que proporciona el Gobierno Federal. El porcentaje de participación de los usuarios varió con los años: por ejemplo, durante los sesenta, representaba el 85 % de las necesidades totales mientras que al final de los años ochenta solamente representaban el 20 % del presupuesto anual. Esto significa que, en ese tiempo,

los subsidios federales habían llegado a ser del 80% del requerimiento del presupuesto de los distritos de riego.

Era urgente diseñar una nueva política de la administración de los Distritos, debería incluir una fuerte participación de parte de los usuarios, agricultores que forman parte de un grupo minoritario y privilegiado en el país puesto que son usufructuarios de obras de riego construidas por el Gobierno para su beneficio, lo que significa que, al menos, deberían ser capaces de pagar la operación, conservación, mantenimiento y administración de las mismas mediante cuotas que sean autosuficientes.

En 1989 se establece El Programa de Descentralización de los Distritos de Riego, originado por una falta de los recursos presupuestales necesarios para los distritos cuyo objeto era evitar el proceso de deterioro. Por ejemplo, los trabajadores de los distritos exigían todo tipo de compensaciones para proporcionar el servicio de riego, por otra parte, la utilización de la maquinaria para la conservación de la obra de infraestructura se llevaba a cabo con muy baja eficiencia, del orden del 30 %. Para completar el panorama, en las tierras agrícolas predominaban los bajos rendimientos y el problema de la salinidad se incrementaba rápidamente afectando ya más de 500 mil hectáreas en los Distritos, es decir, el 16 % del total. En la misma fecha, diferentes encuestas llevadas a efecto en los Distritos para conocer la opinión de los usuarios acerca de las políticas gubernamentales mostraron lo siguiente: - Una desconfianza generalizada en los funcionarios a cargo de la operación y la distribución del agua. - La mayoría de los agricultores opinaba que el Gobierno debía invertir más dinero en los sistemas de riego y que las cuotas deberían de permanecer como estaban. - La conservación diferida era un problema de la responsabilidad única del Gobierno. No se percibía ningún deseo de los usuarios de que las cuotas pudieran ser incrementadas pues existía la creencia generalizada de que la administración era demasiado abultada, en función del gran número de trabajadores sindicalizados prestando sus servicios en el Distrito y que, en todo caso, debería ser el propio Gobierno el que cubriera estas ineficiencias. - Ninguna de las personas que se entrevistaron en esa fecha tenía el menor conocimiento de que el Gobierno estaba tratando de implementar una nueva estrategia para recuperar la eficiencia de las áreas de riego en el país.

La Transferencia de los distritos de riego fue diseñada para llevarse a cabo en dos etapas. En la primera, deberían crearse las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego en cada uno de los "Módulos de Riego", al mismo tiempo que se tendría que desarrollar un Plan Maestro para llevar a cabo la rehabilitación y/o modernización del sistema. En la segunda etapa, se establecería una Sociedad de Asociaciones a la manera de una empresa de "Responsabilidad Limitada", de acuerdo a lo que marcan las Leyes respectivas. Esta Sociedad tendría a su cargo la operación y mantenimiento de la red mayor del Distrito, tanto de canales como de drenes, haciéndose cargo de la mayor parte del equipo pesado propiedad del Gobierno.

La primera fase de la Transferencia de los Distritos. El personal de la CONAGUA propone las fronteras físicas de los posibles Módulos de Riego, las cuáles se basan en lo siguiente: Consideraciones de carácter hidráulico, Aspectos sociales y Análisis económico.

Con los Módulos físicamente definidos, después de dos o tres meses de intensa actividad promocional y percibiéndose que ya se había alcanzado cierta "madurez" en el desarrollo del proyecto, se iniciaron las actividades de la Promoción, fase 2.

Por separado, se procedió al nombramiento de "Delegados" de ejidatarios y propietarios rurales en cada Módulo. La idea era que, para mantener un balance "político" en las Asociaciones, la Directiva, que estaría formada por un Presidente, un Secretario Administrativo, un Secretario Técnico, el Tesorero y dos integrantes del Consejo de Vigilancia. Una vez elegida la Mesa Directiva de la Asociación se continuó con su "protocolización" ante el Notario Público correspondiente. Esta acción debe darse con el objeto de acreditar su personalidad jurídica ante la Ley. Inmediatamente después, deben comenzar las negociaciones entre las autoridades del Distrito de Riego y la Asociación recién creada. En este tipo de reuniones, generalmente, toda la discusión gira alrededor de la autorización de la cuota por servicio de riego que permita al Módulo el 100 % de autosuficiencia. El "Título de Concesión" se otorga posteriormente, generalmente en un acto de características eminentemente políticas.

La fase 2 de la descentralización de la administración de los Distritos de Riego, las Asociaciones de Usuarios pueden agruparse y crear una "Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Interés Público y de Capital Variable". Bajo este esquema la CONAGUA, a través del Distrito de Riego, retiene el control de las obras de "Cabeza", es decir, de las presas de almacenamiento y las derivadoras. La "Sociedad" (S. de R. L.), se hace responsable de la operación y de la conservación de la red mayor del Distrito (canales y drenes principales). Es importante señalar que la S. de R. L. no es una Concesionaria del agua. En realidad, depende totalmente de las Asociaciones; es más, su Directiva debe estar integrada por los Presidentes de las Asociaciones del Distrito correspondiente.

El objetivo principal de crear las S. de R. L. es el de propiciar una administración más eficiente, y quizás más barata, de la maquinaria concesionada. De esta forma, la conservación de la infraestructura, que es la parte más costosa de la administración del Distrito puede llevarse a cabo, año con año, con el mínimo incremento de cuotas. Con la formación de las S. de R. L. la cuota por servicio de riego se divide en tres partes que corresponden respectivamente a la Asociación, que en términos promedio retiene el 60%; la S. de R. L. que retiene el 20%; y a la CONAGUA que retiene el restante 20%.

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el instrumento mediante el cual se otorga una Concesión de Agua (Título de Concesión) es a través de las Asociaciones de Usuarios por una duración de 20 años, la cual debe renovarse con oportunidad. El cual contiene las atribuciones y obligaciones de la CONAGUA y las de la Concesionaria.

En adición a lo anterior, el Título de Concesión contiene cinco "Anexos" que incluyen: - Plano general del Distrito de Riego y del Módulo que muestra la localización de canales, drenes, caminos, estructuras, etc. También se enseña la ubicación de puntos de control para la entrega de agua "en bloque" a la red secundaria. - Inventario de la infraestructura: contiene una descripción detallada de las redes: obras de "cabeza", red mayor y red menor del sistema. - El Padrón de Usuarios: es un registro de todos los usuarios con derechos de riego "normales" (derechosos de origen, cuando la creación del Distrito de Riego). También se registran los derechos de riego "precarios" (aquellos que constituyen ampliaciones del Distrito sujetas a cierta reglamentación en épocas de restricción de agua). - Acta de constitución de la Asociación Civil: contiene los Estatutos que incluyen los propósitos, derechos y obligaciones de los miembros de la Asociación, las cuotas, la reglamentación para la celebración de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, funciones del Comité de Vigilancia, sanciones y previsiones para la disolución de la propia Asociación. - El Anexo 5", que contiene los Instructivos de Operación, Conservación y Administración. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales estos Instructivos son la base para formular el REGLAMENTO del Distrito de Riego. Los Instructivos definen claramente la operación del Distrito transferido. De acuerdo con las características de cada Distrito de Riego, las "Reglas" pueden ser ligeramente diferentes pues deben tomar en consideración la heterogeneidad de los mismos.

3.1.2.1. LA ADMINISTRACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO TRANSFERIDOS

A. LA OPERACIÓN

Los programas de distribución de aguas en los Distritos transferidos serán conforme al Instructivo correspondiente, el cual forma parte del Título de Concesión.

Los puntos más importantes del Instructivo son los siguientes: La distribución del agua en el Distrito se hará conforme al Plan de Riegos aprobado en cada uno de los Módulos y sancionado en el seno del "Comité Hidráulico" respectivo. El volumen disponible para el Plan de Riegos se determina en función del agua almacenada en la(s) Presa(s) el primero de octubre de cada año más los escurrimientos que se puedan presentar, en el propio año agrícola, al 98% de probabilidad. Se deben considerar, además, volúmenes que se puedan disponer a través de bombeos de aguas subterráneas, retornos y otras fuentes.

Cualquier cambio en la programación y/o ejecución del Plan de Riegos debe ser analizado y autorizado por la CONAGUA. En cualquier caso, las Asociaciones deben ser avisadas con toda oportunidad, con el objeto de que puedan llevar a cabo los ajustes que consideren pertinentes. El agua disponible para cada cultivo durante el año agrícola será definida en "volumen por unidad de superficie". Será calculado sobre la base del volumen total disponible en las fuentes de abastecimiento y los derechos de los agricultores registrados en el Padrón de Usuarios del Distrito de Riego.

Los volúmenes definidos y acordados, en el Plan de Riegos, serán entregados a las Asociaciones como agua en "bloque", en puntos de control establecidos de antemano. Deberán tomarse en cuenta las pérdidas en la red mayor del sistema, así como en los tramos de conducción del río. Las Asociaciones considerarán sus pérdidas de conducción en red menor con el objeto de determinar el agua que deberán entregar a los usuarios en sus parcelas a nivel de toma granja.

El volumen entregado por las Asociaciones a sus usuarios no puede exceder el volumen que establece su derecho de agua, excepto cuando se pongan en disponibilidad "excedentes". En todo caso, cuando un usuario no utiliza la cantidad de agua a la que tiene derecho en un año dado, este volumen no le puede ser "abonado" para el año agrícola siguiente. Es decir, los volúmenes asignados tienen que ser utilizados en el mismo año agrícola, llevándose a cabo, ya sea siembras de dobles cultivos o "transmitiéndose" los derechos de acuerdo a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales: entre usuarios en una misma Asociación o entre Asociaciones diferentes, con la sanción de la Jefatura del Distrito de Riego.

Puesto que la información más importante para evaluar la operación de un Distrito proviene de la medición del agua en los canales, es absolutamente necesario que los volúmenes entregados en "puntos de control" se midan con la máxima precisión posible. Este control permitirá obtener la eficiencia con la que el Distrito entrega el agua a las Asociaciones y también aquella con la que las Asociaciones entregan el agua a sus usuarios.

Las Asociaciones deberán proveer a la CONAGUA toda la información hidrométrica y estadística necesaria siguiendo procedimientos acordados de antemano, los cuales están definidos actualmente en programas de computadora elaborados para el efecto. En nuestro país, el programa de medición del agua se ha desarrollado con avances muy modestos.

B. LA CONSERVACIÓN

Los programas de Conservación en los Distritos transferidos se basan en lo siguiente: Las Asociaciones deben ser capaces de pagar todos sus gastos de Conservación. La CONAGUA proveerá a las Asociaciones de la maquinaria y el equipo necesarios para llevar a cabo estos trabajos. La CONAGUA absorberá los costos de los Estudios de Factibilidad necesarios antes de que se autoricen inversiones en rehabilitación y/o modernización.

Una vez que las inversiones en rehabilitación y/o modernización se conocen, la CONAGUA y las Asociaciones comparten sus costos en proporción que puede ser de 70-30%, 60-40% o 50-50%, según el caso. También la elaboración de los programas de conservación, su seguimiento y evaluación se basarán en el Instructivo de Operación y Conservación de la Asociación de Usuarios, el cual será revisado por el Distrito de Riego y aprobado en el Comité Hidráulico.

C. DE LA INGENIERÍA DE RIEGO Y DRENAJE

Las actividades de Riego y Drenaje juegan un doble papel en los Distritos de Riego: se utilizan para apoyar los programas de operación y conservación y al mismo tiempo, para cuidar la sustentabilidad del sistema de riego en su conjunto. En el primer caso, la información sobre la distribución del agua en las redes es analizada y clasificada desde el punto de vista de la satisfacción de la demanda. Esta operación se lleva a cabo para cada uno de los canales de la red. Si las necesidades de los usuarios no han sido satisfechas, los Ingenieros de Riego y Drenaje recomendarán las acciones a seguir, ya sea inversiones en Conservación "normal" o de rehabilitación, mejoramiento y/o modernización. La red de drenaje también se analiza desde el punto de vista de su capacidad para el desalojo de aguas superficiales y subsuperficiales, con el objeto de producir las recomendaciones pertinentes.

Este proceso recurrente de "causa y efecto", que se da todos los años, debe ser analizado al final de cada año agrícola de tal manera de que se puedan tomar con oportunidad las medidas correctivas del caso. La supervisión y vigilancia de la sustentabilidad del sistema se lleva a cabo mediante las siguientes acciones: - Lecturas mensuales de niveles freáticos. - Determinación anual de la salinidad de los suelos. - Monitoreo de la calidad del agua en canales y drenes. - Obtención del valor de la cosecha y determinación de la productividad del agua utilizada (\$/millar de m³).

Actualmente, todas estas técnicas de Ingeniería de Riego y Drenaje están siendo transferidas a las Asociaciones de Usuarios a través de los programas de capacitación correspondientes.

Para consolidar la Transferencia de los Distritos de Riego, la CONAGUA ha implementado los programas federalizados siguientes:

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola S217, con dos subprogramas y cuatro componentes:

- A) Subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Distritos de Riego.
 - Componente rehabilitación y tecnificación de Distritos de Riego.
 - Componente equipamiento de Distritos de Riego.
 - Componente devolución de pagos por suministro de agua en bloque en distritos de riego.
- B) Subprograma de apoyos especiales y estratégicos.
 - Componente para apoyos especiales y estratégicos.

Programa Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación del Riego y Temporal Tecnificado K141

Programa de Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza K111

El Distrito de Riego 112, esta parcialmente transferido mediante una Asociación Civil de Usuarios de Riego, la cual ha recibo apoyo de estos programas para la operación, conservación, rehabilitación y modernización de su infraestructura hidroagrícola y de la componente para apoyos especiales y estratégicos, como es el caso de la presente Actualización del Plan director para la Modernización Integral del Riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, estado de Hidalgo.

3.1.2.2. SUPERFICIE Y USUARIOS POR MÓDULO Y UNIDAD DE RIEGO NO TRANSFERIDA

Actualmente cuenta con una superficie dominada de 7,408 ha distribuidas en los municipios señalados en el considerando anterior, de las cuales 5,828 ha es la superficie que se establece normalmente en promedio como regable beneficiando a 3,104 usuarios agrícolas (Estadísticas del agua en México, 2023) aunque en los registros se tienen 7,369.70 con derecho a riego tomando como la diferencia a la superficie definida para otras acciones. Se distribuye la superficie de riego en dos zonas.

La primera, en una Asociación Civil (MR) a la que se denomina Módulo I, donde la base de datos del padrón de usuarios refleja que los tipos de tenencia de la tierra en zona ejidal es de 4,333.73 hectáreas que equivale al 70.70%, y de pequeña propiedad con 1,795.97 hectáreas que comprende 29.30%, equivalente a una superficie registrada de 6,129.70 (Padrón oficial MR Enero, 2024), fue fundada el 29 de abril del 2011 cuyo nombre oficial es “USUARIOS DE VALLE DE AJACUBA A.C.”, donde a partir de esa creación toma como objeto asumir la construcción, operación, conservación y administración de las obras de la infraestructura hidráulica en el estado de Hidalgo, pertenecientes al Distrito 112 Ajacuba, mismas que fueron concesionadas por la Comisión Nacional del Agua, entre otros objetos.

La segunda zona pertenece a una Unidad de Riego (zona no transferida) nombrada Tetepango el que contempla 990 hectáreas en zona ejidal y 250 hectáreas en pequeña propiedad, dando un total 1,240 hectáreas.

En total suman una superficie de 7,369.70. El Cuadro 3-1, resume los valores antes descritos.

Cuadro 3-1. Distribución de la superficie de riego por Modulo Distrito de riego 112 Ajacuba.

NÚM.	MÓDULO	TENENCIA EJIDAL	PEQUEÑA PROPIEDAD	TOTAL, SUP. RIEGO (ha)
1	Modulo I. Ajacuba	4,333.73	1,795.97	6,129.70
2	Unidad No Transferida. Tetepango	990.00	250.00	1,240.00
		TOTAL		7,369.70

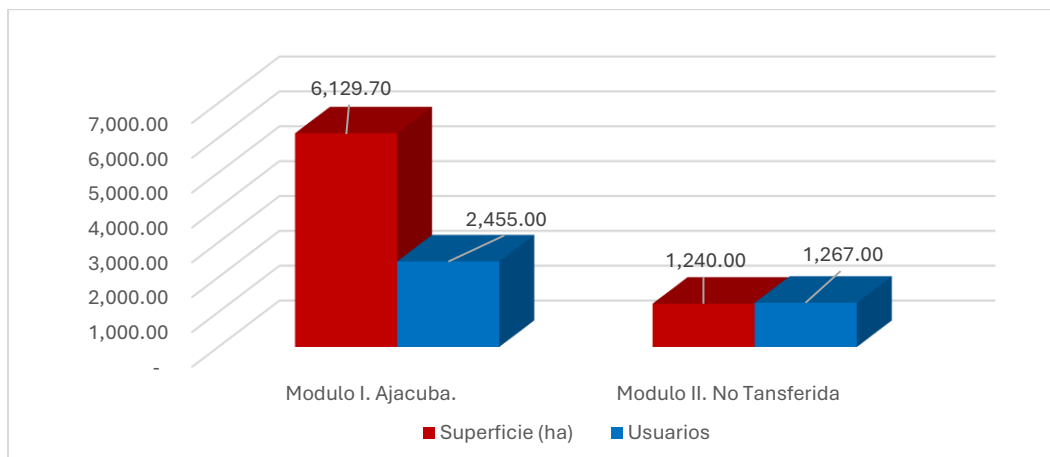
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Padrón de Usuarios 2023 - 2024

En el cuadro 3-2 se presenta la superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferidas del Distrito de Riego 112 y en la Gráfica 3-1 y su representación por módulo y unidad de riego.

Cuadro 3-2. Superficie y usuarios por módulo y unidad de riego no transferida.

Zona	Superficie (ha)	%	Usuarios	%
Modulo I. Ajacuba.	6,129.70	83.17	2455	65.95
Unidad No transferida. Tetepango	1,240.00	16.83	1267	34.05
Total:	7,369.70	100.00	3722	100.00

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Usuarios del año agrícola 2023 - 2024



Gráfica 3-1. Superficie (ha) y usuarios por módulo de riego del DR 112 Ajacuba, Hidalgo.

3.1.2.3. ACTAS CONSTITUTIVAS DE LAS ASOCIACIONES CIVILES (MÓDULOS DE RIEGO)

En el cuadro 3-3 se presenta el dato técnico del acta constitutiva de las Asociación Civil de Usuarios existente en el DR 112.

Cuadro 3-3. Actas constitutivas de las asociaciones civiles (módulo de riego).

No.	Asociación Civil (Módulo de Riego)	Nombre común	Fecha de Constitución	Número de Escritura	Lugar de Constitución	Notaría Pública	Notario Público
1	Usuarios, Valle De Ajacuba A.C.	Ajacuba	12/07/1996	14,818	Tula de Allende, Hidalgo	2	Lic. Pedro Mera Ángeles

3.1.2.4. SUPERFICIE FÍSICA, REGABLE Y REGADA

Se presenta en el Cuadro 3-4 la relación de superficie física, programada y regada de cinco años de la información disponible proporcionada. Se observa que la mayor superficie la

ocupa el Módulo I, con una superficie promedio regada de 5,272.75 hectáreas comparada con 1317.75 hectáreas de Unidad Tetepango.

Cuadro 3-4. Superficie física, regable y regada del Módulo I. Ajacuba

Año	Modulo I. Ajacuba		Unidad. Tetepango	
	Programada	Regada	Programada	Regada
2020-2021	5,314.00	5,314.00	1,533.00	1,533.00
2018-2019	5,098.00	5,008.00	1,213.00	1,213.00
2016-2017	6,091.00	5,134.00	1,317.00	1,297.00
2015-2016	5,286.00	5,635.00	1,244.00	1,228.00
Media	5,447.25	5,272.75	1,326.75	1,317.75

3.1.2.5. TÍTULOS DE CONCESIÓN DE AGUA

Se presenta la información en referencia al título de concesión de agua para el módulo de riego I. Ajacuba, el cual se encuentra vigente el trámite de prorroga y se enuncia que en el año 2016 se realizó un ajuste al título, donde se incrementa el volumen, así como de correcciones administrativas

Cuadro 3-5. Información de título de concesión en módulos de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

MÓDULO DE RIEGO	NÚM. TÍTULO DE CONCESIÓN	AFLUENTE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO	VOLUMEN (m³/año)	SUP. (ha)	FECHA		PRORROGA		
					EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	NO. EXPEDIENTE	FECHA	PRÓRROGA
Usuarios De Valle De Ajacuba A.C.	13HGO41120 1/26ATDA16	Río Salado (Aguas Residuales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México)	36,363,000.00	6,091.00	16 de abril del 2002	16 de abril del 2022	HGO-L-0001-15-02-22-S	15 de febrero de 2022	En resolución

Fuente: Títulos de concesión, Jefatura del DR 112

[illegible]

Figura. 3-3. Documentos relacionados con el trámite del título de concesión de la Asociación Civil "Usuarios De Valle De Ajacuba A.C."

“Usuarios De Valle De Ajacuba A.C. (Modulo I. Ajacuba).”

Este Módulo de Riego se ubica en los municipios de Ajacuba, Atitalaquia y San Agustín Tlaxiaca. Se localiza en la parte Este del Distrito de Riego, se encuentra entre los paralelos 20° 05 ´ y 20° 10 ´ de latitud norte y los meridianos 99° 08 ´ y 99° 59 ´ de longitud Oeste y una altitud que oscila entre 2,159 y 2063 m.

Esta asociación al igual que la unidad no transferida de Tetepango, obtiene el suministro de agua a través de la Presa Derivadora "El Refugio" infraestructura concesionada al Distrito de Riego 003 Tula, ya que comparten en el inicio el punto de interconexión al afluente Río Salado, una vez canalizado el líquido a través del Canal Principal Ajacuba, inicia su distribución a partir del Km 17+176 donde se realizan los aforos y mediciones para su entrega, formalmente inicia operaciones como asociación una vez constituida pero administrativamente en conteo del agua en febrero de 2016 una vez resuelto su título de concesión con las modificaciones pertinentes, dispone de un volumen anual de 36.363 millones de m³, para un superficie de 6,091 hectáreas para una lámina de riego de 59.7 centímetros

Con respecto a la revisión de la información de Sistema de Información Geográfica sobre el Distrito de Riego 112 proporcionada por la jefatura de Distrito y los recorridos en campo, la

red de distribución cuenta con de un total de 186.14 km de canales, de los cuales 148.54 km se encuentran revestidos y 27.70 km están sin revestir, además, se registran 16.56 km de regaderas revestidas lo cual permite tener menor pérdida de agua en la conducción por filtración.

También es importante mencionar que se recolectó la información de existencia de 121.29 km de caminos para la operación y mantenimiento de canales y drenes y 1899 estructuras de control, además de 11 pozos oficiales con el que el DR 112 opera y abastece el recurso hídrico a sus respectivos módulos y finalmente a los usuarios que se encuentran dentro del padrón.

3.1.3. RECURSOS NATURALES

3.1.3.1. CLIMA

En la zona de riego se tiene una clasificación de clima BS1 Kw que corresponde a clima semiseco templado con verano cálido, temperaturas medias, anual 16° a 19 °C, del mes más frío entre 9° y 11 °C y del mes más cálido > 27 °C, con régimen de lluvia de verano, según la clasificación climática de Köppen modificada para México por Enriqueta García.

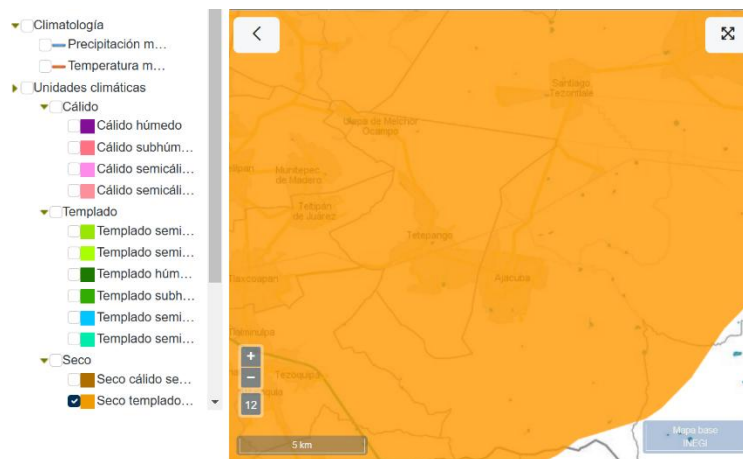


Figura. 3-4. Imagen de la clasificación del clima en la zona del Distrito de Riego 112 Ajacuba

Para determinar los parámetros climáticos de interés se empleó los datos registrado de la estación meteorológica localizadas dentro del DR 112 Ajacuba la cual lleva el mismo nombre Ajacuba, se presenta una precipitación media anual de 319.5 mm; la temporada de lluvias abarca los meses de mayo a septiembre concentrando el 76% con una precipitación media anual con 242.3 mm; en los meses restantes del año precipitan 77.2 mm que representa el 24% de la precipitación total anual, Jefatura del DR 112.

En la Figura 3-5 se muestra la ubicación de las estaciones utilizadas y en el cuadro 3-6 se indican sus coordenadas

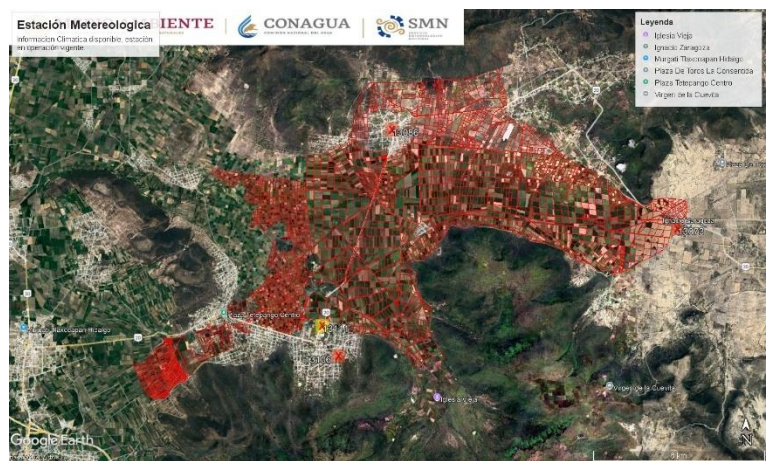


Figura. 3-5. Estaciones meteorológicas del área de influencia del DR 112 Ajacuba, Hidalgo

La ubicación de la estación meteorológica se encuentra en el cuadro continuo.

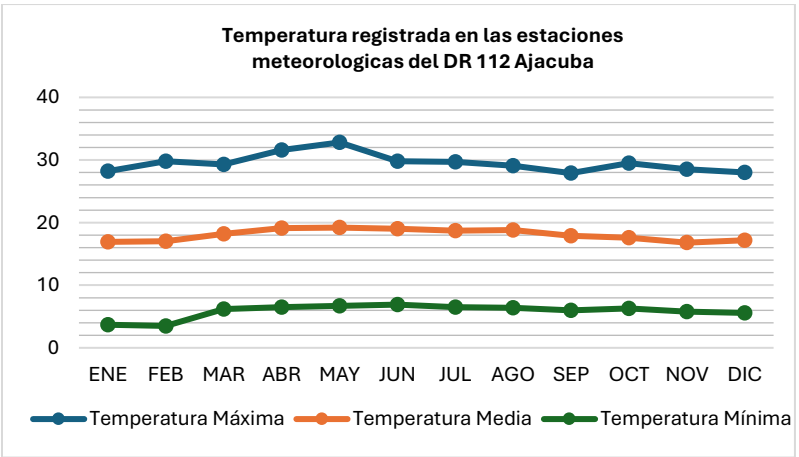
Cuadro 3-6. Estaciones meteorológicas aledañas al DR 112 Ajacuba, Hidalgo.

Clave	Estación	Longitud	Latitud	Altitud (msnm)
13111	Ajacuba (Dge)	99°7'19.00"O"	20°5'56.00"N	2,139.0

Los valores de temperatura a lo largo del año se observan en Cuadro 3-7, se observa que el valor máximo se tiene en mayo con 32.8 ° Celsius, y el mínimo en enero con 3.7°C.

Cuadro 3-7. Temperaturas de registradas en la estación meteorológica del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

TEMPERATURAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Temperatura Máxima	28.2	29.8	29.3	31.6	32.8	29.8	29.7	29.1	27.9	29.5	28.5	28
Temperatura Media	16.9	17	18.2	19.1	19.2	19	18.7	18.8	17.9	17.6	16.8	17.2
Temperatura Mínima	3.7	3.5	6.2	6.5	6.7	6.9	6.5	6.4	6	6.3	5.8	5.6

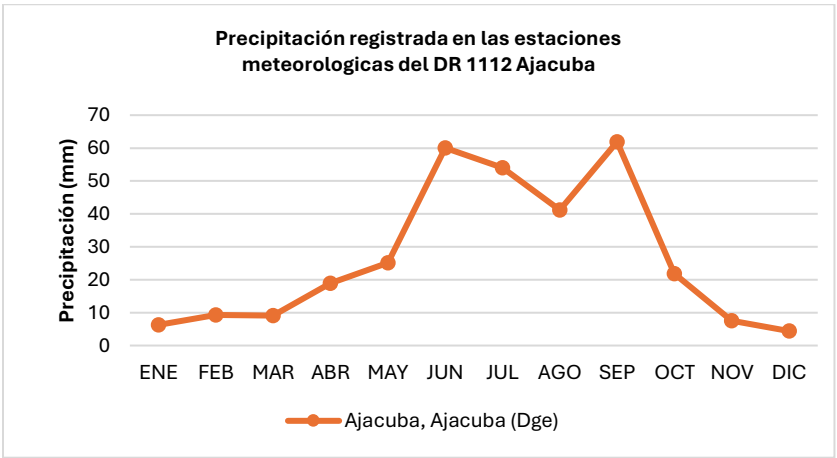


Gráfica 3-2. Temperaturas registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Las precipitaciones son bajas en la zona, teniendo un valor acumulado promedio de 319.6 milímetros anuales, lo que indica una zona con baja disponibilidad de agua anual. Los valores están a la mira en el Cuadro 3-8 y la Gráfica 3-3 ilustra el comportamiento de la precipitación.

Cuadro 3-8. Precipitación registrada en la estación meteorológica del Distrito Riego 112 Ajacuba.

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acum..
Ajacuba, Ajacuba (Dge)	6.3	9.3	9.1	18.9	25.1	60.1	54	41.2	61.9	21.8	7.5	4.4	319.6

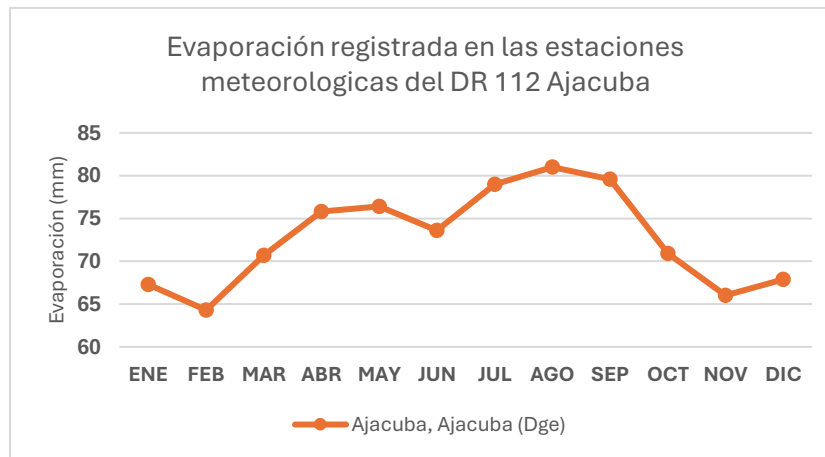


Gráfica 3-3. Precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

La evaporación en la zona ronda los valores de 64.3 hasta 79.6 milímetros, con un valor acumulado de 872.5, evidenciando que existe mucha mayor evaporación que precipitación, los valores se observan en el Cuadro 3-9 y la Gráfica 3-4 ilustra su comportamiento a lo largo del año.

Cuadro 3-9. Evaporación registrada en las estaciones meteorológicas del Distrito Riego 112 Ajacuba.

ESTACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Acum.
Ajacuba, Ajacuba (Dge)	67.3	64.3	70.7	75.8	76.4	73.6	79	81	79.6	70.9	66	67.9	872.5



Gráfica 3-4. Evaporaciones registradas en las estaciones meteorológicas del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

En la zona de riego del distrito de riego existen tres tipos de climas, predominando el clima templado semiseco BS1 Kw en la porción Norte y Centro; en una pequeña zona hacia la parte Norte, específicamente en la ciudad de Ixmiquilpan, se tiene un clima semicálido y semiárido del tipo BSohw, en la parte Sur y Oriente el clima es templado subhúmedo del tipo C (wo), teniendo pequeñas variaciones en cuanto a humedad.

Descripción de las fórmulas climáticas BS1 Kw.

BS1 Kw	
BS1	Grupo de climas secos o esteparios, el menos seco de los BS1, con un cociente: $P/T > 22.9$ ($462.1 \div 17.4 = 26.6$).
K	k Templado con verano cálido, temperatura anual entre 12°C y 18°C la del mes más frío entre -3°C y 18°C y la del mes más caliente 18°C .
w	w Régimen de lluvias de verano; hay por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del año, que, en el más seco, con un porcentaje de lluvia invernas 5 de la anual.

3.1.3.2. SUELOS

En el área de estudio y de acuerdo con estudios agrológicos realizados, en el Valle de Ajacuba se identifican suelos con similares características agrológicas, por encontrarse muy cercanas a las dos zonas. Al respecto, se mencionan las características de los diferentes tipos de suelos de acuerdo a su profundidad, como se muestra en la Figura 3-6.

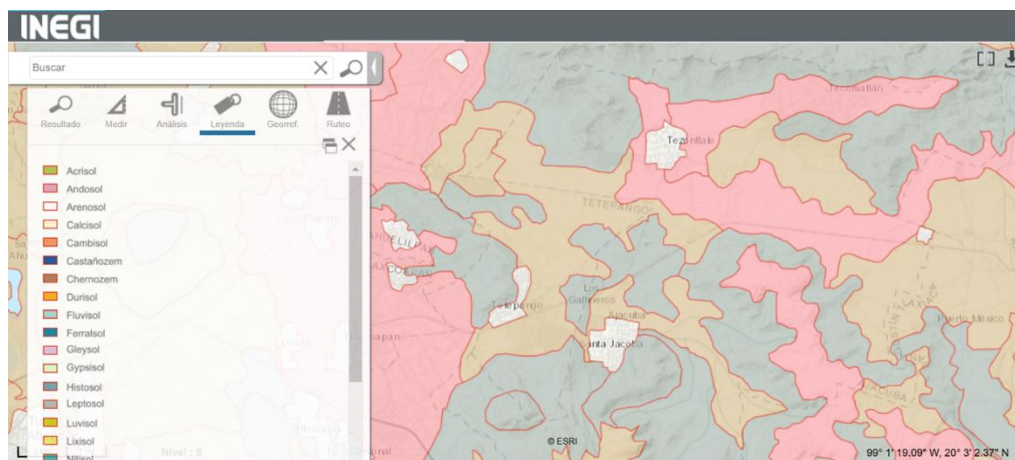


Figura. 3-6. Suelos en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

Suelos profundos, con un espesor mayor a los 200 cm el color superficial de estos suelos es grises a pardo oscuro, presentan textura franco arcillosa y franco-arenosa, con poca pedregosidad en el perfil y en la superficie; la erosión hídrica es en forma de pequeños surcos de grado moderado.

Suelos poco profundos, con una profundidad media de 45 cm de color pardo muy claro, de textura franco arcillo-arenosa, presenta erosión hídrica de forma laminar y grado incipiente, con estructura granular en la superficie.

Suelos someros, que tienen una profundidad que oscila entre 25 y 30 cm de color gris oscuro de textura franco, existe también erosión hídrica formando pequeños surcos y el tepetate se encuentra a 30 cm de profundidad.

Suelos medianamente profundos, con profundidad que varía de 60 a 95 cm. son de color gris pardo, gris oscuro y pardo amarillo oscuro, de textura franco arcillosa y arcillosa y de estructura granular en la primera capa.

Distribución por estrato. En el área del distrito se han formado dos agrupamientos. El primero corresponde a suelos recientes, aluviales, profundos, de texturas variables y topografía plana. El segundo a suelos in situ y mixtos con grado de desarrollo variable.

3.1.3.3. GEOLOGÍA

Las rocas ígneas extrusivas abarcan el mayor porcentaje del territorio de la zona de estudio y está constituida principalmente por rocas de tipo volcanoclásico, ígnea extrusiva intermedia, ácida y básica. En menor proporción se encuentran las rocas sedimentarias de tipo limolita-arenisca, caliza y areniza-conglomerado.

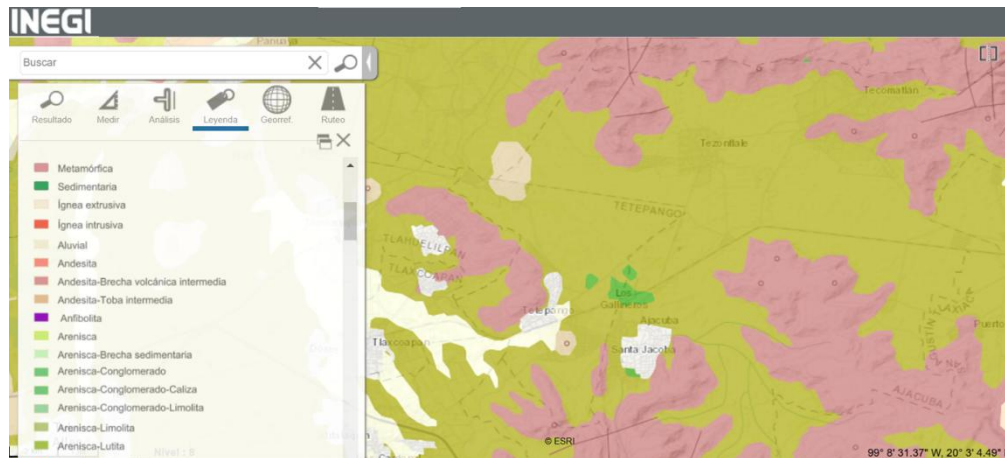


Figura. 3-7. Geología en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

La mayor parte del subsuelo se encuentra constituida por sedimentos y materiales granulares de origen continental, interdigitados con depósitos volcanoclásticos. La unidad inferior está alojada en rocas volcánicas que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento. Las fronteras al flujo subterráneo y el basamento geohidrológico están constituidas por las mismas rocas volcánicas cuando a profundidad desaparece su fracturamiento y por rocas marinas calcáreo-arcillosas del Cretácico, de las que se desconoce su potencial geohidrológico.

3.1.3.4. FISIOGRAFÍA

El área del Distrito de Riego 112, se encuentra en la Provincia del Eje Neo volcánico al centro de la subprovincia Fisiográfica de Lagos y Volcanes Anáhuac de las Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. De poniente a Oriente presenta un corredor, de lomeríos bajos de material volcánico, queda prácticamente encerrado desde todos los lados por sistemas de sierras, mesetas y lomeríos y barrancas, que, además, constituyen el territorio del municipio de Ajacuba, llanura (29.0%), meseta (16%) sierra (55.0%). Algunos cerros con los que cuenta son: Jagüey Seco, El estudiante, Los pechitos, Peñas Coloradas, La Virgen, Locameye, Pelón Chiquito, Loma Larga y el Cerro Tumba.

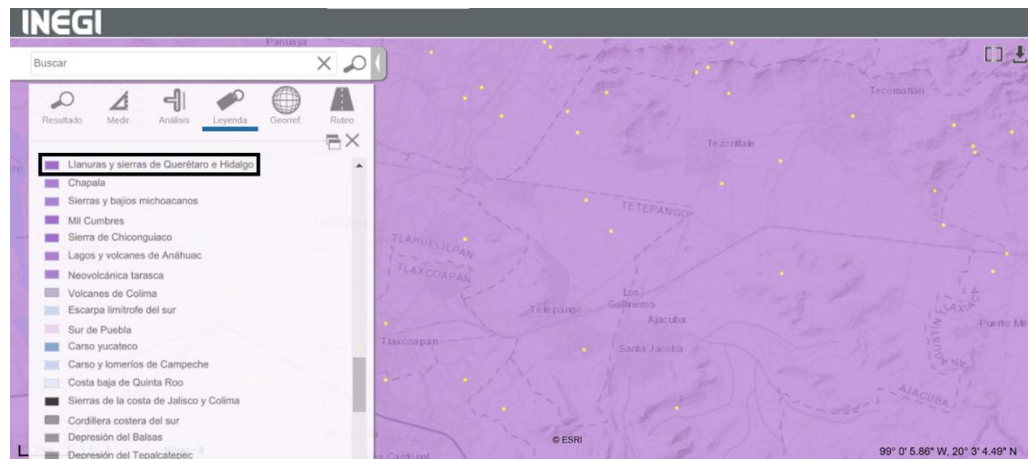


Figura. 3-8. Fisiografía en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

3.1.3.5. FLORA Y FAUNA.

En el área del Distritito de Riego 112, la vegetación existente es una característica de las zonas semiáridas, presentándose dominancia de matorral xerófilo, pastizal y bosque espinoso con especies tales como: *Acacia* spp (Huisache), *Opuntia* spp (Nopal), *Pachycereus* (Cardón), *Myrtillocactus Geometrizans* (Garambullo), *Agave* spp (Maguey), *Prosopis Laeuigata* y p. spp (Mezquite), *Fraxinus Unhei* (Fresno), *Populis Fremanti* (Álamo), *Salix* spp (Sauce), y otros, así como pastos de los géneros, *Arístida* *Andropogon*, *Boutelova*, *Cenchrus* y *Cynodon*.



Figura. 3-9. Vegetación existente en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.

En esta zona abundan los conejos (*Oryctolagus cuniculus*), topos (Tálpidos), tlacuaches (*Didelphimorphia*), ardillas (*Sciuridae*), ratas (*Rattus*), víboras (*Viperinae*), halcones (*Falco*), zorrillos (*Mephitidae*), zopilotes (*Coragyps atratus*), liebres (*Lepus*), águilas, ejones, entre otras especies.

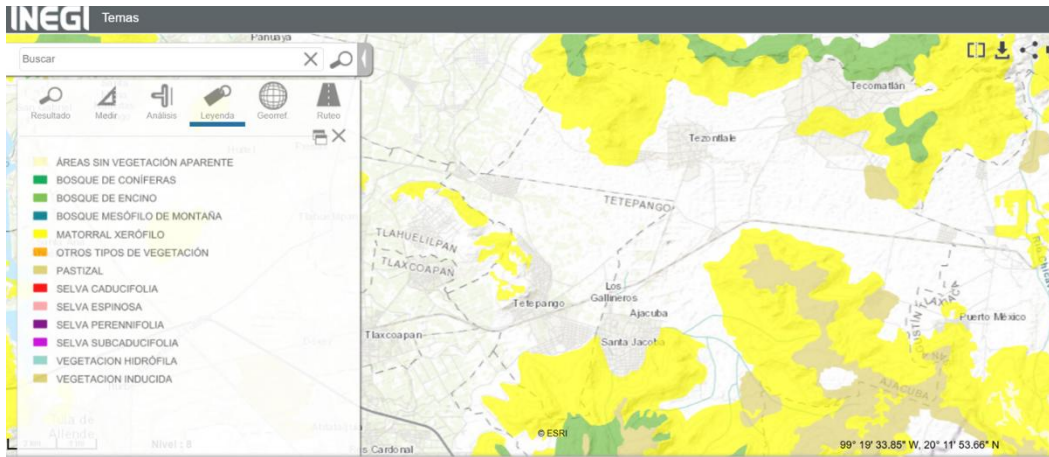


Figura. 3-10. Vegetación en el área de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

3.1.4. FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Las fuentes de abastecimiento para riego del Distrito de Riego 112 las constituyen las aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México, que se aprovechan mediante el túnel y el nuevo túnel de Tequixquiac a través del Río Salado; una parte del volumen que llega es regulada mediante la presa derivadora El Refugio. Cabe mencionar que el DR 112, por encontrarse topográficamente en terrenos más elevados no permite beneficiarse directamente de las aguas residuales que pasan por el Río Tula.

En el DR 112 Ajacuba se encuentra en el territorio del acuífero Valle de Mezquital y el Ajacuba. Con respecto al acuífero, la región presenta pequeños valles, el acuífero no tiene continuidad lateral, debido a la separación por la elevación topográfica. Los valles se encuentran por materiales granulares Inter colocados con productos volcánicos de permeabilidad variadas. Si bien es cierto que no tiene volumen concesionado mediante esta fuente, se plantea a bien el incorporar un sistema de aprovechamiento sobre el agua subterránea ya sea mediante posos u o aprovechamiento sobre afloramientos ya existentes que estén dando uso agrícola al vital líquido.

3.1.4.1. CUENCA Y SUBCUENCA HIDROGRÁFICA.

La cuenca del Río Pánuco abarca 84,956 Km², que representa el 4% del área total de la república. Ella colinda al norte con la Región Hidrológica 25 San Fernando-Soto la Marina, al Oriente con el Golfo de México, al sur con el Valle de México y al Poniente con la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago. Comprende territorialmente parte de los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y pequeñas porciones de los estados de Guanajuato, México y Veracruz.

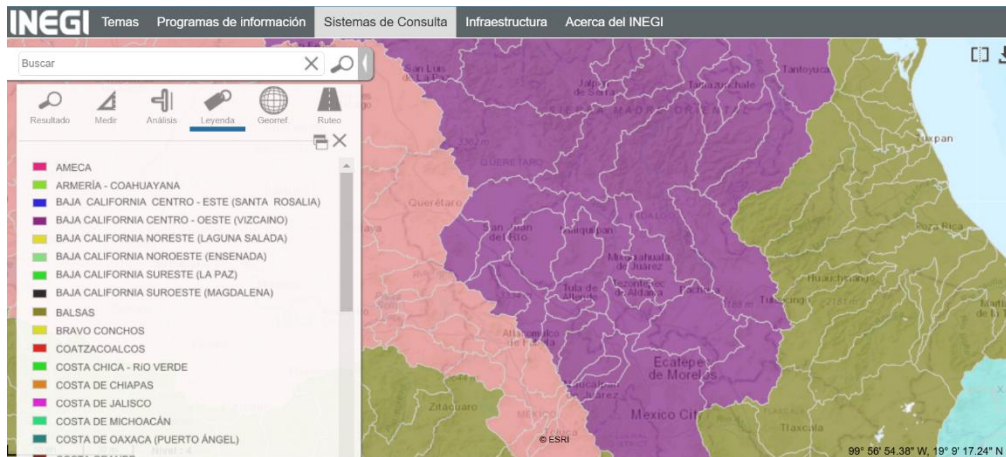


Figura. 3-11. Subcuencas en el Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

3.1.4.2. REGIÓN HIDROLÓGICA

El Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo se encuentra ubicado dentro de la Región Hidrológica No. 26 llamada Pánuco y la Región Administrativa XIII Valle de México, Conforme a la clasificación de la Comisión Nacional del Agua.

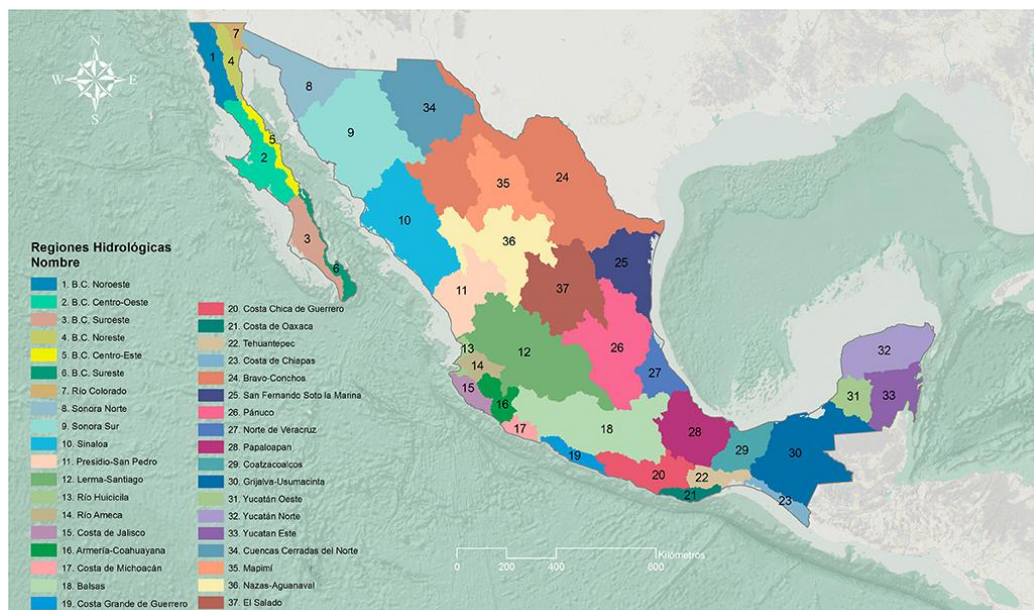


Figura. 3-12. Región Hidrológica 26 Pánuco.

3.1.4.3. RÍOS Y CORRIENTES

El cauce hacia el que son aprovechadas todas las aguas del Distrito de Riego 112 Ajacuba es el Río Salado, sin embargo, es la única corriente oficial que aportan volúmenes de agua para riego.



Figura. 3-14. Derivadora el Refugio en el Distrito de riego 112 Ajacuba.



Figura. 3-15. Vista del río salda aguas arriba de la derivadora el Refugio.

3.1.4.4. ACUÍFEROS

En el Distrito de Riego 112 Ajacuba se encuentran 2 acuíferos: Ajacuba y Valle del Mezquital. El Acuífero Ajacuba, que se define con la clave 1311 por la CONAGUA, se encuentra al sur del estado de Hidalgo; coordenadas 19°58' y 20°11' de latitud norte y los meridianos 99°00' y 99°10' de longitud oeste, cubriendo la cantidad de 271 km² de superficie aproximadamente.

Limita al norte y este con el acuífero Actopan-Santiago de Anaya, al sur y Oeste con el Acuífero Valle del Mezquital, los cuales también pertenecen al estado de Hidalgo. La superficie que abarca políticamente en su totalidad es con el municipio de Ajacuba, y parcialmente con San Agustín Tlaxiaca, Tetepango, así como pequeñas porciones del municipio de Francisco I. Madero.

Acuífero Ajacuba pertenece al Organismo de Cuenta Aguas del Valle de México y es jurisdicción territorial de la Dirección Local en Hidalgo. No existe decreto de veda para la

extracción de agua subterránea en el territorio completo del acuífero. Sin embargo, se encuentra sujeto a las disposiciones del *“ACUERDO General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento de las aguas nacionales del subsuelo en los 96 acuíferos que se indican”* publicado en el DOF el 05 de abril de 2013. De acuerdo a la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 2024, el acuífero se clasifica como zona de disponibilidad 3.

Valle de Mezquital.

El acuífero Valle de Mezquital se determina con la clave 1310 por la CONAGA, y se encuentra en el Estado de Hidalgo hacia el suroiental, en las coordenadas 19°36' y 20°22' de latitud norte (paralelos), 98°38' y 99°38' de longitud oeste (meridianos) que consta de una superficie aproximada de 2714 km².

Dentro de los límites se encuentra al norte con el acuífero Ixmiquilpan y Chapantongo-Alfajayucan; al este con Acuífero Actopan-Santiago de Anaya y Ajacuba, al sur con Tepeji del Río, los que corresponden al estado de Hidalgo; al sureste limita con el acuífero Cuautitlán-Pachuca; al suroeste con Ixtlahuaca-Atlacomulco y al oeste con Polotitlán que están en el Estado de México, así como al noroeste tiene colindancia con el acuífero Huichapan-Tecozautla del Estado de Hidalgo.

El acuífero Valle de Mezquital abarca geopolíticamente los municipios del Estado de Hidalgo y del Estado de México. Los municipios que comprende totalmente son Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, y Tula de Allende; parcialmente los municipios de Chilcuautla, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán y Tetepango; y en pequeñas porciones de los municipios Ajacuba y Chapantongo en el Estado de Hidalgo. Para el Estado de México abarca totalmente los municipios de Apaxco y Soyaniquilpan de Juárez; parcialmente los municipios Chapa de Mota, Hueypoxtla, Jilotepec, Tequixquiac y Villa del Carbón; así como pequeñas porciones de Jiquipilco, Morelos y Zumpango.

El acuífero Valle del Mezquital pertenece al Organismo de Cuenca Aguas del valle de México y es jurisdicción territorial de la Dirección Local en Hidalgo. El territorio se encuentra parcialmente vedado mediante cuatro decretos de veda.

- *“Decreto por el que se declara de utilidad pública el establecimiento del Distrito de Riego Alfajayucan en terrenos ubicados en los municipios de Tula, Tezontepec, Mixquiahuala, Tepetitlán, Alfajayucan, Cihuatlán, Ixmiquilpan, Tasquillo, Hgo.”* Publicado en DOF el 13 de febrero de 1976.
- *“Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en la superficie comprendida dentro de los límites geopolíticos del Estado de México, que no quedaron en las vedas impuestas mediante Decretos Presidenciales de 7 de diciembre de 1949, 21 de julio de 1954, 10 de agosto de 1965*

y 14 de abril de 1975 y Acuerdo Presidencial de 11 de julio de 1970”; publicado en el DOF el 10 de julio de 1978.

- “Decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida por Cuenca o Valle de México”, publicado en el DOF el 19 de agosto de 1954.
- “Decreto que establece por tiempo indefinido en la región inmediata a la población de Zumpango, Méx., veda para la construcción de alumbramientos de aguas subterráneas, sea mediante norias o pozos profundos”, publicado en el DOF el 22 de diciembre de 1949.

No se permite la perforación de pozos, ni la construcción de obras de infraestructura o la instalación de mecanismos que tengan por objetivo el alumbramiento o extracción de aguas nacionales del subsuelo, sin contar con la concesión o asignación otorgada por la CONAGUA.

Es importante recalcar que el principal uso del agua es el industrial. Dentro del territorio que abarca el acuífero se encuentran los Distritos de Riegos DR 003 Tula, DR 100 Alfajayucan y una parte del DR 112 Ajacuba; además del DR 044 Jilotepec en el Estado de México.

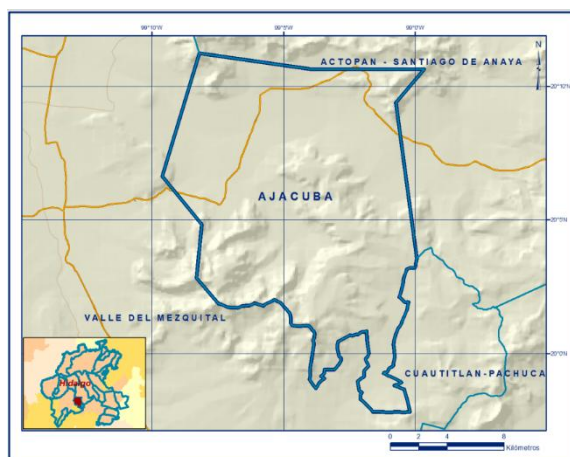


Figura. 3-16. Acuíferos del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

Los resultados consignados en el cuadro 3-10 corresponden a las condiciones de recarga determinadas con base en los estudios técnicos y a los volúmenes de agua subterránea inscritos al 30 de diciembre de 2009 en el Registro Público de Derechos de Agua.

Cuadro 3-10. Condiciones de recarga de los acuíferos que se encuentran en el Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

CLAVE	ACUÍFERO	RECARGA (HM³/AÑO)	EXTRACCIÓN (HM3/AÑO)	RELACIÓN (E/R)	CONDICIÓN	VOLUMEN CONCESIONADO Y/O REG. REPDA	DISPONIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
1310	Valle del Mezquital	515.00	293.0	0.76	Subexplotado	191.5	30.4
1311	Ajacuba	25.7	15.6	0.61	Subexplotado	5.18	4.91

Fuente: Subdirección General Técnica. Gerencia De Aguas Subterráneas. Actualización De La Disponibilidad Media Anual, 2024.

3.1.4.5. MANANTIALES

El Distrito de Riego no cuenta con manantiales para uso del riego. Sin embargo, existen numerosos manantiales diseminados en toda la zona, algunos de estos presentan aguas termales o en cierto grado y un gran caudal, estos, han sido aprovechados construyendo balnearios y centros recreativos de tipo turístico que captan los manantiales.

En la mayoría de los casos citados, existen corrientes de menor caudal que alimentan a los manantiales, algunas de estas pequeñas corrientes las emplean para uso doméstico en los lugares de la parte occidental.

3.1.4.6. CALIDAD DEL AGUA (FÍSICA, QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA)

El Valle de México, está fuertemente contaminado, muestra su principal foco contaminante es la Ciudad de México y su zona Conurbana, que vierten sus aguas negras y pluviales al Estado de Hidalgo, en la zona del Valle del Mezquital, con un volumen aproximado de 1,515 Hm³. La cuenca del Río Tula presenta niveles altos de contaminación en sus inicios a través de los Río Salado y Tula, los cuales reciben las descargas de la zona metropolitana por conducto del Emisor Central, recuperándose un poco a lo largo de su recorrido. (CONAGUA; 2000).

Cuadro 3-11. Perfiles de calidad del agua subterránea y superficie regada en las fuentes de abastecimiento.

FUENTE	PARÁMETROS BIOLÓGICOS	TEMPERATURA (°C)	TURBIEDAD PARA EL AGUA (<5 UTN)	PH	BORO (MG/L)	C.E (MM/CM)	SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (STD)	ARSÉNICO	SODIO
Río Salado		1,426	3 -100	7.54	0.92	1,546	3.90E+09		
Acuífero Ajacuba	Ausentes	27 y 34 °C	0 a 0.4 (LMP 5)	6.5 a 8.2	0.48	940 a 2,820 μmhos/cm	688 a 2,235 mg/l (LMP 1000)	0.42 mg/l (LMP 0.025)	451 mg/ (LMP 200 mg/l))

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Acuífero Valle de Mezquital	14.3% estreptococos fecales 25.7% coliformes fecales 31.4% coliformes totales (LMP ausentes)	6.5 a 8.2	0.21 a 7.6	6.76 a 8.35			642 a 2,830 mg/l		
-----------------------------	--	-----------	------------	-------------	--	--	------------------	--	--

Fuente: Subdirección General Técnica. Gerencia De Aguas Subterráneas. Actualización De La Disponibilidad Media Anual, 2024.

En el cuadro anterior se observa que la composición química y biológica de algunos elementos tanto en el río como en los acuíferos, con base en las muestras revisadas del documento citado que corresponden a la zona de DR 112, se tiene un pH promedio de 7.19, una conductividad eléctrica de 1,672.13 $\mu\text{S cm}^{-1}$.

Las aguas residuales aportan nutrientes para los cultivos y aumentan el volumen de agua disponible para el riego, pero representan contingencias como la salinización y aumento de sales de los suelos, toxicidad en las plantas y riesgos para la salud humana.

De un estudio por Uriel Avelat, et al., 2022, la red hidrográfica de los distritos de riego aledaños al 112 Ajacuba (Valle de Mezquital) se tiene alto riesgo de salinización del suelo por los altos valores de conductividad eléctrica del agua de riego, ya que reportaron que el 5.7 % de los sitios muestreados son satisfactorios para el riego. De acuerdo con la predominancia de los iones en los sitios de muestreo, en la región de los distritos de riego Tula, Alfajayucan y Ajacuba las aguas son de los tipos cloruradas y bicarbonatadas sódicas. Las sales hipotéticas predominantes son en primer lugar NaHCO_3 y en segundo lugar NaCl , que por su alta solubilidad son de las más tóxicas para las plantas. La predominancia de estos iones se atribuye al tipo de aguas residuales que se utilizan para riego, que son urbanas y derivadas de la industria. El uso de las aguas de riego con aguas residuales en los distritos de riego tiene riesgo moderado de reducción de la infiltración del agua en el suelo en el 65.7 % de los sitios muestreados. Se disminuyen los riesgos de reducción en la conductividad hidráulica en la medida en que se incrementa la CE. Respecto a la concentración de boro, solamente el 12.9 % no presenta restricción para el riego, por lo que el 87.1 % presenta algún tipo de restricción, lo que significa que el agua es potencialmente tóxica para los cultivos. Por la concentración de fosfatos, el 48.6 % de las muestras superan la concentración de 2 mg/L. Este es un valor de referencia que se utiliza para inferir problemas potenciales de eutroficación acelerada y desarrollo de especies biológicas indeseables, las cuales reducen la velocidad de circulación del agua en las presas y canales de los distritos de riego. Con los parámetros evaluados, se determinó que la calidad agronómica de las aguas utilizadas en los DR del valle de Mezquital es deficiente, por los riesgos altos de salinización y sodificación del suelo, así como de toxicidad para los cultivos.

3.1.4.7. SITUACIONES EXTREMAS

Sequías

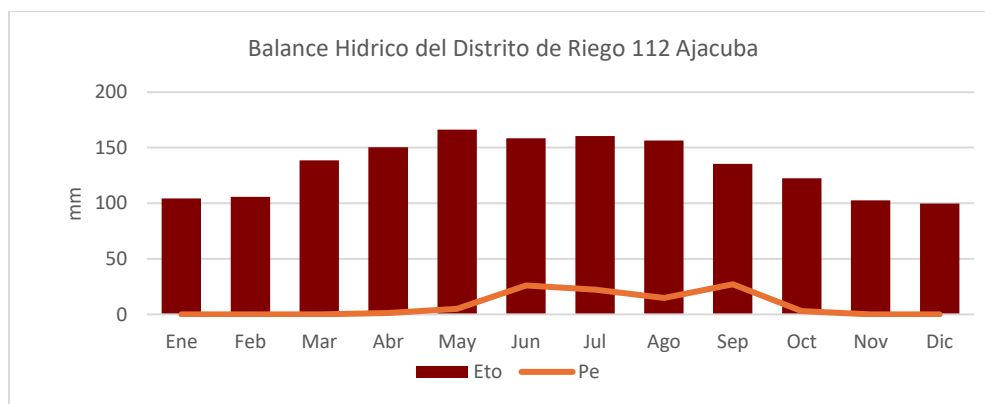
Año con año se presenta el problema de abasto de agua para riego. Normalmente es en los meses de abril, mayo y junio, en donde se llega al extremo de perderse algunas veces un 2% de las cosechas (año de 1998); en este periodo se hacen determinadas prácticas operativas para evitar al máximo las pérdidas; dentro de éstas está la de prolongar más de lo normal los intervalos de riego a las alfalfas, hacer tandeos entre diferentes zonas de riego, etc.

Inundaciones

En la zona no se presentan inundaciones, se llega a tener el problema que, en ciertos puntos poblacionales, los municipios no han respetado el derecho de VÍA de la zona federal del Río Salado, así como de los canales, por lo que tiende a realizar afectaciones o a inundar por no contar con capacidad de conducción.

Huracanes

Los huracanes no se presentan y en la época de lluvias solo se tiene el cuidado de desfogar con oportunidad las presas y los canales. Normalmente no se tienen daños de consideración por estos fenómenos. Balance Hídrico Con la información climática, se determinó el balance hídrico.



Gráfica 3-5- Balance hídrico de la estación meteorológica 13111 Ajacuba, cercana al DR 112 Ajacuba, Hidalgo.

El balance hídrico de las estaciones meteorológicas muestra claramente que durante todo el año se presenta déficit hídrico en el distrito de riego. Lo anterior significa que las precipitaciones que ocurren en la zona no son suficientes para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, de tal manera que es imperativo el suministro de agua mediante riego a los cultivos para garantizar un desarrollo adecuado de los mismos.

Posibles conflictos de demanda por el recurso hídrico

De la fuente del Valle de México que son las aguas residuales, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México tienen un programa de tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas para actividades que no requieren agua blanca de primer uso como el agua para servicios, uso industrial y para el riego de parques y jardines. De tal manera que en el futuro podrá presentarse una disminución en el volumen de agua recibido de la cuenca del valle de México, y por ser esta fuente agua la principal del DR 112 Ajacuba podría presentarse un problema de escasez de agua para riego.

3.1.4.8. DISTRIBUCIÓN HÍDRICA: URBANO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA

El Distrito de Riego 112 Ajacuba, tiene particularmente el uso del agua para fin agrícola, identificado en el Título de concesión para el módulo de Riego I y para la unidad de Riego Tetepango, bajo la normativa que administra la Comisión Nacional de Agua.

3.1.5. INFRAESTRUCTURA, OBRA Y MAQUINARIA

3.1.5.1. PRESAS DE ALMACENAMIENTO

El Distrito de Riego para cumplir con sus necesidades de riego no cuenta con Presas de almacenamiento, únicamente comparte una Presas de derivación El Rosario con el Distrito de Riego 003, su fuente principal es el Río Salado, y no tiene concesionados volúmenes subterráneos.

3.1.5.2. POZOS

El Distrito de Riego 112 Ajacuba, no cuenta con dotación de agua subterránea, por lo que no tiene concesionado algún pozo.

3.1.5.3. PLANTA DE BOMBEO

No Existen dentro del Distrito de Riego 112 Ajacuba, aunque se plantea implementar sistemas de riego presurizado, por lo que será necesario revisar puntualmente las zonas a las que deberá de implementarse este sistema para que considere los requerimientos de potencia en los equipos de bombeo.

3.1.5.4. RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

La red de conducción y distribución de canales del Distrito de Riego 112, se revisó con base en la información de Sistemas de Información Geográfica Disponible proporcionada por la Jefatura del Distrito, sin embargo en este análisis, se identifica que las redes de canales no están actualizadas, incluso se detectan canales inexistentes en los trazos plasmados, es por

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

es ello que se rectifican tanto los trazos como los canales existentes hasta el alcance parcial permitido con el apoyo del personal de Distrito así como de sus representantes de las comunidades locales en el tiempo dado de planificación del proyecto de acuerdo a contrato, de este análisis se tiene las características siguientes:

Cuadro 3-12. Características de la red de conducción y distribución del DR 112 Ajacuba, Hidalgo.

NOMBRE	NIVEL_RED	MARGEN	TIPO_SEC	TIPO_REV	EDO_FISICO	LONG_CALC
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	22,066.03
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	5,690.05
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			CONCRETO	REGULAR	10,818.74
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			TIERRA	MALO	652.69
CANAL 38	LATERAL		PARABÓLICO	TIERRA	MALO	308.51
CANAL LATERAL 34+462 LAS VIAS	LATERAL		TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	215.53
CANAL LATERAL 39+800 DEL CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL		TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,803.79
CANAL 11	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,036.66
CANAL 15	LATERAL	MI	TRAPECIAL		BUENO	1,355.64
CANAL 36	LATERAL	MI			MALO	1,117.85
CANAL 39.5	LATERAL	MI	TRAPECIAL		MALO	114.42
CANAL 43	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	455.95
CANAL AMPLIACIÓN DE SIFÓN LATERAL 29	LATERAL	MD	OTRO	PVC	MALO	1,233.63
CANAL LATERAL 1	LATERAL	MI	RECTANGULAR	MAMPOSTERÍA	BUENO	8.03
CANAL LATERAL 10	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	948.16
CANAL LATERAL 10	LATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	386.72
CANAL LATERAL 12	LATERAL	MI	RECTANGULAR	MAMPOSTERÍA	BUENO	22.35
CANAL LATERAL 14	LATERAL	MI	OTRO	PVC	BUENO	212.17
CANAL LATERAL 2	LATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	521.96
CANAL LATERAL 3	LATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	143.51
CANAL LATERAL 33.5 MI	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	662.30
CANAL LATERAL 35	LATERAL	C	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	775.91
CANAL LATERAL 37	LATERAL	C	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	325.35
CANAL LATERAL 4	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,569.69
CANAL LATERAL 4	LATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	151.19
CANAL LATERAL 40	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	322.07
CANAL LATERAL 40	LATERAL	C	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	103.13
CANAL LATERAL 42	LATERAL	C	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	810.34
CANAL LATERAL 42.5	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	338.58
CANAL LATERAL 43	LATERAL	MI			MALO	569.45
CANAL LATERAL 43 MD	LATERAL	MD	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	542.47
CANAL LATERAL 43 MI	LATERAL	MI		CONCRETO	MALO	579.47
CANAL LATERAL 44	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	506.81
CANAL LATERAL 44.5	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	270.54
CANAL LATERAL 45	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	1,671.87
CANAL LATERAL 45	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	231.32
CANAL LATERAL 5	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	684.55
CANAL LATERAL 6	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	2,064.39
CANAL LATERAL 7	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	751.76
CANAL LATERAL 8	LATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	887.92
CANAL LATERAL 9	LATERAL	MI	RECTANGULAR	CONCRETO	BUENO	13.91
CANAL SUBLATERAL 13	LATERAL	MD	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	635.36
LATERAL 29+001	LATERAL	IZQUIERDA	CIRCULAR	PVC	BUENO	466.04
LATERAL 29+001	LATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,016.33
LATERAL 34+647	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	262.35
CANAL LATERAL 19 + 908	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	REGULAR	1,944.22
CANAL LATERAL 11 + 674 DEL CANAL PPAL. REQUENA	LATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,501.45
CANAL LATERAL 14+223 CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	677.35

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	NIVEL_RED	MARGEN	TIPO_SEC	TIPO_REV	EDO_FISICO	LONG_CALC
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	22,066.03
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	5,690.05
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			CONCRETO	REGULAR	10,818.74
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			TIERRA	MALO	652.69
CANAL LATERAL 15 + 682 CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL		TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,661.17
CANAL LATERAL 17+150 DEL CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL		CIRCULAR	PVC	BUENO	257.37
CANAL LATERAL 17+150 DEL CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL		TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,706.33
CANAL LATERAL 17+176 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	REGULAR	1,974.85
CANAL LATERAL 17+176 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	CIRCULAR	PVC	BUENO	770.99
CANAL LATERAL 17+176 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,405.86
CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	REGULAR	6,335.36
CANAL LATERAL 21+350 CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	960.27
CANAL LATERAL 24+403 CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	629.32
CANAL LATERAL 26+ 271 CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,803.05
CANAL LATERAL 26+023 CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,844.10
CANAL LATERAL 27+479 HETAREAS DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	6,313.39
CANAL LATERAL 28+417 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	2,171.96
CANAL LATERAL 29+001 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	TREPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,917.31
CANAL LATERAL 29+001 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	CIRCULAR	PVC	BUENO	2,951.64
CANAL LATERAL 29+152 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	875.08
CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	3,193.44
CANAL LATERAL 32+514 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	3,027.90
CANAL LATERAL 33+480 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	468.73
CANAL LATERAL 32+514 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	DERECHA	IREGULAR	TIERRA	MALO	895.11
CANAL LATERAL 34	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	2,608.19
CANAL LATERAL 34+381 (EL AGUAJE) DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	2,813.27
CANAL LATERAL 35+130 (LAS VIAS) DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,935.47
CANAL LATERAL 36+484 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,071.96
CANAL LATERAL 37+359 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	620.67
CANAL LATERAL 37+941 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	850.15
CANAL LATERAL 38+379 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	2,478.66
CANAL LATERAL 39+800 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	FRONTAL	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	3,890.38
CANAL	LATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	REGULAR	2,649.31
RAMAL 1	RAMAL		PARABOLICA	TIERRA	MALO	894.30
CANAL LATERAL 6 5	RAMAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	15.81

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	NIVEL_RED	MARGEN	TIPO_SEC	TIPO_REV	EDO_FISICO	LONG_CALC
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	22,066.03
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	5,690.05
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			CONCRETO	REGULAR	10,818.74
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			TIERRA	MALO	652.69
CANAL RAMAL DEL SUBLATERAL 8 DEL 17	RAMAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	878.97
CANAL RAMAL DEL SUBLATERAL MD DEL 2	RAMAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	125.91
CANAL RAMAL L 15	RAMAL	C	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	455.75
CANAL SUBLATERAL 8 DEL 17	RAMAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	374.15
RAMAL O + 393.59	RAMAL		TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	488.89
CANAL RAMAL 1+362 ROSAL DEL CANAL SUB LATERAL 0+617 DEL CANAL LATERAL 26+271 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	RAMAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	403.59
CANAL RAMAL 0+682 DEL CANAL SUB LATERAL 0+975 DEL CANAL LATERAL 34+381 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	RAMAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	444.68
CANAL RAMAL 0+423 DEL CANAL SUB LATERAL 1+446 DEL CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	RAMAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	207.21
RAMAL 2	RAMAL		PARABÓLICA	TIERRA	MALO	136.74
	REGADERA		PARABÓLICO	TIERRA	MALO	392.81
CANAL SUBLATERAL 28+ C	SUB LATERAL	C		TIERRA	MALO	458.09
SUBLATERAL 1	SUB LATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	408.20
CANAL LATERAL 40 MD	SUBLATERAL	MD	TRAPECIAL	TIERRA	MALO	454.63
CANAL SUBLATERAL 1 DEL 11	SUBLATERAL	MD	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	279.94
CANAL SUBLATERAL 11 DE LA 17	SUBLATERAL	C	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	1,120.81
CANAL SUBLATERAL 11 MI DEL 17	SUBLATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	1,377.94
CANAL SUBLATERAL 12 DE LA 17	SUBLATERAL	C	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	2,930.87
CANAL SUBLATERAL 2	SUBLATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	1,130.59
CANAL SUBLATERAL 2 DEL 17	SUBLATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	201.59
CANAL SUBLATERAL 3 DEL 17	SUBLATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	733.07
CANAL SUBLATERAL 4 DEL 17	SUBLATERAL	MI	RECTANGULAR		MALO	132.83
CANAL SUBLATERAL 42.5	SUBLATERAL	MD	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	593.35
CANAL SUBLATERAL 5 MD DEL 17	SUBLATERAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	2,182.42
CANAL SUBLATERAL 5 MI DEL 17	SUBLATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,652.63
CANAL SUBLATERAL 8 DEL 17	SUBLATERAL	MD	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,615.61
CANAL SUBLATERAL 8 DEL 17	SUBLATERAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	1,094.73
CANAL SUBLATERAL 8 MD DEL 17	SUBLATERAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	743.69
CANAL SUBLATERAL 8 MI DEL 17	SUBLATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	614.29
CANAL SUBLATERAL DE LA 36 MD	SUBLATERAL	MD	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	835.45
CANAL SUBLATERAL DE LA 36 MI	SUBLATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	MALO	332.00
CANAL SUBLATERAL DE LA 6	SUBLATERAL	MI	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	643.05
CANAL SUBLATERAL DE LA TOMA 2	SUBLATERAL	MI		CONCRETO	BUENO	611.03
CANAL SUBLATERAL DEL 13	SUBLATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	82.50
CANAL SUBLATERAL DEL 17	SUBLATERAL	MD	OTRO	PVC	MALO	3,973.85
CANAL SUBLATERAL DEL 17	SUBLATERAL	MD	TRAPECIAL	TIERRA	MALO	405.90
CANAL SUBLATERAL DEL 28+486	SUBLATERAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	619.14
CANAL SUBLATERAL DEL 28+486	SUBLATERAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	196.39
CANAL SUBLATERAL DEL 34 MD	SUBLATERAL	MD			MALO	833.07
CANAL SUBLATERAL MD DEL LA 2	SUBLATERAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	523.25
CANAL SUBLATERAL MD DEL 11	SUBLATERAL	MD	RECTANGULAR	TIERRA	MALO	227.97
CANAL SUBLATERAL MI 1 DEL LA 6	SUBLATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	798.73
CANAL SUBLATERAL MI DEL 6	SUBLATERAL	MI	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	463.46
CANAL	SUBLATERAL		TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,005.33
CANAL SUB LATERAL 0+617 ROSAL CANAL LATERAL 26+271 CANAL PPAL AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHO	TRANVERSAL	CONCRETO	BUENO	3,190.04
CANAL SUB LATERAL 2+789 DEL CANAL LATERAL 34+381 (EL AGUAJE) DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	131.02

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

NOMBRE	NIVEL_RED	MARGEN	TIPO_SEC	TIPO_REV	EDO_FISICO	LONG_CALC
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	22,066.03
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	DERECHO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	5,690.05
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			CONCRETO	REGULAR	10,818.74
CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL			TIERRA	MALO	652.69
CANAL SUB LATERAL 0+975 DEL CANAL LATERAL 34+381 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	IZQUIERDO	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	2,300.52
CANAL SUB LATERAL 0+412 M.I. DEL CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	848.94
CANAL SUB LATERAL 0+614 DEL CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	203.56
CANAL SUB LATERAL 1+984 (GORRION) CANAL LATERAL 27+479 (HECTAREAS) CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	701.54
CANAL SUB LATERAL 1+478 DEL CANAL LATERAL 26+271 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,177.08
CANAL SUB LATERAL 1+443 DEL CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,181.79
CANAL SUB LATERAL 4+373 DEL CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	2,417.55
CANAL SUB LATERAL 0+336 CANAL LATERAL 28+834 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	855.15
CANAL SUB LATERAL 0+412 M.D. DEL CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	327.34
CANAL SUB LATERAL 1+160 DEL CANAL LATERAL 38+379 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	368.63
CANAL SUB LATERAL 3+887 DEL CANAL LATERAL 38+179 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	433.35
CANAL SUB LATERAL 1+428 DEL CANAL LATERAL 38+379 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	IZQUIERDA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	163.87
CANAL SUB LATERAL 5+328 CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,600.81
CANAL SUB LATERAL 5+727 CANAL LATERAL 21+070 CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,733.53
CANAL SUB LATERAL 0+336 CANAL LATERAL 29+152 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	DERECHA	TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	620.46
LATERAL 39+800 DEL CANAL PPAL. AJACUBA			TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	1,804.14
LATERAL 29+834			TRAPECIAL	CONCRETO	BUENO	413.65
REAGEDERA			PARABÓLICO	TIERRA	MALO	2,043.82
SUMA	186,141.69	m				
SUMA	186.14	Km				

* Estado físico: B = Bueno R = Regular M = Malo T = Total

3.1.5.5. ESTRUCTURAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Se considerarán los siguientes tipos de estructuras:

De regulación y distribución

Son aquéllas que tienen por función permiten el correcto manejo y control del agua en los canales y la entrega a las parcelas; entre estas estructuras se consideran las siguientes: Represas, Cajas repartidoras, Tomas laterales y/o sub laterales y Tomas granja directas y Tomas granja.

De protección

Son aquéllas que se construyen para evitar el deterioro de los canales; entre estas estructuras se consideran las siguientes: Caídas, Rápidas, Desfogues, Entradas de agua, Pasos superiores y Pasos inferiores.

De cruce

Estas estructuras tienen como función salvar obstáculos tales como ríos, arroyos, barrancas, etc. En el trazo del canal; entre estas estructuras se consideran las siguientes: Sifones, Alcantarillas, Puente-canal y Puente peatonal.

De medición

Estas estructuras tienen como estimar el volumen o gasto que conduce el canal: entre estas estructuras se consideran las siguientes: Compartidores, Vertedores, Vertedores de cresta (garganta) larga, Parshall u otra estructura de medición.

A continuación, se presenta el cuadro de resumen de estructuras por módulo de riego I Ajacuba, diferenciando los cuatro tipos, se observa que la cantidad de estructuras cuantificadas al momento son de 2,380, de las cuales 959 son malas y deben ser remplazadas a excepción de las del tipo cruce, las cuales requieren un mantenimiento mayor; las regulares requieren rehabilitación y son 599; y las estructuras en buen estado son 822.

Cuadro 3-13. Estructuras de la red de distribución del Módulo de Riego I Ajacuba del Distrito De Riego 112 Ajacuba.

CUENTA DE ESTRUCTURA	ESTADO FÍSICO			
DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA	BUENO	MALO	REGULAR	TOTAL, GENERAL
I. MODULO AJACUBA.	822.00	959.00	599.00	2,380.00
CRUCE	277.00	40.00	65.00	382.00
ALCANTARILLA	28.00	6.00	6.00	40.00
CRUCE VÍAS TREN		1.00		1.00
DUCTO DE PEMEX	1.00	1.00		2.00
OBRA CIVIL		1.00		1.00
PASO INFERIOR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL			1.00	1.00
PASO SUPERIOR AGUA		2.00		2.00
PASO SUPERIOR DE TUBERÍA			1.00	1.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

CUENTA DE ESTRUCTURA	ESTADO FÍSICO			
DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA	BUENO	MALO	REGULAR	TOTAL, GENERAL
PASO SUPERIOR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL			6.00	6.00
PASO SUPERIOR PEATONAL	9.00	1.00	3.00	13.00
PASO SUPERIOR VEHICULAR	224.00	27.00	46.00	297.00
PUENTE CANAL	2.00			2.00
SIFÓN	12.00	1.00	1.00	14.00
TÚNEL	1.00		1.00	2.00
OPERACIÓN	512.00	881.00	513.00	1,906.00
BIFURCACIÓN	1.00	4.00	1.00	6.00
CAJA BOMBEO	1.00		1.00	2.00
CAJA REPARTIDORA	16.00		2.00	18.00
CAMBIO DE SECCIÓN			1.00	1.00
CAMINO	1.00			1.00
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DOMICILIARIA			1.00	1.00
DESVIACIÓN	1.00			1.00
ELEVACIÓN DE TIRANTE		1.00	1.00	2.00
ESTANQUE AMORTIGUADOR	7.00	4.00	1.00	12.00
FIN CANAL	3.00			3.00
FIN CANAL REVESTIDO	37.00	4.00		41.00
FIN CANAL TIERRA		6.00		6.00
FIN DE CANAL	1.00	1.00		2.00
FIN DE TÚNEL	1.00		1.00	2.00
FIN DE TÚNEL			1.00	1.00
FIN DE CANAL			1.00	1.00
FIN TUBERÍA	1.00			1.00
INICIA LATERAL	1.00		1.00	2.00
INICIA CANAL TIERRA	1.00			1.00
INICIA RAMAL		1.00		1.00
INICIA SUBLATERAL		1.00		1.00
INICIA TÚNEL	1.00		1.00	2.00
INICIO		1.00		1.00
INICIO CANAL REVESTIDO	20.00			20.00
INICIO CANAL TIERRA		5.00		5.00
INTERSECCIÓN	1.00		1.00	2.00
LOSA DAÑADA		15.00	4.00	19.00
LOSA MANIOBRA		1.00		1.00
PASO SUPERIOR CANAL			1.00	1.00
PASO SUPERIOR VEHICULAR	1.00			1.00
REGISTRO SLA	2.00			2.00
REPRESA	171.00	251.00	203.00	625.00
SECCIÓN CANAL REDUCIDA		1.00		1.00
TOMA DE LATERAL			1.00	1.00
TOMA DIRECTA	9.00	9.00	47.00	65.00
TOMA GRANJA	205.00	527.00	215.00	947.00
TOMA LATERAL	21.00	26.00	12.00	59.00
TOMA SUBLATERAL	8.00	22.00	14.00	44.00
TOMA SUBRAMAL		1.00		1.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

CUENTA DE ESTRUCTURA	ESTADO FÍSICO			
DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA	BUENO	MALO	REGULAR	TOTAL, GENERAL
TOMAS DIRECTA			2.00	2.00
TRANSICIÓN	1.00			1.00
PROTECCIÓN	31.00	20.00	17.00	68.00
AZOLVE			1.00	1.00
CAÍDA	11.00	1.00		12.00
DESFOGUE		5.00		5.00
ENTRADA DE AGUA	10.00	14.00	15.00	39.00
PASO DE AGUA	6.00			6.00
PASO INFERIOR	4.00		1.00	5.00
REFERENCIA	2.00	18.00	4.00	24.00
ANTIGUA		1.00	1.00	2.00
CANAL VIEJO	1.00			1.00
CONSTRUCCIÓN TABIQUE	1.00			1.00
CONTINUA LATERAL		2.00	1.00	3.00
ELEVACIÓN DE TIRANTE			1.00	1.00
LOSA DAÑADA		2.00		2.00
PROYECTO		13.00	1.00	14.00

A continuación, se presenta el cuadro de resumen de estructuras por la Unidad de Riego II Tetepango, diferenciando los cuatro tipos, se observa que la cantidad de estructuras cuantificadas al momento son de 110, de las cuales 12 son malas y deben ser remplazadas a excepción de las del tipo cruce, las cuales requieren un mantenimiento mayor; las regulares requieren rehabilitación y son 65; y las estructuras en buen estado son 33.

Cuadro 3-14. Estructuras de la red de distribución de la Unidad de Riego I Tetepango del Distrito De Riego 112 Ajacuba.

CUENTA DE ESTRUCTURA	ESTADO FÍSICO			
DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA	BUENO	MALO	REGULAR	TOTAL GENERAL
II	33.00	12.00	65.00	110.00
CRUCE	2.00	1.00	13.00	16.00
ALCANTARILLA	1.00	1.00	1.00	3.00
PASO SUPERIOR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL			1.00	1.00
PASO SUPERIOR PEATONAL	1.00		4.00	5.00
PASO SUPERIOR VEHICULAR			7.00	7.00
OPERACIÓN	31.00	10.00	39.00	80.00
CAJA BOMBEO	1.00			1.00
ESTANQUE AMORTIGUADOR	1.00			1.00
FIN CANAL REVESTIDO	1.00			1.00
LOSA DAÑADA			5.00	5.00
REPRESA	5.00	3.00	4.00	12.00
TOMA DIRECTA	3.00		20.00	23.00
TOMA GRANJA	7.00	5.00	5.00	17.00
TOMA LATERAL	13.00	2.00	4.00	19.00
TRANSICIÓN			1.00	1.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

CUENTA DE ESTRUCTURA	ESTADO FÍSICO			
DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA	BUENO	MALO	REGULAR	TOTAL GENERAL
PROTECCIÓN		1.00	13.00	14.00
ARENERO			1.00	1.00
AZOLVE			1.00	1.00
DESFOGUE MI			1.00	1.00
DESMONTE			2.00	2.00
ENTRADA DE AGUA		1.00	8.00	9.00

3.1.5.6. RED DE DRENAJE Y SUS ESTRUCTURAS

A. SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO

En el distrito de riego no se cuenta como tal con red de drenaje, la forma en como desalojan los excedentes tanto en riego o por lluvias es por la misma red de distribución aguas abajo de las parcelas o lotes de riego, estos se interconectan y se envían hacia la red de conducción del Distrito de Riego 003.

Es importante mencionar que existen zonas donde el problema de salinidad en las parcelas es alto y se busca el rescate de las tierras, por lo que se han estado realizando propuestas en los últimos 4 años para implementar el drenaje parcelario, ante esto se propone el realizar estudios más a fondo en referencia a este apartado con el objeto particular de determinar los alcances verdaderos y efectivos para la inversión correcta de los recursos.

3.1.5.7. RED DE CAMINOS: OPERACIÓN Y SERVICIO

Dentro del Distrito de Riego 112 Ajacuba, la gran mayoría de los caminos se encuentran en condiciones no regulares para su fin, esta situación se ha incrementado debido a que los usuarios no llevan a cabo la conservación periódica de los mismos. Dado que el monto recaudado por el servicio de riego no es representativo, de esta manera no se puede llevar a cabo un programa para una conservación normal y/o funcional; por otra parte, los usuarios, no se involucran de manera directa, ni toman la iniciativa para mantener los caminos en mejores condiciones.

Cuadro 3-15. Características de la red de caminos consignados al Módulo de Ajacuba del Distrito de Riego 112.

NO.	NOMBRE DE CANAL	LONGITUD Km	ANCHO (C) m	MATERIAL
1	CANAL PRINCIPAL AJACUBA	39+800	6.00	TERRACERÍA
2	CANAL LATERAL 17+176 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	3+719	6.00	TERRACERÍA
3	CANAL LATERAL 19+202 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	1+952	6.00	TERRACERÍA
4	CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	6+759	6.00	TERRACERÍA
5	CANAL LATERAL 24+403 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	0+531	6.00	TERRACERÍA
6	CANAL LATERAL 26+023 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	1+830	6.00	TERRACERÍA
7	CANAL LATERAL 28+417 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	2+165	4.00	TERRACERÍA
8	CANAL LATERAL 31+062 DEL CANAL PPAL. AJACUBA.	4+558	4.00	TERRACERÍA
9	CANAL LATERAL 31+507 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	3+878	4.00	TERRACERÍA
10	CANAL LATERAL 33+393 (EL AGUAJE) DEL CANAL PPAL. AJACUBA	2+820	4.00	TERRACERÍA
11	CANAL LATERAL 34+123 DEL CANAL PPAL.AJACUBA	1+466	4.00	TERRACERÍA
12	CANAL LATERAL 34+462 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	2+665	4.00	TERRACERÍA
13	CANAL LATERAL 36+344 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	0+617	4.00	TERRACERÍA
14	CANAL LATERAL 37+326 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	0+842	4.00	TERRACERÍA
15	CANAL LATERAL 39+800 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	5+506	6.00	TERRACERÍA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

En función de la revisión de canales se presenta la situación y calidad del camino de los canales que fueron revisados y que son en su mayoría sin revestir (asfalto), en alguno tiene capas de rodadura de material que permite su tránsito pero que no en algunos puntos ya están deteriorado por lo que se recomienda su rehabilitación (paso de moto conformadora) y otros de plano rehabilitarlos completamente, la condición que se presenta en los cuadros siguientes refiere a Bueno (B) que está en muy buenas condiciones o que tiene asfalto, condición Regular (R).

Cuadro 3-16. Red de caminos en módulo de riego Ajacuba revisados en el Distrito de Riego 112.

NO.	MODULO	NOMBRE	NIVEL RED	LONGITUD CANAL Km	CAMINO Km	C.C.
1	01	CANAL LATERAL 40	LATERAL	103.13	105.00	M
2	01	CANAL 39.5	LATERAL	114.42	115.00	R
3	01	CANAL LATERAL 44.5	LATERAL	270.54	270.00	M
4	01	CANAL 38	LATERAL	308.51	310.00	M
5	01	CANAL LATERAL 37	LATERAL	325.35	325.00	R
6	01	CANAL LATERAL 42.5	LATERAL	338.58	340.00	R
7	01	LATERAL 29+834	LATERAL	413.65	415.00	M
8	01	CANAL 43	LATERAL	455.95	456.00	R
9	01	LATERAL 29+001	LATERAL	466.04	466.00	B
10	01	CANAL LATERAL 44	LATERAL	506.81	510.00	R
11	01	CANAL LATERAL 43	LATERAL	569.45	570.00	R
12	01	CANAL LATERAL 43 MI	LATERAL	579.47	265.00	M
13	01	CANAL LATERAL 37+359 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	620.67	620.00	R
14	01	CANAL LATERAL 33.5 MI	LATERAL	662.30	300.00	R
15	01	CANAL LATERAL 17+176 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	770.99	770.00	M
16	01	CANAL LATERAL 35	LATERAL	775.91	565.00	R
17	01	CANAL LATERAL 42	LATERAL	810.34	630.00	R
18	01	CANAL LATERAL 37+941 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	850.15	300.00	R
19	01	CANAL LATERAL 29+152 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	875.08	875.00	R
20	01	CANAL LATERAL 32+514 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	895.11	900.00	M
21	01	LATERAL 29+001	LATERAL	1,016.33	1,015.00	R
22	01	CANAL LATERAL 36+484 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	1,071.96	1,075.00	R
23	01	CANAL 36	LATERAL	1,117.85	850.00	M
24	01	CANAL AMPLIACIÓN DE SIFÓN LATERAL 29	LATERAL	1,233.63	1,233.00	M
25	01	CANAL LATERAL 17+176 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	1,405.86	1,405.00	M
26	01	CANAL LATERAL 45	LATERAL	1,671.87	1,675.00	R
27	01	CANAL LATERAL 26+ 271 CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	1,803.05	1,803.00	R

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

NO.	MODULO	NOMBRE	NIVEL RED	LONGITUD CANAL Km	CAMINO Km	C.C.
28	01	CANAL LATERAL 39+800 DEL CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL	1,803.79	1,805.00	M
29	01	CANAL LATERAL 26+023 CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	1,844.10	1,850.00	M
30	01	CANAL LATERAL 29+001 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	1,917.31	1,917.00	R
31	01	CANAL LATERAL 17+176 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	1,974.85	1,975.00	B
32	01	CANAL LATERAL 28+417 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	2,171.96	2,175.00	R
33	01	CANAL LATERAL 38+379 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	2,478.66	2,500.00	R
34	01	CANAL LATERAL 34	LATERAL	2,608.19	2,610.00	R
35	01	CANAL LATERAL 34+381 (EL AGUAJE) DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	2,813.27	2,815.00	R
36	01	CANAL LATERAL 29+001 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	2,951.64	500.00	M
37	01	CANAL LATERAL 32+514 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	3,027.90	3,030.00	R
38	01	CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	3,193.44	3,195.00	R
39	01	CANAL LATERAL 39+800 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	3,890.38	3,890.00	R
40	01	CANAL LATERAL 27+479 HETAREAS DEL CANAL PPAL. AJACUBA	LATERAL	6,313.39	6,300.00	R
41	01	CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL	6,335.36	6,135.00	R
42	01	CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	8,068.19	8,068.00	M
43	01	CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	22,066.03	22,066.00	R
44	01	CANAL RAMAL 0+423 DEL CANAL SUB LATERAL 1+446 DEL CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	RAMAL	207.21	210.00	R
45	01	CANAL RAMAL 1+362 ROSAL DEL CANAL SUB LATERAL 0+617 DEL CANAL LATERAL 26+271 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	RAMAL	403.59	405.00	R
46	01	CANAL RAMAL 0+682 DEL CANAL SUB LATERAL 0+975 DEL CANAL LATERAL 34+381 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	RAMAL	444.68	445.00	M
47	01	RAMAL 1	RAMAL	894.30	710.00	M
48	01	CANAL SUB LATERAL 0+614 DEL CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	203.56	205.00	R
49	01	CANAL SUB LATERAL 0+412 M.D. DEL CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	327.34	330.00	R
50	01	CANAL SUBLATERAL DE LA 36 MI	SUBLATERAL	332.00	332.00	R
51	01	CANAL SUB LATERAL 1+160 DEL CANAL LATERAL 38+379 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	368.63	370.00	M
52	01	SUB LATERAL	SUBLATERAL	392.81	390.00	R
53	01	SUBLATERAL 1	SUBLATERAL	408.20	410.00	R

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

NO.	MODULO	NOMBRE	NIVEL RED	LONGITUD CANAL Km	CAMINO Km	C.C.
54	01	CANAL SUB LATERAL 3+887 DEL CANAL LATERAL 38+179 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	433.35	435.00	R
55	01	CANAL SUBLATERAL 28+ C	SUBLATERAL	458.09	460.00	M
56	01	CANAL SUB LATERAL 0+336 CANAL LATERAL 29+152 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	620.46	600.00	M
57	01	CANAL SUB LATERAL 1+984 (GORRION) CANAL LATERAL 27+479 (HECTAREAS) CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	701.54	710.00	R
58	01	CANAL SUBLATERAL DEL 34 MD	SUBLATERAL	833.07	300.00	M
59	01	CANAL SUB LATERAL 0+412 M.I. DEL CANAL LATERAL 32+072 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	848.94	635.00	R
60	01	CANAL SUB LATERAL 0+336 CANAL LATERAL 28+834 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	855.15	855.00	R
61	01	CANAL SUB LATERAL 1+478 DEL CANAL LATERAL 26+271 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	1,177.08	1,180.00	B
62	01	CANAL SUB LATERAL 1+443 DEL CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	1,181.79	810.00	M
63	01	CANAL SUB LATERAL 5+328 CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	1,600.81	450.00	M
64	01	CANAL SUB LATERAL 5+727 CANAL LATERAL 21+070 CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	1,733.53	1,735.00	R
65	01	SUBLATERAL	SUBLATERAL	2,043.82	690.00	R
66	01	CANAL SUB LATERAL 0+975 DEL CANAL LATERAL 34+381 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	2,300.52	2,300.00	R
67	01	CANAL SUB LATERAL 4+373 DEL CANAL LATERAL 21+070 DEL CANAL PPAL. AJACUBA	SUBLATERAL	2,417.55	2,420.00	M
68	01	CANAL SUB LATERAL 0+617 ROSAL CANAL LATERAL 26+271 CANAL PPAL AJACUBA	SUBLATERAL	3,190.04	3,190.00	R
69	02	CANAL LATERAL 3	LATERAL	143.51	80.00	R
70	02	CANAL LATERAL 17+150 DEL CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL	257.37	260.00	R
71	02	CANAL LATERAL 2	LATERAL	521.96	520.00	R
72	02	CANAL LATERAL 5	LATERAL	684.55	685.00	R
73	02	CANAL LATERAL 8	LATERAL	887.92	890.00	R
74	02	CANAL LATERAL 10	LATERAL	948.16	1,140.00	R
75	02	CANAL LATERAL 4	LATERAL	1,569.69	1,569.00	R
76	02	CANAL LATERAL 15 + 682 CANAL PPAL AJACUBA	LATERAL	1,661.17	1,665.00	B
77	02	CANAL LATERAL 17+175	LATERAL	2,649.31	2,650.00	R
78	02	CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	5,690.05	5,690.00	B
79	02	CANAL PRINCIPAL AJACUBA	PRINCIPAL	10,818.74	10,820.00	B
80	02	CANAL RAMAL DEL SUBLATERAL MD DEL 2	RAMAL	125.91	126.00	R

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

NO.	MODULO	NOMBRE	NIVEL RED	LONGITUD CANAL Km	CAMINO Km	C.C.
81	02	RAMAL 0 + 393.59	RAMAL	488.89	500.00	R
82	02	CANAL RAMAL DEL SUBLATERAL 8 DEL 17	RAMAL	878.97	880.00	R
83	02	CANAL SUBLATERAL 1 DEL 11	SUBLATERAL	279.94	100.00	R
84	02	CANAL SUBLATERAL MI DEL 6	SUBLATERAL	463.46	760.00	R
85	02	CANAL SUBLATERAL DE LA TOMA 2	SUBLATERAL	611.03	611.00	R
86	02	CANAL SUBLATERAL 8 MI DEL 17	SUBLATERAL	614.29	120.00	R
87	02	CANAL SUBLATERAL 8 MD DEL 17	SUBLATERAL	743.69	750.00	M
88	02	CANAL SUBLATERAL MI 1 DEL LA 6	SUBLATERAL	798.73	800.00	R
89	02	CANAL SUBLATERAL 8 DEL 17	SUBLATERAL	1,094.73	1,100.00	M
90	02	CANAL SUBLATERAL 11 DE LA 17	SUBLATERAL	1,120.81	1,100.00	M
91	02	CANAL SUBLATERAL 11 MI DEL 17	SUBLATERAL	1,377.94	1,380.00	M
92	02	CANAL SUBLATERAL 5 MI DEL 17	SUBLATERAL	1,652.63	1,065.00	R
93	02	CANAL SUBLATERAL 5 MD DEL 17	SUBLATERAL	2,182.42	668.00	R
94	02	CANAL SUBLATERAL 12 DE LA 17	SUBLATERAL	2,930.87	2,350.00	R
95	02	CANAL SUBLATERAL DEL 17	SUBLATERAL	3,973.85	1,500.00	M
				SUMA	149,350.00	

Se presenta a continuación el resumen de los km en condición actuales revisados por modulo.

Cuadro 3-17. Suma de situación actual de caminos por Módulos en el Distrito de Riego 112 Ajacuba cuantificados en km.

SUMA KM CAMINO	MÓDULO		Total, general
CONDICION	1	2	
BUENO (B)	3,621.00	18,175.00	21,796.00
MALO (M)	25,311.00	5,830.00	31,141.00
REGULAR (R)	80,639.00	15,774.00	96,413.00
Total, general	109,571.00	39,779.00	149,350.00

Se considerarán los siguientes tipos de estructuras:

De protección. Muros de retención, guarniciones y cunetas.

De cruce. Puentes vehiculares y vados. Se Pueden observar en el cuadro de estructuras de cruce el conteo de puentes vehiculares por cada módulo.

3.1.6. TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUA

La tenencia de la tierra es un concepto fundamental en la organización de las sociedades y sus economías. Se refiere a los derechos y las relaciones legales y de propiedad que las personas o entidades tienen sobre la tierra y los recursos naturales asociados. La forma en que la tierra se posee, su uso y la gestión pueden variar significativamente entre culturas y

sistemas jurídicos, y tiene un impacto profundo en el desarrollo económico, social y ambiental de una región.

Existen varios tipos de tenencia de la tierra, cada uno con sus propias características y ventajas, así como por mencionarlos se encuentran las propiedades privadas, propiedad comunal o ejidal, propiedades estatales o de tipo arrendamiento.

La tenencia de la tierra es un factor crucial en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Los derechos claros y seguros sobre la tierra pueden incentivar a los propietarios y usuarios a invertir en mejoras, aumentar la productividad agrícola y reducir la pobreza. Además, la tenencia segura puede proteger a las comunidades vulnerables contra el desalojo forzoso y la apropiación de tierras.

En este distrito de riego la tenencia de la tierra limita en algunos aspectos a su desarrollo, esto debido a las cuestiones de la toma de decisiones de los usuarios de cada sector social, sobre todo la parte correspondiente a los grupos de personar que comparten los derechos de uso y gestión de la tierra (ejido), esto se debe a la cuestión de la toma de decisiones, ya que intervienen diversas perspectivas y puntos de vista en cuanto al desarrollo y el futuro de las tierras que se poseen. Aunado a las cuestiones geopolíticas que pudieran intervenir derivado a la cuestión de la localización de los 4 municipios que comprende el distrito, sin embargo, cabe destacar que su principal problema sigue siendo la disposición del agua, y el tiempo con el que se cuenta para poder hacer uso eficiente de este mismo, así como también es importante recalcar el tamaño de las parcelas y aunque no es un DR que cuente con una cantidad considerable de superficie, en promedio cuenta con un total de 2.02 ha con respecto a los usuarios que corresponden al DR 112 Ajacuba.

3.1.6.1. ESTRATIFICACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

La estratificación de parcelas es un proceso esencial para la organización y gestión eficiente del territorio agrícola o urbano. Este método implica la división del terreno en áreas más pequeñas y manejables, cada una con sus propias características y usos específicos. La clasificación de parcelas permite una mejor planificación y utilización de los recursos, además de facilitar el seguimiento y mantenimiento de las áreas designadas.

Existen varios criterios que se pueden utilizar para la estratificación de parcelas, dependiendo del objetivo y las necesidades del proyecto. Algunos de los criterios más comunes incluyen:

- Uso del suelo: Clasificación basada en el tipo de uso, como agrícola, residencial, comercial, industrial o recreativo.
- Topografía: División según las características del terreno, como la pendiente, altitud y tipo de suelo.
- Propiedad: Estratificación según la titularidad de las parcelas, ya sea pública, privada o comunitaria.
- Acceso a recursos: Clasificación basada en la disponibilidad de recursos como agua, electricidad, vías de acceso y otros servicios.

La estratificación de parcelas es una herramienta valiosa para la gestión y planificación del territorio. Al dividir el terreno en áreas más pequeñas y manejables, se pueden optimizar los recursos, mejorar la planificación, y asegurar una distribución equitativa de los servicios y recursos. Su aplicación en diversos contextos, desde la planificación urbana hasta la gestión agrícola y la conservación ambiental, destaca su importancia y versatilidad en la administración del territorio.

En el cuadro 3-18 se presenta la estratificación de la superficie promedio con derecho de riego por usuario (SP) de tenencia de la tierra en el Distrito de Riego.

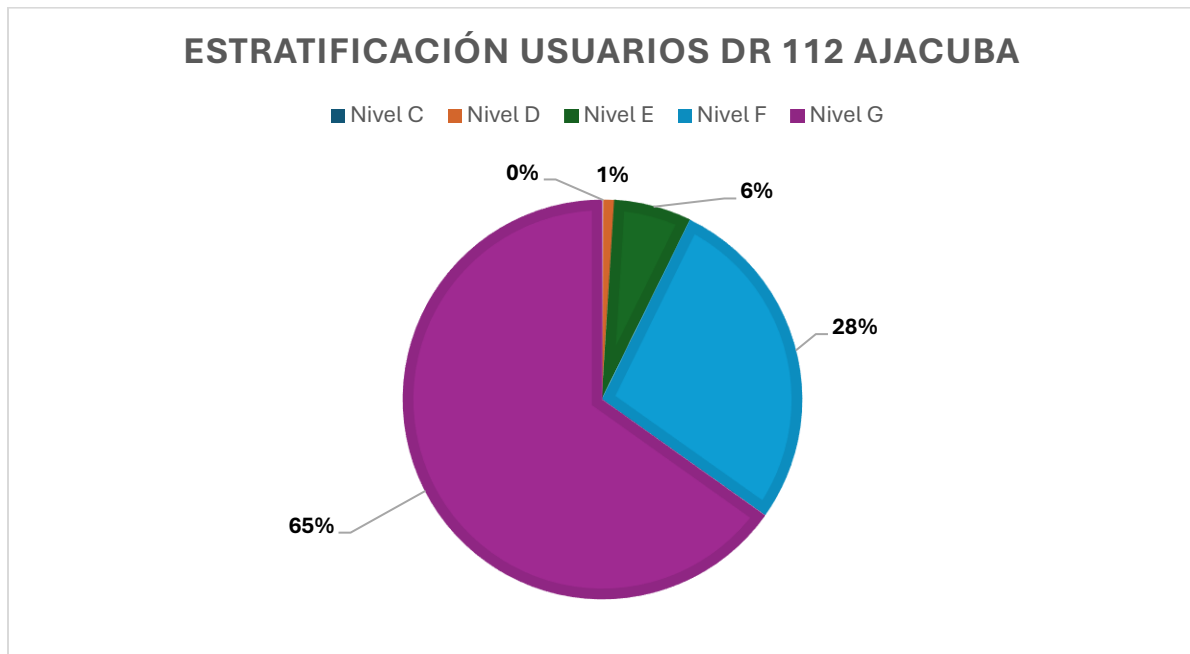
Cuadro 3-18. Estratificación de la tenencia de la tierra del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Nivel	Estrato (ha)	Usuarios			Superficie Física (ha)		
		Ejidatarios	Pequeños propietarios	Total	Ejidal	Pequeña propiedad	Total
Nivel C	50>SP>=20	4	0	4	96.99	0	96.99
Nivel D	20>SP>=10	31	1	32	399.49	13.31	412.8
Nivel E	10>SP>=5	73	156	229	487.79	961.42	1449.21
Nivel F	5>SP>=2	234	776	1010	711.73	2430.97	3142.70
Nivel G	2>SP>=0	314	2070	2384	360.72	1951.45	2312.17

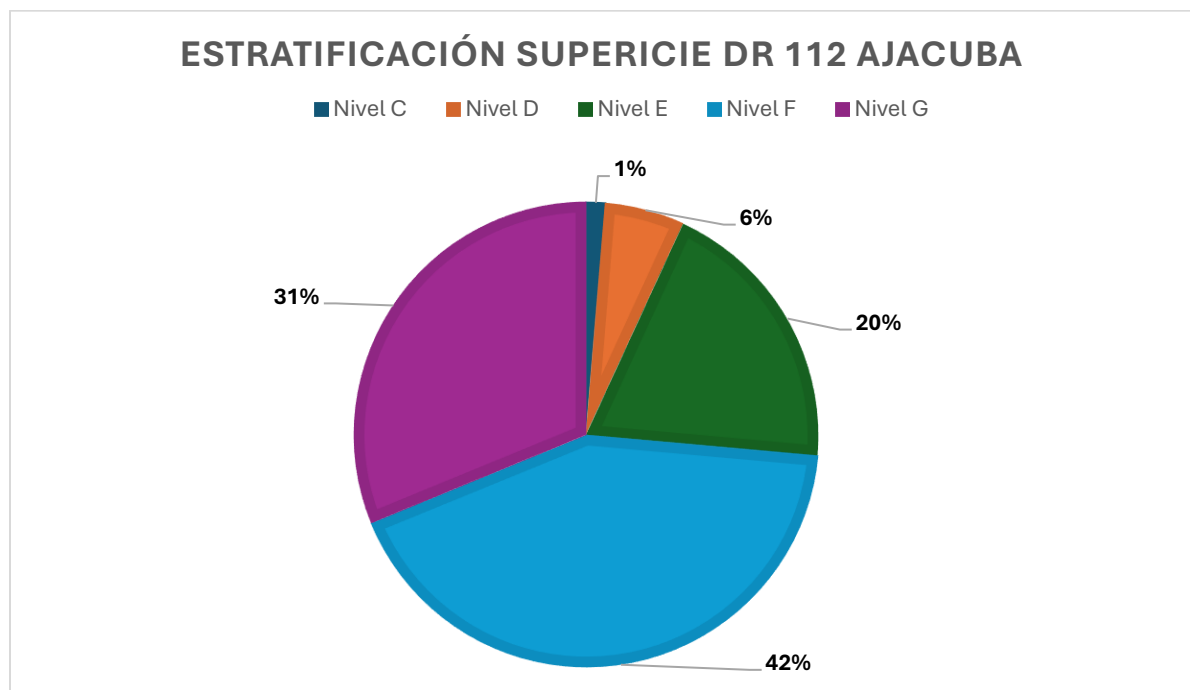
Fuente: Proporcionada por la unidad del padrón de usuarios SIPAD3

Con respecto al cuadro anterior, se concluye que el nivel más representativo es el estrato F y G, con respecto a los usuarios de acuerdo a la tenencia de la tierra representativa en pequeños propietarios (privada) y a la cuestión de los usuarios del ejido, es decir, con respecto a la cantidad de cuentas o de parcelas registradas (ejidal o pequeña propiedad) se cuenta con un 65% de cuentas con superficies menores o iguales a 2 ha por usuario, así como también de un 28% de usuarios con superficie menores o igual de 5 a 2 ha, los cuales representan mayor porcentaje en cuanto a considerar en la toma de decisiones. Por otra parte, con respecto a las parcelas que predominan, los que cuentan con mayor superficie son los de nivel G y F, si de superficie se tratara, es importante mencionar que se cuenta con

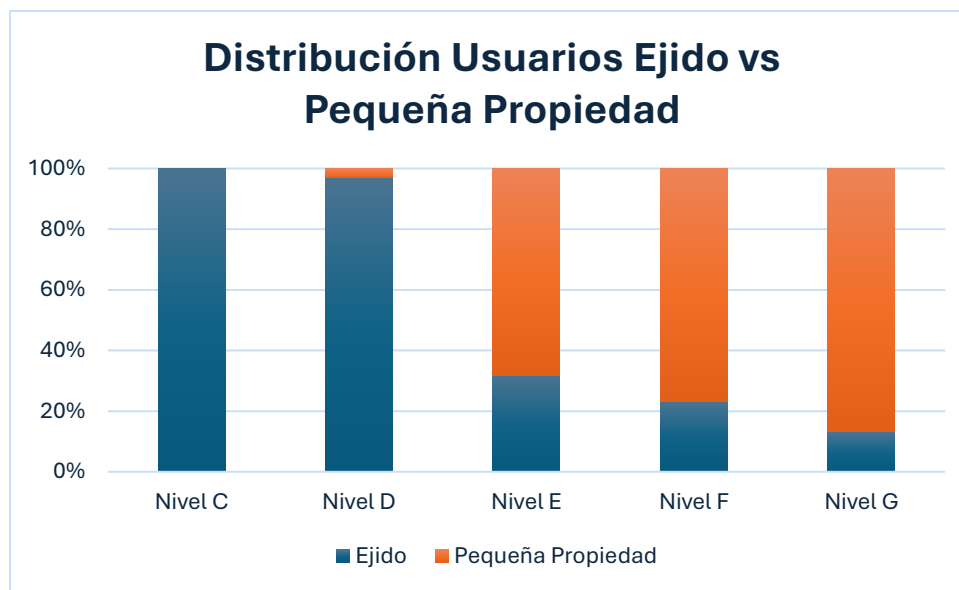
alrededor de 2300 ha para el nivel G y alrededor de 3100 ha para el nivel F, correspondiente a superficies menores a dos hectáreas y a 5 ha respectivamente. Se muestra las superficies menores a 10 ha también representan gran importancia con respecto a la totalidad de la superficie perteneciente al DR 112 Ajacuba, el cual se complementa con los estratos D y C, ya que no se cuentan con superficies o usuarios con tierras mayores a las ha registradas.



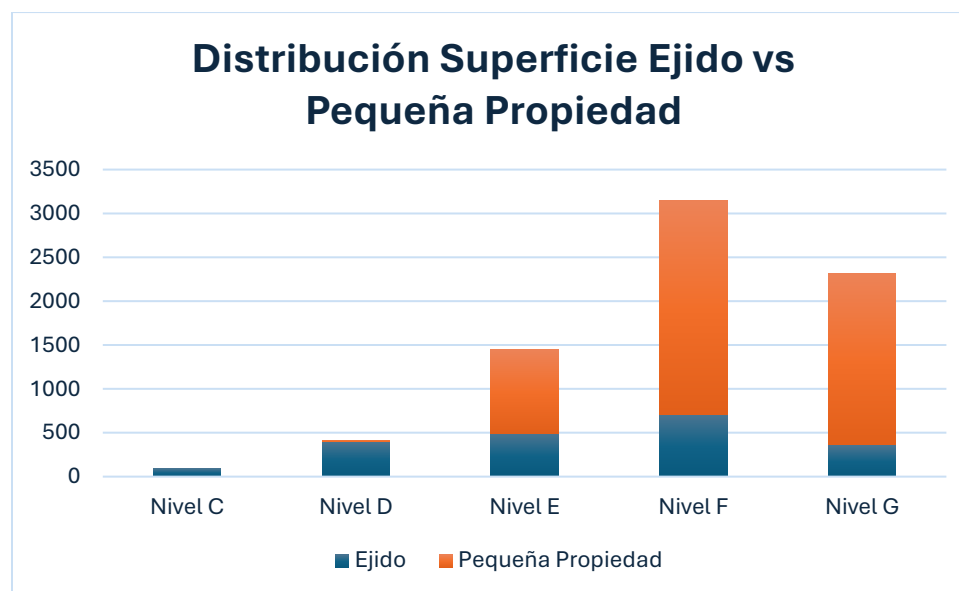
Gráfica 3-6. estratificación de usuarios en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.



Gráfica 3-7. Estratificación por superficie en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.



Gráfica 3-8. distribución de usuarios Ejido y pequeña propiedad en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.



Gráfica 3-9. Distribución de superficie ejido y pequeña propiedad Distrito de riego 112 Ajacuba.

En el Distrito de Riego 112 Ajacuba, como puede observarse en las gráficas anteriores que los que en algún momento pueden tener mayor impacto en la toma de decisiones son los usuarios de se encuentran en el nivel G (0 a 2 ha) con respecto a la analogía utilizada, debido a que representan un 65% del total de usuarios, sin embargo no significa que sean los que tengan mayor superficie, pues en este caso el nivel C (2 a 5 ha) son los que cuentan con mayor superficie dentro del DR, el cual se puede observar claramente en la gráfica 3-8 y 3-9, en relación a la distribución de ejidatarios y superficies, esto interpretándose con una mayor

presencia de usuarios de pequeña propiedad en los niveles G, F y E, que a la vez suman mayor superficie con respecto al ejido dentro del DR.

3.1.6.2. RENTA DE LA TIERRA: (ESTADÍSTICA Y PRECIOS)

La renta de tierra agrícola es una práctica común en el sector agropecuario, proporcionando a los agricultores la posibilidad de explotar terrenos sin necesidad de comprarlos. Este método resulta beneficioso tanto para los propietarios de tierras, que obtienen ingresos adicionales, como para los productores, que pueden expandir sus operaciones sin realizar grandes inversiones iniciales.

Arrendar tierras agrícolas ofrece múltiples ventajas para ambas partes involucradas en el acuerdo:

Para los propietarios de tierras

- Ingresos adicionales: Alquilar tierra proporciona una fuente estable de ingresos sin necesidad de vender la propiedad.
- Mantenimiento de la tierra: Los arrendatarios a menudo cuidan y mantienen el terreno, evitando su deterioro.
- Flexibilidad: Los propietarios pueden establecer contratos de arrendamiento a corto o largo plazo, según sus necesidades y preferencias.

Para los arrendatarios

- Reducción de costos: Arrendar es más económico que comprar tierras, lo que permite a los agricultores invertir en mejoras y tecnología para aumentar la productividad.
- Expansión de operaciones: Los productores pueden aumentar su capacidad de producción sin la necesidad de realizar grandes desembolsos de capital.
- Acceso a tierra fértil: Alquilar permite a los agricultores seleccionar tierras de alta calidad, optimizando el rendimiento de sus cultivos.

Existen varios tipos de contratos de arrendamiento agrícola, cada uno con características y condiciones específicas. Algunas de las modalidades más comunes son: A corto plazo, largo Plazo o de Participación.

La renta de tierra agrícola es una práctica ventajosa tanto para propietarios como para arrendatarios, ofreciendo beneficios económicos y operativos. Al comprender los diferentes tipos de contratos, las consideraciones legales y las mejores prácticas para la evaluación y negociación, ambas partes pueden asegurar un acuerdo exitoso y productivo. Con una

planificación adecuada y una comunicación efectiva, el arrendamiento de tierras agrícolas puede ser una solución sostenible y rentable para la expansión y el desarrollo del sector agropecuario.

En el DR 112 Ajacuba, se practica la renta de tierras, en los últimos años agrícolas se han observado un incremento en la práctica de renta de tierras, la cual es sembrada por personas que llegan de otros lugares y/o incluso usuarios del mismo DR que han tenido mayor experiencia y beneficios óptimos al considerar cultivos alternativos para el desarrollo dentro del DR.

Cuadro 3-19. Superficies rentadas en el Módulo de Riego Ajacuba.

Año	Superficie (ha)		Porcentaje de rentismo	Precio de renta (\$/ha)
	Riego	Rentada		
2024	7310	1243	17%	\$32,000.00
2023	7364	1105	15%	\$30,000.00
2022	7295	875	12%	\$28,000.00
2021	7344	808	11%	\$24,000.00
2020	7365	737	10%	\$20,000.00
2019	7266	727	10%	\$18,000.00
2018	7114	783	11%	\$15,000.00
2017	7315	951	13%	\$12,000.00
2016	7063	636	9%	\$ 9,000.00
2015	7018	772	11%	\$ 8,000.00
2014	7170	789	11%	\$ 8,000.00

Fuente: Usuarios del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Se tiene que el índice de renta de tierras (RT) como el Porcentaje obtenido del total de superficie rentada entre la superficie total del distrito con derecho de riego (ha/ha)*100, clasificándose en los siguientes rangos. A continuación, se presentan los rangos de tenencia de la tierra.

Nivel A:	$RT \geq 50\%$ Precio de renta (\$/ha)
Nivel B:	$25\% \leq RT < 50\%$ Precio de renta (\$/ha)
Nivel C:	$10\% \leq RT < 25\%$ Precio de renta (\$/ha)
Nivel D:	$0\% \leq RT < 10\%$ Precio de renta (\$/ha)

Los índices se evaluaron para los últimos cinco años, es decir, para conocer si se tiene aumento progresivo o una disminución, o es aleatoria, etc., en la renta de tierras y cómo se comporta el precio de renta en función del tiempo.

Debido a que un porcentaje pequeño de productores no les es costoso sembrar cuenta con personas a las cuales les ofrecen la tierra en renta para llevar a cabo las actividades agrícolas, así como de obtener una superficie para sembrar, la renta de la tierra se presenta en un porcentaje moderado (aproximadamente el 12%) en el Distrito de Riego.

Uno de los principales motivos por los que los usuarios rentan sus parcelas es la falta de crédito suficiente, en otras ocasiones porque al propietario actual le fueron heredados los derechos, pero éste se dedica a otras actividades o la emigración a los Estados Unidos Americanos.

De la información recaudada, se establece con un porcentaje aproximado de renta de 12 % en todo el Distrito de Riego y un valor promedio de renta de \$ 18,000.00 x ha, cabe señalar que cuando se trata de cultivos más rentables, las rentas rondan alrededor de los \$30,000.00 a los \$40,000 pesos por hectárea, dependiendo de las condiciones de la parcela como la accesibilidad, caminos, obras hidráulicas, calidad del suelo y otros factores.

3.1.6.3. VENTA DE TIERRA: (ESTADÍSTICA Y PRECIOS)

Con respecto a la venta de tierras en el Distrito de Riego 112, los productores comentaron, que no es común la venta o renta de esta ya que siembran algunas hortalizas en pequeña propiedad que permite una producción alta y más rentable.

3.1.6.4. ESTRUCTURA TARIFARIA Y COBRO DE AGUA

En el Módulo de Riego y la Unidad de Riego no transferida que integran el Distrito de Riego 112, se tienen varias estructuras tarifarias. Las cuotas por servicio las determina cada módulo y unidad de riego y en este distrito no tienen posos o cárcamos de bombeo por lo que no existen valores o datos de kwh consumidos por los equipos de bombeo, por ser los propios usuarios quienes operan y dan el mantenimiento a sus equipos de bombeo.

Para el caso de las tarifas por gravedad los módulos y unidad de riego se basan en el plan de riegos considerando las hectáreas riego y acuerdan la tarifa sin considerar los costos de operación, conservación, administración y otros. La tarifa es por hectárea y por riego para todos los cultivos y todos los ciclos agrícolas, sin restricción de volumen, de hecho, no hay una buena determinación de las tarifas de riego y en los equipos de bombeo hay una

determinación parcial, lo que ocasiona que estén aplicando tarifas muy por debajo de la cuota de autosuficiencia.

Revisa la relación de gastos para conocer las horas-bombeo utilizadas por cada usuario, calculando el costo que le corresponde pagar a cada uno de ellos.

Se convoca a reunión para informarles los respectivos montos de cada usuario y en esta reunión pagan o fijan la fecha de pago del servicio de energía eléctrica.

Cobro por superficie sin restricción de volumen. De hecho, se cobra a los usuarios por ha-riego sin restricciones de volumen y tiempo de riego.

Las tarifas a pesar de que son muy bajas no se aplican de manera discrecional, hay control, aunque no el deseado, porque los módulos de riego tienen control por la razón que necesitan ingresos para su manejo y administración del agua y de la infraestructura.

Cuadro 3.27. Cuotas de riego en el Distrito de Riego 100 Alfajayucan.

Módulos de Riego	TIPO DE TENENCIA	Cuotas Vigentes \$/riego/ha
AJACUBA	AMBAS	50.00
Unidad de Riego No transferida		
TETEPANGO	EJIDO	10.00
	PEQUEÑA PROPIEDAD	20.00

3.1.6.5. RESTRICCIONES AL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE TIERRA Y AGUA

El mercado del agua es una práctica que a la fecha en el módulo y unidad de riego no transferida del Distrito de Riego 112, no se ha desarrollado entre los usuarios de riego y las organizaciones de riego, por los cultivos que se siembran y las costumbres de los usuarios, en caso de darse esta práctica en el futuro inmediato es conveniente que ésta se regule con los instrumentos jurídicos legales como la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en donde se deberán considerar por lo menos los siguientes artículos:

Artículo 70. Las transmisiones totales o parciales de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua dentro de una asociación de usuarios de un distrito de riego, se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento de la unidad de que se trate.

Las transmisiones totales o parciales de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales entre asociaciones de usuarios de un mismo distrito, se podrán efectuar en los términos del reglamento del distrito.

La transmisión total o parcial de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales concesionadas, a personas físicas o morales fuera del distrito, requerirá de la aprobación de la asamblea general de las asociaciones de usuarios del distrito.

Las disposiciones contenidas en el presente Artículo, se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 104. Para efectos del artículo 70 de la “Ley”, la transmisión de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua en los distritos de riego, se sujetará a lo siguiente:

La expedición, modalidades y transmisión de los derechos se deberán contemplar en el reglamento a que se refiere el artículo 66 de la “Ley”;

Los derechos individuales se transmitirán en forma parcial o total, temporal o definitivamente;

La transmisión de derechos entre los propios usuarios de una misma asociación o sociedad o a terceras personas que los sustituyan como usuarios en los mismos terrenos, se efectuará sin mayor trámite. Cuando sea en terrenos distintos se sujetará a las modalidades que señale el reglamento respectivo, debiendo llevar inherentes las obligaciones de pago de cuotas para la administración, operación, conservación, mantenimiento y las demás que se originen. La transmisión para que surta sus efectos contra terceros, requerirá que se haga la sustitución respectiva en los padrones que corresponda, salvo en aquellos casos de transmisión temporal que conforme al reglamento del distrito se exima de la inscripción en el padrón.

Para poder transmitir dentro de un mismo distrito los derechos a terceras personas para usos distintos al que tienen las asociaciones u organizaciones de usuarios, se requiere del acuerdo de la mayoría de los usuarios del distrito en asamblea convocada para tal efecto y la autorización de “La Comisión”, conforme a lo establecido en los artículos 68 y 69 de este “Reglamento”, y

La transmisión total o parcial de derechos hacia fuera de los distritos de riego, además de lo que señala el artículo 70 de la “Ley”, deberá sujetarse a las siguientes bases:

Que exista constancia de que se concedió el derecho de preferencia a los usuarios del distrito o sus organizaciones en igualdad de condiciones;

Que el adquiriente de los derechos asuma la construcción a su cargo de la infraestructura hidroagrícola necesaria para que no se afecte la operación del distrito y que cancele a su cargo la que ya no se utilizará;

Que exista autorización de “La comisión” para la transmisión de derechos de agua concesionada al distrito de riego, en los términos de los artículos 68 y 69 de este “Reglamento”, y que se efectúen los ajustes respectivos en las inscripciones del “Registro”.

Artículo 63. Las unidades de riego que así lo convengan podrán integrar un distrito de riego. Independientemente de lo anterior, las unidades de riego se podrán asociar libremente entre sí, para los efectos del Artículo 14 de la presente Ley. Lo establecido para los distritos de riego se aplicará en lo conducente a las unidades de riego. Por lo que es necesario se elabore el reglamento de operación, conservación y administración del Distrito de Riego para el futuro mejorar y regular el mercado del agua, para que esta acción se realice legalmente, para protección de las partes involucradas.

Mercado de compraventa de terrenos ejidales o pequeña propiedad

Los aspectos legales que restringen la compraventa de agua ya se mencionaron en el punto anterior, respecto a la compraventa de la tierra en el sector ejidal, tienen las restricciones de la Ley Agraria, si se cumplen en el sector ejidal no se presenta problemas por la sucesión de derechos, respecto al sector de la pequeña propiedad, no se han ocasionado problemas por la compraventa de terrenos que limiten el funcionamiento del Distrito de Riego o suspensión del servicio a los usuarios.

Por los aspectos económicos, están por la oferta y la demanda de la tierra y las consideraciones de la calidad de los terrenos desde el punto de vista agrícola y de las condiciones de comunicación de fácil acceso a los terrenos y la distancia de las poblaciones.

Respecto a los aspectos sociales la compraventa de terrenos no es una práctica que se dé por las costumbres de las poblaciones del Valle del Mezquital, que están muy apegados al trabajo de la tierra, ya que en si es una zona eminentemente agrícola y ganadera tanto de riego como de temporal, así mismo los particulares también tratar de conservar el bien de la tierra para su familia.

De hecho, los Módulos de Riego no se tienen restricciones con el mercado de tierra, y se tiene registrado alrededor de un poco menos del 1% de la tierra vendida. Respecto al agua, no existe aún esta práctica formal dentro de los Módulos y Unidad de Riego. Mercado de compra-venta de terrenos ejidales o pequeña propiedad Referente a las tierras del ejido de acuerdo a la Ley Agraria vigente no está restringida. Esto se puede hacer por la sesión de derechos entre sujetos agrarios del mismo ejido o con personas externas al ejido. En el caso de personas ajenas al ejido se realiza por la vía del dominio pleno sobre la parcela y la baja del régimen agrario del certificado parcelario, así como la expedición del título de derechos parcelarios por parte del registro agrarios nacional, su alta en el régimen del derecho común ante el registro público de la propiedad y su escrituración notarial correspondiente.

Mercado de agua

En el Distrito de Riego las ventas de derechos de agua se sujetan a lo siguiente: Las transmisiones temporales se realizarán bajo la responsabilidad del “Comité Hidráulico” y los documentos mediante los cuales se formalice la transmisión de derechos, serán firmados por las partes involucradas, haciéndolo del conocimiento de “La Jefatura del Distrito de Riego” dentro de los 5 días hábiles siguientes a la operación, mediante una copia de la documentación respectiva. Las transmisiones definitivas se realizarán bajo la responsabilidad del “Comité Hidráulico” y de “La Jefatura del Distrito de Riego” y se requerirá de la documentación legal correspondiente, donde se especifiquen las condiciones del “Derecho del Riego”.

Cuando se trate de sustitución del “Usuario”, se efectuará sin mayor trámite presentando la documentación de compraventa ante “La Asociación” correspondiente. Cuando se trate de transferencia de derechos de riego a un terreno distinto, el documento legal de transferencia precisará su ubicación y deberá acompañarse con el plano respectivo y copia de la escritura, con la que se acredite que quien adquiere es propietario o poseedor legal del terreno. En este caso, la parte o la totalidad del “Predio” que cede el derecho se desincorporará del padrón de usuarios. En ningún caso será válida la transferencia del “Derecho de Riego” sin que tenga destino a un terreno físicamente. Una copia de la documentación deberá ser turnada por “La Asociación” correspondiente a “La Jefatura del Distrito de Riego” dentro de los 5 días hábiles siguientes a la operación. Las transmisiones definitivas requerirán la inscripción correspondiente en el padrón de usuarios de “La Asociación” y de “El Distrito de Riego”, y en el padrón de “El Registro” cuando esté inscrito en el mismo.

3.1.6.6. VENTA DE DERECHOS DE AGUA: ESTADÍSTICA Y PRECIOS

Se entiende como índice de Venta de Agua (VA) como el porcentaje obtenido del total del volumen de agua vendido entre el volumen total de agua distribuido $(m^3/m^3) \times 100$, clasificándose en los niveles siguientes.

Nivel A:	$VA \geq 10\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)
Nivel B:	$5\% \leq RA < 10\%$ Precio de venta (\$/millar m^3)
Nivel C:	$2.5\% \leq RA < 5\%$ Precio de renta (\$/millar m^3)
Nivel D:	$0\% \leq RA < 2.5\%$ Precio de renta (\$/millar m^3)

Los aspectos legales que restringe la venta de derechos agua ya se mencionaron en el punto anterior, respecto a la venta de derechos de agua en el sector ejidal, tienen las restricciones de la Ley Agraria, si se cumplen en el sector ejidal no se presenta problemas por la sucesión de derechos, respecto al sector de la pequeña propiedad, no se han ocasionado problemas por la venta de derechos de agua que limiten el funcionamiento del Distrito de Riego o suspensión del servicio a los usuarios.

Por los aspectos económicos, están por la oferta y la demanda del agua y las consideraciones de la calidad del agua y de la infraestructura para hacerla llegar con oportunidad, flexibilidad y en la cantidad requerida por los cultivos.

Respecto a los aspectos sociales la venta de derechos de agua no es una práctica que se dé por las costumbres de las poblaciones del Valle del Mezquital, que están conscientes de conservar sus derechos de agua, debido a que los ingresos por la actividad agrícola les ayudan a su economía familiar, así mismo los particulares también tratar de conservar los derechos de agua el bien de la tierra para su familia.

En los Módulos de Riego no se tienen restricciones con el mercado del agua, siempre y cuando cumplan con la Ley de Aguas Nacionales y los Reglamentos del Distrito y Módulo de Riego respectivo, se tiene registrado alrededor de un poco menos del 1% del agua vendida. Respecto al agua, no existe aún esta práctica formal dentro de los Módulos y Unidad de Riego.

Si bien se tienen el padrón de usuarios que garantiza los derechos de agua desde el punto de vista legal, pero las condiciones de aleatorias de la precipitación y los escurrimientos hace en ocasiones muy variable, que se cumplan los derechos de agua, por lo que no es garantía vender los derechos de agua y se cumplan conforme el padrón de usuarios, como

entre las organizaciones de usuarios, a la fecha en el Distrito de Riego no se da la venta de derechos de agua entre los módulos de riego.

Una acción no estructural que pueda permitir un buen uso del agua, es impulsar de manera ordenada el mercado del agua, el cual se debe contemplar en el reglamento de operación, conservación y administración del distrito de riego para estar en el marco legal correspondiente, previo consenso con las organizaciones de usuarios.

A la fecha no existe mercado informal de la venta de derechos de agua entre las organizaciones de usuarios, ni entre los usuarios.

Existe parcialmente consciencia de los directivos de los módulos de riego sobre la necesidad e importancia que se tiene que preparar a personal técnico para la medición del agua en los puntos de control de entrega recepción y de operación de la red de distribución. Sólo cuando hay época de escasez de agua es cuando manifiestan los usuarios instalar sistemas y equipos de medición en los diferentes puntos de la red de distribución.

Dotación anual de derechos de agua

La Comisión Nacional del Agua uno de sus metas es garantizar la sustentabilidad de las áreas de riego, mediante la disponibilidad segura del agua para la agricultura y hacer los planes de riego de manera sustentable para no generar falsas expectativas a los usuarios o generar bajos rendimientos por no cubrir los requerimientos de riego que demandan los cultivos y hacer una análisis comparativo del volumen concesionado y asignado para conocer la disponibilidad sustentable, además de hacer una modernización integral del riego con la intervención de las organizaciones de usuarios y los tres órganos de gobierno, sin limitar la participación de la iniciativa privada.

3.1.6.7. ACEPTACIÓN DE LA MEDICIÓN DE AGUA

Las organizaciones de usuarios, aceptan la medición como un compromiso de la transferencia, pero manifiestan de manera permanente que no se les mide el agua correctamente y que dudan del agua que reciben, sin embargo a pesar de la poca capacitación que se ha proporcionado al personal de los módulos de riego han comprendido poco como varían los escurrimientos que reciben las presas de almacenamiento y el comportamiento aleatorio del emisor central, para hacer un plan de riegos cada año agrícola conforme al volumen sustentable.

3.1.6.8. RÉGIMEN JURÍDICO Y REGLAMENTARIO

La administración de los distritos de riego en México se encuentra regulada por la Nueva Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992.

El módulo Ajacuba cuenta con un reglamento interno que consta de ocho capítulos, para su aplicación y sanciones de acuerdo a los estatutos del mismo. Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales establece en sus artículos: Artículo 64. Los Distritos de Riego se integrarán con las áreas comprendidas dentro de su perímetro, las obras de infraestructura hidráulica, las aguas superficiales y del subsuelo destinado a prestar el servicio de suministro de agua, los vasos de almacenamiento y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento. Cuando el Gobierno Federal haya participado en el financiamiento, construcción, operación y administración de las obras necesarias para el funcionamiento del distrito, “La Comisión” en un plazo perentorio procederá a entregar la administración y operación del mismo a los usuarios en los términos de esta ley y su reglamento. Artículo 65. Los Distritos de Riego serán administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos, organizados en los términos del artículo 51 o por quien éstos designen, para lo cual “La Comisión” por conducto de los Organismos de Cuenca, concesionará el agua y en su caso, la infraestructura pública necesaria a las personas morales que estos constituyan al efecto. Los usuarios del distrito podrán adquirir, la infraestructura de la zona de riego.

3.1.7. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN

En el Distrito de Riego 112 Ajacuba, se establecen diversos cultivos para cada uno de los ciclos agrícolas, otoño-invierno, primavera-verano y cultivos perennes, además de que en ocasiones y si las condiciones lo permiten se registran segundos cultivos en cada uno de los ciclos agrícolas, todos estos valores se registran año con año para llevar un control y tomarlos en cuenta para la generación de un plan de riego. Los usuarios del Distrito en su mayoría respetan el padrón generado, aunque siempre habrá el interés en establecer cultivos más rentables, principalmente hortalizas, aunque el factor limitante principal es la calidad y cantidad del agua.

Los principales cultivos que se manejan en el distrito de riego son:

AVENA FORRAJERA

Planta herbácea que pertenece a la familia de las gramíneas. Posee un sistema radicular potente, con raíces abundantes y profundas; los tallos son gruesos y rectos.

Las hojas son planas y alargadas, su limbo es estrecho y largo, de color verde más o menos oscuro (al tacto son ásperas); los nervios de la hoja son paralelos y bastante marcados.



Producto

Se aprovecha toda la planta incluyendo los granos. Se cosecha en etapa de madurez fisiológica con segadora mecánica o de forma manual antes de que la planta esté muy seca.

Es un magnífico forraje en particular para caballos y mulas, así como para el ganado vacuno y ovino.



Establecimiento del cultivo

La cantidad de semilla empleada suele ser variable, considerando una dosis de 100 a 120 kg/ha. La siembra se realiza al voleo de forma mecánica con voleadora o cyclone, y se tapa ligeramente con un paso de rastra.

En siembra manual se esparce la semilla de manera uniforme con la mano, y se tapa ligeramente con ramas. La profundidad de siembra debe ser entre 2 a 6 cm.



Condiciones edáficas y clima

Es considerada una planta de estación fría y muy sensible a las altas temperaturas; es exigente en agua por tener un coeficiente de transpiración elevado, aunque le puede perjudicar un exceso de humedad.

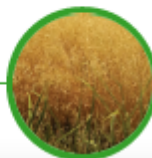
Es una planta rústica, poco exigente en suelo; se adapta a terrenos muy diversos, aunque prefiere los profundos y arcillo-arenosos, ricos en cal pero sin exceso y que retengan humedad; está más adaptada que los demás cereales a los suelos ácidos, cuyo pH esté comprendido entre 5 y 7.



Usos

Se emplea principalmente en la alimentación del ganado como planta forrajera, en pastoreo, como heno o ensilado; se utiliza sola o en combinación con leguminosas forrajeras.

La paja de avena está considerada como un óptimo alimento para el ganado.



Nombre científico

Avena sativa L.

Fuente: SIAP.

BRÓCOLI

Es un cultivo de ciclo anual cuya planta recta tiene de 60 a 90 cm de altura y termina en una masa de flores de color verde que puede alcanzar un diámetro de hasta 35 cm. Las flores son de color amarillo y poseen cuatro pétalos en forma de cruz.



Producto

El fruto es de color verde cenizo que mide entre 3 a 4 cm. Las semillas tienen forma de munición y miden de 2 a 3 mm de diámetro.



Establecimiento del cultivo

Puede sembrarse de dos formas: directa, utilizando sembradora de precisión, e indirecta (trasplante), empleando almácigos, ya sea a campo abierto o bajo condiciones de invernadero.

Cuando la actividad se realiza en campo abierto se ocupan pequeñas superficies de 60 m², usando de 200 a 300 gramos de semilla y obteniendo su cientos plantas para una hectárea comercial (65,000 plantas). El trasplante puede efectuarse cuando las plántulas tienen cuatro hojas verdaderas (lapso de 28 a 35 días) la distancia entre surcos es de 66 a 77 cm a hilera sencilla; 92 a 100 cm a doble hilera, y la distribución entre plantas es de 33 cm (3 plantas por m²).



Condiciones edáficas y clima

Es una hortaliza propia de climas fríos y frescos que puede tolerar heladas (-2 °C), siempre y cuando no se haya formado la inflorescencia. El rango de temperaturas para germinación es de 5 a 28 °C, llegando a emerger a los ocho días.

La temperatura óptima ambiental para su desarrollo es de 17 °C, y se desarrolla bien en suelo preferentemente franco-arenoso, con buen contenido de materia orgánica. Se clasifica como ligeramente tolerante a la acidez, siendo su rango de pH de 6 a 6.8 y medianamente flexible a la salinidad.



Usos

Su sabor de nido y de textura suave lo hace apto para el consumo humano en ensaladas y como complemento especialmente de carnes, cocidos, sopas, entre otros. Se ingieren las ramas tiernas, cocidas o semicocidas.



Nombre científico
Brassica oleracea alboglabra L.
Fuente: SIAP.

CEBADA GRANO

Es una planta autógama que pertenece a la familia de las gramíneas. Las espiguillas se encuentran unidas al raquis, dispuestas de forma que se recubran unas a otras; las glumas son alargadas y agudas en su vértice y las glumillas están adheridas al grano. Es una planta de hojas estrechas y color verde claro; en el punto en que el limbo se separa del tallo, al terminar la zona envainadora de la hoja, se desarrollan dos estipulas que se entrecruzan por delante del tallo y una corta lígula dentada aplicada contra éste.

La planta suele tener un color verde mas claro que el del trigo; las flores tienen tres estambres y un pistilo de dos estigmas.



Producto

El fruto es un cariósipide con las glumillas adheridas. El tamaño del grano depende de la influencia del ambiente y sus dimensiones varían de una longitud máxima de 9.5 mm y una mínima de 6.0 mm; de ancho mide entre 1.5 y 4.0 mm.



Establecimiento del cultivo

Puede sembrarse al voleo, arrojando la semilla o en líneas. La que se usa para la producción de cerveza se suele sembrar en líneas, pues madura de forma más homogénea. El método más recomendable es la siembra en líneas con sembradora de precisión, pues permite el ahorro de semillas y las plantas se enferman menos. Para la siembra al voleo se necesitan 150 kg de semillas y 120 kg para la siembra en líneas.



Condiciones edáficas y clima

Las exigencias en cuanto al clima son pocas; sin embargo, crece mejor en ambientes frescos y moderadamente secos con precipitaciones de 400 a 600 mm anuales. Requiere pocas unidades de calor para su madurez fisiológica y se desarrolla a altitudes que van de 1,800 a 3,000 msnm. Tolerancia a la salinidad pero no los suelos encharcados y arcillosos. Puede desarrollarse en suelos poco profundos, pedregosos y bien drenados con pH de 6.0 a 8.5.



Usos

Aunque puede comerse en algunos guisos, a este grano se le da mayor uso industrial, principalmente para la producción de cerveza. La malta que se extrae se usa en la fabricación de whisky, jarabes, entre otros.



Nombre científico
Hordeum vulgare L.

Fuente: SIAP.

COLIFLOR

Planta perteneciente a la familia *cruciferae*. Su sistema de raíces es muy ramificado y profundo, pudiendo extenderse hasta 110 cm de profundidad; el tallo es muy pequeño, no se ramifica y alcanza una altura de 5 a 10 cm; la parte comestible se forma en la zona terminal del tallo y está constituida por una masa de flores abortivas con tallo corto y carnoso.



Producto

La parte de la planta que se come se forma donde termina el tallo. Esta inflorescencia por lo general es de color blanco o crema. Contiene vitaminas C y B6, además de minerales necesarios para la salud como el potasio, el calcio y el fósforo.



Establecimiento del cultivo

El cultivo es más favorable cuando se hace por trasplante, es decir, primero en invernadero o almácigo, y luego a su campo definitivo. Cuando se plantan en el surco debe dejarse un espacio de 35 a 60 cm entre cada planta.

Crece rápido cuando goza de buenas condiciones, ya que entonces alcanza entre 12 y 16 cm de diámetro y está lista para cosecharse entre 7 y 12 días después de blanquearse.



Condiciones edáficas y clima

Las coliflores son algo más sensibles al frío que el brócoli, ya que responden negativamente a las bajas temperaturas afectándoles las superiores a 26 °C; la temperatura óptima para su desarrollo oscila entre 15.5 y 21.5 °C.

Requiere suelos con buena fertilidad y con gran aporte de nitrógeno y de agua, desarrollándose mejor en suelos con pH óptimo alrededor de 6.5 a 7.



Usos

Consumo humano como acompañante de comidas, ya que es una apetitosa opción para preparar caldos, guisados, ensaladas y hasta postres.



Nombre científico
Brassica oleracea L.

Fuente: SIAP.

NABO

Es una planta herbácea de rápido crecimiento que llega a desarrollar una raíz fibrosa comestible, las hojas son alargadas y de color verde. La planta puede alcanzar una altura de 30 - 40 cm dependiendo del cultivar. Sus flores son pequeñas y amarillas se disponen en un racimo terminal y sus frutos son silicuas de color verde que miden alrededor de 6 cm.



Producto

Raíz engrosada de forma redondeada, aplanada o cilíndrica. El tamaño depende de la variedad, entre 12 y 15 centímetros de longitud. Su peso medio es de unos 100-200 gramos. Su carne, de color blanco o amarillento, está cubierta por una piel fina de color amarillo o blanco que, en ocasiones, puede llegar a presentar una coloración roja verde o púrpura en el extremo superior, y su sabor es similar al del repollo, pero más dulce. La cosecha se realiza de forma manual entre 40 y 80 días después de la siembra, según la variedad.



Establecimiento del cultivo

La siembra se hace directamente, al voleo o en líneas separadas entre 30 y 40 cm, a una profundidad aproximada de 0.5 cm. Cuando las plántulas alcanzan una altura de 10 a 16 cm, se realiza un aclareo retirando aquellas que están débiles y dejando una distancia entre plantas de 10 a 25 cm, en función del cultivar. Es imprescindible regar con frecuencia.



Condiciones edáficas y clima

Los mejores suelos para su cultivo son los francos, profundos, ligeramente alcalinos y enriquecidos con un buen aporte de materia orgánica. Es tolerante al pH del suelo, pero crece mejor en un pH entre 6 y 7. Es muy sensible a la falta de boro. Necesita climas templados o templado-fríos, crece mejor entre 15 y 22° C, pero soporta temperaturas mucho más bajas y heladas ligeras de hasta -4° C.



Usos

Los grelos y las nabizas se pueden comer crudos o cocidos, son ricos en antioxidantes y ácido fólico. La raíz se cocina en sopas, guisos, cremas, fritos o asados, únicamente los nabos jóvenes se consumen crudos, rallados en ensaladas. Su bajo valor calórico hace que los nabos puedan ser incluidos en dietas de control de peso. Además, debido a la presencia de fibra, aportan sensación de saciedad tras su consumo y mejoran el tránsito intestinal.



Nombre científico
Brassica rapa L.

Fuente: SIAP.

RYE GRASS

Pasto de crecimiento erecto con gran producción de macollos; la planta mide de 25 a 40 cm de altura; los tallos son cilíndricos; produce espigas que se forman en varios grupos, a los lados del tallo; la semilla tiene barbas de longitud variable. La planta produce tallos subterráneos que dan lugar a nuevos brotes, por lo cual cubre rápidamente la superficie del suelo en donde fue sembrado.



Producto

Abundante follaje de color verde oscuro, tierno, succulento y de buen valor nutricional: de 15 a 18 % de proteína cruda, 70 a 80 % digestible y 2.96 Mcal de energía metabolizable. El rendimiento de las praderas comerciales es de 60 a 70 ton de forraje verde por ha, equivalente a entre 12 y 14 ton de forraje seco.



Establecimiento del cultivo

Puede sembrarse al voleo o en hileras a una profundidad de 1.0 a 1.5 cm; al voleo se realiza en seco de forma manual o con sembradora y enseguida se cubre la semilla con un paso de rastra ligera; la siembra en hileras se hace con una sembradora de granos pequeños a una distancia de 15 a 17 cm de separación entre hileras. Una adecuada población de plantas se logra con 25 a 30 kg/ha de semilla, con una germinación mínima del 85 por ciento.



Condiciones edáficas y clima

Tiene un amplio margen de adaptación, aunque para una producción satisfactoria requiere de suelos de fertilidad media y principalmente con un buen drenaje interno. Requiere de temperaturas bajas para su germinación, establecimiento y utilización, por lo que en zonas con inviernos cálidos, no podrá prosperar. Se desarrolla bien tanto en suelos de textura arcillosa, como franco o arenosa.



Usos

Se cultiva para disponer de forraje en la época crítica o de escasez. Se pueden iniciar los cortes cuando el zacate alcanza los 25 a 30 cm de altura (55 a 65 días después de la nacencia) o el pastoreo directo en un sistema de rotación en potreros, con periodos de 7 días de pastoreo y 28 a 35 días de recuperación por potrero.



Nombre científico
Lolium multiflorum.

Fuente: SIAP.

TRIGO GRANO

Planta gramínea, de altura entre 30 y 150 cm; el tallo es recto y cilíndrico; la hoja es lanceolada con un ancho de 0.5 a 1 cm y una longitud de 15 a 25 cm; cada planta tiene de 4 a 6 hojas. Su inflorescencia es una espiga compuesta de un tallo central de entrenudos cortos llamado *raquis*; la flor consta de un pistilo, 3 estambres y está protegida por 2 brácteas verdes o glumillas.



Producto

La semilla es un cariópside con forma ovalada y extremos redondeados en uno de ellos sobresale el germen y en el otro hay un mechón de pelos finos conocido como el pincel.

Contiene una parte de la proteína llamado gluten, el cual facilita la elaboración de levaduras de alta calidad que son necesarias en la panificación.



Establecimiento del cultivo

La cantidad de semilla depende de la variedad. En aquella que se siembra al voleo se emplean de 150 a 180 kg/ha, y si se realiza con sembradora dicha cantidad disminuye de 120 a 125 kg/ha.

Se siembra a una profundidad de 3 a 6 cm, con una distancia entre surcos de 15 a 20 cm.



Condiciones edáficas y clima

Prospera en climas subtropicales, moderadamente templados y fríos; lo más apropiado es una pluviosidad anual de 229 a 762 mm, más abundante en primavera que en verano. La temperatura media en el verano debe ser de 13 °C o más.

Requiere suelos profundos y con buen drenaje para el buen desarrollo del sistema radicular, con un pH neutro o algo alcalino.



Usos

Es uno de los cereales más usados en la elaboración de alimentos para consumo humano. En la industria de la panificación se emplea para la preparación de pastas y galletas. Es muy aconsejable ingerirlo en forma de pan, papillas, así como en tortas, todas de harina integral.



Nombre científico
Triticum L.

Fuente: SIAP.



TRITICALE GRANO

Tiene ciertas características, tales como tipo de grano, resistencia, acame, adaptación y fechas de siembra, según la línea; cuando se encuentra en desarrollo vegetativo, se caracteriza por tener bastante gluten, que es utilizado como harina para pan, con lo que se elaboran bolillos, tortillas, panques y algunas pastas.



Producto

Cereal con un sabor a nuez, más fuerte que el trigo, pero menor al del centeno. Y aunque en un principio este fue destinado para consumo humano, en la actualidad, las mejoras genéticas se dirigen hacia alimentación de ganado. El momento más conveniente para realizar la siega o cosecha es aquel en que los tallos han perdido por completo su color verde y el grano tiene suficiente consistencia. El corte del tallo se lleva a cabo a unos 30 cm del suelo y es regulado por la cosechadora.



Establecimiento de la plantación

La cantidad de semilla depende del método de siembra. Si es al voleo, es decir, arrojándola sobre la tierra, se emplean de 150 a 180 kg por ha. Si se siembra en líneas, la cantidad disminuye a 120 o 125 kg.



Condiciones edáficas y clima

El mejor desarrollo se consigue en terreno cargado de marga y arcilla, aunque el rendimiento es satisfactorio en terrenos más ligeros. Prospera en climas sub-tropicales, templados y fríos, moderados; lo más apropiado es una pluviosidad anual de 229 a 762 mm, la temperatura media en el verano debe ser de 13 °C o más. Se le considera como un cultivo que se adapta mejor que otras gramíneas en áreas con suelos pobres, salinos y ácidos; además, tiene mayor tolerancia a las heladas que el trigo.



Usos

Es un cereal nuevo, el primero en ser creado por el hombre, producto de la combinación del trigo y el centeno. Se cultivó por primera vez en el norte de Europa. Hoy se usa en varias partes del mundo para consumo humano.



Nombre científico
Triticum spp x secale cereale.

Fuente: SIAP.

CALABACITA

Es una planta monoica (con ambos sexos), pero con flores masculinas y femeninas separadas. Se le llama *rastrera* porque crece a lo largo del suelo.

Los tallos, que están cubiertos de vellos, son erectos en las primeras etapas de desarrollo, hasta antes del tercer corte de frutos. Después se tornan rastreros. Las hojas se sostienen por medio de tallos largos y huecos.



Producto

Por lo general son de color verde claro, aunque existen algunas más oscuras. En cuanto a longitud, miden de 12 a 15 cm. Las semillas son de color blanco, crema o ligeramente café.



Establecimiento del cultivo

Se utiliza generalmente la siembra directa, aunque también el trasplante se realiza con mucha efectividad en premdimiento en campo, siempre y cuando se utilicen charolas de plástico o polietileno de 72 a 128 cavidades debido a su amplio sistema de raíces. Se trasplanta cuando las plántulas tienen de 2 a 3 hojas verdaderas. Se obtienen poblaciones de 10,000 a 14,000 plantas por hectárea. La densidad de siembra es de 4 a 6 kg/ha; la distancia entre surcos es de 92 a 100 cm, y la distancia entre plantas es de 45 a 100 cm a hilera sencilla.



Condiciones edáficas y clima

Es una hortaliza de clima cálido que no tolera heladas. La temperatura para la germinación debe ser mayor de 15 °C, siendo el rango óptimo de 22 a 25 °C. Con temperaturas frescas y días cortos hay mayor formación de flores femeninas.

Prospera en cualquier tipo de suelo, prefiriendo los profundos y ricos en materia orgánica. Catalogada como una hortaliza moderadamente tolerante a la acidez, su pH es de 6.8 a 5.5 en lo que se refiere a la salinidad.



Usos

Se elaboran platillos ricos y variados. Se consume sola, con queso, en combinación con granos de elote y rajas de chile, en sopas, guisados y muchas recetas más.

Son generosas en minerales y vitamina C. En otros países de América Latina se les llama *zapallito*.



Nombre científico
Cucurbita pepo L.

Fuente: SIAP.

CHILE VERDE

Es una planta que tiene tallos erectos, herbáceos y ramificados de color verde oscuro; el sistema de raíces llega a profundidades de 0.70 a 1.20 m, y lateralmente hasta 1.20 m; la altura promedio es de 60 cm. Las hojas son planas, simples y de forma ovoide alargada, y las flores son perfectas (hermafroditas) formándose en las axilas de las ramas; a veces son de color blanco o púrpura.



Producto

El fruto en algunas variedades se hace curvo cuando se acerca a la madurez; el color verde se debe a las altas cantidades de cloro la acumulada. Los frutos maduros toman color rojo o amarillo debido a los pigmentos; la picosidad la determina el pigmento capscicina, y el color define el momento adecuado de recolección.



Establecimiento del cultivo

Se cultiva tanto por medio de siembra directa como por trasplante. Si se utiliza una sembradora mecánica, debe estar calibrada para depositar de 100 a 120 semillas por metro lineal en cada hilera, a una profundidad de 2 a 3 cm. Cuando salen las plantitas, deben arrancarse algunas para que la distancia entre cada una de ellas quede en 25 o 30 cm.

Si la siembra es manual, se ponen de 10 a 15 semillas por mata, dejando una distancia de 50 cm entre ellas.



Condiciones edáficas y clima

El chile necesita climas cálidos para desarrollarse y, que es sensible a las bajas temperaturas. Para germinar en 9 o 12 días, necesita una temperatura de entre 20 y 30 °C; para crecer y dar frutos, el rango puede ser de 16 a 32 °C. Lo importante es que la temperatura no baje de 18 °C, porque en este caso se detiene el crecimiento de la planta. Prospera bien desde el nivel del mar, hasta una altitud de 2,500 msnm. Los suelos más adecuados son los de textura ligera, que retienen la humedad.



Usos

Puede comerse fresco, cocido o como condimento en platillos típicos. En la industria se elaboran una gran variedad de productos: chiles congelados, deshidratados, encurtidos y enlatados; se le encuentra en pastas y en una infinita variedad de salsas. Además se utiliza como materia prima para la obtención de colorantes y de resinas para fines industriales. También se usa con fines medicinales.



Nombre científico
Capsicum annum L.

Fuente: SIAP.

FRIJOL

Planta herbácea perteneciente a la familia de las fabáceae, de tallos delgados y débiles, cuadrangulares, a veces rayados de púrpura, hojas trifoliadas, ápice acuminado, los laterales más o menos tubulosos y estandarte redondeado.

Alcanza una altura de 50 a 70 cm y sus raíces se desarrollan con una principal pivotante y muchas ramificaciones.



Producto

El fruto es una vaina suavemente curvada y dehiscente; esto significa que se abre naturalmente cuando está madura. Esta vaina puede medir de 10 a 12 cm y es de color verde, morado o casi negra.

En su interior, las semillas pueden ser oblongas, ovales o redondeadas, según la variedad, poco comprimidas y de color rojo, amarillo, café o negro.



Establecimiento del cultivo

La siembra se realiza a mano o con sembradora, enterrando la semilla a una profundidad de 2 a 4 cm, con una distancia entre plantas de 6 cm y de 70 cm entre hileras.

Antes de sembrar se debe verificar que el suelo tenga suficiente humedad para garantizar una germinación uniforme.



Condiciones edáficas y clima

Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo oscilan entre 10 a 27 °C, es muy susceptible a condiciones extremas y debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenados.

El pH adecuado fluctúa entre 6.5 y 7.5, ya que dentro de estos límites la mayoría de los elementos nutritivos del suelo presenta su máxima disponibilidad; no obstante, se comporta bien en terrenos que tienen un pH entre 4.5 y 5.5.



Usos

Su consumo es sólo humano y es una fuente de proteínas importante. Se guisa de diferentes formas y es la guarnición más utilizada para acompañar diferentes platillos.



Nombre científico
Phaseolus vulgaris L.

Fuente: SIAP.

HABA VERDE

La planta tiene un porte recto; sus raíces están muy desarrolladas. Los tallos son de color verde, fuertes, angulosos y huecos, ramificados. Alcanza hasta un metro y medio de altura. El número de tallos varía según el ahijamiento de la planta. Tiene hojas compuestas y alternas, con una mancha grande de color negro o violeta en las alas. Sus flores se agrupan en racimos cortos.



Producto

La vaina tiene longitud variable. El número de granos, o habas, oscila entre 2 y 9. El color de la semilla es verde amarillento cuando está verde y amarillo cuando se seca. Su ciclo vegetativo normal, desde que se planta hasta que madura la semilla, es de 190 a 200 días.



Establecimiento del cultivo

La siembra puede realizarse a chorrillo, dejándola caer sobre el surco; a golpe, a mano o con sembradora. Las semillas se disponen en líneas separadas de 50 a 60 cm. Entre planta y planta se dejarán de 25 a 30 cm. La germinación se produce de 8 a 12 días después de la siembra. En el caso de cultivos de crecimiento indeterminado, destinados al consumo en fresco con recolección manual, se dan de dos a tres pasadas para cosechar la totalidad de la producción.



Condiciones edáficas y clima

Es poco exigente en suelo, aunque prefiere suelos arcillosos o silíceos y arcillosos calizos ricos en humus, profundos y frescos; le perjudican los suelos húmedos mal drenados, el pH óptimo oscila entre 7.3 y 8.2, y es relativamente tolerante a la salinidad. Prefiere temperaturas uniformes templado-cálidas y los climas marítimos mejor que los continentales; las semillas no germinan por encima de 20° C. Es muy sensible a la falta de agua, especialmente desde la floración hasta el llenado de las vainas.



Usos

En México es un ingrediente común de la cocina. Cuando se cosecha verde se consume como verdura cocida. Las habas nutricionalmente hablando son muy completas y muy nutritivas debido a su contenido en vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B6, B9), C y por los minerales que posee, destacando en particular el hierro, calcio, fósforo, potasio. Incluso las flores de las habas se usan de forma medicinal por su acción diurética y depurativa.



Nombre científico

Vicia faba L.

Fuente: SIAP.

MAÍZ GRANO

La planta es de porte robusto con tallo simple, erecto, puede alcanzar los 4 m de altura.

Presenta inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta; la primera tiene una panícula (conocida como espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos; en cada florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. La inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen (alrededor de 800 o 1,000 granos) y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma lateral.



Producto

El maíz se encuentra en forma de mazorca, el grano es un cariósipide de forma aplastada. Su alto contenido en carbohidratos y proteínas lo hacen el cereal ideal para todos los días.



Establecimiento del cultivo

La semilla permite que se siembre tanto en suelos bien preparados como en suelos con mínima labranza.

La siembra se puede realizar de forma manual depositando la semilla en los surcos o con maquinaria a una profundidad de 5 cm con una separación entre hileras de 60 a 80 cm y separación entre plantas de 25 a 50 cm.



Condiciones edáficas y clima

Prefiere los suelos franco-limosos, franco-arcillosos y franco-arcillosos-limosos, con profundidad mayor o igual a 1 m, con un pH de 5.5 a 7.5. La temperatura óptima para su desarrollo es de 18 a 24 °C. Requiere una precipitación media anual de 700 a 1,300 mm.



Usos

El maíz blanco en grano se utiliza principalmente para la elaboración de tortillas y tamales, pero también pueden obtenerse aceite e insumos para la fabricación de barnices, pinturas, cauchos artificiales y jabones. El maíz amarillo en grano, por su parte, también se utiliza para consumo humano en una amplia variedad de platillos.



Nombre científico
Zea mays L.

Fuente: SIAP.

TOMATE VERDE

Planta herbácea anual sensible a las heladas, con sistema radicular pivotante, profundo y poco ramificado, de 15 a 60 cm de altura, hojas alternas, largamente ovadas. Tiene tallo largo y ramas cubiertas en forma de corazón, y sus flores son monopétalas, amarillentas, con manchas oscuras.



Producto

Es esférico, mide unos 3 cm de diámetro, liso, color verdoso, algo pegajoso, cubierto por el cáliz persistente, de sabor acuoso, ligeramente ácido o algo dulce.



Establecimiento del cultivo

La siembra por trasplante se realiza al aire libre en un lugar protegido de los rayos directos del sol y de los vientos. Lo mejor es utilizar un invernadero o una cajonera con tapa de cristal para preparar el semillero.

La distancia entre plantas en invernadero es de 20 a 30 cm, y a campo abierto de 10 a 20 cm con una distancia entre hileras de 1.2 a 1.5 m.



Condiciones edáficas y clima

Se cultiva en zonas templadas y cálidas. El clima húmedo con temperaturas altas y una humedad relativa superior a 75% es poco apropiado. Prefiere suelos profundos, mullidos, bien aireados y con buena proporción de materia orgánica, con un pH ligeramente ácido.



Usos

Se utiliza cocinado o asado para hacer salsa que acompaña a los alimentos. No se sabe que contenga alguna sustancia particularmente importante y parece que su finalidad es solamente atenuar el sabor del chile. En aplicaciones médicas, el cocimiento de las cáscaras tiene efectos contra las enfermedades respiratorias.



Nombre científico

Physalis ixocarpa

Fuente: SIAP.

ALFALFA

Es una planta perenne de hasta 1 m de altura que pertenece a la familia de las leguminosas. Debido a que su raíz puede introducirse a gran profundidad, puede alcanzar cualquier reserva de nutrientes y soportar sequías extremas.

Tiene un ciclo vital de entre 4 y 10 años, dependiendo de la variedad utilizada.



Producto

Sus tallos son delgados y erectos, de hojas trifoliadas y pequeñas color verde brillante. Los márgenes son lisos y con los bordes superiores ligeramente dentados, con flores de color azul o púrpura. Es un forraje que tiene alto valor proteico y energético, rico en vitaminas y minerales.



Establecimiento del cultivo

Se recomienda sembrar entre septiembre y noviembre, dado que durante esa época las bajas temperaturas impiden el crecimiento de las malezas. Los métodos de siembra son a voleo o con sembradoras específicas.



Condiciones edáficas y clima

La semilla germina a temperaturas de 2 a 3 °C, siempre que las demás condiciones ambientales lo permitan. La temperatura es óptima a los 28 a 30 °C. Si es superior a 38 °C, resulta letal para las plántulas. Puede prosperar en suelos bien aireados y profundos.



Usos

Por su contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales es altamente utilizada en la alimentación del ganado (principalmente en bovino y ovino).

Se puede suministrar en verde, henificada, ensilada, deshidratada y granulada. En menor grado es utilizada en la alimentación de caballos, cerdos y aves de corral. También funciona para el consumo humano, ya que sus brotes tiernos se usan en ensaladas y para preparar agua de sabor.



Nombre científico
Medicago sativa L.

Fuente: SIAP.

Una de las metas finales de las áreas de riego es lograr alta productividad de la tierra, el agua y sus recursos asociados, considerando minimizar los costos y de manera sustentable de los recursos utilizados en la producción agrícola.

A continuación, se presenta la superficie sembrada y cosecha, rendimiento, producción, precio medio rural y valor de la producción en el DR 112 Ajacuba.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-20. Superficie sembrada por cultivo en el Distrito de Riego 112 año agrícola 2021-2022.

CULTIVO	SUPERFICIE (ha)		RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN	PRECIO MEDIO RURAL	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (TIPO DE INDUSTRIA)	LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
	SEMRADA	COSECHADA	ton/ha	(ton)	(PRM) (\$/ton)	Miles de (\$)		
OTOÑO-INVIERNO								
Avena Forrajera (Verde)	895.00	895.00	25.00	22,375.00	\$ 680.00	\$ 15,215.00	Mercado	Regional
Cebada Forrajera (Verde)	47.00	47.00	25.00	1,175.00	\$ 680.00	\$ 799.00	Mercado	Regional
Coliflor	4.00	4.00	25.00	100.00	\$ 7,900.00	\$ 790.00	Mercado	Regional
Nabo	71.00	71.00	10.00	710.00	\$ 4,000.00	\$ 2,840.00	Mercado	Regional
Otros Cultivos	17.00	17.00	10.00	170.00	\$ 9,000.00	\$ 1,530.00	Mercado	Regional
Rye Grass	3.00	3.00	25.00	75.00	\$ 820.00	\$ 61.50	Mercado	Regional
SUBTOTAL	1,037.00	1,037.00		24,605.00		\$ 21,219.00		
PRIMAVERA-VERANO								
Calabacita (calabacín)	7.00	7.00	10.00	70.00	\$ 14,000.00	\$ 980.00	Mercado	Regional
Coliflor	3.00	3.00	25.00	75.00	\$ 7,900.00	\$ 592.50	Mercado	Regional
Chile (Verde)	34.00	34.00	8.00	272.00	\$ 18,000.00	\$ 4,896.00	Mercado	Regional
Frijol (Alubia)	15.00	15.00	4.00	60.00	\$ 19,000.00	\$ 1,140.00	Mercado	Regional
Maíz grano	2,543.00	2,543.00	12.00	30,516.00	\$ 7,800.00	\$ 238,024.80	Mercado	Regional
Nabo	14.00	14.00	10.00	140.00	\$ 4,000.00	\$ 560.00	Mercado	Regional
Otros Cultivos	16.00	16.00	10.00	160.00	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	Mercado	Regional
Tomate de cáscara	3.00	3.00	10.00	30.00	\$ 10,200.00	\$ 306.00	Mercado	Regional

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

CULTIVO	SUPERFICIE (ha)		RENDIMI ENTO	PRODUCCIÓN	PRECIO MEDIO RURAL (PRM)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN	DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (TIPO DE INDUSTRIA)	LOCALIZACI ÓN DE LA INDUSTRIA
	SEMRADA	COSECHADA	ton/ha	(ton)	(\$/ton)	Miles de (\$)		
SUBTOTAL	2,635.00	2,635.00		31,323.00		\$ 247,939.30		
PERENNES								
Alfalfa (Verde)	1,869.00	1,869.00	140.00	261660.00	\$ 700.00	\$ 183,162.00	Ganadería	Regional
Bermuda (Zacate)	25.00	25.00	110.00	2750.00	\$ 550.00	\$ 1,512.50	Ganadería	Regional
SUBTOTAL	1,894.00	1,894.00		264410.00		\$ 184,674.50		
SEGUNDOS CULTIVOS								
Calabacita (calabacín)	6.00	6.00	10.00	60.00	\$ 14,000.00	\$ 840.00	Mercado	Regional
Coliflor	5.00	5.00	25.00	125.00	\$ 7,900.00	\$ 987.50	Mercado	Regional
Chile (Verde)	1.00	1.00	8.00	8.00	\$ 18,000.00	\$ 144.00	Mercado	Regional
Frijol (Alubia)	26.00	26.00	4.00	104.00	\$ 19,000.00	\$ 1,976.00	Mercado	Regional
Maíz grano	1,175.00	1,175.00	12.00	14,100.00	\$ 7,800.00	\$ 109,980.00	Mercado	Regional
Nabo	19.00	19.00	10.00	190.00	\$ 4,000.00	\$ 760.00	Mercado	Regional
Otros Cultivos	3.00	3.00	10.00	30.00	\$ 9,000.00	\$ 270.00	Mercado	Regional
Tomate de cáscara	7.00	7.00	10.00	70.00	\$ 10,200.00	\$ 714.00	Mercado	Regional
SUBTOTAL	1,242.00	1,242.00		14,687.00		\$ 115,671.50		
TOTAL, DR 112	6,808.00	6,808.00		335,025.00		\$ 569,504.30		

Fuente: Jefatura de Distrito de Riego 112 Ajacuba.

3.1.7.1. CULTIVOS, ÁREAS Y CICLOS (SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA POR CICLO AGRÍCOLA)

Los cultivos más importantes que se siembran en el Distrito de Riego 112 Ajacuba en los 4 municipios que lo comprenden, conforme a los datos de campo proporcionados por los usuarios, la estadística de producción proporcionada por CONAGUA y SADER para el año agrícola 2021-2022 en ciclo agrícola los principales cultivos son: Avena Forrajera (Verde), Cebada Forrajera (Verde), Nabo y otros cultivos con una superficie sembrada de 1,037 ha para el ciclo agrícola otoño-invierno; para el ciclo agrícola primavera-Verano, los cultivos más representativos son Avena Forrajera (Verde), Calabacita (Calabacín), Chile (verde), Maíz Grano y otros cultivos con una superficie total sembrada de 2635 ha, predominando el maíz con 2543 ha. De los cultivos perennes se centran en dos principalmente: Alfalfa y Bermuda con una superficie de 1894 ha, predominando la alfalfa con más del 95% de la superficie. Para el caso de segundos cultivos para los ciclos agrícolas se tienen 1242 ha sembradas en donde se encuentran principalmente cultivos como la calabacita (calabacín), coliflor, Chile (verde), frijol (alubia), maíz grano, Nabo, tomate de cáscara entre otros cultivos, dominando el maíz de grano con 1175 ha (Anexo Informe de Distribución de Aguas del DR 112).

3.1.7.2. RENDIMIENTO, PRECIOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN (DESGLOSADOS)

En el cuadro siguiente se muestra el patrón de cultivos promedio de los últimos diez años agrícolas (el periodo es menor al análisis anterior por la disponibilidad de información). Los precios considerados son privados sin utilizar proyección a sociales.

Cuadro 3-21. Costo de Producción Cultivo de Avena Forrajera

Cultivo		Avena forrajera (O-I)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
PREPARACIÓN DEL TERRENO				3,000.00
BARBECHO	ha	1	1,700.00	1,700.00
RASTREO	ha	1	800.00	800.00
MELGUEO	ha	1	500.00	500.00
SIEMBRA O PLANTACIÓN				3,000.00
ADQUISICION DE SEMILLA	Bulto de 40 kg	2.5	880.00	2,200.00
SIEMBRA	ha	1	800.00	800.00
FERTILIZACIÓN				0.00
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES (Fosfato diamónico 18-46-00 y Urea)	Paquete	0	665.00	0.00
APLICACION DE FERTILIZANTES	Jornal	0	200.00	0.00
LABORES CULTURALES				-
PASO DE CULTIVADORA	L		350.00	0.00
AZADONEO	Jornal		200.00	0.00
APORQUE	Jornal		350.00	0.00
RIEGO Y DRENAJE				4,200.00
COSTO DE AGUA	Cuota	4	50.00	200.00
RIEGOS	Jornal	4	500.00	2,000.00
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal	1	2,000.00	2,000.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cultivo		Avena forrajera (O-I)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.				1,700.00
ADQ. DE INS. Y FUNG.	L	2	450.00	900.00
APLIC. DE INS. Y FUNG.	Jornal	2	400.00	800.00
OTROS				0.00
COSECHA				3,000.00
SEGADORA	ha	1	1,200.00	1,200.00
ACARREO	ha	1	1,000.00	1,000.00
EMPACADO	ha	1	800.00	800.00
COSTOS INDIRECTOS				-
SEGURO AGRICOLA	ha			0.00
COSTO FINANCIERO	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA				-
SUMA				14,900.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (\$)				14,900.00
RENDIMIENTO (t/ha)				25.00
PMR (\$)				750.00
UTILIDAD (\$/ha)				3,850.00
B/C				1.26

Cuadro 3-22. Costo de Producción Cultivo de Cebada Forrajera

Cultivo		Cebada Forraje (O-I)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
PREPARACION DEL TERRENO				3,000.00
BARBECHO	ha	1	1,700.00	1,700.00
RASTREO	ha	1	800.00	800.00
MELGUEO	ha	1	500.00	500.00
SIEMBRA O PLANTACION				3,000.00
ADQUISICION DE SEMILLA	Bulto de 40 kg	2.5	880.00	2,200.00
SIEMBRA	ha	1	800.00	800.00
FERTILIZACION				0.00
ADQUISICION DE FERTILIZANTES (Fosfato diamónico 18-46-00 y Urea)	Paquete	0	665.00	0.00
APLICACION DE FERTILIZANTES	Jornal	0	200.00	0.00
LABORES CULTURALES				-
PASO DE CULTIVADORA	L		350.00	0.00
AZADONEO	Jornal		200.00	0.00
APORQUE	Jornal		350.00	0.00
RIEGO Y DRENAJE				4,200.00
COSTO DE AGUA	Cuota	4	50.00	200.00
RIEGOS	Jornal	4	500.00	2,000.00
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal	1	2,000.00	2,000.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.				1,700.00
ADQ. DE INS. Y FUNG.	L	2	450.00	900.00
APLIC. DE INS. Y FUNG.	Jornal	2	400.00	800.00
OTROS				0.00
COSECHA				3,000.00
SEGADORA	ha	1	1,200.00	1,200.00
ACARREO	ha	1	1,000.00	1,000.00
EMPACADO	ha	1	800.00	800.00
COSTOS INDIRECTOS				-
SEGURO AGRICOLA	ha			0.00
COSTO FINANCIERO	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA				-
SUMA				14,900.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (\$)				14,900.00
RENDIMIENTO (t/ha)				25.00
PMR (\$)				750.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cultivo		Cebada Forraje (O-I)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
UTILIDAD (\$/ha)				3,850.00
B/C				1.26

Cuadro 3-23. Costo de producción de otros cultivos

Cultivo		Otros cultivos (O-I)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
PREPARACION DEL TERRENO				3,000.00
BARBECHO	ha	1	1,700.00	1,700.00
RASTREO	ha	1	800.00	800.00
MELGUEO	ha	1	500.00	500.00
				0.00
-				0.00
SIEMBRA O PLANTACION				2,000.00
ADQ SEMILLA MEJORADA	kg	10	120.00	1,200.00
SIEMBRA	ha	1	800.00	800.00
				0.00
FERTILIZACION				0.00
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	Paquete	0	2,310.00	0.00
APLICACION DE FERTILIZANTES	Jornal	0	200.00	0.00
LABORES CULTURALES				0.00
ESCARDA O CULTIVO	ha	0	800.00	0.00
APORQUE	Jornal	0	2,000.00	0.00
DESHIERBE	L	0	155.00	0.00
APLICACION DE HERBICIDAS	Jornal	0	120.00	0.00
OTROS				0.00
RIEGO Y DRENAJE				4,200.00
COSTO DE AGUA	Cuota	4	50.00	200.00
RIEGOS	Jornal	4	500.00	2,000.00
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal	1	2,000.00	2,000.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.				2,400.00
CONTROL DE ENFERMEDADES - PESTICIDAS.	Paquete	2	800.00	1,600.00
APLICACIONES	Jornal	2	400.00	800.00
COSECHA				20,000.00
CORTE	Jornal	20	400.00	8,000.00
TRANSPORTE	Flete	1	12,000.00	12,000.00
				0.00
COSTOS INDIRECTOS				-
SEGURO AGRICOLA	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA				-
SUMA				31,600.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (\$)				31,600.00
RENDIMIENTO (t/ha)				10.00
PMR (\$)				4,500.00
UTILIDAD (\$/ha)				13,400.00
B/C				1.42

Cuadro 3-24. Costo de producción cultivo de alfalfa

Cultivo		Alfalfa primer año (Perennes)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
PREPARACIÓN DEL TERRENO				6,000.00
SUBSUELO	ha	1	1,700.00	1,700.00
BARBECHO	ha	1	1,700.00	1,700.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cultivo		Alfalfa primer año (Perennes)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
RASTREO	ha	1	800.00	800.00
NIVELACIÓN	ha	1	1,800.00	1,800.00
SIEMBRA				9,400.00
ADQUISICION DE SEMILLA	kg	40	200.00	8,000.00
SIEMBRA Y TAPA	ha	1	1,400.00	1,400.00
FERTILIZACIÓN FOLIAR				7,200.00
FERTILIZANTES	Paquete	4	1,200.00	4,800.00
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES	Jornal	6	400.00	2,400.00
				0.00
				0.00
LABORES CULTURALES (HERBICIDAS Y PLAGUICIDAS)				0.00
ESCARDA O CULTIVO	ha		0.00	0.00
APLIC HERBICIDA MANUAL	Jornal	0	0.00	0.00
PIVOT	L	0	0.00	0.00
AGREGA	m	0	0.00	0.00
RIEGO Y DRENAJE				9,500.00
COSTO DE AGUA	Cuota	10	50.00	500.00
APLICACIÓN RIEGO	Jornal	10	500.00	5,000.00
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal	2	2,000.00	4,000.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.				3,000.00
ADQ. DE INS. Y FUNG.	Paquete	2	700.00	1,400.00
APLIC. DE INS. Y FUNG.	Jornal	4	400.00	1,600.00
OTROS	Paquete	0	0.00	0.00
COSECHA				4,800.00
SEGADO	Labor	8	600.00	4,800.00
RASTRILLO	Labor	0	500.00	0.00
EMPAQUE	Labor	0	780.00	0.00
COSTOS INDIRECTOS				0.00
SEGURO AGRICOLA	ha			0.00
COSTO FINANCIERO	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA	ha			0.00
SUMA				39,900.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (\$)				39,900.00
RENDIMIENTO (t/ha)				90.00
PMR (\$)				800.00
UTILIDAD (\$/ha)				32,100.00
B/C				1.80

Cuadro 3-25. Costo de producción cultivo de maíz

Cultivo		Maíz grano (P-V)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
PREPARACIÓN DEL TERRENO				4,200.00
BARBECHO	ha	1	1,700.00	1,700.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cultivo		Maíz grano (P-V)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
SUBSUELO	ha	1	1,700.00	1,700.00
RASTREO	ha	1	800.00	800.00
				0.00
SIEMBRA				7,250.00
ADQUISICIÓN DE SEMILLA MEJORADA	Bulto	1.5	4,300.00	6,450.00
SIEMBRA	ha	1	800.00	800.00
				0.00
FERTILIZACIÓN FOLIAR				10,400.00
ADQUISICIÓN FERTILIZANTES	Paquete	8	800.00	6,400.00
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES	Jornal	10	400.00	4,000.00
				0.00
LABORES CULTURALES				4,000.00
CULTIVO	Jornal	2	800.00	1,600.00
ESCARDA	Jornal	1	800.00	800.00
ADQUISICIÓN HERBICIDA	Paquete	1	1,100.00	1,100.00
APLICACIÓN HERBICIDA	Jornal	1.25	400.00	500.00
				0.00
RIEGO Y DRENAJE				5,850.00
COSTO DE AGUA	Cuota	7	50.00	350.00
APLICACIÓN RIEGO	Jornal	7	500.00	3,500.00
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal	1	2,000.00	2,000.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.				6,000.00
ADQ. DE INS. Y FUNG.	Paquete	4	900.00	3,600.00
APLIC. DE INS. Y FUNG.	Jornal	6	400.00	2,400.00
OTROS				0.00
COSECHA				4,000.00
TRILLA Y TRANSPORTE	ha	1	4,000.00	4,000.00
				0.00
				0.00
COSTOS INDIRECTOS				-
SEGURO AGRICOLA	ha			0.00
COSTO FINANCIERO	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA	Jornal			-
SUMA				41,700.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (\$)				41,700.00
RENDIMIENTO (t/ha)				11.00
PMR (\$)				4,900.00
UTILIDAD (\$/ha)				12,200.00
B/C				1.29

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-26. Costo de producción cultivo de frijol

Cultivo		Frijol (P-V)		
Actividades y Labores	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe (\$/ha)
PREPARACION DEL TERRENO				2,500.00
BARBECHO	ha	1	1,700.00	1,700.00
RASTREO	ha	1	800.00	800.00
				0.00
				0.00
SIEMBRA				4,400.00
ADQUISICION DE SEMILLA MEJORADA	kg	60	60.00	3,600.00
SIEMBRA	Jornal	1	800.00	800.00
FERTILIZACION				5,700.00
ADQ. DE FERTILIZANTES	Paquete	4	825.00	3,300.00
APLICACION DE FERTILIZANTES	Jornal	6	400.00	2,400.00
				0.00
LABORES CULTURALES				5,600.00
CULTIVO	Jornal	2	800.00	1,600.00
DESHIERBE	Jornal	10	400.00	4,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
RIEGO Y DRENAJE				4,200.00
COSTO DE AGUA	Cuota	4	50.00	200.00
APLICACIÓN RIEGO	Jornal	4	500.00	2,000.00
OTROS (LIMPIEZA REGADERA)	Jornal	1	2,000.00	2,000.00
CONTROL DE PLAGAS Y ENF.				2,660.00
ADQ. DE INS. Y FUNG.	Paquete	2	730.00	1,460.00
APLIC. DE INS. Y FUNG.	Jornal	3	400.00	1,200.00
OTROS	L			0.00
COSECHA				5,100.00
CORTE O PIZCA (ARRANCADO)	Jornal	4	400.00	1,600.00
TRILLA	Labor	1	3,500.00	3,500.00
				0.00
COSTOS INDIRECTOS				-
SEGURO AGRICOLA	ha			0.00
COSTO FINANCIERO	ha			0.00
ASISTENCIA TECNICA	Jornal			-
SUMA				30,160.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (\$)				30,160.00
RENDIMIENTO (t/ha)				3.50
PMR (\$)				13,000.00
UTILIDAD (\$/ha)				15,340.00
B/C				1.51

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-27. Valor de producción utilidad promedio de los ciclos agrícolas 2013-2023 en el Distrito de Riego 112, a precios privados.

Patrón de Cultivos Actual			Rendimiento (t/ha)	Producción (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN		COSTOS DE PRODUCCIÓN		UTILIDAD		Relación B / C
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)				Por Hectárea (\$/ha)	Valor de la producción (Miles de \$)	Por hectárea (\$/ha)	Costos de producción (Miles de \$)	Por Hectárea (\$/ha)	Excedente (Miles de \$)	
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	826	25.0	26,250	750.00	18,750.00	15,487.50	14,900.00	12,307.40	3,850.00	3,318.10	1.26
	Cebada Forraje	224	25.0	5600	750.00	18,750.00	4,200.00	14,900.00	3,337.60	3850.00	862.40	1.26
	Otros cultivos	500	10.0	5,000	4,500.00	45,000.00	22,500.00	31,600.00	15,800.00	13,400.00	6,700.00	1.42
	Subtotal	1,550		31,250			42,187.50		31,445.00		10,742.50	
Perennes	Alfalfa (verde)	2,080	90.0	187,200	800.00	72,000.00	149,760.00	39,900	82,992.00	32,100.00	66,768.00	1.80
	Subtotal	2,080		187,200			149,760.00		82,992.00		66,768.00	
Primavera - Verano	Maíz grano	2,600	11.0	28,600	4,900.00	53,900.00	140,140.00	41,700.0	108,420.00	12,200.00	31,720.00	1.29
	Frijol (Alubia)	150	3.5	525	13,000.00	45,500.00	6,825.00	30,160.0	4,524.00	15,340.00	2,301.00	1.51
	Otros cultivos	90	10.0	900	4,500.00	45,000.00	4,050.00	31,600.0	2,844.00	13,400.00	1,206.00	1.42
	Subtotal	2,840		30,025			151,015.00		115,788.00		35,227.00	
Segundos cultivos	Maíz grano	660	11.0	7,260	4,900.0	53,900.00	35,574.00	41,700.0	27,522.00	12,200.00	8,052.00	1.29
	Frijol (Alubia)	80	3.5	280	13,000.0	45,500.00	3,640.00	30,160.0	2,412.80	15,340.00	1,227.20	1.51
	Otros cultivos	100	10.0	1,000	4,500.0	45,000.00	4,500.00	31,600.0	3,160.00	13,400.00	1,340.00	1.42
	Subtotal	840		8,540			43,714.00		33,094.80		10,619.20	
	Subtotal primeros cultivos	6,470		248,475			342,962.50		230,225.00		112,737.50	
TOTAL		7,310		257,015			386,676.50		263,319.8		123,356.70	

3.1.7.3. PRODUCTIVIDAD, NIVEL DE UTILIDAD Y NIVEL TECNOLÓGICO DE LA TIERRA

Productividad de la tierra (Miles/ha)

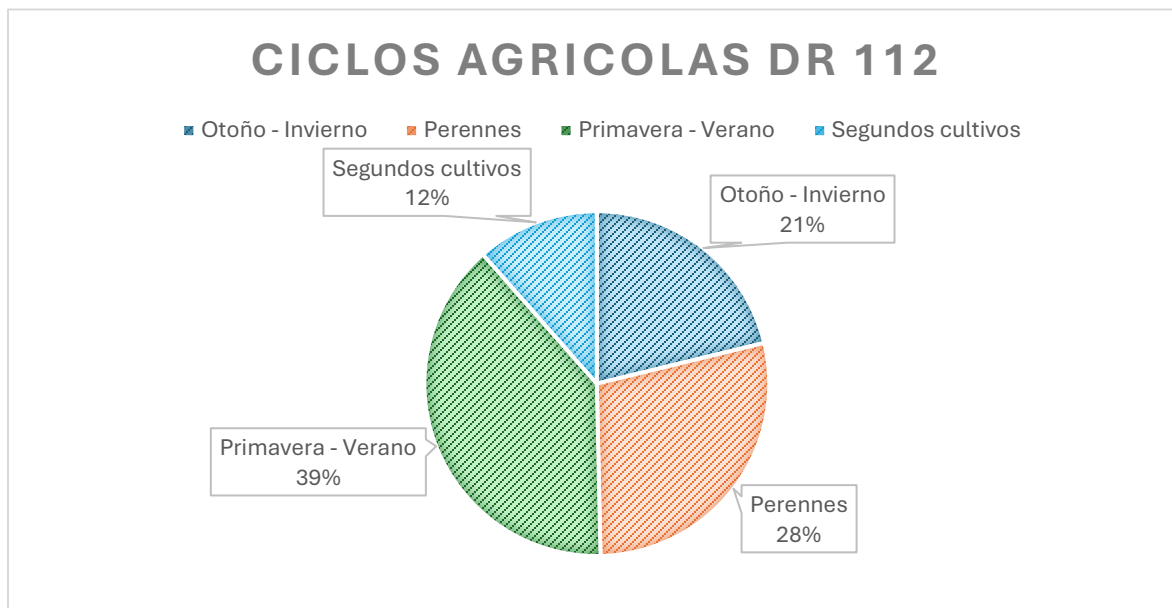
La productividad de la tierra es el resultado del valor de la producción entre la superficie cosechada para cada ciclo agrícola, en el caso en particular, se hizo para los principales cultivos de cada ciclo agrícola dentro del Distrito de Riego 112 Ajacuba. En el cuadro 3-28 se observa la productividad de la tierra calculada para los cultivos y describir los que destaquen, por ejemplo, no necesariamente el cultivo que tenga más superficie no es el que tenga la más alta productividad de la tierra.

Cuadro 3-28. Productividad de la tierra de los cultivos del año agrícola 2021--2022 en el DR 112 Ajacuba

Patrón de Cultivos Actual			Valor de la Producción (Miles de \$)	Productividad de la Tierra (\$/ha)
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)		
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	826	15,487.50	18,750.00
	Cebada Forraje	224	4,200.00	18,750.00
	Otros cultivos	500	22,500.00	45,000.00
	Subtotal	1,550	42,187.50	
Perennes	Alfalfa (verde)	2080	149,760.00	72,000.00
	Subtotal	2,080	149,760.00	
Primavera - Verano	Maíz grano	2600	140,140.00	53,900.00
	Frijol (Alubia)	150	6,825.00	45,500.00
	Otros cultivos	90	4,050.00	45,000.00
	Subtotal	2,840	151,015.00	
Segundos cultivos	Maíz grano	660	35,574.00	53,900.00
	Frijol (Alubia)	80	3,640.00	45,500.00
	Otros cultivos	100	4,500.00	45,000.00

Patrón de Cultivos Actual			Valor de la Producción (Miles de \$)	Productividad de la Tierra (\$/ha)
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)		
	Subtotal	840	43,714.00	
Total		7310	386,676.50	52,896.92

Con respecto al cuadro anterior podemos observar que para el ciclo de otoño-invierno (21%), los cultivos que representan mayor importancia en cuanto a superficie cultivable es la Avena forrajera, así como la cebada forrajera y se complementa con otros cultivos (Coliflor, Nabo Rye Grass), hablando de superficie podemos observar que la avena para el ciclo agrícola en cuestión abarca una superficie de 826 ha, y la cebada con 224 h, considerando los demás cultivos se tienen un total de 1550 ha para el ciclo agrícola. En cuestión es necesario comentar que para el ciclo agrícola de primavera-verano (39%), el que predomina es el cultivo de maíz con una superficie cultivada de 2600 ha, que se complementa con cultivos como frijol entre otros, resultando un total de 2840 ha. Es importante considerar también los cultivos perennes (28%), los cuales representan una cantidad considerable de superficie del DR 112, entre estos cultivos se encuentran la alfalfa que representa una superficie cultivable del 2080 ha y además, se deben de considerar los segundos cultivos (12%) , que también forman parte importante del impacto del área cultivable en el DR 112, de los más importantes y que predominan también lo son el cultivo de maíz, con una superficie de 600 ha para el ciclo agrícola estudiado en el cuadro anterior.



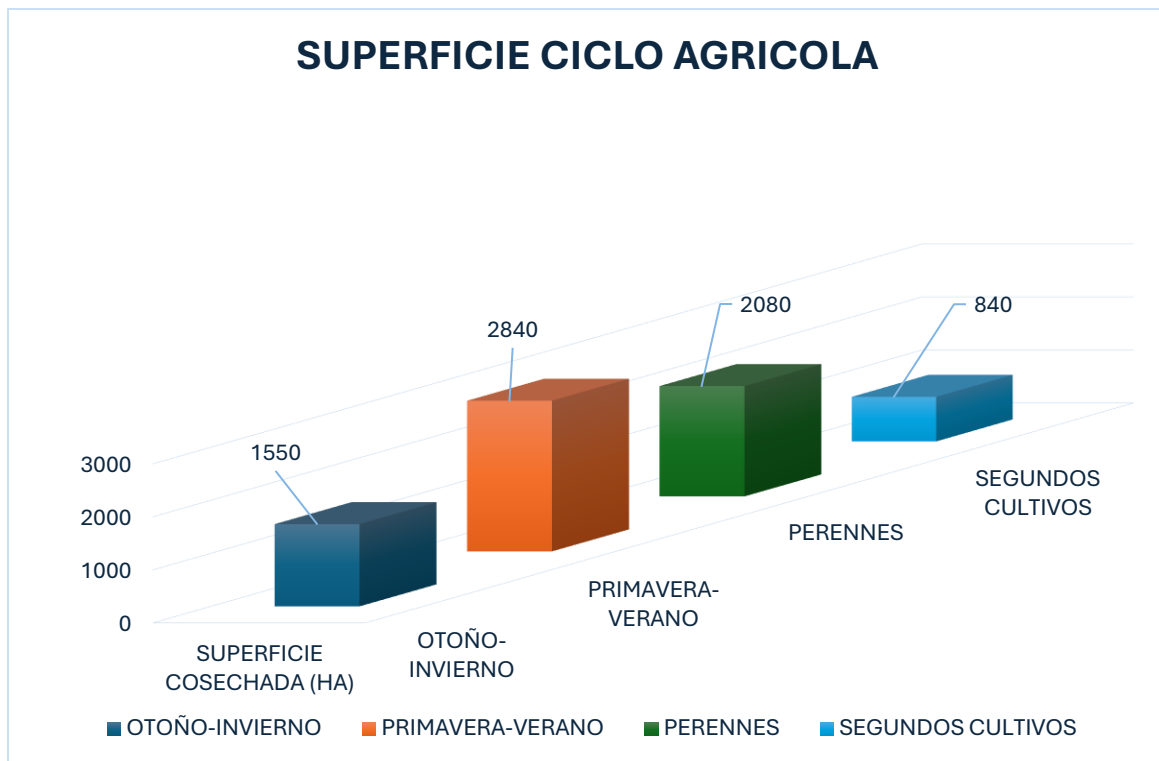
Gráfica 3-10. Distribución de superficie en el ciclo agrícola.

3.1.7.4. CONCEPTOS E INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

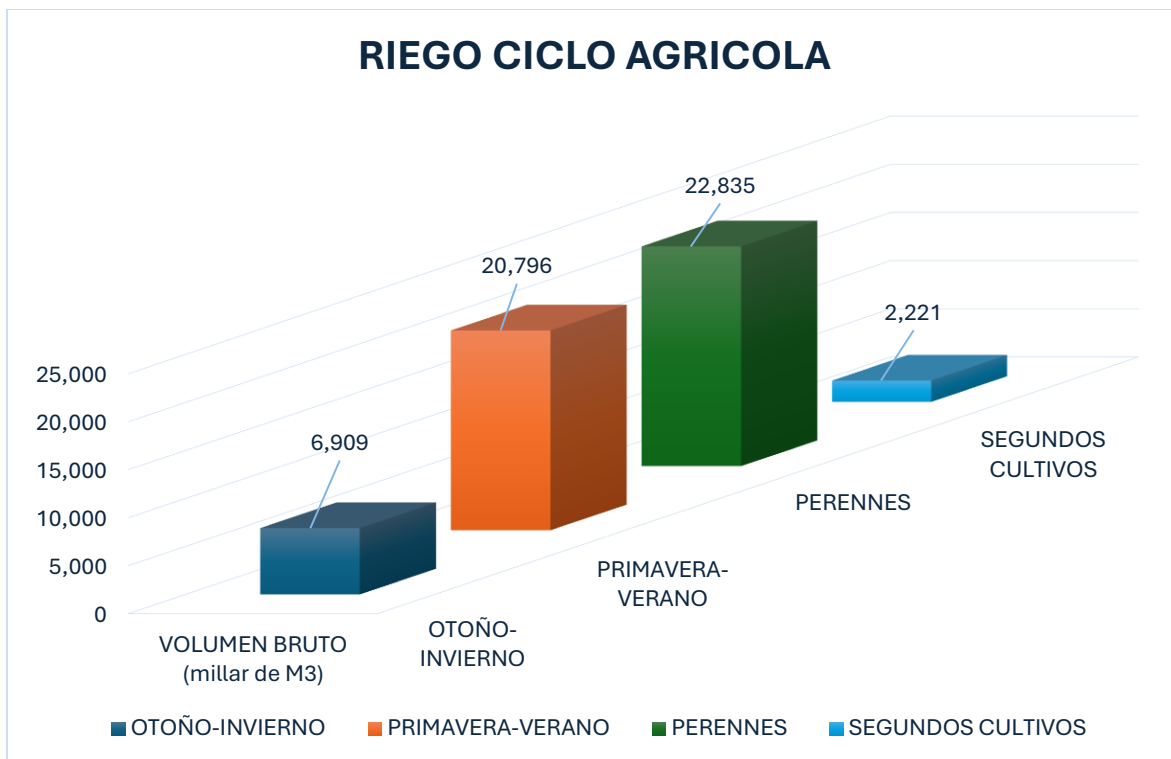
A continuación, se presenta los conceptos o elementos para conocer algunos indicadores de una zona de riego.

Cuadro 3-29. Producción agrícola y volumen bruto que utilizan en el Módulo de Riego Ajacuba del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

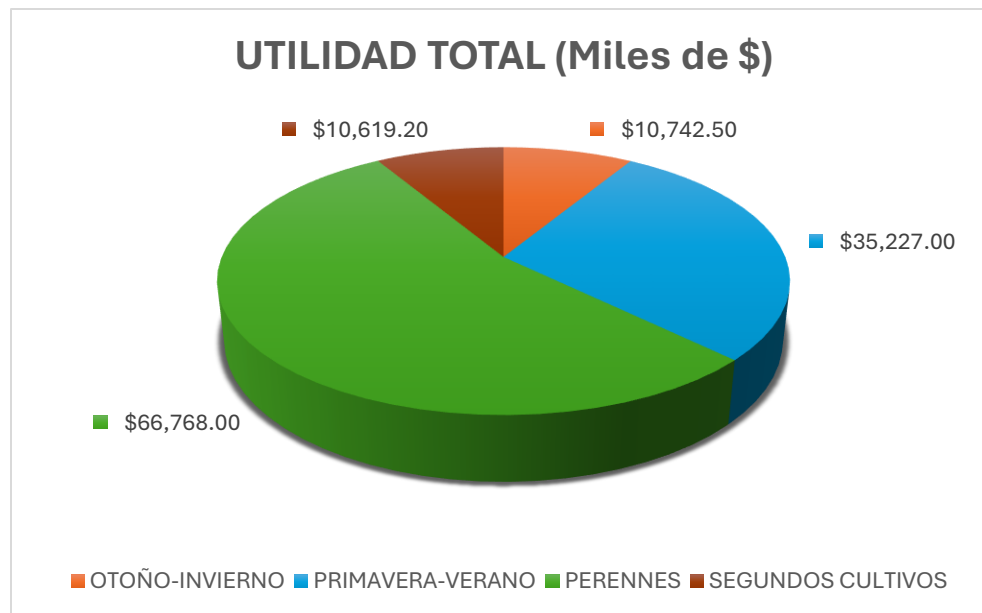
CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (HA)	SUPERFICIE FÍSICA REGADA (HA)	SUPERFICIE COSECHADA (HA)	RENDIMIENTO MEDIO (TON/HA)	PRODUCCION (TON)	PRECIO MEDIO RURAL (\$/TON)	VALOR DE LA COSECHA (\$)	COSTO DE PRODUCCION (\$/HA)	UTILIDAD (\$)	UTILIDAD TOTAL (Miles de \$)	VOLUMEN BRUTO (millar de M3)	PRODUCCIÓN TOTAL/SUP. COSECHADA (TON/HA)	VOL. BRUTO/SUP. FÍSICA REGADA (Millar de M³)/(HA)	UTILIDAD TOTAL/SUP. COSECHADA (Miles de \$)/(HA)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(4)*(5)	-7	(8)=(6)*(7)	-9	(10)= (8)- (9)*(4)	(11) = (10)/1000	-12	(13) = (6)/(4)	(14) = (12)/(3)/1000	(15) = (11)/(4)
OTOÑO-INVERNO														
Avena Forrajera (Verde)	826	826	826	25	20650	\$750.00	\$15,487,500.00	\$14,900.00	\$3,180,100.00	\$ 3,180.10	4,385,440	25	5.31	3.85
Cebada Forraje	224	224	224	25	5600	\$750.00	\$4,200,000.00	\$14,900.00	\$862,400.00	\$ 862.40	1,086,560	25	4.85	3.85
Otros cultivos	500	500	500	10	5000	\$4,500.00	\$22,500,000.00	\$31,600.00	\$6,700,000.00	\$ 6,700.00	1,437,000	10	2.87	13.4
Subtotal	1550	1550	1550		31250		\$ 42,187,500.00		\$ 10,742,500.00	\$ 10,742.50	6,909,000			
PRIMAVERA-VERANO														
Maíz grano	2600	2600	2600	11	28600	\$4,900.00	\$140,140,000.00	\$41,700.00	\$31,720,000.00	\$ 31,720.00	20,129,760	11	7.74	12.2
Frijol (Alubia)	150	150	150	3.5	525	\$13,000.00	\$6,825,000.00	\$30,160.00	\$2,301,000.00	\$ 2,301.00	302,570	3.5	2.02	15.34
Otros cultivos	90	90	90	10	900	\$4,500.00	\$4,050,000.00	\$31,600.00	\$1,206,000.00	\$ 1,206.00	364,080	10	4.05	13.4
Subtotal	2840	2840	2840		30,025.00		\$151,015,000.00		\$35,227,000.00	\$ 35,227.00	20,796,410			
PERENNES														
Alfalfa	2080	2080	2080	90	187200	\$800.00	\$149,760,000.00	\$39,900.00	\$66,768,000.00	\$ 66,768.00	22,835,000	90	10.98	32.1
Subtotal	2080	2080	2080		187200		\$149,760,000.00		\$66,768,000.00	\$ 66,768.00	22,835,000			
SEGUNDOS CULTIVOS														
Maíz grano	660	660	660	11	7260	\$4,900.00	\$35,574,000.00	\$41,700.00	\$8,052,000.00	\$ 8,052.00	2,030,810	11	3.08	12.2
Frijol (Alubia)	80	80	80	3.5	280	\$13,000.00	\$3,640,000.00	\$30,160.00	\$1,227,200.00	\$ 1,227.20	74,090	3.5	0.93	15.34
Otros cultivos	100	100	100	10	1000	\$4,500.00	\$4,500,000.00	\$31,600.00	\$1,340,000.00	\$ 1,340.00	116,390	10	1.16	13.4
Subtotal	840	840	840		8,540.00		\$43,714,000.00		\$10,619,200.00	\$ 10,619.20	2,221,290			
TOTAL	7,310.00	7,310.00	7,310.00		257,015.00		\$386,676,500.00		\$112,737,500.00	\$123,356.70	52,761,700.00			



Gráfica 3-11. Distribución de superficie en el ciclo agrícola en el Distrito de riego 112 Ajacuba.



Gráfica 3-12. Volúmenes consumidos de agua en el Distrito de riego 112 Ajacuba.



Gráfica 3-13. Utilidad cuantificada con proyecto en el distrito de riego 112 Ajacuba.

3.1.7.5. CONCEPTOS E INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Evolución de las láminas de riego

Con respecto a las láminas brutas y netas aplicadas en los Módulos y Unidad de Riego No Transferidas, se puede mencionar que casi no han evolucionado, esto se debe a que anterior y actualmente siguen con los mismos cultivos y se sigue regando por gravedad; surcos y melgas; en la actualidad algunos módulos de otros DR que se encontraban en la misma situación han iniciado a instalar muy pocos sistemas de riego presurizados para el riego del maíz forrajero y alfalfa principalmente, sin embargo existen todavía lagunas en cuanto al buen manejo de estos equipos para que sean redituables a los usuarios. Sin embargo, para los usuarios del DR 112 la limitante por el momento sería por la calidad del agua y el tamaño de las parcelas, es por ello que se deberían de revisar los sistemas de riego que pudieran funcionar correctamente con estas limitantes o condiciones.

• Índice de agua entregada bruta y neta (Miles de m³/ha)

El índice de agua bruta y neta se relaciona directamente con la lámina aplicada neta y la lámina bruta a nivel Módulo o Distrito de Riego. Los resultados se presentan a nivel de Distrito de Riego, como se muestran en los siguientes cuadros y gráficas.

Cuadro 3-30. Láminas netas y brutas, requerimiento de riego y eficiencia de aplicación por cultivo del DR 112 Ajacuba

CICLO	CULTIVO	Ss	Rr	Ln	L _{pc}	Lb	Vr	Vn	V _{pc}	Vb
		(ha)	(cm)				(Millares de m ³)			
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	850	34.89	53.7	63.1	68.6	2,966	4,563	5,368	5,834

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

CICLO	CULTIVO	Ss	Rr	Ln	L _{PC}	Lb	Vr	Vn	V _{PC}	Vb
		(ha)	(cm)				(Millares de m ³)			
	Cebada	350	34.76	53.5	62.9	68.4	1,217	1,872	2,202	2,393
	Otros Cultivos	550	30.07	46.3	54.4	59.2	1,654	2,544	2,993	3,254
	Subtotal	1,750					5,836	8,979	10,563	11,482
Perennes	Alfalfa (Verde)	2,200	111.58	171.7	202.0	219.5	24,548	37,766	44,430	48,294
	Subtotal	2,200		0.0	0.0	0.0	24,548	37,766	44,430	48,294
Primavera - Verano	Maíz grano	2,840	81.75	125.8	148.0	160.8	23,217	35,718	42,022	45,676
	Frijol (Alubia)	200	44.9	69.1	81.3	88.3	898	1,382	1,625	1,767
	Otros Cultivos	50	43.31	66.6	78.4	85.2	217	333	392	426
	Subtotal	3,090					24,332	37,433	44,039	47,868
Segundos cultivos	Maíz grano	760	74.56	114.7	135.0	146.7	5,667	8,718	10,256	11,148
	Frijol (Alubia)	100	41.89	64.4	75.8	82.4	419	644	758	824
	Otros Cultivos	150	40	61.5	72.4	78.7	600	923	1,086	1,180
	Subtotal	1,010					6,685	10,285	12,100	13,153
	TOTAL	8,050					61,401	94,463	111,133	120,796

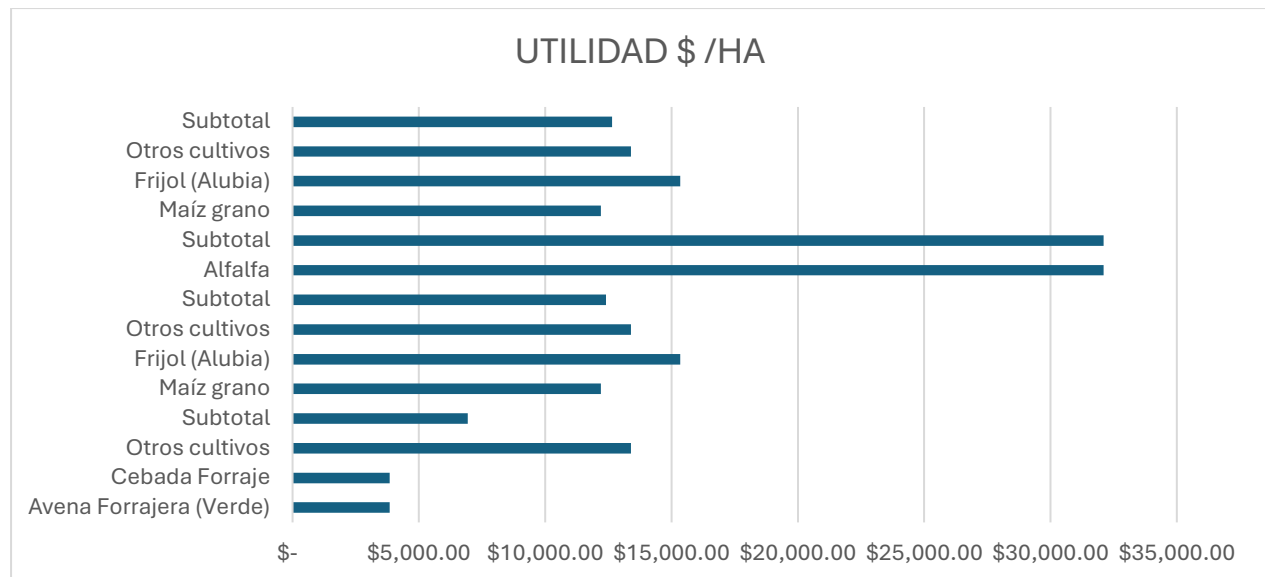
• **Índice de productividad de la tierra (\$/ha y Kg/ha)**

Este índice se relaciona directamente con el valor bruto de la producción en pesos por cada hectárea cosecha y de igual forma relaciona con la cantidad de kilogramos producidos por hectárea cosecha.

Los resultados se presentan por cultivo y por Distrito de Riego para el periodo analizado de años de producción considerando los resultados totales del valor de la producción y la superficie cosechada. Los resultados por Módulo de riego se presentan en el cuadro anterior, donde se muestra como los Módulos de Riego, tienen un índice mayor de productividad de la tierra, que la Unidad de Riego No transferida.

El índice promedio de ese periodo a nivel Distrito de Riego es de \$15,422.37 /ha, esto indica, un valor medio de los distritos de riego a nivel nacional y el cual es característico de cédulas de cultivos compuestas en su mayoría por cultivos como la alfalfa y el maíz principalmente. El otro índice de productividad es también relativamente bajo, y el cual es de 35,159 kg/ha promedio de ese periodo.

Sin duda el efecto del Mercado has sido determinante en la productividad del Distrito de Riego, ya que, debido a esta causa, las cédulas de cultivo han disminuido su superficie sembrada alfalfa y maíz hacia algunas hortalizas y otros cultivos más rentables.



Gráfica 3-14. utilidad por hectárea de diferentes cultivos en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Otros indicadores de productividad del agua

- **Índice de entrega de agua (millares de m³/ha)**

$$I_e = \frac{V_{be}}{S}$$

dónde:

I_e = Índice de entrega, (millares de m³/ha).

V_{be} = Volumen bruto entregado, (millares de m³).

S = Superficie física regada, (ha).

- **Índice de entrega de agua (miles de m³/ton)**

$$I_e = \frac{V_{be}}{P}$$

$$P = S_c * R$$

donde:

I_e = Índice de entrega, (millares de m³/ton).

V_{be} = Volumen bruto entregado, (millares de m³).

P = Producción total, (ton).

S_c = Superficie cosechada, (ha).

R = Rendimiento medio, (ton/ha).

- **Índice de productividad del agua**

$$I_p = \frac{V_c}{V_{be}}$$
$$V_c = P * PMR$$

donde:

I_p = Índice de productividad, (\$/m³).

V_c = Valor de la cosecha, (\$).

V_{be} = Volumen bruto entregado, (m³).

P = Producción total, (ton).

PMR = Precio medio rural (\$/ton).

- **Índice de suministro de agua para riego**

$$I_{sa} = \frac{V_{np}}{V_{be}}$$

donde:

I_{sa} = Índice de suministro de agua, (adim).

V_{np} = Volumen neto programado o solicitado, (m³).

V_{be} = Volumen bruto entregado, (m³).

- **Capacidad del sistema para el riego eficiente**

$$Q_s = \frac{V_d}{V_r}$$

donde:

Q_s = Capacidad del sistema, (adim).

V_d = Volumen disponible, (m³).

V_r = Volumen requerido, (m³).

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-31. Indicadores de productividad

Cultivos	Superficie física regada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento medio (ton)	Producción (ton)	Precio medio Rural (\$/ton)	Valor de la cosecha (\$)	Costo de producción (\$/ha)	Utilidad (\$)	Volumen neto programado (millares de m3)	Volumen bruto entregado (millares de m3)	Índice de entrega de agua (miles de m3/ha)	Índice de entrega de agua (miles de m3/ton)	Productividad del agua (\$/millar de m3)	Índice de suministro de agua para riego	
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)*(4)	-6	(7)=(5)*(6)	-8	(9)=(7)-(3)*(8)	-10	-11	(12)=(10)/(2)	(13)=(10)/(5)	(14)=(9)/(11)/1000	(15)=(10)/(11)	
Otoño-Invierno															
Avena forrajera	357	357	4	1428	3000.00	4284000	8500.00	1249500	2748.90	3927.00	7.70	1.93	0.32	C	0.700
Trigo	77	77	3.5	269.5	4000.00	1078000	9100.00	377300	539.00	770.00	7.00	2.00	0.49	C	0.700
Pradera	19	19	8	152	1800.00	273600	9000.00	102600	133.00	190.00	7.00	0.88	0.54	C	0.700
Subtotal	453	453		1849.5		5635600		1729400	3420.90	4887.00					
Primavera-Verano															
Maíz forrajero	402	402	30	12060	500.00	6030000	10000.00	2010000	2,017.40	2,882.00	5.02	0.17	0.70	C	0.700
Chile	207	207	2	414	19000.00	7866000	15000.00	4761000	1,738.80	2,484.00	8.40	4.20	1.92	A	0.700
Maíz grano	153	153	7.5	1147.5	3500.00	4016250	12000.00	2180250	728.28	1,040.40	4.76	0.63	2.10	A	0.700
frijol	87.21	87.21	1.5	130.815	8500.00	1111927.5	9000.00	327037.5	366.28	523.26	4.20	2.80	0.63	C	0.700
Sorgo	53.5	53.5	16	829.25	850.00	704862.5	10000.00	169862.5	262.15	374.50	4.90	0.32	0.45	C	0.700
Cebolla	19.5	19.5	15	292.5	2000.00	585000	15000.00	292500	136.50	195.00	7.00	0.47	1.50	B	0.700
Subtotal	922.21	922.21		14874.065		20314040		9740650	5249.412	7,499.16					
Perennes															
Alfalfa	42.5	42.5	18	765	2,400	1836000	12,000	1326000	273.35	390.50	6.43	0.357	3.40	A	0.700
Subtotal	42.5	42.5		765		1836000		1326000	273.35	390.50					
Total	1,417.7	1,417.7		17488.565		27785640		12796050	8943.66	12776.66					

Nota: A: Cultivo excelente B: Cultivo bueno C: Cultivo deficiente y D: Cultivo malo

En el cuadro anterior de indicadores de productividad queda de manifiesto, que el Módulo y Unidad de Riego que integran el DR 112, siembran cultivos rentables, con fines de autoconsumo como maíz grano y la alfalfa (verde o achicalada), y el maíz para alimentación del ganado o venderlos dentro o fuera del Distrito de Riego. Es de reconocer lo que han realizado en cuanto al desarrollo tecnológico con el que realizan sus actividades agrícolas, sin embargo, la disponibilidad en los meses de marzo a junio se presenta una baja disponibilidad, aunado a la mala calidad, por lo que se recomienda capacitar a los usuarios para que adquieran consciencia de la importancia de tener agua para la agricultura y la ganadería, así mismo tecnificar las redes de distribución y a nivel de parcela.

La productividad de Módulo y Unidad de Riego es media, una de las razones es que falta más tecnificación a nivel parcelario y hace falta más capacitación en los modelos de producción de los cultivos bajo riego, trae también beneficios a la población, ya que son generadores de empleos temporales, ya que por cada hectárea sembrada generan cerca de 8 jornales, lo cual se traduce en una gran derrama económica para los municipios que comprende el Distrito de Riego 112.

En cuadro siguiente, sirve para analizar la productividad del agua por cultivo, para lo cual se tomarán como referencia los siguientes parámetros:

A: Cultivo excelente	$X_i \geq X_m + \sigma$
B: Cultivo bueno	$X_m + \sigma > X_i \geq X_m$
C: Cultivo deficiente	$X_m > X_i \geq X_m - \sigma$
D: Cultivo malo	$X_m - \sigma > X_i$

Con una jerarquización con base a los parámetros anteriores, nos lleva a definir los cultivos importantes en el Módulo y Unidad de Riego que integran el Distrito de Riego 112, así como estar en posibilidades de definir la eficiencia con que se utilizaron los insumos, con la finalidad de poder proponer acciones que mejoren su producción y productividad, dentro de un marco de un desarrollo sustentable.

Para obtener los índices anteriormente mencionados por cultivo se obtienen, utilizando las ecuaciones siguientes:

$$X_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

donde:

X_m = Índice medio

A_i = Superficie cosechada por cultivo

X_i = Índice de productividad

Se calcula su desviación estándar, para ello se utiliza el índice medio ponderado por superficie, eso se hace debido que la superficie para el caso de los cultivos del módulo y unidad de riego es muy variada, la fórmula es la siguiente:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n A_i \times (X_i - X_m)^2}{\sum_{i=1}^n A_i}}$$

Estos índices servirán para tomar medidas de apoyo económico, técnico o de alguna otra índole para mejorar la producción, productividad y uso del agua.

- **Índice de suministro de energía eléctrica (\$/Kwatt-h)**

Este índice se relaciona directamente el valor de producción en pesos con la cantidad de kilowatts-h utilizados en el bombeo de agua para riego. En el Distrito de Riego 112 existen 11 pozos profundos para el bombeo de agua subterránea a cargo de los usuarios y 5 plantas de bombeo para bombeo y rebombeo de agua de canales a las zonas de riego.

$$I_{se} = \frac{C_e}{K_{w-h}}$$

Dónde:

I_{se} = Índice de suministro de energía, (\$/Kwatt-h).

C_e = Costo total de energía eléctrica, (\$).

K_{w-h} = Consumo de energía eléctrica, (Kwatt-h).

En el presente distrito no existen pozos o cárcamos de rebombeo.

- **Índice de suministro de agua para riego por unidad de área**

Este índice relaciona el volumen de agua entregado con respecto al volumen solicitado o demandado. El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en la cobertura de superficies programadas en el plan de riegos con respecto a las realizadas, así como el número de usuarios atendidos con respecto a los usuarios registrados en el Distrito de Riego.

- **Capacidad del distrito para el riego eficiente**

La capacidad del Distrito se calculó de acuerdo con el Plan de Cultivos sustentable, en donde se consideró la introducción de más hortalizas u otros cultivos rentables y reducción de granos, básicamente. En términos de análisis por Módulo de Riego, se considera que todos los Módulos sin excepción, cuentan con el gasto suficiente en la obra de toma (véase el cuadro resumen de las presas de almacenamiento y derivadoras), así como la capacidad de los canales principales (véase la el cuadro resumen de los canales por Módulo de riego), para cumplir con el gasto necesario para realizar el riego eficiente. Sin embargo, se han presentado problemas en algunos Canales Laterales, en el Módulo o Unidad de Riego No Transferida, atribuibles principalmente a problemas de operación y manejo de los canales.

La capacidad del Distrito, calculada conforme a la demanda de un plan de riegos integrado con ciclos agrícolas del año anterior, de otoño- invierno, primavera-verano, perennes y segundos cultivos, es suficiente, sin embargo, por la sobreposición de riegos entre ciclos agrícola, principalmente en los meses de marzo, abril, mayo y en algunos años hasta junio, se tienen problemas de capacidad que hay que enfrentar con capacitación y supervisión del riego parcelario, así como operativos para la programación, conducción, distribución y entrega del agua a nivel parcelario.

El análisis anterior se deduce de la lógica de instaurar sistemas de riego más eficientes sustituyendo a los actuales sistemas de riego por gravedad (***aunque la limitante para instalar sistemas de riego presurizados es el agua principalmente***), en donde se tiene una gran cobertura de superficie sembrada con índices de cobertura aceptables en los últimos años. El incremento de eficiencia global en todos los casos es suficiente para justificar, que existe capacidad en el sistema para realizar el riego eficiente en el Distrito de Riego.

- **Índice de medición del agua**

Este índice se calcula como la relación que existe entre el número de estructuras de medición que se tienen en la red de conducción y las necesarias. Por esta razón se calcula como sigue:

No estructuras disponibles = 24

No estructuras necesarias = 73

Índice de medición = 32.87%

Lo anterior es un ejemplo

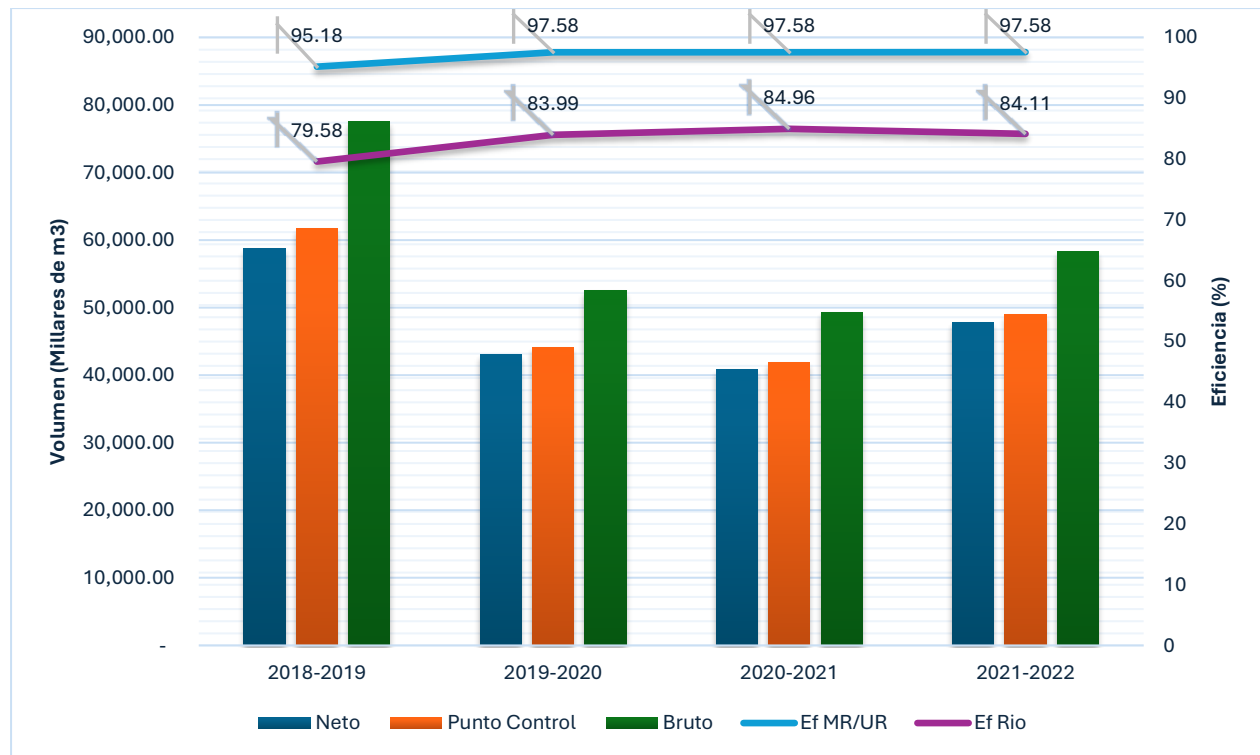
Este índice es muy relativo, puede que esté el cien por ciento de estructuras, pero si no se realiza la medición el índice no indica la medición del agua.

3.1.7.6. SITUACIÓN HISTÓRICA DEL DISTRITO

Los volúmenes de agua utilizados con respecto al volumen concesionado en los últimos 10 años por Distrito y Módulo de Riego en los gráficos siguientes.

Cuadro 3-32. Volumen de agua utilizados en el módulo y unidad del Distrito de Riego 112 en los últimos años.

PERIODO	Neto	Punto Control	Bruto	Ef MR/UR	Ef Río
2018-2019	58,766.26	61,739.52	77,580.44	95.18	79.58
2019-2020	43,075.33	44,144.44	52,559.64	97.58	83.99
2020-2021	40,835.94	41,849.39	49,256.34	97.58	84.96
2021-2022	47,816.53	49,002.92	58,260.45	97.58	84.11



Gráfica 3-15. Volúmenes registrados de consumo en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.

El promedio del volumen utilizado es de 59,414.22 Millones de m³, únicamente el Módulo Ajacuba tiene Volumen concesionado el cual es de 36,363 superior al volumen total registrado. Por lo que la diferencia se adjunta a la unida de riego Tetepango que es de 23,051.22 PROMEDIO.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-33. Producción agrícola de superficies sembradas, cosechadas, de los cultivos del módulo y unidad del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Cultivo	SUPERFICIES (ha)						VOLÚMENES (Millares de m3)						EFICIENCIAS (%)	
	Sembrada		Física Regada		Ha-Riego		Neto		Punto de Control		Bruto		MR/UR	ABAST.
Ciclo: Aux. SC Año Anterior														
Calabacita (calabacín)					3.33	3.33	3.79	3.79	3.88	3.88	4.15	4.15	97.6%	93.5%
Frijol (Alubia)					2.75	2.75	2.26	2.26	2.31	2.31	2.48	2.48	98.2%	93.1%
Maíz grano					436.25	436.25	635.25	635.25	649.08	649.08	702.76	702.76	97.9%	92.4%
Otros Cultivos					32.25	32.25	47.01	47.01	47.44	47.44	51.94	51.94	99.1%	91.3%
Subtotal					474.58	474.58	688.31	688.31	702.71	702.71	761.33	761.33	98.2%	92.6%
Ciclo: Otoño-Invierno														
Avena Forrajera (Verde)	1,013.75	1,013.75	1,013.75	1,013.75	3,315.25	3,315.25	5,153.90	5,153.90	5,267.12	5,267.12	5,562.00	5,562.00	97.9%	94.7%
Cebada Forrajera (Verde)	126.00	126.00	126.00	126.00	436.25	436.25	768.06	768.06	783.63	783.63	828.90	828.90	98.0%	94.5%
Coliflor	2.50	2.50	2.50	2.50	17.00	17.00	28.26	28.26	28.97	28.97	30.57	30.57	97.6%	94.7%
Nabo	57.00	57.00	57.00	57.00	216.75	216.75	273.13	273.13	278.83	278.83	294.44	294.44	98.0%	94.7%
Rye Grass (Zacate)	11.50	11.50	11.50	11.50	51.75	51.75	77.86	77.86	79.67	79.67	85.18	85.18	97.7%	93.5%
Trigo Grano	8.50	8.50	8.50	8.50	20.50	20.50	36.24	36.24	36.75	36.75	39.47	39.47	98.6%	93.1%
Triticale	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	35.00	62.73	62.73	64.28	64.28	69.10	69.10	97.6%	93.0%
SubTotal	1,226.25	1,226.25	1,226.25	1,226.25	4,092.50	4,092.50	6,400.17	6,400.17	6,539.23	6,539.23	6,909.66	6,909.66	97.9%	94.0%
Ciclo: Primavera-Verano														
Avena Forrajera (Verde)	27.33	27.33	27.33	27.33	58.00	58.00	89.86	89.86	92.09	92.09	112.74	112.74	97.6%	81.7%
Calabacita (calabacín)	14.50	14.50	14.50	14.50	41.50	41.50	52.69	52.69	54.14	54.14	63.48	63.48	97.3%	85.3%
Cebada Forrajera (Verde)	11.67	11.67	11.67	11.67	17.33	17.33	28.58	28.58	29.28	29.28	34.00	34.00	97.6%	86.1%
Coliflor	9.67	9.67	9.67	9.67	27.67	27.67	41.66	41.66	42.70	42.70	45.57	45.57	97.6%	93.7%
Chile (Verde)	21.50	21.50	21.50	21.50	119.25	119.25	101.26	101.26	104.32	104.32	119.13	119.13	97.1%	87.6%
Frijol (Alubia)	14.50	14.50	14.50	14.50	36.25	36.25	42.01	42.01	43.77	43.77	52.87	52.87	96.0%	82.8%
Maíz grano	2,866.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	11,702.00	11,702.00	14,726.80	14,726.80	15,275.20	15,275.20	20,229.76	20,229.76	96.4%	75.5%
Nabo	8.75	8.75	8.75	8.75	29.25	29.25	23.00	23.00	23.71	23.71	28.86	28.86	97.0%	82.1%
Otros Cultivos	28.50	28.50	28.50	28.50	61.00	61.00	66.70	66.70	70.62	70.62	105.06	105.06	94.4%	67.2%
Tomate de cáscara	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	7.26	7.26	7.46	7.46	6.22	6.22	97.3%	119.8%
SubTotal	3,004.42	3,004.42	3,004.42	3,004.42	12,098.25	12,098.25	15,179.81	15,179.81	15,743.28	15,743.28	20,797.70	20,797.70	96.8%	86.2%
Ciclo: Perennes														
Alfalfa	1,801.25	1,801.25	1,801.25	1,801.25	14,240.50	14,240.50	19,624.92	19,624.92	20,131.29	20,131.29	22,576.66	22,576.66	97.5%	89.2%
Bermuda (Zacate)	21.75	21.75	21.75	21.75	181.50	181.50	219.48	219.48	225.32	225.32	258.32	258.32	97.4%	87.2%
Subtotal	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	14,422.00	14,422.00	19,844.40	19,844.40	20,356.61	20,356.61	22,834.98	22,834.98	97.4%	88.2%
Ciclo: Segundos Cultivos														
Avena Forrajera (Verde)	18.50	18.50	18.50	18.50	26.50	26.50	19.79	19.79	20.28	20.28	40.30	40.30	97.6%	50.3%
Calabacita (calabacín)	6.25	6.25	6.25	6.25	21.75	21.75	15.64	15.64	16.12	16.12	23.57	23.57	97.0%	68.4%
Chile (Verde)	4.50	4.50	4.50	4.50	15.50	15.50	11.03	11.03	11.42	11.42	14.45	14.45	96.5%	79.0%
Coliflor	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.50	4.49	4.49	4.60	4.60	5.81	5.81	97.6%	79.2%
Frijol (Alubia)	11.50	11.50	11.50	11.50	30.25	30.25	22.74	22.74	23.38	23.38	32.27	32.27	97.2%	72.5%
Maíz grano	478.50	478.50	478.50	478.50	2,045.75	2,045.75	1,395.28	1,395.28	1,435.86	1,435.86	2,030.81	2,030.81	97.2%	70.7%
Nabo	10.25	10.25	10.25	10.25	23.50	23.50	14.55	14.55	14.97	14.97	22.27	22.27	97.2%	67.2%
Otros Cultivos	14.67	14.67	14.67	14.67	42.33	42.33	26.60	26.60	28.34	28.34	37.19	37.19	93.9%	76.2%

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cultivo	SUPERFICIES (ha)						VOLÚMENES (Millares de m3)						EFICIENCIAS (%)	
	Sembrada		Física	Regada		Ha-Riego	Neto		Punto de Control		Bruto		MR/UR	ABAST.
Tomate de cáscara	4.50	4.50	4.50	4.50	12.50	12.50	12.49	12.49	12.80	12.80	14.63	14.63	97.6%	87.5%
Subtotal	551.67	551.67	551.67	551.67	2,221.58	2,221.58	1,522.58	1,522.58	1,567.76	1,567.76	2,221.29	2,221.29	96.9%	72.3%
TOTAL	6,605.33	6,605.33	6,605.33	6,605.33	33,308.92	33,308.92	43,635.26	43,635.26	44,909.59	44,909.59	53,524.95		97.4%	86.7%
Ciclo: Otros Usos														
1. Para Riego	7,373.50	7,373.50	7,373.50	7,373.50	36,983.50	36,942.50	47,693.40	47,623.52	49,254.26	49,184.07	59,489.18	59,414.22	96.7%	82.7%

Es de considerar como en los últimos cuatro años, las eficiencias reflejadas son es en promedio de 98.45 cm, la bruta por riego de 123.01 cm.

Los datos considerados en el cuadro anterior, son los que se utilizaron en el cálculo de la productividad del agua a nivel Distrito de Riego.

3.1.7.7. ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA SU MEJORAMIENTO

Para incrementar la productividad del agua a nivel Distrito de Riego es necesario **proponer acciones del tipo estructural y no estructural** a nivel Distrito de Riego que permitan elevar el uso eficiente del agua en todos los niveles de operación del Distrito. Con el fin de optimizar el uso de los recursos presupuestales y en términos de prioridades, es necesario proponer lo siguiente, para incrementar la productividad del agua en el Distrito de Riego 112:

- 1. Entubamientos de canales laterales, sublaterales, ramales y subramales.*
- 2. Sistemas de riego presurizado en cultivos hortícolas u otros con un tratamiento muy detallado del agua.*
- 3. Tecnificación del riego por gravedad con nivelación de terrenos y tubería multicompuertas en cultivos anuales, como la alfalfa, pastos y maíz.*
- 4. Entubamientos y revestimientos de canales sublaterales o de gastos pequeños.*
- 5. Drenaje parcelario con nivelación de terrenos y tubería de multicompuertas en algunos cultivos específicos como alfalfa y pastos, en donde se tengan problemas de drenaje parcelario.*
- 6. Promover con apoyos en la comercialización y la agricultura de contrato, la reconversión productiva de cultivos de menores utilidades por cultivos más redituables.*
- 7. Acciones de capacitación y entrenamiento a usuarios, técnicos y directivos en cuanto (tiempo) y cuánto (cantidad) regar los cultivos, operación de sistemas de riego presurizado y asesoría técnica en el desarrollo de los cultivos.*
- 8. Construcción e instalación de estructuras de medición y control en la red de canales principales, así como los canales laterales, ramales y subramales y la parcela.*
- 9. Sistematización de la planeación de la operación (plan de riegos), la programación y distribución del agua, la medición del agua, regulación de las estructuras, generación de las estadísticas hidrométricas y de producción agrícola a nivel de Módulo y Unidad de Riego no transferida.*
- 10. Sistemas de información Geográfica Aplicado a la operación de los Módulos y Distrito de Riego.*
- 11. Respetar los estatutos sociales y reglamento interno en los Módulos de Riego.*
- 12. Lograr la cuota por servicio de riego de autosuficiencia.*

Los escenarios de dotación anual de agua, que permiten elaborar las propuestas de modernización correspondientes, son con base a las condiciones mínimas, media y máximas de escurrimientos, los cuales se consideran como el volumen sustentable,

por arriba del volumen sustentable y por abajo del volumen sustentable. En el caso del volumen sustentable, en el presente análisis se consideró utilizar el volumen concesionado más el requerido en la unidad de riego no transferida como el volumen sustentable para el cálculo de la superficie sustentable del Distrito. La característica del cálculo anterior, condiciona a considerar sólo la superficie sustentable, como la propuesta de modernización en la superficie regable.

3.1.7.8. MANEJO DEL SUELO Y DEL AGUA

Las principales labores culturales de los cultivos representativos de la zona de estudio (maíz grano, maíz forrajero, alfalfa, pastos, avena forrajera, cebada y mínima parte hortalizas y otros cultivos) son las siguientes: barbecho o rastreo, siembra o plantación, riegos, fertilización, escarda, deshierbe, aplicación de herbicida, control de plagas, cosecha, acarreo y comercialización.

3.1.7.9. TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TIERRAS

Por las características del micro relieve, en los módulos de riego de estudio los trabajos de nivelación, se han realizado sólo en algunas parcelas, el productor no proporcionó esta información, sin embargo, de manera ocular se observa que algunas parcelas fueron niveladas, para realizar mejor sus labores agrícolas entre ellas para manejar el agua en las parcelas.

3.1.7.10. TECNIFICACIÓN DEL RIEGO

Con la finalidad de realizar una eficiente aplicación del riego, durante los últimos años en el Módulos y Unidad de Riego se han ejecutado pocas acciones de tecnificación mediante el entubamiento de las redes de conducción y la instalación de sistemas de riego de tubería de compuertas, aspersión, con el propósito de elevar la eficiencia en el uso del agua y la productividad, sin embargo en algunos sistemas de riego son manejados con eficiencias por debajo de las de diseño, ya que para la aplicación del agua de riego a cultivos la alfalfa es mediante aspersión y gravedad sin tecnificar, y para el maíz forrajero y maíz de grano, chile, hortalizas y frijol por medio tubería de compuertas y gravedad sin tecnificar, lo cual demerita el esfuerzo realizado. Cabe hacer mención que las primeras inversiones de modernización y tecnificación las hicieron con sus propios recursos y con apoyo del Gobierno Federal.

3.1.7.11. SALINIDAD Y DRENAJE

Se ha detectado que existen problemas de niveles freáticos elevados y salinidad en toda el área del Distrito 112, las cuales están bien identificadas por los representantes de modulo los cuales solicitan el apoyo para su recuperación y puedan volver a ser tierras productivas, para ello se están contemplando un total de 1,200 hectáreas

dentro de las necesidades de los módulos con lo cual se beneficiará a más de cinco mil usuarios, en el siguiente cuadro se ve la superficie afectada por módulos y unidad no transferida.

Cuadro 3-34. Superficie afecta por salinidad y drenaje en el módulo y unidad de riego del distrito de riego 112.

Módulo de Riego	Afectaciones	
	Por salinidad y drenaje	
	Superficie (ha)	Usuarios
Ajacuba	800.00	2045
Subtotal:	800.00	
Unidad no transferida		
Tetepango	400.00	391
Subtotal:	400.00	
Totales	1,200.00	2,436.00

Fuente: Usuarios, directivos de la organización de usuarios y recorridos de campo por personal de la Universidad Autónoma Querétaro.

3.1.7.12. COSTOS Y EFICIENCIA PARCELARIA

En este caso se indican los costos de las posibles acciones a realizar para mejorar y/o modernizar el módulo y unidad de riego en el Distrito 112 Ajacuba. En relación al riego presurizado para los cultivos como las hortalizas, industriales y otros rentables. Los usos de estos sistemas podrían ser conveniente aún en cultivos de menor rentabilidad como son el maíz y otros. En una estimación, para predios del orden de 5 a 10 ha, los siguientes costos pueden ser representativos:

- a) Entubado de regaderas y riego por compuertas de \$40,000/ha.
- b) Riego con sistemas de aspersión de \$60,000/ha.
- c) Riego localizado por goteo de \$80,000/ha

3.1.7.13. MERCADO

Las áreas de riego del Distrito 112 en el presente estudio se encuentra situada estratégicamente cerca de importantes centros de comercialización y consumo de productos de básicos y hortalizas como los cultivos básicos y hortalizas como la calabacita, brócoli, chile principalmente en la Central de Abastos de la Ciudad de México, las Ciudades de Pachuca y Querétaro y en los municipios aledaños, con distancia de , a menos de no más de 150 km de las áreas de riego del Distrito 112. Se espera que mejorando la calidad del agua, algunos productores que este dispuestos a sembrar cultivos rentables con la posibilidad de exportación a nivel nacional e internacional.

La comercialización de los principales productos se realiza con intermediarios que están instalados o acuden temporalmente, es importante mencionar que algunos productores que comercializan directamente con algunos centros de consumo, programando su producción e incidiendo en los precios del mercado por su productividad, por lo que los usuarios del Módulo y Unidad de Riego No transferida siembran prácticamente en dos ciclo agrícola para los cultivos anuales y los perennes que ya tienen establecidos como la alfalfa y maíz. Algunos productores comercializan sus productos en menor escala en mercados locales y regionales. En cuanto a la comercialización productos forrajeros, se realiza en el mercado local o bien generalmente la utilizan en la primera actividad productiva por importancia que es la ganadería.

La industria relacionada con la comercialización de las hortalizas, la mayor parte de la Producción se vende en el mercado de abastos de la ciudad de México; para el caso del maíz en grano, existen acaparadores, los cuales almacenan grandes volúmenes de producción, para después venderla en diferentes estados de la República Mexicana y algunas veces en el extranjero. En el caso de la alfalfa, esta se vende en la Unión Lechera de Tizayuca, Hgo., y también se vende en el mercado local y para autoconsumo. Los principales cultivos que se establecen son: la alfalfa, maíz, frijol, avena, cebada, trigo y hortalizas, entre otros cultivos. Las mayores superficies que se establecen son las de maíz y alfalfa; para el caso del primero, hay industrias harineras que algunas veces vienen para intentar hacer contratos de compra con los usuarios, ***pero al ver que no están organizados, terminan por retirarse y no llegar a acuerdos sustantivos***. La alfalfa se consume en estado fresco o en pacas, su comercialización es de tipo regional, local y de autoconsumo. Las hortalizas generalmente se comercializan en el mercado de abastos de la Ciudad de México. El resto de cultivos son para mercado local y autoconsumo.

3.1.7.14. SUPERFICIE DE RIEGO SUSTENTABLE

Como se muestra en el cuadro 3-35 la superficie de riego sustentable con las condiciones actuales de eficiencia de conducción y de aplicación para el distrito de riego 112 Ajacuba es de 6,847 ha (Año Agrícola 2020-2021).

Cuadro 3-35. Superficie de riego sustentable en el DR 112 Ajacuba.

No.	Módulo de riego	Superficie	Nivel fuente de abastecimiento		Eficiencia de red mayor	Nivel punto de control de módulo	
			Volumen	Lámina		Volumen	Lámina
		(ha)	(miles de m3)	(cm)	(%)	(miles de m3)	(cm)
Zona transferida							
1	Ajacuba	5,314.00	31,693.03	59.64	82.90%	38,228.16	67.68
Zona no transferida							

No.	Módulo de riego	Superficie	Nivel fuente de abastecimiento		Eficiencia de red mayor	Nivel punto de control de módulo	
			Volumen	Lámina		Volumen	Lámina
		(ha)	(miles de m3)	(cm)	(%)	(miles de m3)	(cm)
2	Tetepango	1,533.00	9,142.91	59.64	82.90%	11,028.19	75.43
Total:		6,847.00	40,835.94	59.64	82.90%	49,256.35	71.94

3.1.7.15. POTENCIAL DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LA SUPERFICIE DE RIEGO SUSTENTABLE

A continuación, se presenta algunas consideraciones de las limitantes para la reconversión productiva, sobre todo de la calidad del agua.

La falta de organización de las áreas de riego (estar constituidos en una figura jurídica y contable con reglamento interno y su cumplimiento de ambos documentos) en el sector agrícola, limita la reconversión productiva en forma masiva; en el pasado se han hecho intentos por los gobiernos estatales y federales de hacer la reconversión productiva, pero los usuarios han manifestado poco interés, a pesar de que se les han presentado las ventajas de la reconversión productiva, pero al momento de iniciar los proyectos los usuarios ya no han mostrado su participación, una que quieren que casi todo les sea proporcionado por los niveles de gobierno, terminaron por desanimarse por completo, siendo pocos usuarios aislados que si desean que se les apoye con asistencia técnica para lograr la reconversión productiva.

Como se sabe la mayor parte de la superficie del Distrito es regada con las aguas residuales provenientes del Valle de México, estas aguas como se discutió en el punto correspondiente a la calidad del agua no permiten su utilización en cultivos para consumo humano en fresco, estos cultivos son los de mayor valor comercial, así como productividad de la tierra y del agua. Actualmente existen dos mecanismos de coordinación en materia hidráulica que son: La Comisión Metropolitana y el Fideicomiso¹⁹²⁸ para apoyar el Saneamiento del Valle de México, con temáticas semejantes y complementarias, lo que ha permitido el análisis de la problemática y sus causas, la expresión de puntos de vista y posiciones, así como el intercambio de información, con relación a la necesidad de racionalizar tanto el manejo hidráulico como el desarrollo urbano.

La Comisión Metropolitana de Drenaje es un mecanismo de control del sistema hidrológico para el desalojo de avenidas y corrientes pluviales en el Valle de México y constituye uno de los primeros ejemplos de servicios metropolitanos en la República Mexicana.

La constitución de esta comisión permitirá que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México

tomen decisiones de manera coordinada y basadas en criterios técnicos, en beneficio de toda la metrópoli. Asimismo, multiplicará las capacidades de inversión, operación, planeación, reacción, alertamiento y prevención, así como atención de emergencias. La Comisión Metropolitana de Drenaje es la máxima autoridad en materia de operación y control de inundaciones. El Valle de México es la única zona metropolitana que tiene un protocolo de operación conjunta para la atención de fenómenos hidrometeorológicos, cuya aplicación permitirá mitigar los riesgos de las lluvias intensas. El sistema de drenaje es complejo y que su operación no puede subdividirse en entidades, lo que implica la necesidad de un manejo integrado, continuo y coordinado. Por ello, fue necesario establecer un órgano con carácter permanente que conjunte esfuerzos, promueva y oriente acciones, y dé seguimiento y evalúe los acuerdos de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

Con la Comisión Metropolitana de Drenaje se da un gran paso para superar los retos de mitigación a inundaciones que cada año se registra en la zona durante la temporada de lluvias, toda vez que los retos hídricos que se tenían en la cuenca ahora son más complejos y agudos debido a la vulnerabilidad y variabilidad climática que tenemos.

El Fideicomiso 1928 está constituido por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México y tiene la finalidad de apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México. Mismo que se instauró mediante Decreto Presidencial del 24 de noviembre de 2004 y estableció el otorgamiento de estímulos fiscales a los prestadores de servicios de ambas entidades, en materia de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, siendo alguna parte de ellos pagados a través de la Comisión Nacional del Agua. La administración de los proyectos de drenaje y de saneamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, conviniendo créditos con organismos financieros internacionales. Tiene así mismo a su cargo la elaboración de los proyectos de abastecimiento de agua potable, atender las normas de descarga de aguas residuales.

En 1997 el Gobierno Federal dispuso, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que todas las localidades de la República Mexicana con poblaciones mayores a 50,000 habitantes, deben efectuar el tratamiento de sus aguas residuales previamente a su descarga en cuerpos de aguas federales. Para ello expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, en la que se estipulan los límites máximos permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales, en aguas y bienes nacionales.

Con el fin de cumplir con la normatividad, el Gobierno del Distrito Federal Registro sus descargas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, mediante un Título de Concesión, como son los sólidos en suspensión totales, la demanda bioquímica de oxígeno, los coliformes fecales y los huevos de helminto. El gobierno del Distrito Federal ha planteado en forma reiterada que este esfuerzo para cumplir con la norma, deberá ser complementada con las siguientes acciones:

No permitir que aguas abajo se descarguen aguas sin tratamiento, ya que el esfuerzo que conlleva cumplir a la norma y los enormes costos de inversión, como de operación y mantenimiento, no puede ni debe de anularse con descargas contaminantes. Esto significa que se requiere efectuar el tratamiento de las descargas de todas las localidades ubicadas dentro del Valle de México y de la Cuenca Alta del Río Pánuco.

Será imprescindible intensificar los esfuerzos para aprovechar con mayor eficiencia los caudales de aguas tratadas, ya que sería ilógico usar el agua tratada para regar cultivos tradicionales que no requieren de agua tratada para su desarrollo.

El contar con agua tratada deberá servir para cambiar el patrón de cultivos en el Distrito de Riego 112 Ajacuba, por otros de mayor rendimiento económico, así como lograr el aprovechamiento racional de los caudales de agua tratada. Para ello se ha planteado a la Federación por conducto de la Comisión Nacional del Agua, la conveniencia de desarrollar un programa para el mejoramiento integral del Distrito de Riego 112 Ajacuba, aprovechando su cercanía a los mercados más importantes del país, para convertirlo en un Distrito de Riego Modelo, con técnicas y prácticas modernas de manejo del suelo, del agua, semillas mejoradas, fertilizantes y un variado patrón de cultivos, que este soportado con créditos accesibles y por un plan intensivo de asesoría técnica y capacitación en servicio y apoyo a usuarios productores agrícolas.

De acuerdo a la Agrología y Clima y con la utilización de agua tratada se pueden establecer nuevos cultivos como: Brócoli, Coliflor, Col o repollo, Lechuga, Rabanito, Papa, Camote, Apio y otros que generan más utilidad que los tradicionales.

3.1.7.16. PROGRAMAS EN LOS QUE OTRAS INSTITUCIONES LOS HA APOYADO

Los Módulos de Riego transferidos del Distrito de Riego 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba, han sido apoyados por programas operados por la CONAGUA en forma directa y por los programas federalizados a través de los Activos Productivos para el Campo, ciertamente las primeras acciones de Modernización y Tecnificación las realizaron con la aportación conforme la operación de los programas federalizados, para usar de manera racional el agua superficial de las presas de almacenamiento, de la derivada de las corrientes superficiales y del acuífero.

3.2. OPERACIÓN

El riego es una práctica agrícola esencial que permite el crecimiento de cultivos en áreas donde las precipitaciones naturales son insuficientes. Los sistemas de riego son tecnologías diseñadas para suministrar agua de manera eficiente a las plantas, asegurando así su desarrollo óptimo y mejorando los rendimientos agrícolas.

3.2.1. TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO

3.2.1.1. RIEGO POR GRAVEDAD

Este método es uno de los más antiguos y sencillos. Consiste en dejar que el agua fluya por la gravedad a través de canales y surcos hacia las áreas de cultivo. Aunque es económico, puede ser ineficiente si no se controla adecuadamente, porque puede ocurrir pérdida de agua por evaporación y filtración.

3.2.1.2. RIEGO POR ASPERSIÓN

El riego por aspersión simula la lluvia mediante el uso de aspersores que distribuyen el agua de manera uniforme sobre el área de cultivo. Es adecuado para una gran variedad de cultivos y terrenos y permite un uso más eficiente del agua en comparación con el riego por gravedad. Sin embargo, el costo inicial es mayor debido a la necesidad de tuberías y aspersores especiales.

3.2.1.3. RIEGO POR GOTEO

Este sistema entrega agua directamente a la zona de las raíces de las plantas mediante una red de tuberías y emisores. Es extremadamente eficiente en el uso del agua y reduce el crecimiento de malezas al limitar el riego a las áreas deseadas. Es ideal para cultivos con alto valor y en áreas con escasez de agua, aunque puede requerir un mayor mantenimiento debido a la posibilidad de obstrucción de los emisores.

3.2.1.4. RIEGO SUBTERRÁNEO

Este método utiliza tuberías perforadas enterradas justo debajo de la superficie del suelo para suministrar agua directamente a las raíces. Es similar al riego por goteo en eficiencia y minimiza la evaporación superficial. Sin embargo, la instalación puede ser costosa y es más difícil detectar problemas como bloqueos o fugas.

3.2.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

El funcionamiento de los sistemas de riego depende del tipo de sistema utilizado. A continuación, se describen los principios generales de operación de los sistemas más comunes:

3.2.2.1. RIEGO POR GRAVEDAD

- Se canaliza el agua desde una fuente, como un río o un embalse, hacia los campos a través de canales y surcos.
- La pendiente del terreno ayuda a dirigir el flujo del agua.
- Se requiere un control constante para evitar el desperdicio de agua y asegurar que se distribuya equitativamente.

3.2.2.2. RIEGO POR ASPERSIÓN

- El sistema incluye una bomba que eleva el agua a través de tuberías hacia los aspersores.
- Los aspersores distribuyen el agua en forma de lluvia fina sobre los cultivos.
- El sistema puede ser programado para operar automáticamente, regulando la cantidad de agua aplicada.

3.2.2.3. RIEGO POR GOTEO

- Un sistema de tuberías distribuye el agua desde una fuente a través de emisores ubicados cerca de las plantas.
- Los emisores proporcionan agua directamente a la zona de raíces, minimizando el desperdicio.
- La presión del agua y el tiempo de riego pueden ser controlados para optimizar el suministro de agua.

3.2.2.4. RIEGO SUBTERRÁNEO

- El agua se suministra a través de tuberías perforadas enterradas justo debajo de la superficie del suelo.
- La distribución del agua se regula para asegurar que llegue directamente a las raíces de las plantas.
- Es crucial monitorear y mantener las tuberías para evitar bloqueos y fugas.

Mediante la operación de un sistema de riego se pretende que el suelo, el agua y sus recursos asociados disponibles se utilicen con la mayor eficiencia posible para obtener mayores beneficios económicos y sociales, lo que implica hacer una correcta

planeación y programación del manejo de las obras hidráulicas para distribuir el agua con oportunidad y cantidad requerida, evitar pérdidas y problemas de drenaje y ensalitramiento.

La información es básica para la operación de un área de riego (distrito, módulo o unidad de riego), se necesita lo siguiente para operar un Distrito y Módulo de Riego en forma eficiente:

Para operar una Distrito o Módulo de Riego en forma eficiente, es necesario tener un conocimiento completo de todos aquellos elementos y características que la constituyen, así como de los factores y disciplinas que intervienen en su manejo y administración: Como la información de los antecedentes o factores que han intervenido e influyen en la planeación, diseño, construcción y condiciones actuales del Distrito y Módulos de Riego.

Es indispensable que los técnicos y directivos de los Distritos y Módulo de Riego tengan un cabal conocimiento de todos los antecedentes de la construcción de las obras, estudios agronómicos, hidrológicos, económicos, planeación jurídica de las aguas y tierras, y otros elementos.

Sería de mucha utilidad que, desde el inicio de los proyectos y construcción de las obras de los sistemas de riego, interviniera el personal que se encargará de su operación y conservación.

Como el conocimiento de la topografía para el llenado y vaciado de los canales, la distribución del agua al nivel de parcela, los métodos de riego y solucionar problemas de drenaje.

Localización, construcción y estado de conservación de las obras para la distribución del agua desde la presa hasta la parcela, tener planos de las obras y los instructivos del funcionamiento y de seguridad, el desconocimiento del mal estado puede ocasionar mal servicio de riego, las obras con defectos de proyecto o de construcción limitando funcionar en las mejores condiciones, afectando la distribución del agua y aumentando en ocasiones los costos de operación.

Los aspectos agronómicos para el mejoramiento de la productividad del agua y la tierra, las prácticas agronómicas adecuadas, estudio agrológico como fue la planeación de la zona de riego y los métodos de riego y para la planeación de la operación, programación del riego, distribución y medición del agua, y regulación de las estructuras de operación.

La tenencia de la tierra, la forma y distribución de los lotes en la mayoría no obedece a la forma regular y organizada con que estas se proyectan y la situación aunada a la condición jurídica, social y económica influye en la administración de los Módulos de

Riego en varias formas, como: Duplicidad de estructuras para el beneficio de una parcela.

Las costumbres y forma de vida de la gente, además de los problemas técnicos, constructivos y de administración, en los Módulos de Riego se presentan problemas humanos que es indispensable resolver con gran tacto, a fin de trabajar con la mejor armonía posible.

La idiosincrasia de los usuarios en la implementación de los estatutos sociales y reglamento de operación, conservación y administración, en los sistemas de entrega y cobro del agua, así como elegir el tipo de estructura para medir el agua.

Tener información climatológica para hacer interpretaciones más correctas respecto a su influencia sobre los cultivos, suelo y actividades de operación y conservación y para elaborar y seguimiento de los planes y programas de riegos, cálculos de probables aportaciones y extracciones de los vasos de almacenamiento, se recomienda instalar cuando menos estaciones termo pluviométricas, para eliminar el empirismo y reduciendo a un mínimo los factores desconocidos fuera de control.

Conocer a detalles las características hidráulicas de canales y estructuras, debido a que son una herramienta para la operación y conservación y para determinar los tiempos de llenado y vaciado de los canales, y actualizar los inventarios de las obras.

Generar las estadísticas hidrométricas desde las presas de almacenamiento y derivadoras hasta la parcela y las estadísticas de producción agrícola, para el control de la operación y relacionados con el área regada, para determinar las deficiencias de las obras, del personal y de los usuarios, que sirve para apoyar estudios de mejoramiento de las obras de los Módulos de Riego y calibración de las estructuras de aforo.

Conocer bien la organización de los Módulos de Riego para lograr una mejor distribución del agua, dar un buen servicio de riego y definir perfectamente obligaciones y responsabilidades de los directivos de los Módulos, de los jefes de zona y de sección (Canaleros). Así como la forma y tamaño de las Secciones de Riego puede ser muy variable y en su dimensionamiento tomar en cuenta; Fraccionamiento de parcelas, número de usuarios, superficie, localización de canales y estructuras, topografía, tipo de tenencia y otros factores asociados a la organización y distribución del agua.

3.2.3. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA Y OPORTUNIDAD DE LAS ENTREGAS

Para atender el servicio de riego a los usuarios es hacer la extracción de las fuentes conforme a la demanda de los Módulos de Riego, una buena conducción y distribución en la red de canales para hacer una entrega oportuna a los usuarios con la frecuencia y gasto requerido conforme a la demanda de los cultivos.

El Módulo y Unidad de Riego comparten su fuente de abastecimiento, el río Salado derivando sus aguas con la presa el Refugio, la cual conduce sus aguas por el canal principal Ajacuba, interactuando en la disponibilidad de los volúmenes de agua usando el método de tandeos, para proporcionar el servicio de riego el Módulo de Riego cuentan con un gerente técnico y la Unidad de Riego no transferida con un Jefe de Unidad y ambas organizaciones con personal de apoyo de campo y oficina.

Los volúmenes de agua se entregan a las organizaciones de usuarios en bloque en los puntos de entrega-recepción definidos en el reglamento de las organizaciones de usuarios del Distrito de Riego 112, conforme a la demanda programada autorizada por la Jefatura de Distrito de Riego y mediante los aforos que sean necesarios. Se hace un seguimiento y evaluación del agua entregada a las organizaciones de usuarios mediante las estadísticas hidrométricas y de recorridos de campo para constar el buen uso del agua por parte del Distrito.

El Distrito de Riego conforme el organigrama y su Reglamento, a través de la Jefatura de Operación coordina la extracción, conducción, distribución y entrega del agua en bloque a las organizaciones de usuarios, con el apoyo del área de hidrometría y padrón de usuarios.

Considerando desde el punto de vista operativo, el número de secciones (Canaleros y Jefes de Zona o Aforadores) en su caso, no lo determina necesariamente la superficie sino el número de usuarios, su ubicación geográfica y topografía, así como la disposición y características de la red menor de conducción, es decir número de canales laterales, de sub laterales y número de estructuras, sin omitir las tomas directas sobre canales y que en lo general caracteriza la dificultad para atender eficiente y oportunamente las necesidades hídricas de los cultivos que establezcan y el seguimiento, supervisión e información estadística que deba capturarse durante todo el proceso.

A continuación, en el cuadro 3-36 se presenta la superficie del Módulo y Unidad de Riego, el número de usuarios y la superficie promedio, de acuerdo a la información contenida en el Reglamento del Distrito de Riego, del que resulta una superficie promedio de 2.02 ha por usuario; del total de usuarios, el 18% corresponde al régimen ejidal, 82 % a la pequeña propiedad.

Cuadro 3-36. Superficie, número de usuarios y número de secciones de riego por módulo/unidad de riego distrito de riego 112

Modulo/Unidad De Riego	Superficie (Ha)	Número De Usuarios	Superficie Promedio Por Usuario	Número De Secciones De Riego
Modulo I/Ajacuba	6165.10	2408	2.56	2
Subtotal:	6165.10	2408	2.56	2
Unidad de riego no transferida				
Tetepango	1248.77	1251	1.00	1
Subtotal:	1248.77	1251	1.00	1
Total, distrito de riego 112	7413.87	3659	2.02	3

La distribución y entrega del agua en el Distrito de Riego se hace por el método de **“demanda semanal”**, el cual consiste en programar las extracciones a las fuentes de abastecimiento con base en las solicitudes del módulo y unidad de riego para el periodo de una semana. Las extracciones de las fuentes de abastecimiento y los gastos a entregar en los puntos de control, se definen para ese periodo. Dichos gastos no son mayores a la capacidad operativa de los canales y a lo programado en el plan de riegos. El programa semanal de riego, una vez aprobado por las Jefatura del Distrito se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento.

- La Jefatura del Distrito extrae de las presas de almacenamiento, derivadoras y pozos profundos conforme al programa de riego los gastos requeridos que conduce a través de los tramos de ríos y red mayor de canales, hasta los puntos de control de entrega a los módulos y unidades de riego, aforando en los puntos de entrega-recepción en forma conjunta con el personal de los módulos y distrito de riego.
- Los técnicos de los módulos y unidades de riego, a través de su personal de distribución de aguas (principalmente Canaleros), entregan el agua a los usuarios o sus regadores a nivel de toma parcelaria, de acuerdo al programa semanal de riego.

Se da seguimiento a la conducción y entrega del agua, haciendo una evaluación entre el plan de riegos y el agua que realmente es entregada a los usuarios, diaria cada 10 días, mensualmente, por ciclo agrícola y por año agrícola, con frecuencia es mayor el volumen de agua entregado que el programado; esta variación se debe en parte a las variaciones horarias del agua que llega de la ciudad de México, con esto, en los canales aumenta o disminuye el gasto, al vez los niveles de operación en el transcurso del día

y por lo tanto al no contar con un tirante de agua constante, con frecuencia se repiten riegos en áreas que ya habían sido regadas. Como consecuencia de lo anterior, es normal que el agua no sea entregada con oportunidad en la parte final. Este problema de la falta de oportunidad en la entrega del agua, se agudiza la entrega de agua en cantidad y oportunidad en los meses de marzo a junio.

De acuerdo con Reglamento vigente del Distrito de Riego, capítulo VI Distribución y Administración de las Aguas, Artículo 25, la distribución de las aguas en el Distrito se realizará por Año Agrícola. Esta distribución se basará en el plan de riegos que, para cada Año Agrícola autorice La Comisión, a través del Organismo de Cuenca.

La distribución de las aguas a los Módulo y usuarios de las unidades de riego del Distrito se hará en forma volumétrica. El volumen que le corresponda a cada Módulo o Unidad de Riego se basará en la dotación volumétrica. El volumen que le corresponde a cada Módulo o Unidad de Riego se basará en la Dotación que la Comisión le defina al Distrito, de acuerdo al Volumen Derivable y/o al Volumen de Extracción autorizado y al Derecho de Riego de los usuarios.

Para controlar y evaluar el plan de riegos y los programas de producción agrícola que en forma sistemática se realizan año tras año en el distrito y retroalimentar su elaboración, las Concesionarias y la Jefatura de Distrito a través de su personal de distribución de agua, recopilará la información estrictamente necesaria que se requiera para el efecto la metodología y procedimientos previstos que se establezcan en el Anexo Técnico respectivo.

En Reglamento del Distrito prevé que la distribución del agua a Módulos y Unidades de Riego, como a los propios usuarios sea en forma volumétrica, derivado o extraído este, de cada una de sus respectivas presas de almacenamiento, derivadoras (ríos) y pozos profundos entregado en los puntos de control de cada organización de usuarios, perfectamente establecidos para este efecto, previo cálculo del volumen de dotación en función del volumen disponible y autorizado, los volúmenes que se pierden en los tramos muertos de conducción, la necesidad de volúmenes para otros usos diferentes al agrícola y la superficie de cada Módulo y Unidad de Riego, sin omitir incluir otras posibles fuentes, como es el caso de pozos profundos o bombeos directos de río. De acuerdo con el reglamento del Distrito, cada Módulo, y Unidad de Riego calcula internamente la dotación por usuario, en función de la eficiencia de su red, laminas netas promedio y condiciones de operación.

Planes de Riego

En la operación del Distrito de Riego una etapa muy importante es la elaboración del plan de riegos, su seguimiento y evaluación por ciclo agrícola a nivel de módulo y unidades de riego.

En el Artículo 28 del Reglamento describe el procedimiento para elaborar el plan de riegos a realizar en el Distrito. Señalando que se deben considerar los lineamientos de política agrícola, la estructuración del plan de riegos que se ajustará a los volúmenes que fije la Comisión para ser derivados y extraídos, la Comisión notificará el volumen asignado a los módulos y unidades de riego no transferidas que le corresponde en el año agrícola, con ese volumen las concesionarias notifican a los usuarios el volumen que les corresponde para que definan los cultivos a sembrar y superficie considerando la demanda de agua de los cultivos y aplicación parcelaria.

Con los proyectos del plan de riego de cada Concesionaria o Unidad e Riego, se analizan y se hacen los cambios o ajustes necesarios y la Jefatura de Distrito elabora el plan de riegos a nivel de Distrito, ajustado al volumen de agua notificado por la Comisión. La Jefatura de Distrito envía el proyecto del plan de riegos del Distrito a el Organismo de Cuenca para su revisión y autorización en la primera quincena de octubre.

Aprobado el plan de riegos por el Organismo de Cuenca, el Distrito notifica a la Concesionaria y representantes de las Unidades de Riego no transferidas, ratificando en su caso, la Dotación a utilizar en el año agrícola, y en el desarrollo del año agrícola, en el Comité Hidráulico se revisará el avance del plan de riegos mensualmente, para hacer los ajustes que procedan.

Además para elaborar el plan de riegos, el distrito cuenta con el Instructivo Técnico emitido para tal efecto, mediante el cual se determinan los volúmenes de aguas superficiales para extraer para los módulos y unidades de riego, provenientes de los almacenamientos en las presas ya mencionadas en su oportunidad, mismos que autoriza el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, en el nivel central de la CONAGUA, para el suministro a los usuarios de los diferentes usos del agua durante el año agrícola, que inicia el 1º de octubre y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año.

El plan de riegos es una parte muy importante para determinar el presupuesto de operación para integrar la cuota por servicio de riego, de ser posible establecer la cuota volumétrica.

En el mismo reglamento se presentan los volúmenes de agua asignados o concesionados a la Unidad y Módulo de riego del Distrito, en fuente de abastecimiento 53,610 miles de m³ y en puntos de control 48,953.64 miles de m³ anuales para riego de las fuentes de abastecimiento de Distrito, para una superficie de 6,847 ha.

El cálculo de la dotación a nivel predio se determina con el cociente resultante de dividir el volumen de dotación que corresponde al módulo o unidad de riego por las hectáreas con derecho a riego para regar la superficie que tiene registrada en el padrón cualquier usuario, es menor a la dotación, el volumen sobrante se distribuirla entre los

demás usuarios y en caso contrario si tienen registrada mayor superficie que la que pueden regar con la dotación, pueden recurrir a la transmisión de derechos provenientes de otros usuarios del mismo modulo o unidad de riego para obtener los volúmenes necesarios.

No se omite la mención en el Reglamento, de la posibilidad de aprovechamiento, dentro del perímetro del Distrito de Riego, de aportaciones de la parte baja de las cuencas, aguas subálveas, drenaje natural o de retorno (no precisado) y la práctica de la sub irrigación, relativa a aguas freáticas, en donde se den estas condiciones.

A continuación, se muestra el cuadro que contiene la superficie y el volumen, inscritos en el REPDA para el DR 112 a nivel de punto de control para su entrega en bloque.

Cuadro 3-37. Superficie y volumen registrado en REPDA para el Distrito de Riego

DR	Superficie (Ha)		Volumen De Agua Sup. (Millones M³)	Fuente Derivadora	% Del Volumen
	Física	Riego			
DR 112 AJACUBA	6847	6847	49,258.35	49,285.35	100
Total	6847	6847	49,258.35	49,285.35	

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 112.

Se considera conocer el volumen registrado concesionado total con el volumen sustentable conocer si hay alguna diferencia para el DR para tomar en consideración en la planeación de la operación del distrito de riego 112.

Cuadro 3-38. Volumen concesionado y sustentable el DR 112 Ajacuba.

Distrito De Riego	Volumen Registrado Millones M³	Volumen Sustentable Millones M³	Diferencia Millones M³
DR 112 AJACUBA	40,835.94	49,258.35	8,422.41
Total, Distrito de Riego 112	40,835.94	49,258.35	8,422.41

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 112.

Es de destacar que en el reglamento se prevé en su artículo 38, la distribución del agua en cada año agrícola, es por **dotación volumétrica**, independientemente de la disponibilidad de volúmenes, estipulando además que, particularmente cuando existan condiciones de escasez, se hará mediante el método tiempo y gasto para asegurar que cada usuario reciba en su predio, estrictamente el volumen autorizado, estableciendo además otras medidas tales como, el uso de volúmenes provenientes de pozos profundos concesionados a particulares, en los términos del artículo 103 del reglamento, compactación de áreas en concordancia con la calidad de los suelos y la disponibilidad de infraestructura, mantenimiento constante de los niveles de operación y uso de bombeo para las tomas altas, tandeos rigurosos, mantenimiento de los canales y regaderas, incrementar la supervisión en el manejo del agua de riego

en la parcela, con apoyo directo de los propios usuarios en cada toma, como autogestión en este rubro y privilegiar los cultivos en pie sobre los terrenos que aún no tienen establecido ningún cultivo, medidas todas que se consideran bastante adecuadas en épocas críticas, pero que también en su mayoría, se estima recomendable que se apliquen en todo momento y no únicamente en periodos de baja disponibilidad.

Cabe mencionar que en el punto III del artículo 27 del reglamento se menciona que la concesionaria con la dotación notificada por la dependencia normativa, deberá notificar a los usuarios el volumen que le corresponda a cada uno de ellos para el año agrícola y estos a su vez, deberán elaborar sus programas de cultivos y la superficie que podrán regar en función de requerimientos hídricos y la eficiencia del manejo a nivel predio.

Aun cuando no se precisa en el reglamento del distrito, cabe pensar que una vez asignados los volúmenes para cada una de las Asociaciones Civiles, estas deban proceder a calcular el volumen que corresponde a cada uno de los usuarios del Módulo, restando al volumen que le fue asignado a nivel de su punto de control, las perdidas en su red de conducción al que se le suma el correspondiente autorizado para extraer del acuífero en su caso y dividiendo el volumen resultante por la superficie con derecho a riego que comprende su padrón, para obtener una lámina neta promedio que multiplicada por la superficie con derecho a riego que tiene cada usuario, obtienen el volumen de dotación que le corresponde a cada usuario a nivel parcelario.

Otro de los factores principales que participan en la elaboración de los planes de riego, lo es el establecimiento de la cédula de cultivos que si bien el reglamento menciona que para este efecto se deben tomar en cuenta los lineamientos de política agrícola que dicte la entidad oficial, en términos prácticos dicha cédula se determina con base en la realizada el ciclo inmediato anterior y esto es debido a que los productores tienen en base a la experiencia, un buen conocimiento de las condiciones de clima y microclimas prevalecientes en sus zonas y los cultivos que mejor prosperan en ellas, combinando desde luego la demanda de productos del mercado y es por estas razones que en cada módulo prevalecen cedulas de cultivos sin cambios significativos;

Esta forma de definición de la cedula de cultivos, no necesariamente permite el mejor de los seguimientos, en razón de que no corresponde a una información que tenga su origen en las expectativas de preferencia directas de los usuarios y desde luego las láminas consideradas llevan a volúmenes que no serán precisamente los requeridos en el tiempo, aunque si bien posiblemente similares en el volumen global predeterminado, ya que las posibilidades de establecimiento de otros cultivos no son muy amplias, en función de las restricciones de mercado y disponibilidad de volúmenes, lo cual ha llevado a rotaciones de cultivos prácticamente cíclicos desde el punto de vista riego; si el elemento primario del plan de riegos que es la cédula de cultivos tiene un planteamiento un tanto pragmático, los demás elementos

fundamentales, índices de riego, láminas netas, brutas, volúmenes de pérdidas y eficiencias, también pueden ser consideradas en condiciones similares y el proceso de planeación del riego se convierte en realidad, hasta después de que se ha definido la superficie física a partir de los primeros riegos reportados.

En el cuadro 3-39 se indican las superficies sembradas, programadas y cosechadas, así como los volúmenes programados y utilizados para riego en el Distrito de Riego, considerando 10 años de ciclos agrícolas.

Cuadro 3-39. Superficie regable programada y realizada, volúmenes realizados y programados y grado de cumplimiento de los últimos 10 años en el DR 112

Año	Superficie	Superficie	%	Volumen	Volumen	%
agrícola	Programada	Realizada	Realizada	Programado	Cumplimiento	programado
2021-2020	6,847	6,458	94%	53,610	49,256	92%
2020-2019	6,310	6,091	97%	53,305	52,560	99%
2019-2018	6,310	6,064	96%	53,305	53,273	100%
2018-2017	6,260	6,237	100%	52,154	50,668	97%
2017-2016	7,408	6,431	87%	52,154	50,668	97%
2016-2015	6,530	6,493	99%	52,239	52,157	100%
2015-2014	7,129	6,530	92%	52,069	50,695	97%
2014-2013	6,530	6,272	96%	52,069	50,695	97%
2013-2012	6,158	7,005	114%	51,654	51,754	100%
2012-2011	3,971	6,823	172%	28,000	41,997	150%

Fuente: Jefatura del Distrito de Riego 112.

Distribución del Agua

Después de la planeación del uso del agua de riego, expresada en el plan de riegos, la actividad siguiente y no menos importante, lo constituyen las acciones que se deben llevar a cabo para la distribución del recurso hidráulico, dichas acciones quedan enmarcadas en tres puntos principales:

Primero elaborar los programas de riego a nivel de canales, después a nivel de sección de riego, luego a nivel del módulo de riego y de la unidad de riego y finalmente a nivel de fuentes de abastecimiento del Distrito de Riego conforme al método de distribución de aguas establecido en el Distrito.

El método de distribución adoptado para la entrega, determinado entre otros aspectos, por el tipo de aprovechamiento, la distancia y los tiempos de recorrido del agua desde el punto de extracción hasta los puntos de control para la entrega de agua en bloque a los usuarios, el número de usuarios, el tamaño y ubicación de los predios y la disponibilidad de personal.

Otro aspecto lo constituye la medición del agua, que debe necesariamente realizarse en todos los niveles de distribución, desde la extracción de las fuentes de suministro, los puntos de control para entrega a las organizaciones de usuarios, las redes mayor y menor de canales para la conducción y distribución del agua.

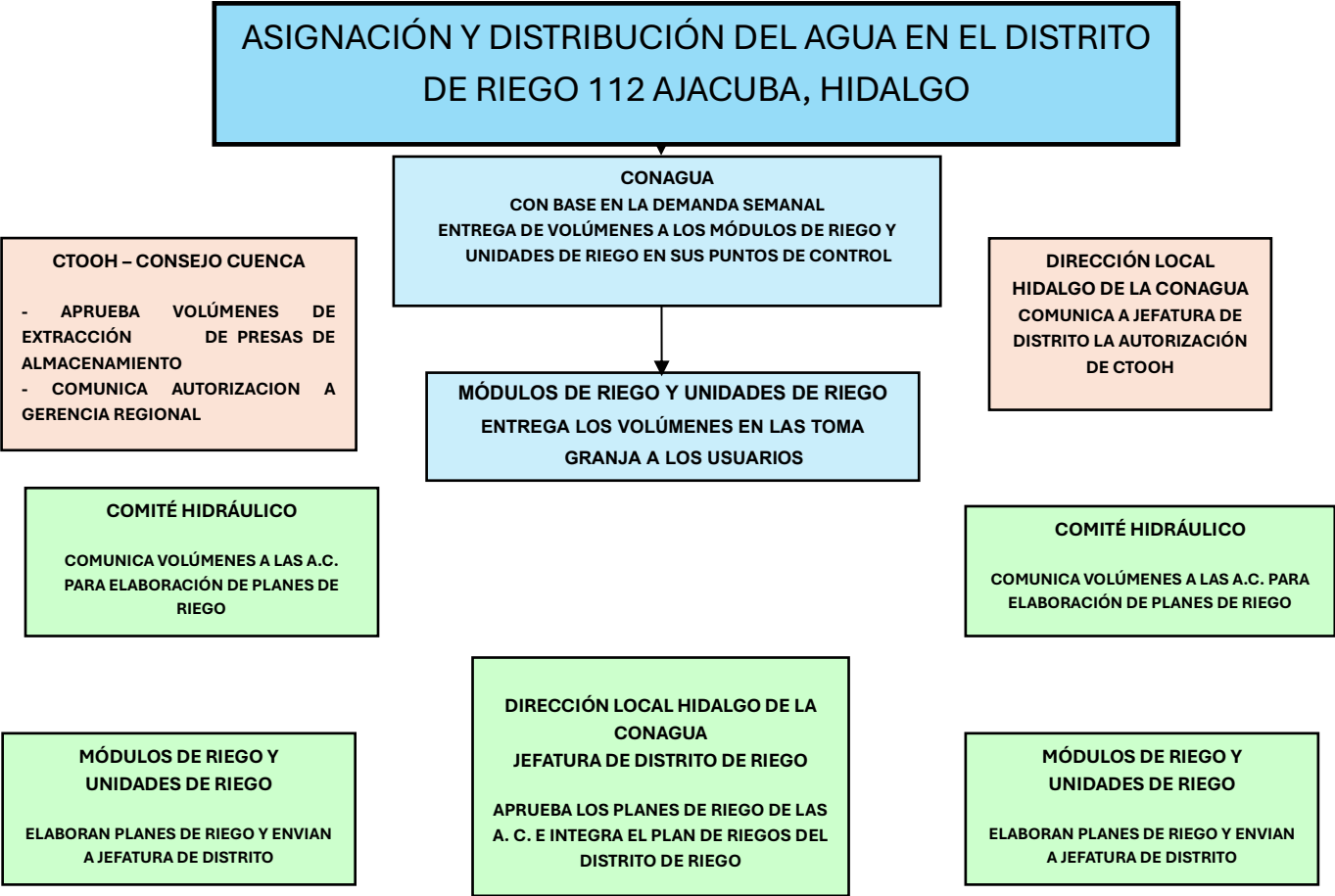
Finalmente, la entrega a los usuarios en las tomas granja, en forma implícita a esta acción y como consecuencia natural de su correcta ejecución, se presenta el tercer punto que es el control de los volúmenes que se están manejando, acciones que en forma conjunta y desde luego correctamente realizadas, permiten alcanzar la entrega, medida, oportuna y suficiente y constante del agua a los usuarios, que es una de las funciones más importantes de la CONAGUA y de las organizaciones de usuarios.

Al respecto del sistema para la distribución y entrega del agua, el procedimiento y normatividad local, en forma general, están definidos en el Artículo 30 del Reglamento del Distrito, en el cual se determina la demanda semanal como el sistema de programación adoptado para la distribución y entrega del agua, a partir de las solicitudes de los usuarios, a los canaleros de las secciones de riego, integrando éstas por zonas de aforo, Módulos y Unidades de Riego, quienes deberán presentar sus requerimientos a las Jefaturas de Módulo y Unidad de Riego antes de las 12:00 horas los viernes de cada semana y estas a su vez integraran las correspondientes a su Módulo y Unidad y las presentaran a la Jefatura del Distrito de Riego su programa de riegos, antes de las 15:00 horas del mismo viernes de cada semana; asimismo se señala en el Reglamento del Distrito que antes de las 19:00 horas de cada semana, la Jefatura del Distrito confirmará a los Módulos y a cada Jefe de Unidad la aceptación, modificación o no aceptación de sus respectivos programas semanales de riego, los que, en todo caso, iniciaran a partir del lunes de la siguiente semana.

En el Artículo 31 del Reglamento que una vez aprobado el programa de riegos la Jefatura de Distrito, acuerda el siguiente procedimiento de la extracción y derivación de las fuentes de almacenamiento de los gastos requeridos, que deberá hacer la Jefatura del Distrito, conducidos, cuando sea el caso, por los cauces de los ríos, para su entrega a los Módulos y Unidades de Riego en sus respectivos puntos de control, para que estas a su vez, los entreguen a los usuarios, de acuerdo al programa semanal de riego, en sus correspondientes tomas granja a través de su personal de distribución de aguas, destacando el hecho de que diariamente y con la presencia de representantes de las partes involucradas, se deberá hacer la verificación de la entrega de gastos mediante aforos, realizados por ambas partes, mismos que habrán de firmar de conformidad los que intervienen.

Destacan también las indicaciones de que para este efecto el personal designado por el módulo y unidad deberá estar calificado para realizar la medición del agua que recibe y que los volúmenes de aguas provenientes de pozos profundos y plantas de bombeo que descarguen a los canales interiores o directamente a las parcelas,

entregados por el Módulo y Unidad, deberán ser cuantificados por estos, en sus descargas, mediante medidores volumétricos totalizadores o en caso de no contar con ellos, podrán, temporalmente, cuantificarlos con cualquier otro tipo de aforo; en el siguiente diagrama, se presenta en forma esquemática la mecánica para la asignación de volúmenes y distribución del agua en el Distrito de Riego.



Cuadro 3-40. Esquema de la asignación y distribución del agua en el Distrito de Riego 112 Ajacuba

Oportunidad de las entregas

La mayor parte del año agrícola, el agua solicitada se entrega con toda oportunidad; solamente para la época de estiaje (de marzo a junio), llega a haber casos que en los cultivos básicos el intervalo de riego se llega a prolongar hasta por 7 días después de la fecha solicitada. En el caso de los cultivos perennes como es el caso de la alfalfa, el desfase en el intervalo de riego se llega a dar en promedio de 25 días, esta práctica es muy común en este Distrito de Riego, ya que el cultivo de alfalfa llega a tener 14 días como un posible colchón de agua para la época de secas, y de esta manera asegurar los cultivos anuales, en función de los volúmenes de agua demandados y entregados y los respectivos tiempos de entrega que responden a las solicitudes del Módulo y Unidad de Riego.

De acuerdo con lo observado durante los recorridos y la revisión de la información proporcionada por la Jefatura de Distrito de Riego 112 y las Asociaciones Civiles de Usuarios, la entrega del agua por parte del Distrito y los Módulos de Riego, en términos generales, conforme a lo establecido en el reglamento del distrito, como lo indica el resultado de las encuestas aplicadas a los Gerentes Técnicos de Módulos y Personal Técnico de las Unidades de Riego.

La oportunidad de las entregas, índice de **Oportunidad de Entrega del Agua (OEA)**, calculada a partir del tiempo de desfasamiento con respecto al tiempo de entrega solicitado, tanto en Red Mayor, Red Menor y parcela, se obtuvo mediante las encuestas aplicadas a usuarios y gerentes de Módulo y Unidades de Riego, de acuerdo con la siguiente clasificación del de la OEA, como se indica en seguida:

El índice **OEA** se obtuvo para conocer el cumplimiento de las entregas de agua tanto de la red mayor de los módulos y unidades de riego (**OEA_{DM}** y **EOA_{DU}**) referido como el comportamiento promedio de la operación y entrega del agua de la red mayor al módulo o unidad de riego, y del módulo y unidad de riego a los usuarios (**EOA_{MU}** y **EOA_{DU}**).

Nivel A:	$OEA \leq 1 \text{ día}$
Nivel B:	$1 \text{ día} \leq OEA \leq 2 \text{ días}$
Nivel C:	$2 \text{ días} \leq OEA \leq 3 \text{ días}$
Nivel D:	$OEA > 3 \text{ días}$

Se obtuvieron que para el Distrito de Riego 112 los índices en el nivel C y D por Módulo de Riego y a nivel de los Usuarios.

En apartados anteriores del presente documento, se ha señalado la conveniencia de aprovechar los resultados obtenidos en diferentes aspectos en el módulo y unidad de riego con la experiencia de la poca modernización; con base en lo anterior enseguida se hacen algunos comentarios de las respuestas de los productores, en relación con el rubro de la oportunidad en las entregas del agua, a nivel predio, de acuerdo a las encuestas aplicadas en el módulo y unidad de riego del distrito, analizando en primera instancia, como parámetro, las gráficas de las respuestas obtenidas en este distrito de riego, ya que en forma implícita debe reflejarse como función, la modernización mencionada, sin pasar por alto que también los otros factores de la operación, se reflejan en la oportunidad, suficiencia y constancia de las entregas.

No se puede dejar de reconocer que aún no se alcanza el óptimo del manejo del agua en el distrito de riego, sin embargo, como se observa más adelante, con la modernización se ha mejorado sensiblemente, principalmente se tiene mejor eficiencia en la conducción y por supuesto mayor disponibilidad de agua lo que necesariamente lleva al mejoramiento en la oportunidad en la entrega del servicio.

3.2.4. MEDICIÓN Y PÉRDIDAS

3.2.4.1. MEDICIÓN

La medición es una de las partes más importantes de la operación en las zonas de riego, debido a que se cuantifica el principal insumo que administran los responsables del manejo y administración de las zonas de riego.

En el Distrito de Riego 112 la medición del agua en la red de canales (en principales y en algunos laterales de importancia), tienen calibradas secciones de dichos canales donde reúnen las condiciones hidráulicas, de fácil acceso y que son puntos de entrega las zonas de aforos y secciones de riego, cuenta con cuenta con escalas y los responsables de hidrometría reportan a una base de datos al Módulo, Unidad y Distrito de Riego, es decir, se lleva un registro. Para controlar y evaluar la operación de las obras hidráulicas y la distribución del agua en El Distrito, los gastos que se entreguen en los puntos de control se miden con la mayor precisión posible. Estas mediciones de gastos servirán, asimismo, para cuantificar los volúmenes de agua suministrados por “La Jefatura del Distrito” a las Asociaciones Civiles.

Conducción

Las eficiencias de conducción del distrito global son de 82.90% en los diferentes tramos de canales entre puntos de control, que en general varían en forma inversa a los volúmenes conducidos, se calculan diariamente mediante un balance de entradas y salidas entre los puntos de control correspondientes, que se reportan en el Anexo 3 del Informe de Distribución de Aguas del Distrito de Riego 112, Ajacuba.

Distribución

El Distrito se abastece del río Salado. La cual se distribuye por el canal principal Ajacuba a los diferentes puntos de control.

Nivel parcelario

La medición del agua a nivel de parcela prácticamente no se realiza, los Canaleros estiman la eficiencia, se entregan gastos en las tomas parcelarias hasta de 200 lps para regar una hectárea en promedio de unas 5 horas. Se estima una eficiencia parcelaria de cuando mucho el 25%.

3.2.4.2. EXTRACCIÓN

La jefatura del Distrito 112 extraerá o derivará de las fuentes de abastecimiento, los gastos requeridos, llevándolos hasta los puntos de control de los Módulos y Unidad de

riego, en los que diariamente entregará al representante del módulo o unidad de riego, los gastos solicitados a ese nivel, los que se verificarán con mediciones que realicen ambas partes, firmándose de conformidad los formatos para tal fin y que conciliarán al término de la semana los Gerentes Técnicos de las “Concesionarias” y los supervisores de unidad con la “Jefatura del Distrito” a través de su Jefatura de Operación

3.2.4.3. DERIVACIÓN

La Gerencia de Distritos de Riego en coordinación con el Organismo Cuenca de Aguas del Valle de México y la Jefatura del Distrito de Riego 112 Ajacuba, elabora la propuesta a la administración del agua para la asignación de volúmenes concesionados de derivación.

3.2.4.4. ENTREGA DE PUNTOS DE CONTROL

Los aforos se realizan por el personal de distribución de aguas de las partes (módulos-distrito) que intervengan en el proceso de entrega-recepción del agua. Se tomarán como base para el cálculo de volúmenes los aforos realizados por lo menos veces al día o las lecturas de los medidores totalizadores que se tengan instalados.

A nivel fuente de abastecimiento, se hace un aforo diario y uno por cada variación en la extracción que se ordene.

Los resultados de los aforos se concentran en la Jefatura de Operación del Distrito diariamente. Si hubiere variación e inconformidad en el aforo por parte de “La Asociación”, se realizará otro aforo con aforador seleccionado por ambas partes, previo acuerdo de “La Asociación” y de “La Comisión”, el cual se deberá de concentrar inmediatamente en la Jefatura de Operación del Distrito.

- I. Los canaleros emitirán diariamente sus reportes de entrega de agua a los usuarios, utilizando el formato que para el efecto será proporcionado a las concesionarias por “La Jefatura del Distrito”. Estos reportes se emitirán en original y copia para que el primero sea utilizado por las concesionarias para el control y evaluación de la distribución del agua en el “Módulo”, en tanto que la copia será entregada a “La Jefatura del Distrito” para efectos similares;

Los aforos diarios que realice el personal de las concesionarias en puntos de control a nivel de secciones de riego y zonas de aforo, se registrarán y reportarán al representante de “La Concesionaria” respectiva con esa misma frecuencia, para que esta última haga lo propio con “La Jefatura del Distrito”, entregando estos reportes conjuntamente con los correspondientes a las entregas diarias de

agua que su personal realice en puntos de control a nivel de Módulo, Unidad de Riego y Red Mayor;

- II. Las concesionarias, con el apoyo técnico de “La Comisión”, acondicionarán los puntos de control para la distribución y entrega del agua a los Módulos y al interior de éstos, construyendo las estructuras e instalando los dispositivos que “La Jefatura del Distrito” les indique y manteniéndolos, en todo tiempo, en condiciones de buen funcionamiento; y
- III. Las concesionarias deberán ajustarse a los volúmenes programados en los planes de riego y será su responsabilidad vigilar que los usuarios no se excedan de su dotación individual. Si algún “Módulo” requiriera volúmenes mayores a los considerados en el plan de riegos, ya sea porque los usuarios establezcan cultivos con demandas mayores a las programadas o siembren superficies mayores, tendrán que obtenerlos mediante la transmisión de derechos de usuarios de otros módulos de “El Distrito”. Si al concluir el “Año Agrícola”, alguna concesionaria hubiese utilizado un volumen de agua mayor al autorizado, la diferencia se le disminuirá del volumen que le corresponda para el año siguiente, sin menoscabo de las sanciones a que se haya hecho acreedora, y el pago de los daños y perjuicios que le imponga la autoridad competente.

La medición en el Distrito tiene que es aceptable la medición del agua a nivel de las fuentes de abastecimiento, en algunos puntos de la red de distribución (canales principales y laterales) para su operación, en los puntos de entrega-recepción del módulo y unidad de riego y en algunos puntos de las secciones de riego.

Por la cantidad de canales ramales, subalames y subramales, tomas granja directas y a nivel de parcela, se carece de estructuras en el módulo y unidad de riego, y las existentes están en mal estado o no se mide el agua.

Con base a la experiencia del personal de operación estiman los volúmenes derivados a red menor y los entregados a nivel a toma granja (neto a nivel de toma granja).

Eficiencias

El grado de tecnificación del riego en el módulo y unidad de riego, se citan las eficiencias de cada uno de ellos, en función del sistema de riego instalado a nivel de parcela, teniendo como resultado una eficiencia de aplicación a nivel del Distrito de Riego de 82.90% (según datos).

Es importante reiterar que la red de distribución en su mayoría son canales revestidos (principales y laterales), en concreto y en tierra (sub laterales, ramales, sub ramales, regaderas) muy pocos o casi nada entubados.

El volumen que se pierde en el Módulo y Unidad de Riego, mayormente es en la aplicación de riego en la parcela, a pesar de que los usuarios o sus regadores tratan de hacer un buen manejo del agua a nivel de parcela para todos los cultivos.

Se estima que realmente en el DR 112 Ajacuba, se cuentan con un sistema de riego rodado con una eficiencia del 40% para una superficie de 7369 ha estimadas con las que están operando el Módulo y Unidad de Riego del DR, así como la superficie que siembran normalmente, considerando que, en el Módulo y Unidad de Riego, realizan en algunos hasta dos cultivos en el año agrícola.

Es importante mencionar que se pierden miles de m³ por mala operación y/o falta de conservación y mantenimiento de la infraestructura, la falta de tecnificación a nivel de parcela con sistemas de riego modernos **o implementación del programa RIGRAT**, que ha tenido excelentes resultados en algunos distritos de riego, así mismo hace falta más capacitación en operación y riego parcelario.

Demanda evapotranspirativa de los cultivos

Con base al plan de cultivos definido **se estimó su demanda evapotraspirativa**, mediante el programa CROPWAT que utiliza la FAO.

Para el calendario de riegos es importante destacar las láminas de riego aplicadas, el número de riego, la frecuencia e intervalos de riego, se consideró para ello la precipitación efectiva con al menos un 80% de probabilidad y ocurrencia.

Uso consuntivo

Para el cálculo del uso consuntivo se utilizó el Programa Raspawin del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo. Los resultados del cálculo del uso consuntivo de cultivos, se presentan a continuación.

A continuación, se presentan de ejemplos del cálculo del uso consuntivo de cultivos (número de riegos, láminas de requerida, intervalo de riego y fecha de riego).

Calendarios de riego

Debido a que los usuarios no realizan una programación del riego, mediante el CROWAT o Raspawin se determinaron los calendarios de riego para los cultivos que se siembran en el Módulo y Unidad de Riego del Distrito de Riego 112 (cuadro 3-41).

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-41. Calendarios de riegos de los cultivos del módulo y unidad de riego del distrito 112.

Cultivo	Características Generales	Riego	Lámina requerida (cm)	Intervalo de riego (días)	Fecha de riego
Avena Forrajera O-I	Fecha de siembra: 1° de octubre Ciclo de cultivo: 180 días Profundidad de raíces: 40 cm.	1	13.3	0	1° de octubre
		2	8.1	47	16 de diciembre
		3	8.0	35	31 de enero
		4	8.0	35	6 de febrero
		5	8.0	36	11 de marzo
	Total		41.7		
Avena Grano O-I	Fecha de siembra: 1° de octubre Ciclo de cultivo: 105 días Profundidad de raíces: 40 cm.	1	14.4	0	1° de octubre
		2	10.1	45	16 de noviembre
		3	10.0	45	25 de noviembre
		4	10.0	30	25 de diciembre
		5	10.0	20	15 de enero
	Total		55.4		
Trigo O-I	Fecha de siembra: 1° de octubre Ciclo de cultivo: 120 días Profundidad de raíces: 40 cm.	1	13.2	0	1° de octubre
		2	8.5	45	15 de diciembre
		3	8.0	45	31 de enero
		4	8.0	45	6 de febrero
		5	7.0	30	10 de enero
	Total		44.7		
Maíz Forrajero P-V	Fecha de siembra: 16 de mayo Ciclo de cultivo: 150 días Profundidad de raíces: 35 cm.	1	12.9	0	16 de mayo
		2	9.0	45	1 de julio
		3	9.0	45	16 de agosto
	Total		30.9		
Maíz Grano P-V	Fecha de siembra: 16 de mayo Ciclo de cultivo: 150 días Profundidad de raíces: 35 cm.	1	12.4	0	16 de mayo
		2	8.5	45	1 de julio
		3	9.5	45	16 de agosto
	Total		30.4		
Chile PV	Fecha de siembra: 15 de marzo Ciclo de cultivo: 135 días Profundidad de raíces: 60 cm.	1	11.4	0	15 de marzo
		2	9.9	47	1 de mayo
		3	10.0	27	28 de mayo
		4	9.7	32	29 de junio
	Total	4	31.0		
Frijol P-V	Fecha de siembra: 1 de mayo Ciclo del cultivo: 110 días Profundidad de raíces: 40 cm	1	9.1	0	1 de mayo
		2	4.2	26	27 de mayo
		3	4.1	19	15 de junio
		4	4.3	18	3 de julio
		5	4.2	16	19 de julio
		6	4.2	21	9 de agosto
	Total				
Sorgo P-V	Fecha de siembra: 16 de mayo Ciclo de cultivo: 155 días Profundidad de raíces: 35 cm.	1	12.0	0	16 de mayo
		2	7.5	55	10 de julio
		3	8.5	50	20 de agosto
	Total	3	28.0	50	10 octubre
Frutales	Cultivos establecidos	1	60	120	16 de marzo
		2	30	60	15 de mayo

Cultivo	Características Generales	Riego	Lámina requerida (cm)	Intervalo de riego (días)	Fecha de riego
asociados perenne	Ciclo de cultivo: anual Profundidad de raíces: 150 cm.	3	30	90	15 de agosto
	Total		120		
Alfalfa Perenne	Fecha de siembra: 21 de noviembre Ciclo de cultivo: 365 días Profundidad de raíces: 110 cm.	1	10.8	0	21 de noviembre
		2	3.5	20	5 de diciembre
		3	3.5	20	25 de diciembre
		4	3.5	20	15 de enero
		5	3.5	20	5 de febrero
		6	3.5	20	25 de febrero
		7	3.5	20	15 de marzo
		8	3.5	20	5 de abril
		9	3.5	25	1 de mayo
	Total		48.8		

La agricultura que se desarrolla en los Módulo y Unidad de Riego del Distrito 100, es en O-I Avena forrajera, cebada, trigo y algunas hortalizas, en P-V maíz forrajero, frijol, chile verde, sorgo, maíz grano y algunas hortalizas, y Perennes alfalfa y frutales asociados debido a que cuentan con el clima adecuado para el desarrollo de éstos cultivos, se ha avanzado poco en la modernización y tecnificación del riego a nivel parcelario, sin embargo algunas de las actividades que desarrollan las realizan en base a experiencias de agricultores emprendedores de la región, además otra limitante es la calidad del agua, teniendo pérdidas de volúmenes importantes por falta de una operación y conservación adecuada, así como de una capacitación técnica para el manejo de los pocos sistemas de riego.

Operación

1 Calidad en la medición del agua

Con respecto a las fuentes de abastecimiento, la derivadora que abastecen al módulo y unidad de riego, se puede comentar que el Distrito de Riego, si lleva un control de la medición, sin embargo, a nivel de módulo y unidad de riego el control de la medición es parcial y a nivel de parcela, el control no es el adecuado, solo se estiman los volúmenes con el gasto y tiempo de riego en cada parcela. Es necesario implementar un programa de Dotación Volumétrica a nivel parcelario.

2 Flexibilidad en la entrega de agua

La flexibilidad en la entrega del agua no es la adecuada, sobre todo en los meses de marzo a junio donde la disponibilidad del agua se limita, además la tenencia de la tierra limita que el módulo y unidad de riego entreguen el agua a los usuarios con flexibilidad.

Se tienen problemas con respecto a la equidad, oportunidad y flexibilidad en la entrega del agua.

3 Confiabilidad en la entrega

La confiabilidad no está garantizada como los usuarios y operadores desean, por la falta de agua en los meses de marzo a junio y el número de usuarios, además de que en ocasiones una lluvia uniformiza las condiciones de los suelos y después todos los usuarios quieren el servicio de riego.

4 Equidad en la distribución del agua

Con respecto con la equidad en la distribución del agua, no existen distinciones en la distribución, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento del módulo o unidad de riego.

Infraestructura hidroagrícola

1 Disponibilidad de infraestructura

La infraestructura de la red de distribución existente en el Módulo y Unidad de Riego es amplia, pero con problemas de conservación y en algunos casos ya se encuentra deteriorada, sin embargo, con las actuales obras es factible proporcionar el servicio de riego de manera aceptable, siempre y cuando los usuarios respeten la programación del riego.

2 Conservación

El concepto de conservación a la infraestructura hidroagrícola, los usuarios tienen un servicio anual en apoyo de todos los usuarios, más sin embargo no lo tienen como una acción necesaria y que debe realizarse cada año o con la frecuencia requerida, generalmente realizan acciones correctivas, haciendo más alto el costo de producción. Los costos de la conservación, mantenimiento y reparaciones se lo dividen entre los usuarios del módulo y unidad de riego; A la fecha la Jefatura de Distrito de Riego, a través del Jefatura de Conservación promueve el cumplimiento de los programas de conservación y mantenimiento de manera formal conforme a las especificaciones técnicas.

3 Grado de tecnificación

El módulo y la unidad de riego, cuentan con un grado bajo de tecnificación de la manera siguiente; de gravedad (surcos y melgas) la mayor parte de la superficie y solo algunos usuarios que empiezan a implementar sistemas de riego presurizados, siendo la limitante para estos la calidad del agua.

Administración

1 Control de cuotas y riego

Las cuotas por servicio de riego son demasiado bajas en comparación a los gastos de operación, conservación y administración de los módulo y unidad de riego, cada módulo y unidad de riego lo maneja de manera independiente, teniendo un control empírico de tal manera que cuentan con información parcial respecto a los diferentes gastos que realizan, en el manejo y administración de estas áreas de riego. Hace falta que cada módulo estime su cuota de autosuficiencia para que en un futuro los usuarios hagan conciencia de que solo pagando la cuota de autosuficiencia podrán cumplir con los gastos de operación, conservación y administración y no estar en números rojos.

2 Gestión de recursos

La administración y sus aspectos contables, lo llevan de manera interna, con el apoyo de un contador para el caso del módulo de riego I-Ajacuba, mientras que para el Módulo II (No transferida) realiza la contabilidad la jefatura del Distrito de Riego. Se puede decir que su administración y control de sus gastos y registros son con base a los que hace el contador e informa a los directivos. La gestión de recursos (apoyos gubernamentales), los hacen con el apoyo de la Jefatura de Distrito de Riego y hacen la gestión a través de las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego conforme a las reglas de los programas federalizados.

3.2.2.5 PÉRDIDAS Y EFICIENCIA

a) A nivel de distrito y módulo

Las estadísticas hidrométricas de los últimos años muestran que las eficiencias y perdidas en la red mayor es de aproximadamente un 5.3% ya que al estar los canales principales revestidos evita las pérdidas de grandes volúmenes, esto es, desde la extracción en las fuentes de abastecimiento hasta la entrega en los puntos de control.

b) Nivel parcelario - Tecnificación del riego

Con la finalidad de hacer eficiente la aplicación del riego, durante los últimos años en el módulo y unidad de riego se han ejecutado acciones de tecnificación mediante el entubamiento de las redes de conducción y la instalación de sistemas de riego presurizados, con el propósito de elevar la eficiencia en el uso del agua y la productividad, sin embargo, en algunos sistemas de riego son manejados con eficiencias por debajo de las de diseño, ya que para la aplicación del agua de riego. Cabe hacer mención que las primeras inversiones de modernización y tecnificación las hicieron con sus propios recursos y con apoyo del Gobierno Federal. En el cuadro

3-42, se presenta la tecnificación del riego parcelario del módulo y unidad de riego sin tecnificar y con tecnificación.

Cuadro 3-42. Tecnificación del riego parcelario por módulo y unidad de riego (actual regable)

Módulo/Unidad de Riego	Sistema de riego	Eficiencia (%)		Superficie (ha)
		Sin tecnificar	Con tecnificación	
Módulo I Ajacuba	Gravedad (surcos y melgas)			
	Multicompuertas			
	Pivote central			
	Otro sistema de riego			
Subtotal Módulo de Riego	Multicompuertas			
	Gravedad (surcos y melgas)	6,155.00		6,155.00
	Aspersión			
	Otro sistema de riego			
Unidad de Riego No transferida				
Tetepango	Gravedad (surcos y melgas)	1240.00		1240.00
Subtotal Unidad de Riego	Multicompuertas			
	Gravedad (surcos y melgas)			
	Aspersión			
	Otro sistema de riego			
Total, DR 112	Multicompuertas			
	Gravedad (surcos y melgas)	7,395.00		7,395.
	Aspersión			
	Otros sistemas de riego			

3.3. FUNCIONES DE SERVICIO EN OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3.3.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA

La operación de un sistema de riego, es una de las funciones de servicio más importantes en un Distrito de Riego, entendida esta como todas las actividades que tienen que realizar las diferentes áreas, iniciando con la planeación de la operación (adecuar la demanda y oferta de agua), la programación y distribución del agua de riego, la medición del agua en los puntos de entrega del Distrito a los Módulos de Riego y de estos a los usuarios, la regulación de la red de distribución y entrega del servicio a los usuarios a nivel toma granja con oportunidad, en la cantidad necesaria y flexibilidad, así mismo es necesario la conservación y mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola y la administración de los recursos humanos y materiales, así como la recaudación y control de las cuotas por servicio de riego y otras.

Las actividades mencionadas las deben realizar los cuatro niveles de gestión del agua, el distrito de riego por la CONAGUA, las Organizaciones de Usuarios (Asociaciones Civiles), las Unidades de Riego no transferidas y los propios usuarios a nivel de parcela, cada uno con su responsabilidad, pero coordinados, principalmente en la entrega-recepción de volúmenes de agua en los niveles citados.

Para la operación, el Distrito de Riego 112 se divide en 1 Asociación Civil de Usuarios de Riego y 1 Unidad de Riego no Transferida, 4 Zonas de Aforos y 3 Secciones de Riego, la división obedece a: Las fuentes de abastecimiento, la superficie, topografía, número de usuarios, tamaño de la tenencia de la tierra, la infraestructura hidroagrícola y otros factores.

Cuadro 3-43. Organización para la operación del Distrito de Riego 112.

No.	Módulo de riego	Zona de aforo	Sección 1	Sección 2	Sección 3	Total, general (ha)	No. Usuarios
Zona transferida							
1	Ajacuba	3.00	1,454.00	1,262.00	3,439.00	6,155.00	2,408.00
Zona no transferida							
2	Tetepango	1.00	1,240.00			1,240.00	1,267.00
Total:			2,694.00	1,262.00	3,439.00	7,395.00	

Una actividad muy importante para las Organizaciones de Usuarios es la Entrega de volúmenes de agua en bloque, por parte del Distrito de Riego-CONAGUA a las Asociaciones Civiles de Usuarios en los puntos de control de los módulos de riego.

La operación y conservación de las obras de cabeza está a cargo del Distrito de Riego-CONAGUA razón por la cual, corresponde a ella la extracción de los volúmenes de las fuentes de abastecimiento, las presas de almacenamiento, derivadoras y pozos profundos, lo que hace de acuerdo a la normatividad establecida, incluida el reglamento del Distrito de Riego, que prevé hacerlo conforme al volumen autorizado para el año agrícola, conforme al plan de riegos aprobado y desde luego conforme a la solicitud que semanalmente deben hacer los usuarios, a través del personal de operación del módulo y unidad de riego.

Para realizar estas actividades, originalmente la CONAGUA, atendía cada una de las unidades de riego con un Ingeniero Jefe de la Unidad y con personal de apoyo principalmente para la operación, una vez transferidos a los usuarios diez módulos de riego, estos son responsables de la actividades a través de la contratación de personal técnico, por otra parte ha afectado los programas de retiro voluntario de esa dependencia, dicho personal ha disminuido considerablemente, sin posibilidades de ser sustituido por razones de tipo normativo de la propia dependencia, por lo que a la fecha prácticamente está el Distrito con tres unidades, con un ingeniero jefe de unidad de riego para atender cada una de las unidades de riego.

Con las limitaciones de personal antes mencionadas, el Distrito de Riego-CONAGUA prioriza sus actividades, dando preferencia al aspecto de la entrega del agua en bloque en los puntos de control de los módulos, con buenos resultados, de acuerdo a lo observado en los recorridos de campo, lo manifestado por los propios gerentes de los módulos y el análisis de las encuestas, ya presentado en su oportunidad con niveles de clasificación A y B, correspondientes a menor de 1 día y entre 1 y 2 días, pero con pocas posibilidades de atender eficientemente el resto de las actividades de la operación, principalmente por falta de personal suficiente.

La mayor parte del año agrícola, el agua solicitada se entrega con toda oportunidad; solamente para la época de estiaje (de marzo a junio), llega a haber casos que en los cultivos básicos el intervalo de riego se llega a prolongar hasta por 7 días o más después de la fecha solicitada. En el caso de los cultivos perennes como es el caso de la alfalfa, el desfase en el intervalo de riego se llega a dar en promedio de 25 días. Además, de acuerdo con el índice de agua entregada obtenido en el Distrito de Riego 003 Tula, de 80%; el sistema de operación del Distrito de Riego 112 puede ser clasificado como Bueno en función de los volúmenes de agua demandados y entregados y los respectivos tiempos de entrega que responden a las solicitudes del Módulo y Unidad de Riego.

Medición del agua-Hidrometría

La medición es una práctica que no se realiza, aun cuando en se tienen estructuras a nivel de parcela, secciones hidráulicas calibradas con escalas gasto, además las

organizaciones de usuarios carecen de técnicos calificados que registren y reporten la información hidrométrica del módulo y unidad de riego no transferida.

En este distrito de riego, no se les entrega el agua a los usuarios de manera volumétrica. El servicio se suspende a nivel parcela hasta que terminan de regar los usuarios y se cuantifica como hectáreas-riego. Se hace la aclaración que el agua que llega por las fuentes de abastecimiento si se cuantifica, se hace mediante escalas-gasto, después de saber el gasto de agua, esta se distribuye proporcionalmente a la superficie que tiene el módulo y unidad de riego, ya sea por remojar, o en si por la superficie riego que tienen. Estas decisiones se toman en las reuniones de coordinación, que se hacen de preferencia cada lunes entre el personal de distribución de aguas.

La medición del agua, solo le interesa a la minoría de los usuarios, en aquellos momentos que sienten y sabe que no alcanza para atender la totalidad de la superficie por regar, no se tiene una conciencia por el uso eficiente del agua.

Aspectos legales

Las organizaciones de usuarios cuentan con reglamento de operación, conservación y administración, lo cual es un apoyo para el mejor funcionamiento del módulo y unidad de riego, sin embargo, es conveniente mencionar que, en el distrito de riego, se afecta la operación en gran medida debido a que la mayoría de los usuarios, no cumple el reglamento y no comparten la responsabilidad como usuarios.

Planeación

Las organizaciones de usuarios, elaboran los planes de riego, no llevan una ejecución técnica, sin embargo, de manera empírica lo hacen, ya que programan sus cultivos para satisfacer el mercado en determinadas fechas. Lo anterior, en virtud de no contar con personal técnico suficiente que los asesore y supervise a los usuarios en el cumplimiento del plan de riegos.

Programación del riego y distribución del agua

Al igual que la planeación la actividad de programación del riego y distribución del agua, la realizan parcialmente de manera técnica, sino que las realizan cuando ellos creen conveniente de acuerdo a su experiencia o a lo que hacen los agricultores emprendedores, ya que son los propios usuarios quienes definen cuando y como deben realizarse las actividades citadas, por lo que es necesario más capacitación en servicio.

Operación de la infraestructura

Con referencia a las fuentes de abastecimiento, su operación está a cargo del distrito de riego, y en los módulos de riego a partir de los puntos de control de entrega-recepción esta carga del módulo y en la unidad de riego no transferida las opera el personal del distrito de riego, pero es necesario más y mejores estructuras a nivel de toma granja, para que la operación y conservación del módulo y unidad de riego sea de la mejor manera para hacer buen uso del agua.

Evaluación

La falta de un técnico calificado que les oriente y organice las acciones de planeación y programación, provoca que la operación del módulo y unidad de riego en ciertos aspectos se considere no adecuada, por lo que no se evalúa la operación.

Capacitación del personal en operación

Se carece de capacitación a los usuarios, directivos y trabajadores que por encargo realizan actividades de operación y el riego a nivel de parcela, sin embargo, se detecta interés en establecer un programa de capacitación, el cual puede llevarse a cabo en el tiempo de ejecución de las acciones de Actualización del Plan Director. Así mismo reflejan se establezcan parcelas demostrativas con cultivos más rentables a los que actualmente siembran y con sistemas de riego más tecnificados.

Otros aspectos que limiten la operación

- Falta y sustitución de estructuras de medición (medidores volumétricos) y capacitación para su uso.
- Capacitación a todos los niveles (directivos, usuarios y trabajadores con tareas operativas dentro de sus funciones, etc.).
- Condiciones físicas de la infraestructura hidroagrícola.
- Carencia de estadísticas hidrométricas, de producción agrícola y otra para la operación, conservación y administración del módulo y unidad de riego.
- Falta de equipo para la medición del agua.

3.3.2. CONSERVACIÓN

3.3.2.1. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Aspectos legales

Los módulos y unidades de riego no transferidas, cuentan con reglamento de operación, conservación y administración, donde se señala la responsabilidad de las actividades de conservación, mantenimiento y en su caso rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola y de los equipos de bombeo, recae directamente en los propios usuarios de los módulos y unidades de riego, sin embargo es conveniente mencionar, que se requiere más difusión del reglamento y hacer más participativos a los usuarios para la conservación.

Planeación y programación de la conservación

En los módulos de riego, es deseable que cuenten con más personal técnico calificado, para mejorar la planeación y programación de las actividades de conservación y considerando que tienen infraestructura común o de beneficio colectivo para todos los usuarios, será necesario que se implemente esta actividad de manera más profesional considerando los aspectos técnicos y de economía.

Actualizar el inventario de infraestructura, maquinaria y equipo de conservación

Es muy importante que las organizaciones de usuarios actualicen su inventario de maquinaria y equipo conforme a la normatividad de la Comisión Nacional del Agua para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola de los módulos y unidades de riego que será una base fundamental para la formulación de programas de trabajo y presupuesto de la organización de usuarios, que ayudara a la determinación de la cuota por servicio de riego. Con relación a la maquinaria y equipo de conservación, es conveniente que se elabore un proyecto para la adquisición o renovación del parque óptimo de maquinaria para justificar la adquisición previo balance del parque de maquinaria.

Ejecución de los trabajos de conservación

Los módulos de riego elaboran su programa de conservación y mantenimiento preventivo a los equipos de bombeo; algunos la conservación la hacen por administración, otros contratan algunas actividades y complementan con mano de obra de los usuarios, con respecto a los equipos de bombeo, cuando se presentan fallas o descomposturas, los usuarios o propietarios solicitan los servicios de empresas especializadas que realizan el mantenimiento correctivo con altos costos.

Respecto con la red de caminos de servicio e interparcelarios (brechas), la conservación y mantenimiento prácticamente es muy poco el que hace, ya que no cuentan todos los módulos con la maquinaria específica para ejecutar los trabajos. El estado actual de la infraestructura es regular es una de las razones que se incrementan los costos de producción, ya que se dañan los vehículos, maquinaria agrícola y demás equipo que utilizan los usuarios en el desarrollo de sus actividades, además de generar incomodidad al transitar por los caminos en malas condiciones de conservación.

Maquinaria

Los módulos de riego cuentan parcialmente con maquinaria o equipo para realizar las actividades de conservación. Entre los objetivos del Plan Director se encuentra planear el uso eficiente del agua y la energía eléctrica dadas las condiciones de los módulos de riego se propone que a mediano y largo plazo todas las parcelas cuenten con mejores sistemas de riego, por lo que los riegos serán con mayor frecuencia y será necesario que los usuarios tengan más presencia en las parcelas, lo que implica mayor número de traslados a las parcelas, por lo que para las condiciones actuales es necesaria la adquisición de maquinaria y equipo para el mantenimiento de la red de caminos.

Para la conservación de toda la red de caminos (149,350.00km), debido a su cantidad y dispersión, es necesaria la adquisición de; camiones de volteo, retroexcavadoras y moto conformadoras ya que permitirá que en el momento que se requiera, se pueda disponer de ella para el mantenimiento constante de los caminos.

Para los equipos de bombeo es necesaria la adquisición de un lote de instrumentos (sonda, multímetro y dispositivo para aforar) para determinar las eficiencias electromecánicas y el factor de potencia. En el cuadro 3-44 se presentan las necesidades de maquinaria y equipo de los módulos, y unidades de riego.

Cuadro 3-44. Necesidad de maquinaria y equipo

NO	TIPO DE MAQUINA	MARCA	MODELO	FECHA	OBSERVACIONES
1	TRACTOR AGRÍCOLA. C./EQ. NIVELACIÓN	Mc CORMICK	TTX210	2013	
2	CAMIÓN DE VOLTEO	KODIAK	2007	2008	
3	RETROEXCAVADORA-CARGADORA	CATERPILLAR	416E	2016	PARA REHABILITAR
4	MOTO CONFORMADORA	CATERPILLAR	120-H	2005	
5	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300	2018	PARA REHABILITAR
6	CAMIÓN DE VOLTEO	INTERNATIONAL	DURASTAR 430	2019	
7	EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS	LIUGONG	W915E	2023	

Condiciones actuales de la maquinaria y equipo existente

Se analizó el parque de maquinaria con base en su estado físico actual, vida útil alcanzada en horas efectivas, los procesos de rehabilitación que han tenido y las coberturas y formas de aseguramiento. Y en general los directivos de los módulos tratan de tener la maquinaria en buenas condiciones y que llevan bitácoras de seguimiento para realizar los servicios o mantenimientos en tiempo y forma, esto es de gran ayuda ya que garantiza que la maquinaria siga en operación y así se pueda cumplir con los trabajos programados en los programas anuales de conservación de la infraestructura del módulo.

Utilización de la maquinaria y equipo existente

La Jefatura de Conservación del Distrito de Riego 112 analiza junto con los representantes del módulo, la utilización del parque de maquinaria con respecto a los DNMACN calculándose los cumplimientos de los Programas de Utilización de maquinaria (PUM) autorizados. De igual forma se analizan las horas efectivas trabajadas en los PUM con base en las bitácoras y controles autorizados por el Distrito de Riego.

Evaluación de la conservación

Al no contar con una planeación y programación de las actividades de conservación, no se puede llevar a cabo una evaluación muy detallada en los módulos, porque es necesario una buena programación y darle seguimiento y obtener la información de campo para poder hacer mejor evaluación de la conservación.

Capacitación del personal

Como ya se mencionó anteriormente, se necesita más personal técnico que se responsabilice de la conservación de las organizaciones de riego, se ha capacitado muy poco al personal de los módulos en el aspecto de conservación para los usuarios y trabajadores que realizan acciones de esta naturaleza en los módulos de riego, lo cual ha influido en el deterioro de la infraestructura y equipos de bombeo.

Otros aspectos que limiten la conservación

- Falta de más personal técnico.
- Falta de más vehículos para las organizaciones.
- Personal calificado para proporcionar asesoría técnica.
- Actualización permanente del inventario de su infraestructura hidroagícola.
- Mejorar la programación de la conservación.

La programación de los trabajos de conservación es un conjunto de actividades encaminadas a determinar las prioridades con las que deberán realizarse dichos trabajos en el corto plazo para que la infraestructura, esté en condiciones de proporcionar el servicio de riego con oportunidad y suficiencia, lo que repercutirá directamente en la producción y productividad de los terrenos ubicados en la zona de riego.

Actualmente, el costo de conservación de las obras es muy elevado y representa más de la mitad de la cuota de autosuficiencia de los gastos de administración de los distritos de riego. Por tal motivo, es de suma importancia que la programación se realice eficientemente y orientada a la realización de trabajos que permitan proporcionar un riego adecuado y oportuno y que mejoren las condiciones de los suelos.

La programación de los trabajos de conservación debe fundamentarse en criterios de ingeniería y economía racional, atendiendo fundamentalmente la función y el objetivo para el que fueron construidas las obras.

El Gobierno Federal otorga permisos a grupos de productores organizados para el uso de la infraestructura. Por tal motivo, es importante que estos grupos de usuarios estén debidamente enterados sobre los diversos procedimientos que se deben seguir para la conservación de las obras.

La función de la Residencia de Conservación, es la elaboración anual del programa de conservación, la determinación de los trabajos que deben ejecutarse, las acciones que deben planearse y las fechas en que deben obtenerse los resultados. Una vez decidido lo que se debe hacer, es necesario planear y programar cómo, cuándo y quién deberá hacerlo. Para ello es necesario fijar prioridades y definir claramente los objetivos. Finalmente, con estos datos se formulará el programa anual de conservación.

El costo necesario para poner en buenas condiciones las obras, requiere inversiones que en la actualidad no pueden cubrirse en su totalidad por las cuotas por servicio de riego que capta el distrito, teniendo que recurrirse a apoyos tanto de la federación como de créditos externos a través de la CONAGUA y el gobierno del estado. Por lo tanto, se hace necesario optimizar los recursos de que se disponen a fin de lograr el mayor beneficio con la menor inversión.

A partir del inventario de infraestructura y considerando el estado actual y la tabla de frecuencias de realización de los conceptos de trabajo, en apego al ciclo óptimo de conservación, se presentan las necesidades medias de conservación en el Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Se determinaron coordinadamente con el residente de conservación del Distrito de Riego y el gerente del Módulo de Riego, los **“Diagnósticos de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal” (DNMACN)**, correspondientes al Módulo y Unidad de Riego, tomando como base los inventarios de maquinaria actualizados, las frecuencias de realización de los conceptos de trabajo y los rendimientos de la maquinaria, determinados para cada caso específico.

En el cuadro 3-45, se presenta un resumen del DNMACN a nivel del Distrito de Riego, se presentan los DNMACN correspondientes al Módulo y Unidad de Riego. Los diagnósticos consideran el estado de la infraestructura en el año correspondiente y las frecuencias determinadas por cada una de las Asociaciones Civiles, en apego al ciclo óptimo de conservación.

De acuerdo con los resultados, el presupuesto anual de conservación normal para el Módulo de Riego es de \$1,803,364.72 (año con año), sin considerar las obras de cabeza a cargo de la CONAGUA.

En general los trabajos, se realizan con maquinaria propia de la Asociación Civil, únicamente se realizan con mano de especializada los trabajos relativos a reparación de obra civil (estructuras, edificios y revestimientos), de compuertas y de mecanismos. De acuerdo con su forma de ejecución las obras con maquinaria se realizan por administración directa.

Por otra parte, de acuerdo con las modalidades de realización en la ejecución de la obra de conservación es con mano de obra campesina para los conceptos de limpia y deshierbe manual de canales, algunas quemas de taludes en canales y drenes, desazolves. Se utiliza mano de obra especializada en los conceptos de la reparación y mantenimiento de algunas obras, del sistema eléctrico en presas, pozos, derivadoras, equipos de pozos profundos y plantas de bombeo, en reparación de obra civil y presas derivadoras, en redes de comunicación interna, reparación de obra civil y mecanismos de compuertas.

La maquinaria se utiliza en extracción de plantas terrestres y acuáticas, desazolves, terracerías, rastreo de caminos, conformación de cunetas, reposición de revestimiento, reparación de revestimientos.

Eficiencia de programación de Conservación en el año

Este índice se aplica para evaluar la eficiencia de programación de la conservación de la infraestructura conforme al ciclo óptimo, determinando si existe desfase en la atención de conservación normal y posible generación de conservación diferida. El cuadro anterior muestra el resumen a nivel Distrito. Se obtiene de dividir la Cantidad programada en el año obtenida del programa de trabajo anual autorizado entre la Cantidad de trabajo necesaria en el año (obtenida del DNMACN).

Este índice se aplica para evaluar la eficiencia de programación de la conservación de la infraestructura conforme al ciclo óptimo, determinando si existe desfaseamiento en la atención de conservación normal y posible generación de conservación diferida.

Esta eficiencia de conservación obtenida de la cantidad programada en el año entre la cantidad de trabajo necesaria en el año puede clasificarse como regular de acuerdo con el cuadro 3-46.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-45. Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal de acuerdo con el Módulo de Riego para la actualización del plan director del DR 112.

DESCRIPCION	UNIDADES		CANTIDADES TOTALES DE CONSERVACION		FRECUENCIA NECESARIA		NECESIDADES MEDIA ANUAL DE CONSERVACION		
	Param.	Trabajo	Param.	Trabajo	Cada "x" Años	Proporc.	CANT.	P.U.	IMPORTE
PRESAS ALMACENAMIENTO	Pza								
Reparación Obra Civil	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									0.00
PRESAS DERIVADORAS	Pza								
Reparación Obra Civil	Pza	Pza	1	1	11	0.091	0.09	2,820,544.87	256,413.17
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	Pza	Pza	1	1	5	0.200	0.20	72,578.90	14,515.78
SUMA									270,928.95
POZOS	Pza								
Reparación Obra Civil	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									0.00
PLANTAS DE BOMBEO	Pza								
Reparación Obra Civil	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
Rep. Mant. Sist. Electrom. Inst. Hidr. Y Eléctrica	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									0.00
RED DE DISTRIBUCION	Km								
Extracción de plantas terrestres	Km	Ha	8	2	1	1.000	2.00	6,104.37	12,208.74
Extracción de plantas acuáticas	Km	Ha	8	0			0.00	0.00	0.00
Desazolve	Km	M3	8	7,725	4	0.250	1,931.25	432.85	835,933.83
Terracerías	Km	km	8	0	15	0.067	0.00	0.00	19,747.24
Reparación revestimiento	Km	M3	8	62	21	0.048	2.95	123,174.89	363,659.20
Mantenimiento, reparación o reposición de tubería	Km	m	0	0	30	0.033	0.00	0.00	2,308.88
Desazolve de tubería	Km	M3	0	0			0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reposición de piezas especiales en tuberías	Km	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reposición de estructuras en sistemas de tuberías	Km	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									1,233,857.89
RED DE DRENAJE	Km								
Extracción de plantas terrestres	Km	Ha	0	0			0.00	0.00	0.00
Extracción de plantas acuáticas	Km	Ha	0	0			0.00	0.00	0.00
Desazolve	Km	M3	0	0			0.00	0.00	0.00
Terracerías	Km	M3	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									0.00
RED DE CAMINOS	Km								
Extracción de plantas terrestres	Km	Ha	8				0.00	0.00	0.00
Conformación	Km	Km	8	927			0.00	0.00	0.00
Rastro	Km	Km	8	0			0.00	0.00	0.00
Terracerías	Km	Km	8	0			0.00	0.00	0.00
Reposición revestimiento	Km	M3	8	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									0.00
ESTRUCTURAS Y OBRAS DIVERSAS	Pza								
Reparación Obra Civil	Pza	Pza	454	454			0.00	0.00	0.00
Reparación compuertas y mecanismos	Pza	Pza	454	454	20	0.050	22.70	13,153.21	298,577.88
Obras Diversas	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									298,577.88
EDIFICIOS	Pza								
Reparación mantenimiento	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									0.00
RED DE COMUNICACIÓN	Pza								
Reparación mantenimiento	Pza	Pza	0	0			0.00	0.00	0.00
SUMA									0.00
SUMA TOTAL									1,803,364.72

Cuadro 3-46. Criterios de clasificación del índice de Eficiencia de Programación de Conservación.

Rango del Índice	Clasificación
1.00 o más	Optima
0.80 a 0.99	Buena
0.60 a 0.79	Regular
0.59 o menos	Baja

Fuente: Jefatura de Distrito de Riego 112.

Con base en la propuesta elaborada por cada uno de los módulos de riego, que básicamente está en función de los recursos que estiman captarán por las cuotas de riego, el Distrito formula el Programa de Conservación Anual.

Eficiencia de Realización de Conservación en el año

Este índice se aplica para evaluar la eficiencia de realización de la obra de conservación de la infraestructura conforme al programa anual autorizado, determinando el grado de cumplimiento del propio programa respecto al DNMACN. Se obtiene de dividir la cantidad realizada en el año (obtenida del avance de trabajo anual ejecutado) entre la Cantidad de trabajo necesaria en el año (obtenida del DNMACN).

3.3.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN

En los Cuadro 3-44 se muestran las características y las condiciones actuales de la maquinaria que tiene el Módulo de Riego del Distrito 112.

Utilización de la maquinaria y equipo existente

Se analizó la utilización del parque de maquinaria con respecto a los DNMACN calculándose los cumplimientos de los Programas de Utilización de maquinaria (PUM) autorizados. De igual forma se analizaron las horas efectivas trabajadas en los PUM con base en las bitácoras y controles autorizados por el Distrito de Riego.

Mantenimiento de la maquinaria y equipo existente

Se revisaron y analizaron los controles mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la maquinaria existente, esto con el fin de preservar las condiciones actuales de operación. Se considera que los servicios anuales de mantenimiento son realizados con base en una buena programación, tal y como lo muestran las bitácoras de mantenimiento presentadas por el Módulo de Riego y las fechas de los servicios realizados a cada equipo.

3.3.3. ADMINISTRACIÓN

3.3.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Es necesario que el módulo tenga bien definidos estos tres conceptos para poder llevar una mejor administración, los representantes de módulos tienen noción de como ordenar sus gastos pues algunos tienen ya varios años involucrados en la operación, conservación y administración de los módulos pero por falta de personal técnico capacitado aún no han pasado al siguiente nivel en donde puedan tener bien identificados estos costos y de ahí obtengan su cuota de autosuficiencia para hacer frente a los gastos de cada área.

3.3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL DR 112

La relación de todo el personal que se tiene en el Distrito de Riego 112, ubicada por áreas de operación, conservación y administración, se muestra en los siguientes cuadros. Se indican los puestos que por su vulnerabilidad y la importancia se requieran renovar en cierto tiempo (indicar el tiempo y la relevancia).

Cuadro 3-47. Relación de personal de la Jefatura del Distrito de Riego 112

Jefatura de Distrito de Riego 100 Alfajayucan		
No.	Nombre	Puesto
1	M. I. J. Florencio Vázquez Sandoval	Encargado de los Distritos de Riego 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba
2	M. C. Cristian Israel Martínez García	Jefatura de Operación
3	Ing. Gerardo G. Toriz Monroy	Jefatura de Conservación
4	Arq. Gerardo A. Martínez Serrano	Departamento de Hidrometría y Estadística
5	Lic. Jenny Barrera Alvarado	Padrón de Usuarios
6	Juan Manuel Rivas	Jefe de unidad
7	Aparicio Reséndiz	Canalero

Al analizar, conjuntamente con los módulos de riego y la CONAGUA, el personal de la dependencia normativa que participa en las actividades de operación, en los módulos y unidad de riego del distrito, resulta como ya se ha mencionado se estima insuficiente para atender las actividades que les corresponden.

El personal que actualmente se mantiene en los módulos y unidad de riego y el personal que en concertación con las mismas entidades se propone para realizar eficiente más la atención de la CONAGUA, incluyendo para la supervisión de los módulos y unidad de riego como, son jefes de unidad, preseros, jefes de zona (aforadores) y jefes de sección (Canaleros).

El criterio de análisis primario fue disponer de un ingeniero para supervisar la operación de los módulos y un ingeniero jefe de unidad para cada caso, en el caso de

los preseros también se ha considerado indispensable la existencia de personal permanente en esas importantes obras de cabeza y finalmente el mayor número de personal faltante, considerado como una necesidad sentida, fue el de los aforadores para atender esta importante actividad de supervisión, seguimiento y evaluación, así mismo los canaleros, habiéndose identificado en total la necesidad de 5 personas adicionales al personal existente, que por lo expuesto anteriormente no se considera excesivo, resultando un promedio a nivel distrito, de 2 personas por unidad de riego a .8 personas.

El análisis en los módulos se tomó en cuenta el resultado de las encuestas realizadas a los gerentes técnicos (1), las entrevistas realizadas a ellos, al personal de distribución de aguas y lo observado en los recorridos en campo con el mismo personal, además de la opinión de los propios jefes de unidad y jefe de operación del distrito, quienes coincidieron en la necesidad de contar no solamente con personal suficiente, sino que éste, debe llenar el perfil adecuado, para tener mayor control de los volúmenes y veracidad y oportunidad de la información que proporcionan a la dependencia.

Se analizó en primer término la escolaridad y experiencia del personal de operación, que en lo general denota un nivel que se puede considerar suficiente(medio) para desarrollar las funciones de canalero o de aforador, asimismo durante los recorridos de campo con dicho personal, se notó un conocimiento y aceptación de sus limitaciones técnicas e interés por adquirir conocimientos que les permitan desempeñarse mejor, mediante una adecuada capacitación.

El personal en este rubro de operación, apenas cubre el número de secciones de riego existente en el distrito y en prácticamente todos los casos, se hace patente la falta de personal que coordine el trabajo de los canaleros, como es la jefatura de zona y personal que en forma específica se desempeñe en las actividades de hidrometría, en prácticamente todos los niveles de entrega del agua en la red de canales o de estudios específicos al respecto, que les permita tener un mayor conocimiento del funcionamiento de la red de distribución y sus estructuras.

Cabe mencionar en este análisis del personal de operación, no se consideró al Gerente técnico por considerar que este personal tiene una responsabilidad mayor que las específicas del manejo del agua y la conservación, no obstante que en la práctica si dedica una buena parte de su tiempo al seguimiento de estas actividades, aunque, por obvias razones de tiempo, no precisamente de supervisión estricta de las mismas.

Los módulos de riego cuentan con personal para el manejo y administración del agua y las obras

En las organizaciones los puestos directivos de los Módulos de Riego son de carácter honorífico. Por el momento solo han proporcionado recursos económicos para gestionar algunos apoyos para sus Módulos de Riego y cubrir los gastos de legalización de las organizaciones.

En el cuadro 3-48 se describen de manera resumida las funciones de los puestos de los consejos directivos y de vigilancia y personal gerente técnico, estipuladas en los estatutos sociales de creación de las organizaciones.

Cuadro 3-48. Funciones de puestos.

Puesto	Funciones de los puestos de las Asociaciones Civiles
Consejo Directivo	
Presidente	A. Representar a la organización ante cualquier instancia de gobierno o particulares.
	B. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los estatutos.
	C. Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos de las asambleas.
	D. Firmar oportunamente en unión del secretario, las convocatorias a las asambleas y presidir las mismas.
	E. Autorizar en mancomún con el tesorero el ejercicio de los fondos de la asociación civil de usuarios
Secretario	A. Levantar las actas de las asambleas y reuniones de trabajo.
	B. Dar el seguimiento a los acuerdos del consejo de administración y de la asamblea general.
	C. Despachar la correspondencia del consejo de administración.
Tesorero	A. Llevar el control financiero y de los bienes propiedad de las organizaciones.
	B. Sujetarse a auditorias administrativas por indicaciones del consejo de administración, consejo de vigilancia o asamblea general.
	C. Firmar mancomunadamente con el presidente o secretario los cheques que se expidan.
	D. Supervisar el control de pagos de cuotas de cada uno de los usuarios y presentar en su oportunidad el avance de la recaudación.
Consejo de Vigilancia	
Presidente	A. Vigilar el cumplimiento de los estatutos y reglamento interno.
	B. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos inherentes a la asociación civil de usuarios tomados en las asambleas, reuniones del consejo directivo y todas las que marcan los estatutos.
Secretario	A. Intervenir en la elección del consejo directivo, únicamente para dar fe de su legalidad; cuando lo soliciten a la Conagua.

	B. Atender las demandas y necesidades de asistencia técnica del anejo del agua; cuando lo soliciten a la Conagua.
Vocal	A. Intervenir en la elección del consejo directivo, únicamente para dar fe de su legalidad.
	B. Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo de la asociación que se realicen con participación estatal.
Operación y Conservación	
Gerente	A. Planear, ejecutar, controlar, dar seguimiento y evaluar la operación conservación y mantenimiento.
	B. Apoyar las actividades administrativas de Los Módulos de Riego.
Administración	
Administrador	A. Planear, ejecutar, controlar, dar seguimiento y evaluar la administración del módulo de riego.
	B. Apoyar las actividades de operación, conservación y mantenimiento del módulo de riego.

Las asociaciones civiles constituidas tienen en sus estatutos sociales en donde se contempla las facultades para la contratación de personal, servicios y obras, según sus necesidades de acuerdo con su crecimiento.

Cuotas de agua (recaudación)

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Distrito de Riego: “Las concesionarias deberán realizar sus trabajos de operación, conservación y administración bajo el esquema de autosuficiencia financiera e independencia administrativa, por lo tanto, los usuarios estarán obligados a cubrir cuotas suficientes para el pago total de los costos de estos trabajos”. De igual forma, el artículo 79, cita que el Distrito y las Concesionarias a través de sus Consejos Directivos, elaboraran anualmente y durante el mes de agosto su presupuesto de ingresos y egresos, mismo que deberá ser aprobado por el Comité, la respectiva Asamblea de Representante en el caso de las Concesionaria, y sancionado por La Comisión.

El monto y calendario de los ingresos se determinará con base al volumen considerado en los planes de riego aprobados para el Año Agrícola y a la cuota por servicio de riego. El calendario se hará en forma mensual para definir las disponibilidades presupuestales, para su ejercicio.

En el primer nivel se establece la cuota del millar de m³ que deben cubrir los Módulos a la CONAGUA, determinada en función de su presupuesto anual de operación, conservación y administración de las Obras de cabeza, así como del volumen anual autorizado.

El segundo nivel se determina la cuota proporcional al millar de m^3 que deben cubrir los usuarios a los módulos, calculada en función del presupuesto anual de operación, conservación y administración de la red menor y del volumen anual autorizado.

Considerando la eficiencia de conducción de la red menor para el cálculo del volumen neto servido a usuarios. Históricamente, las cuotas de riego del Distrito se han calculado y ejercido en cobro por hectárea-riego, esto debido a usos y costumbres de los usuarios de los Módulos de Riego. A partir de las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, en el reglamento del Distrito de Riego se establece para cada Módulo de Riego, el procedimiento del cálculo volumétrico de la cuota por millar de m^3 . Sin embargo, este procedimiento no se realiza conforme a lo establecido, debido principalmente a la dificultad de negociar con los usuarios, el cálculo de la cuota por millar de m^3 , al desconocer el concepto del millar de m^3 , negociándose por facilidad para los Módulos, un cobro por hectárea-riego. El cobro a los usuarios se realiza al inicio del ciclo agrícola por riego, algunos pagan 3 o más riegos según estimen proporcionarles a los cultivos, el pago lo hacen los usuarios en ventanilla única en las oficinas de los Módulos.

Las Unidades de Riego No transferidas, una vez elaborado el presupuesto de operación, conservación y administración y con base a la superficie a regar en el plan de riegos, se procede a definir el monto de la cuota por hectárea-riego.

La cuota por servicio de riego se determina en pesos por millar de metros cúbicos. Determinando el precio que corresponde a la Comisión Nacional del Agua (PA_{Conagua}) y el Precio de venta del módulo a los usuarios del riego (PU_M).

La cuota por servicio de riego que pagaran los usuarios estará compuesta por dos partes:

- a) La que corresponde a la concesionaria y que deberá ser suficiente para cubrir la totalidad de los costos normales de operación, conservación y administración del módulo, misma que será propuesta por la concesionaria a la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego para su estudio y autorización.
- b) La cuota que corresponde a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, determinado por la CONAGUA con la participación de las Asociaciones Civiles de Usuarios y que debe ser suficiente para cubrir los costos normales de operación, conservación y administración de las obras y de las actividades que quedan a cargo de la CONAGUA.

La cuota a que se refiere lo anterior se integra, para cada Módulo de Riego, en la forma siguiente:

- a) Se formula el Presupuesto Normal Anual (Mi) de operación, conservación y administración de las obras comprendidas dentro del Módulo (red secundaria de canales, red secundaria de drenaje, sus respectivos caminos y demás infraestructura concesionada).
- b) Se formula el **Presupuesto Anual (C)** de operación, conservación y administración de las obras que quedan a cargo de la CONAGUA (obras de cabeza, red mayor de canales, red mayor de drenes y colectores, sus respectivos caminos, así como las plantas de bombeo y pozos federales) incluyendo además las actividades de ingeniería de riego y drenaje, así como la supervisión.
- c) Se determina el Volumen (V) total disponible a distribuir en el distrito, medido a nivel de puntos de control de Módulos.
- d) Se determina el Volumen (Vi) Medido a nivel de Puntos de Control del Módulo (i), que le corresponde distribuir a la Concesionaria. El volumen (Vi) que le corresponde al módulo (i), se obtiene en forma proporcional a su superficie con la expresión siguiente:

$$(Vi) = \frac{(V) (Si)}{(S)}$$

S = Superficie del distrito en ha.

Si = Superficie del módulo (i) en ha.

i = 1, 2, 3...n

- e) Se determina el Volumen Neto (Vni) a entregar en Parcela a los usuarios del módulo (i), multiplicando el volumen (Vi) por la Eficiencia (Ei) media de conducción dentro del módulo, misma que podrá ser propuesta por la concesionaria y autorizada por la CONAGUA.
- f) La cuota (Sb) en pesos por millar de metros cúbicos medido en el punto de control del módulo, que pagará la concesionaria a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, estará dada por la siguiente expresión:

$$Sb = \frac{(C) \text{ EN PESOS}}{(V) \text{ EN MILLARES DE } M^3}$$

- g) Se determina la parte (Sbi) de la cuota que corresponde a la CONAGUA y que se cargara al usuario por el suministro de agua en bloque a la concesionaria en sus puntos de control, pero transformada de acuerdo al volumen entregado en parcela, de la siguiente forma:

$$(Sbi) = \frac{(Sb) \text{ EN PESOS POR MILLAR DE } M^3}{(Ei) \text{ EN TANTO POR UNO}}$$

- h) Se determina la parte (Smi) de la cuota que se cargara al usuario y con la cual se quedara la concesionaria, de acuerdo al volumen entregado en parcela, con la siguiente expresión:

$$(Smi) = \frac{(Mi) \text{ EN PESOS}}{(Vni) \text{ EN MILLARES DE } M^3}$$

- i) La cuota (Cui) en pesos por millar de metros cúbicos medido en parcela, que pagará el usuario del módulo (i), estará dada por la siguiente expresión:

$$Cui = Sbi + Smi$$

o bien:

$$(Cui) = \frac{(Sb)}{(Ei)} + \frac{(Mi)}{(Vni)}$$

Se tiene concebido que el usuario pagara la cuota (Cui) por servicio de riego en una sola exhibición previamente a la entrega del agua para el primer riego y por el volumen total considerado en el plan de riegos para el cultivo por emprender.

Para integrar la cuota por servicio de riego, **las asociaciones civiles y el distrito de riego** se apoyan en el Clasificador por Objeto del Gasto Público, elaborando el presupuesto por Partida Específica, por Partidas Genéricas, por Conceptos y por Capítulos, por ejemplo, para Operación, se resumen por capítulos de la manera siguiente y así para Conservación, Administración e ingeniería de Riego y Drenaje.

Capítulo	Operación
1000	Servicios personales
2000	Materiales y suministros
3000	Servicios generales
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
	Total, operación:

Una vez determinado el presupuesto a nivel de los módulos y de las obras a cargo del distrito se obtiene el total del distrito, con el volumen a distribuir, la superficie a regar del plan de riegos y la eficiencia media de conducción se aplican las fórmulas citadas anteriormente.

Para el método de recaudación, que incluye los procedimientos de cobro del pago de la cuota (Cui) por servicio de riego lo hace el usuario en la institución bancaria que designe la concesionaria, previa obtención del permiso de siembra (este se ha establecido parcialmente) y autorización de riego respectivos o en la oficina de la Concesionaria.

La Concesionaria y la CONAGUA acuerdan el procedimiento a fin de que la institución bancaria que reciba el pago de la cuota por servicio de riego, deposite la parte que corresponde a la Concesionaria y la que le corresponde a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, en sus respectivas cuentas.

Para el caso de las Unidades de Riego no transferidas, el artículo 82 del reglamento interno del Distrito, contiene lo siguiente:

La cuota de recuperación por servicio de riego que pagarán los usuarios deberá ser suficiente para la operación, conservación y administración y actividades de riego y drenaje en el Distrito y será aprobada por cada uno de los representantes de las unidades de riego respectivas y se integrará de la forma siguiente:

- I. Se formula el presupuesto normal anual M de operación, conservación, mantenimiento y administración de todas las obras del Distrito.
- II. Se determinará el volumen V total medido en los puntos de control de todas las unidades de riego, que la Jefatura del Distrito entregará según el plan de riegos; y
- III. La cuota Sb en pesos por ha, que pagará el Usuario a la Comisión por el servicio de riego, está dada por la siguiente expresión:

$$Sb = \frac{(M) \text{ en pesos}}{(S) \text{ en ha}}$$

donde S es la superficie de riego de todo el Distrito.

El Artículo 83, cita que el pago de la cuota Sb por servicio de riego lo hará el Usuario en la oficina recaudadora de su respectiva Unidad de Riego, previa obtención del permiso de siembra y autorización de riegos respectivos.

Cuando por causas injustificadas imputables al Usuario, no utilice la totalidad del volumen de agua que le corresponda, quedará obligado a efectuar el pago total de la cuota por servicio de riego que corresponda a dicho volumen.

Para operar, conservar y administrar normalmente el Distrito en general, la cuota por servicio de riego se actualizará cuando menos una vez año.

Las cuotas establecidas por hectárea-riego en los últimos 10 años, se muestran en el siguiente cuadro, en donde además se presenta el cálculo de la cuota por millar de m³, calculada a partir del volumen bruto promedio por hectárea utilizado en cada Módulo de Riego. Los resultados muestran que el promedio de la cuota por hectárea en el presente ciclo agrícola es de \$26.67 /ha equivalente de acuerdo con los datos de la Jefatura de Operación del Distrito de Riego, los módulos pagan por el servicio de agua en bloque a la CONAGUA.

3.3.3.3. CUOTA DE AGUA (RECAUDACIÓN)

Como parte de los recursos que ingresan a todo distrito de riego, se encuentra la cuota de recaudación, la cual está compuesta por dos partes:

1. La que corresponda a “La Concesionaria” respectiva y que deberá ser suficiente para cubrir la totalidad de los costos normales de operación, conservación y administración del “Módulo” correspondiente, misma que será propuesta por “La Concesionaria” a “La Comisión”, para su estudio y autorización; y
2. La que corresponda a “La Comisión” por el suministro de agua en bloque, determinada por “La Jefatura del Distrito de Riego” con la participación de “Concesionaria” respectiva, conforme a las disposiciones legales vigentes y que deberá ser suficiente para cubrir los costos normales de operación, conservación, mantenimiento y administración de la obra de cabeza y otras actividades que están a cargo de “La Comisión”.

Para cumplir con lo anterior el “Consejo Directivo” de cada asociación, presentará previamente sus necesidades presupuestales al “Consejo de Vigilancia” de “La Concesionaria” respectiva, para posteriormente presentarlas a la “Asamblea General de Representantes o Usuarios según sean el caso” con el objeto de obtener su aprobación.

La cuota por el servicio de riego en el módulo es de **\$ 50.00/hectárea-riego**, con esta cuota no se alcanzan a cubrir los costos de operación; mucho menos se pudiera pensar que alcance para implantar programas de conservación normal. Se han hecho una serie de pláticas en la diferentes módulos y unidades de riego, el objeto es lograr una cuota adicional **de más \$ 200.00** pesos para poder contar con un programa de conservación normal, no se ha logrado, los usuarios comentan que, para poder pagar

esta cuota, la CONAGUA, les debe presentar un presupuesto bien desglosado, donde se especifique de donde sale la cuota adicional de algunos módulos y unidades de riego.

Al ver que su infraestructura de riego se está deteriorando, en las asambleas generales han logrado una cuota adicional de \$ 5.00 pesos, la cual complementan con los programas federales de “Alianza para el Campo”, “Peso por Peso”, “Mano de Obra Campesina”, entre otros. Con estos apoyos han logrado hacer trabajos, tales como: desazolve de canales principales, rastreo de caminos, adquisición de compuertas para la red Inter parcelaria, revestimiento de canaletas y otras obras.

Cuadro 3-49. Cuotas de agua autorizadas en el Distrito de riego 112 Ajacuba.

Módulo de riego	Tipo de tenencia	Cuotas vigentes \$/riego/ha
Ajacuba	Ambas	50.00
Unidad de riego no transferida		
Tetepango	Ejido	10.00
	Pequeña propiedad	20.00

3.3.3.4. CUOTA DE AUTOSUFICIENCIA

El presupuesto de autosuficiencia de cada módulo, es calculado por la gerencia de conservación con la participación de los representantes y personal técnico de cada módulo. Este presupuesto es calculado de acuerdo con los requerimientos medios para cubrir los gastos de operación y administración de los propios Módulos de Riego, y el Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal (DNMACN) en cada año agrícola.

El desglose de los presupuestos de operación y administración autosuficiente, es un dato revisado y contrastado con información del Distrito de Riego ya que, en la mayoría de los casos, consiste a la percepción del Gerente del Módulo, quien, además, considera que es difícil, elaborar un presupuesto ideal de autosuficiencia administrativo y de operación, porque nunca se ha elaborado y sólo se ha trabajado con limitantes en personal y presupuestos mínimos.

La cuota de autosuficiencia por servicio de riego calculada, considerando además la eficiencia de conducción promedio de los últimos 3 años y conforme al método de cálculo propuesto en el reglamento del Distrito de Riego, en donde se determina la cuota con base al volumen entregado en parcela, al volumen entregado en bloque en puntos de control y el volumen bruto en fuentes de abastecimiento.

El desglose de los presupuestos de operación y administración autosuficiente, fue un dato revisado y contrastado con información del Distrito de Riego ya que, en la mayoría de los casos, consiste a la percepción del Gerente del Módulo, quien, además, considera que es difícil, elaborar un presupuesto ideal de autosuficiencia administrativo y de operación, porque nunca se ha elaborado y sólo se ha trabajado con limitantes en personal y presupuestos mínimos.

La cuota de autosuficiencia por servicio de riego, calculada a partir del presupuesto anterior, considerando además la eficiencia de conducción promedio de los últimos 3 años y conforme al método de cálculo propuesto en el reglamento del Distrito de Riego, en donde se determina la cuota con base al volumen entregado en parcela, al volumen entregado en bloque en puntos de control y el volumen bruto en fuentes de abastecimiento.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-50. Cuota de autosuficiencia calculada a partir del presupuesto autosuficiente, volumen sustentable y las eficiencias de conducción de los últimos tres años.

MÓDULO/UNIDAD DE RIEGO	VOLUMEN BRUTO (Fuentes de Abastecimiento)	EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN RÍO	VOLUMEN PUNTOS DE CONTROL MÓDULOS	EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN MÓDULO	VOLUMEN NETO MÓDULO	PRESUPUESTO ANUAL		DISTRITO DE RIEGO	MÓDULO	TOTLA GENERAL
	Vps	EC	Vi	Ei	Vni	NORMAL MÓDULO	NORMAL DISTRITO	SBc	Smi	
						Mi	C (Obras de cabeza)	C/Vps/(Ec*Ei)	Mi/Vni	
AJACUBA	109,314.00	92.0%	100,579.00	84.1%	87,484.00	101,812.00	1,458,664.00	17.2463	1.1638	18.4101
Subtotal:	109,314.00		100,579.00		87,484.00	101,812.00	1,458,664.00			
UNIDAD NO TRANSFERIDA										
TETEPANGO	11,482.00	92.0%	10,563.00	85.1%	8,979.00	0.00	344,700.00	38.3448	0.0000	38.3448
Subtotal:	11,482.00		10,563.00		8,979.00	0.00	344,700.00			
Total Distrito:	120,796.00		111,142.00		96,463.00	101,812.00	1,803,364.00			

La cuota promedio a nivel Distrito de Riego sería del orden \$28.3774 por millar de volumen neto entregado a usuarios. Para el caso del Módulo de riego, su presupuesto de autosuficiencia sería de \$18.4101 por Millar de m³, de los cuales \$1.1638 (6.32%) de cada Millar de volumen neto entregado, le correspondería a CONAGUA, como parte de su presupuesto de operación, conservación y administración de las obras de cabeza y al Módulo le correspondería el restante de \$17.2463 (93.68%) por Millar de cada volumen neto.

En la Unidad de Riego, el comportamiento es diferente pues los usuarios no realizan acciones de conservación y con el ejercicio de cálculo de la cuota de autosuficiencia tendeen que estar pagando una cuota de \$ 38.3448 /Millar de m³ a CONAGUA como parte del presupuesto de operación, conservación y administración de las obras de cabeza

Cabe mencionar que, al respecto, es necesario precisar y afinar con detalle los presupuestos de autosuficiencia reales que deben considerarse en el cálculo de la cuota por servicio de riego, ya que no coinciden plenamente con la realidad, y tendría que plantearse un estudio específico al respecto. Esta consultoría, tendría que validar los siguientes puntos:

- Actualización de los inventarios de infraestructura hidroagrícola.
- DNMAC para el ciclo óptimo de cada Módulo de Riego.
- Presupuestos de operación y administración autosuficientes.
- Cálculo de la cuota autosuficiente.

Y como recomendaciones adicionales:

- Sistemas de información geográfica (SIG) con base de datos del padrón de usuarios actualizado y ubicación de infraestructura hidroagrícola.
- Estrategia para implantar la dotación volumétrica a nivel de usuario.
- Sistematización de la estadística hidroagrícola en todos los niveles de operación, conservación y administración.

Otras consideraciones en la cuota de autosuficiencia

Para operar, conservar y administrar normalmente el Módulo y el Distrito en general, así como mantener la Autonomía Financiera de la Concesionaria, la cuota por servicio de riego deberá actualizarse por lo menos una vez al año, previendo lo necesario a fin de considerar el efecto inflacionario en los costos de bienes y servicios, sin embargo, en el Distrito de Riego 112, hay poca consciencia de los usuarios del precio, costo y valor del agua, por lo que su autosuficiencia es muy baja.

Al determinar el costo de autosuficiencia es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:

1. **Costo de conservación y mantenimiento.** Son costos para la conservación de la infraestructura hidráulica normal y mantenimiento de los equipos de bombeo normal para proporcionar buen servicio de riego.
2. **Costo de operación.** El personal necesario para la conducción, distribución y entrega del agua a los usuarios a nivel de parcela con oportunidad y la cantidad necesaria.
3. **Costo de administrativo.** Para apoyar proporcionado los medios al personal de operación y conservación.
4. **Costo de riego y drenaje.** Para la utilización del agua eficientemente en los cultivos, preservar la calidad del suelo y agua, diagnosticar los trabajos de conservación en forma eficiente, avanzar en tecnología de riego, capacitación y otras actividades.
5. **Estudios y otras cuotas.** Cabe aclarar que la descripción y cuantificación de los diferentes conceptos en que se basa la cuota de autosuficiencia no es muy clara para los usuarios ya que no comprenden claramente lo que implica una cuota de autosuficiencia.

La problemática que se tiene con la cuota es la falta del fortalecimiento de la transferencia ya que actualmente los módulos transferidos, aun se resisten a lograr la autosuficiencia y por el estado en que se encuentra la infraestructura el costo de autosuficiencia tendría que partir de un módulo en que existiera equidad en la repartición y flexibilidad en la distribución, en necesario que exista la entrega del agua en dotación volumétrica.

En este sentido, se realizó el cálculo de la cuota de autosuficiencia de cada módulo del Distrito de Riego 112, considerando todos los componentes antes indicados. Sin embargo, se considera un incremento gradual en la cuota, de tal manera que al quinto año se alcance la autosuficiencia en cada módulo. En el siguiente cuadro se resumen las cuotas por módulo y los respectivos montos que se deben ir actualizando en los cinco años, y en el anexo se presenta la información desglosada en todos sus componentes.

3.3.3.5. CUOTAS ADICIONALES

El artículo 85 del Reglamento del Distrito de Riego establece que Todos los usuarios que hayan recibido beneficios de obras de infraestructura con las que se les proporciona servicio de riego y drenaje o de proyectos realizados en sus parcelas

tendrá la obligación de pagar las cuotas de recuperación de inversiones correspondientes. Estas obras, sus cuotas y procedimientos de pago serán acordados con los beneficiarios. El monto de estas cuotas y sus períodos de pago serán de acuerdo a los términos del crédito proporcionado para su realización”.

Las Asociaciones podrán establecer convenios de participación para la realización de obras y acciones de rehabilitación y modernización, recaudarán las cuotas que correspondan a cada uno de los agremiados y las entregarán a la CONAGUA con base en las normas de operación que estipulen.

En su caso y conforme se acuerda en la Asamblea de cada Módulo, se autoriza el cobro de cuotas adicionales para la ejecución de los programas de Modernización y Rehabilitación y el de Desarrollo Parcelario que cuentan con financiamiento del Gobierno Federal. Estas cuotas se determinan en \$/Millar o bien en \$/ha según el Módulo. El monto de la sobre cuota con respecto a la cuota normal de riego es de aproximadamente el 25% del monto total de la cuota por servicio de riego.

En los módulos de riego muy pocas veces establecen cuotas adicionales para la operación, conservación y administración, algunos trabajos de conservación sobre todo de canales se pueden considerar como cuotas adicionales.

Las cuotas adicionales que perciben los usuarios son las que aportan para la construcción, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura con los programas federalizados y son muy puntales en algunas zonas de riego o canales en los módulos de riego.

Como cuotas adicionales se refieren a situaciones extraordinarias y que por lo tanto no fueron consideradas en el programa de conservación. Consecuentemente es difícil cuantificarlos. Por lo que se dificulta evaluar tanto en cantidad como la calidad de los trabajos.

3.3.3.6. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera para realización de acciones adicionales al servicio de riego, considerando los resultados de los Estados Financieros de los últimos cinco años, así como la situación actual de las reservas existentes por las cuotas adicionales captadas (PRODEP, Rehabilitación y Modernización, conservación normal, sequía, etc) depende en gran medida de la buena administración del Módulo, y en su caso, de la existencia de volúmenes en las presas para distribuir, situación que en los últimos 5 años (2020-2024). Los Módulos y el Distrito no cuentan con capacidad financiera en estos momentos.

En lo que se refiere a las cuotas adicionales captadas por Programa de Desarrollo Parcelario (PRODEP), cabe hacer mención que dicho programa solo lo ejecutan los

módulos transferidos y la aportación de estos módulos no se cobra a través de la cuota del servicio de riego, sino que se realiza mediante aportaciones independientes de los usuarios (cuotas adicionales).

Se ha observado que este programa si tiene aceptación, pues gracias a este programa se ha logrado la adquisición de maquinaria nueva para el beneficio de los usuarios que integran a los módulos.

Rehabilitación y modernización

Los Módulos y el Distrito de Riego trabajan de manera tripartita, esto quiere decir; un 50 % es aportado por parte del Gobierno Federal, un 30 % es aportado por parte del Gobierno del Estado y el resto, 20 % se encargan de aportarlo los usuarios.

La recaudación que corresponde a los usuarios, es realizada por Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU); y estos a su vez son los encargados de realizar los pagos al Distrito de Riego

Conservación

Como solamente se realizan cobros por el servicio de riego, la conservación es realizada por los usuarios esto es, los usuarios son los encargados de llevar a cabo las tareas de desazolve, mantenimiento de compuertas, por citar algunos.

Amortización

Para este concepto, los montos de los fondos de amortización de maquinaria y del fondo de reparaciones menores y mayores, como los fondos de ahorro que llevan a cabo para este fin es muy pequeño y el cual no es representativo ni suficiente para llevar a cabo la adquisición o reposición de maquinaria nueva que pueda sustituir a la maquinaria que por la naturaleza del servicio que presta, llegue a su fin su vida útil. Por lo cual el fondo que van reuniendo es empleado para el mantenimiento y/o reparaciones menores de la maquinaria.

Financiamientos bancarios

Los Módulos de riego no cuentan con financiamiento de los bancos para el desarrollo tanto de acciones estructurales como no estructurales. Lo poco que han hecho lo han realizado con sus recursos propios.

Sequías

Dentro de este Distrito no se cuenta con obras para apoyar a los usuarios en caso de presentarse este tipo de fenómeno natural.

3.3.3.7. GESTIÓN DEL DISTRITO Y MÓDULOS

A. ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

Los Módulos de Riego su tipo de organización es una Asociación Civil de Usuarios de Riego sin fines de lucro constituidos ante notario público conforme a las leyes mexicanas, dadas de alta en SAT y en el registro público de la propiedad.

Como parte del proceso de transferencia y previa labor de promoción que llevó a cabo la CONAGUA, coordinadamente con los usuarios se definieron los módulos y se procedió a organizar las asociaciones civiles correspondientes, mismas que se protocolizaron ante Notario Público. Es asociaciones a quienes la CONAGUA expidió, al amparo de la Ley de Aguas Nacionales, el Título de Concesión de Agua y para el Uso de Obras de Infraestructura Hidráulica, cuyo nombre y número de concesión se presenta en al inicio de este plan director.

Para llevar a cabo su responsabilidad de controlar, operar y conservar las obras de cabeza del Distrito de Riego, además de las actividades de ingeniería de riego y drenaje y la supervisión general de la operación del distrito, la CONAGUA ha establecido una Jefatura de Operación y Conservación, cuya estructura orgánica incluye tres áreas de trabajo: Jefatura de Operación, Jefatura de Riego y Drenaje y Jefatura de Servicios Administrativos.

Conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el funcionamiento de las organizaciones de usuarios y su interrelación con la Jefatura de Operación y Conservación está regulada por los reglamentos internos de cada asociación civil y por el Reglamento del Distrito, además de lo dispuesto en los títulos de concesión correspondientes y demás normativa que emite la CONAGUA conforme a sus facultades y atribuciones. En el reglamento del Distrito, el cual fue aprobado por la Unidad Jurídica de la CONAGUA con fecha 4 de julio de 2000, se especifica que los “Usuarios del Distrito estarán sujetos a los dispuesto en el presente reglamento, quedando a cargo del Comité hidráulico el de vigilar el estricto cumplimiento y observancia para las Asociaciones civiles de usuarios y del propio Distrito de Riego”.

Hasta ahora, la organización de los usuarios a través de sus Asociaciones Civiles no ha aprovechado totalmente su potencial como mecanismo de negociación en otros aspectos de la producción y comercialización. De alguna manera, los propios Módulos actúan como interlocutor de los usuarios del Distrito, ante distintas dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, especialmente para acceder a los programas de apoyo instituidos de Apoyo para el Campo y los programas federales administrados por la CONAGUA.

Por lo que se refiere a los conflictos internos y sus soluciones, el proceso de transferencia se encuentra todavía en una fase de definición de fronteras entre el papel regulador de la CONAGUA y la independencia administrativa de las asociaciones

civiles. Además de una cierta indefinición sobre los canales abiertos a los usuarios para resolver sus diferencias y hacer valer sus derechos, es previsible que la falta de un padrón confiable y único, frente a un creciente número de transacciones de derechos de agua, pueda resultar en conflictos para los que no existen mecanismos explícitos de solución, que por ahora descansan en la fuerza de los Módulos.

La estructura administrativa de los Módulos de Riego corresponde en su gran mayoría a la forma siguiente:

- El Consejo de Administración está constituido por un Presidente, Tesorero, Secretario con sus respectivos suplentes.
- El Consejo de Vigilancia está compuesto por un Presidente, secretario y sus respectivos suplentes.
- Un Gerente Técnico de la Asociación.
- Un Despacho Contable externo local contratado por los usuarios.

Los usuarios del Distrito de Riego están organizados para el uso del agua y la infraestructura de riego. Esta se lleva tanto fiscal como administrativamente. Para los fines operativos el Distrito de Riego se divide en unidades de riego; las que a su vez se subdividen en módulos administrados por los usuarios. La delimitación y extensión de cada uno de los módulos se presenta en el cuadro 3-51.

Cuadro 3-51. Delimitación y extensión del Módulo del Distrito de Riego 112.

Unidad de Riego	Módulo de Riego	Secciones de Riego
Tetepango	Tetepango	1
Ajacuba	Ajacuba	1,2,3

Fuente: Jefatura de Operación del Distrito de Riego 112.

Las asociaciones civiles contarán con el personal calificado, contratado por ellas, organizado en una estructura tipo, encabezada por un gerente técnico, que será nombrado por el “Consejo Directivo” correspondiente; el cual será auxiliado por jefes de zona y canaleros necesarios para la distribución del agua y suministro del servicio de riego a los usuarios; así como del personal necesario para la conservación de las obras de infraestructura del “Módulo” correspondiente y para los servicios administrativos de la misma Asociación Civil.

Respecto a la organización para la capacitación prácticamente no están organizados y han recibido muy poca capacitación y asistencia técnica a todos los niveles y de todos los temas.

A continuación, se presentan las necesidades de capacitación y asistencia técnica de los módulos de riego del Distrito de Riego 112.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-52. Necesidades de capacitación y asistencia de los Módulos de Riego del DR 112

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
Todas los Módulos de Riego	I Organización						
	Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento	100	48	2	150	C.P. y M.P.	Conocer sus derechos y obligaciones con base en la Ley y su reglamento
	Estatutos sociales de Los Módulos de Riego y su Reglamento de Operación, Conservación y Administración	100	48	2	150	C.P. y M.P.	
	Ley de Sociedades Mercantiles	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Conocer los derechos y obligaciones mercantiles de una SRL
	Subtotal	250	120	5	375		
	II Operación						
Todas los Módulos de Riego	Planeación de la operación de las fuentes de abastecimiento	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Hacer mejor uso del agua y suelo, con el patrón de cultivos factible y mejor manejo y administración del agua
	Programación del riego, su distribución, seguimiento, control y evaluación de la planeación de la operación.	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Entregar el agua a los usuarios con oportunidad, suficiencia y equidad. Así como recabar la información correspondiente para elaborar las estadísticas necesarias.
	Medición del agua y operación del riego en tuberías y gravedad	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Para conocer las extracciones de volúmenes de agua de las fuentes de abastecimiento para generar la información hidrométrica. Mejorar la operación y el servicio de riego.
	Elaboración de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola y padrón de usuarios	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Generar bases de datos para evaluar la operación de las zonas de riego y actualizar el padrón de usuarios.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
	Operación y mantenimiento de equipos de bombeo	25	24	1	50	C.P. y M.P.	Proporcionar en tiempo y forma el mantenimiento preventivo.
	Subtotal	375	120	5	500		
III Conservación							
Todas los Módulos de Riego	Elaboración de programas de conservación, seguimiento y control.	60	14	1	75	C.P. y M.P.	Realizar eficazmente el mantenimiento preventivo de la infraestructura.
							Elaborar la estadística de la frecuencia en que se proporciona la conservación y mantenimiento.
	Elaboración de inventarios de obras	40	9	1	50	C.P. y M.P.	Contar con elementos y conocimiento de las obras para elaborar mejores programas de obras
	Uso de maquinaria y equipo ligero	60	14	1	75	C.P. y M.P.	Conocer alternativas de maquinaria para realizar las labores de conservación
	Determinación de eficiencias electromecánicas	113	61	1	175		Conocer el uso actual de la energía eléctrica para realizar mejoras a los equipos de bombeo.
	Subtotal	273	98	4	375		
IV Administración							
Todas los Módulos de Riego	Aspectos fiscales de las organizaciones de usuarios	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Dar seguimiento al estado presupuestal de la organización.
	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Identificar, seleccionar y manejar el personal necesario. Hacer uso eficiente de los recursos adquiridos por las organizaciones
	Gestión de proyectos	75	24	1	100	C.P. y M.P.	Establecer convenios de comercialización, participación en programas gubernamentales y privados, obtención de créditos, etc.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
	Análisis e integración de la cuota por servicio de riego	100	24	1	125	C.P. y M.P.	Establecer la cuota de autosuficiencia que permita mejorar paulatinamente las condiciones de la organización
	Subtotal	275	96	4	375		
V Tecnificación del riego							
Todas las Unidades	Principios básicos del riego	75	19	6	100	C.P. y M.P.	Eficientizar la aplicación del agua de riego a nivel parcelario y disminuir costos del riego, Así como incrementar la vida útil de los sistemas de riego
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego de tubería de compuertas.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego de aspersión Side Roll y pivote central.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Operación y mantenimiento de los sistemas de riego por cintilla.	75	19	6	100	C.P. y M.P.	
	Mantenimiento y evaluación de sistemas de riego	75	19	6	100		
	Subtotal	375	95	30	500		
Aspectos agrícolas							
Todas los Módulos de Riego	Uso y aplicación de plaguicidas y de fertilizantes	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Para mejor la aplicación de los insumos y fertilizantes que actualmente son demasiado costos para los productores agrícolas
	Fertirrigación	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Preparar a los usuarios en las bondades de los sistemas de fertirrigación para su adopción en corto plazo

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
	Comercial agrícola nacional e internacional	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Para que los usuarios conozcan que requisitos deben cumplir sus productos y ellos para lograr convenios de comercialización
	Manejo de cultivos en invernadero	100	22	3	125	C.P. y M.P.	Preparar a los usuarios en las bondades de los sistemas de producción bajo condiciones de invernadero para su adopción en corto plazo
	Subtotal	400	88	12	500		
Otros eventos							
Todas las Unidades	Visitas técnicas a organizaciones de riego, centros de investigación agrícola en riego y participar en congresos, simposios y otros.	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Para consolidar la organización, operación, conservación y administración de los Módulos de riego y conocer los avances en materia tecnológica sobre sistemas de riego.
	Gestión Empresarial	50	24	1	75	C.P. y M.P.	Para que los usuarios, técnicos y representantes de los Módulos de Riego (Presidente, Tesorero, Secretarios, etc.) se capaciten en la más importante de sus labores de gestión, específicamente en lo relacionado a su compra y venta de insumos y productos generados en el campo.
	Subtotal	100	48	2	150		
I Organización		250	120	5	375		
II Operación		375	120	5	500		
III Conservación		273	98	4	375		
IV Administración		275	96	4	375		
V Tecnificación del riego		375	95	30	500		
VI Aspectos agrícolas		400	88	12	500		
VII Otros eventos		100	48	2	150		

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Curso	Capacitados				Prioridad	Justificación
		Usuarios	Directivos	Técnicos	Suma		
Total, capacitación de los Módulos de Riego del DR 112		2048	665	62	2775		

A continuación, se presentan la inversión en la capacitación y asesorías de los Módulos de Riego

Cuadro 3-53. Inversión en la capacitación y asesorías de los Módulos de Riego del Distrito 112.

Módulos de Riego	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
Todas os Módulos de Riego	Organización	Evento	15	12.5	187.5	C.P. y M.P.	Consolidar la organización de los MR del DR
	Operación	Evento	22	13.5	297	C.P. y M.P.	Sistematizar la planeación de la operación, distribución del agua, las estadísticas hidrométricas y de producción agrícola, y aplicación del reglamento de operación de los MR
	Conservación	Evento	15	15	225	C.P. y M.P.	Contar con el inventario actualizado de la infraestructura hidroagrícola, hacer la conservación conforme la frecuencia de las obras lo demandan, seguimiento, control y evaluación de los programas de conservación.
	Administración	Evento	15	14.5	217.5	C.P. y M.P.	Contar con los elementos mínimos necesarios para el manejo y administración de los recursos humanos, financieros y

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Módulos de Riego	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
							materiales de los MR del DR 112
	Tecnificación del riego	Evento	20	15	300	C.P. y M.P.	Usuarios capacitados para el uso eficiente del agua a nivel de parcela para elevar la eficiencia de aplicación del agua a nivel de parcela.
	Aspectos agrícolas	Evento	20	14.5	290	C.P. y M.P.	Usuarios capacitados para el manejo de insumos para elevar la productividad agrícola.
	Otros temas (visitas técnicas, participación en eventos técnicos y otros)	Evento	6	20	120	C.P. y M.P.	Consolidar la organización, operación, conservación y administración de los MR e iniciar a los usuarios en el manejo y administración del agua y las obras hidroagrícolas con sentido empresarial.
	Total		111		1610		
Organización		Evento	15	12.5	187.5		
Operación		Evento	20	13.5	297		
Conservación		Evento	15	15	225		
Administración		Evento	15	14.5	217.5		
Tecnificación del riego		Evento	20	15	300		
Aspectos agrícolas		Evento	20	14.5	290		
Otros temas (visitas técnicas, participación en eventos técnicos y otros)		Evento	6	20	120		
Total Capacitación de los Módulos de Riego			111		1637		

Respecto a la comercialización, los usuarios compran en forma individual sus insumos y servicios, así mismo la comercialización de sus productos lo venden a sus compradores que conocen, es deseable que se organizaran una comercializadora para la compra de insumos y ventas de sus productos en forma masiva.

Respecto al crédito y seguro agrícola estos servicios no son demandados por la mayoría de los usuarios, lo que limita a ejercer estos servicios es la falta de organización de los usuarios para estos servicios.

Cuadro 3-54. Jerarquización de la problemática estudios de todos Los Módulos de Riego.

	No.	problema	Plazo	alternativa de Solución	Objetivo
Todos los Módulos de Riego	1	Desconocimiento de la calidad del agua y de las características del suelo con fines de riego	Corto	Calidad del agua para riego	Conocer la calidad del agua para su uso en los cultivos permitidos por la NORMA Oficial Mexicana NOM-CCA/032-ECOL/1993
	2	Desconocimiento del estado actual del volumen útil disponible de fuente de abastecimiento.	Corto	Disponibilidad de los volúmenes de agua en el Rio Salado (Aguas Residuales de la zona metropolitana de la ciudad de México).	Actualizar los estudios hidrológicos de los escurrimientos de la Ciudad de México.
	3		Corto	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	Determinar las eficiencias reales de conducción en los canales de distrito de riego
	4	Desconocimiento de las eficiencias electromecánicas del sistema de conducción.	Corto	Estudio de modelación hidráulica en canal principal y topografía en canal principal.	Para determinar valores de altimetría homogéneas en la zona y determinar la funcionalidad del canal principal para proyectar tramos faltantes de canal principal.
	5	Determinar las entradas de agua y salida al sistema de conducción.	Corto	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales	Instalar estructura de medición del agua en puntos de control de entrega-recepción para entregar y recibir el agua conforme a título de concesión otorgado a las Asociaciones Civiles y determinar las eficiencias de conducción de manera permanente
	6	Requerimiento de agua para zonas altas y que no se pueden regar por gravedad a través de los canales.	Corto	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea	Para garantizar la perforación, construcción de los pozos y su equipamiento.

	No.	problema	Plazo	alternativa de Solución	Objetivo
	7	Uso de sistemas de riego presurizados de mayor eficiencia y productividad.	Corto	Estudios para implementar sistemas de riego a baja y alta presión tomados a partir del canal principal Ajacuba, así como un sistema de drenaje parcelario.	Para determinar acciones para implementar líneas de conducción hacia áreas benéficas y faltantes por regar en el distrito, y si es necesario implementar equipos de bombeo.
	8	Desconocimiento del mercado de los principales productos a comercializar de los módulos de riego	Mediano	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la Asociaciones Civiles de Usuarios	Localizar mercados accesibles y que los productores vendan a buen precio con garantía de pago oportuno y confiable
	9	Cuantificación de Ingresos por servicios de Riego	Mediano	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras	Facilitar la recaudación y control de las cuotas por servicio de riego y otras para apoyar en el control de los ingresos de las organizaciones de usuarios

Las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego si cuentan con título de concesión y de la infraestructura hidroagrícola, acta constitutiva con estatutos sociales protocolizados ante notario público, previo cumplimiento de todas las leyes mexicanas para organizarse como Asociación Civil, así mismo cuentan con reglamento de operación, conservación y administración para el desempeño de estas actividades. Estos aspectos y documentos ya fueron citados con anterioridad en el desarrollo del este plan directivo.

B. SISTEMA CONTABLE APLICADO

Contabilidad de costos

Las asociaciones llevan un sistema contable bajo las normas básicas de contabilidad, hacen uso de sistemas de cómputo comerciales, tienen control de entradas y salidas, realizan declaraciones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

El control de ingresos, egresos y costos las organizaciones de riego lo llevan prácticamente en forma manual, apoyándose en equipos de cómputo, pero carecen de un sistema de contabilidad desarrollado por ellos o adquirido en el mercado, el control que llevan les ha dado resultados parciales, además de que no manejan muchos recursos financieros, sus ingreso están definidos prácticamente por las cuotas por servicio de riego y algunas otras cuando tienen el beneficio de los programas federalizados de los distritos de riego, los egresos son diversos para el pago de: personal, insumos, servicios y adquisición de maquinaria y equipo, prácticamente

o tienen deudas debido a que se les dificulta poder justificar que son sujetos de crédito, de manera general llevan su capital contable con sus activos y pasivos.

El control de la contabilidad en todos los Módulos es mediante auxiliares de pólizas de cheques, de diario, de ingresos, libro bancos y libro diario. En todos los Módulos, existe al menos un asesor contable (contrato eventual u honorarios) que se encarga de llevar a cabo la contabilidad del Módulo.

Controles internos

Los módulos cuentan con un sistema automatizado el cual les permite obtener la información contable y financiera de un modo oportuno sus estados financieros, así como el control de ingresos y egresos teniendo acceso a los registros de movimientos contables como balance general, estado de resultados, balanza de comprobación, etc.

Sus controles internos son parciales, tanto los integrantes del consejo directivo como el de vigilancia por sus actividades no le dan el tiempo necesario para ver con detalle el uso de los recursos financieros y materiales, los informes que presentan conforme a la frecuencia que marcan sus estatutos y reglamento, normalmente son aceptados por los socios.

C. AUDITORIA EXTERNA

Los estados contables en los módulos transferidos son auditados anualmente por despachos externos, autorizados por las autoridades fiscales a fin de garantizar la veracidad y cumplimiento de normas contables sobre el registro de operaciones que se lleven a cabo.

A la fecha no se han realizado auditorias de las asociaciones civiles, por lo cual se carece de informes, así como de acciones implementadas. El manejo de sus recursos financieros y materiales lo hacen bajo la confianza de los directivos, con la vigilancia de los directivos del consejo de vigilancia.

La gestión que realizan los módulos prácticamente es con la Jefatura de Distrito de Riego y la Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua, en los aspectos del agua, de la infraestructura hidroagrícola, de la maquinaria y equipo, de la modernización de las parcelas con sistemas de riego y otras actividades relacionadas con el agua.

En muy pocas actividades con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Agricultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, relacionadas con los apoyos de insumos, maquinaria y otros servicios que proporcionan.

Una posible solución es que las Asociaciones Civiles de Usuarios, se manejen con sentido empresarial, para lo cual es necesario sean capacitados lo directivos y los usuarios más participativos o que formen grupos de usuarios para la comercialización de insumos y productos agrícolas en forma masiva.

3.4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

3.4.1. CON LA TRANSFERENCIA

Para valorar la transferencia por los usuarios, se realizaron encuestas a 100 usuarios de los diferentes Módulos de Riego, así como una encuesta especial a los gerentes técnicos de los Módulos de Riego. De la encuesta realizada un total de 65 usuarios a nivel de módulo se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 3-55. Encuestas aplicadas a usuarios por módulo del distrito de riego 112

Módulo de riego	Encuestas		Por ciento de
	Entregadas	Recibidas	Recibidas
1. Ajacuba	50.00	35.00	70%
2. Tetepango	50.00	30.00	60%
Total	100.00	65.00	65%

Se contestaron 65 encuestas, es una muestra del 1.77% del total de los usuarios del distrito, la cual se considera representativa para fines del análisis del grado de satisfacción de los usuarios.

Los usuarios consideran que la transferencia del Distritos de Riego a su manejo actual, es en buena parte aceptable por ellos, pero en su gran mayoría le dan el beneficio de la duda. El grado de aceptación es del 90% de los que aprueban la transferencia, con sus respectivos puntos en cuestión para analizar, un tema fuertemente enunciado a través de las entrevistas y reuniones fue el hecho de definir un volumen aceptable y constante, el cual deberá ser analizado a detalle debido a que la fuente de abastecimiento no mantiene un gasto constante.

En este distrito de riego el grado de satisfacción completo o ideal no se ha logrado por los problemas socio culturales de los usuarios, en la actualidad se considera como un distrito parcialmente transferido, de manera específica son 1 el módulo ya transferido; el segundo llamado Tetepango está en proceso de transferencia, los cuales se indica en el cuadro 3-56.

Cuadro 3-56. Propuesta de módulo para la transferencia

No.	Unidad de Riego	Superficie (ha)	Usuarios
1	Tetepango	1,240	1267
	Total	1240	1267

En esta unidad de riego, se ha hecho la promoción de la transferencia por la CONAGUA a través de la Jefatura de Distrito de Riego en varias ocasiones, sin lograr la transferencia, a pesar de hacer un buen trabajo en la planeación para hacer la entrega de la operación, conservación y administración a los usuarios organizados como

Asociación Civil, los resultados han sido la no aceptación dando varios argumentos los usuarios y sus líderes condicionando la transferencia a que primero se rehabilite la infraestructura del distrito, que se les proporcione la maquinaria necesaria y otras peticiones y que posteriormente se negocie el programa para aceptar la transferencia.

3.4.2. CON LA INFRAESTRUCTURA

Como se mencionó anteriormente, aun no se ha transferido totalmente el distrito, y en esta parte no transferida en cada reunión que se trata el programa de transferencia, surge la petición de los usuarios que, *“Para poder recibir el Distrito de Riego, es necesario que la infraestructura sea rehabilitada, ya que la actual se encuentra muy deteriorada”*

3.4.3. CON LA MAQUINARIA

De acuerdo con las visitas realizadas a los módulos de riego, se mencionó que es insuficiente el parque de maquinaria con el que cuenta cada módulo de riego para realizar las acciones de conservación, por lo que consideran que es importante la adquisición de nuevos equipos para remplazar a los que ya superaron su vida útil, así como completar el parque necesario y dar mantenimiento a los que aún están en condiciones de operar.

Una tercera parte aprueban la suficiencia de maquinaria, al 60% le parece que esta regular O BIEN y el grado de desaprobación O DE APROBACIÓN es del 80% aproximadamente. Aunque la maquinaria no es para utilizarse en actividades particulares y en acciones parcelarias, a muchos usuarios les interesaría que así fuera por lo que reflejaron en sus comentarios.

3.4.4. CON LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a las vistas realizadas a los módulos y el trato directo con los usuarios y directivos están de acuerdo con la operación, conservación y administración. Es en este punto donde más se nota la falta de consolidación de la transferencia ya que algunos módulos no cuentan ni con la plantilla mínima requerida para cuestiones técnicas de operación y conservación, y de administración de sus recursos financieros y materiales.

A la CONAGUA se le evalúa con el 90% de aceptación, aunque se le da el beneficio de la duda con un 10% adicional. Destaca como lo mejor evaluado es la administración, y lo peor es la conservación, con mínima variación. Lo anterior se puede explicar, con

base en que los usuarios ya no tienen contacto directo con la Institución y todos sus trámites son directamente con las Asociaciones civiles.

En cuanto a la evaluación de los usuarios hacia los propios Módulos de Riego, la calificación mejora ronda en un 75%, pero disminuye la conservación. El beneficio de la duda también aumenta hasta en un 80% adicional, es decir, los Módulos de Riego tienen un menor porcentaje de no aceptación que la CONAGUA. Lo anterior, confirma que el estado de conservación de las obras sigue siendo, lo peor evaluado por parte de los usuarios del Distrito de Riego.

Es importante mencionar como se percibe por parte del usuario que los Módulos están trabajando mejor que la CONAGUA, sin embargo, este efecto, podría deberse a que son ellos los que están en contacto con los Módulos y desconocen el trabajo de la dependencia realiza en las Obras de Cabeza.

3.5. JERARQUIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS

3.5.1. PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE AGUA

Cabe señalar que la escasez de agua que se presenta en el Distrito de Riego es puntual normalmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio de cada año, por las razones siguientes: Los usuarios no respetan los planes de riego, se siembra aproximadamente el 80% de la superficie de maíz y alfalfa, al inicio de los almacenamientos de las presas y los escurrimientos de los ríos prácticamente no disponen de agua, las condiciones del clima hace que la humedad del suelo se iguale en todas las parcelas y los usuarios solicitan el servicio todos al mismo tiempo, por lo que se convierte en un problema de una escasez de agua.

Otros factores que causan la escasez de agua son la poca o inadecuada conservación de algunas las obras y la operación de las obras, además de las pérdidas de agua intrínsecas.

Posible solución (estrategia). Dar el seguimiento muy puntual de la política de operación de las presas de almacenamiento conforme al volumen autorizado por el Comité de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA a nivel central en forma conjunta con la Jefatura de Distrito de Riego y las Asociaciones Civiles, desde la elaboración del Plan de Riegos, respetar la programación y distribución del agua, en la medida de lo posible medir el agua en los puntos que sean críticos, mantener en buen estado conservación los canales y regaderas, que los usuarios a través de sus regadores respeten los tiempos de riego, además de **capacitar a los operadores de la red de distribución en la operación de canales y sus estructuras de regulación, entrega y medición, a los usuarios y regadores** en técnicas de riego a nivel de parcela como aplicar la tecnología del **RIGRAT** para el riego por gravedad que domina en el Distrito de Riego

3.5.2. PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA (OBRAS DE CABEZA, RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE CAMINOS)

Para proporcionar el servicio de riego se necesita de las presas de almacenamiento, derivadoras y equipos de bombeo como obras de cabeza y para la conducción y distribución del agua es necesario la red de canales o tuberías con sus respectivas estructuras de operación (control, entrega y medición), protección y cruce, con sus respectivos caminos de operación. Cabe señalar que la conservación de las obras y el mantenimiento de los equipos de bombeo representan un costo de más del 50% en los distritos de riego en México, además que al dejar de hacer la conservación disminuye la vida útil de las obras y sobre todo para el servicio de riego limita la capacidad de conducción, generando problema a la escasez de agua en ciertos períodos.

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las obras para detectar las necesidades de mejoramiento, rehabilitación y obra nueva, se proponen las soluciones posibles en este punto, de las cuales ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de obra y el presupuesto requerido.***

3.5.3. PROBLEMA DE LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL PARCELARIO

Para facilitar el manejo del agua a nivel de parcela y elevar la eficiencia de aplicación del agua conforme a los recorridos de campo se detectó las necesidades que se presentan a continuación, debido a que es necesario incrementar la eficiencia en el Distrito de Riego de un 20% que se tiene en promedio a un 60% cuando menos, para evitar la escasez de agua ficticia en los meses de marzo a junio de cada año. Las necesidades de recursos financieros se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de infraestructura a nivel parcelario y el presupuesto requerido.***

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las necesidades obra y otras acciones parcelarias como la nivelación o empareje de terrenos, se proponen las soluciones posibles en este punto. Las necesidades de recursos financieros se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de obra y el presupuesto requerido.***

3.5.4. PROBLEMA DE LA GESTIÓN

Se tiene un valor aceptable del valor del agua y sus recursos asociados en este Distrito de Riego, de las visitas a los Módulos de Riego y entrevistas con los directivos de estos se detecta que es necesario hacer más gestión de seguro agrícola, maquinaria y equipo, costos de producción, créditos, sistema de comercialización, equipo de cómputo y oficinas para hacerse de recursos financieros y servicios de apoyo para obtener mayores utilidades, al disminuir los costos de producción.

Posible solución (estrategia). Conforme a los recorridos de campo para la actualización de las necesidades de gestión, se proponen algunas las soluciones posibles. Las necesidades de recursos financieros para la gestión de varias acciones se presentan ***en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de gestión y el presupuesto requerido.***

Cuadro 3-57. Jerarquización de la problemática de la gestión

Descripción	Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
				Superficie (ha)	No de usuarios
En todos los módulos de riego	Seguros agrícolas, de infraestructura y de maquinaria con primas de aseguramiento altas conforme a la rentabilidad actual de la producción.	Cp	Buscar esquemas de aseguramiento accesibles y confiables a través del Módulo y DRr	1,220.00	606
	Altos costos de los insumos y de baja calidad para la producción agropecuaria	Cp	Buscar casas comerciales que garanticen calidad de los productos y establecer convenios para la adquisición de insumos	1,220.00	606
	Falta de acceso al crédito por altos intereses	Mp	Buscar la institución financiera que otorgue la mejor tasa de interés y facilidad en su obtención. A través de la organización crear una dispersora de crédito con los socios de mayor capacidad económica.	1,220.00	606
	Se carece de un sistema adecuado de comercialización de los productos agrícolas	Mp	Establecer convenios de comercialización a través de los módulos de riego. Crear una comercializadora de insumos y productos agrícolas	1,220.00	606
	Falta de más comunicación con equipo de computo	Cp	Adquisición de equipos de cómputo para gestionar acciones con las dependencias, mercados y tiendas comerciales donde adquieren insumos y promuevan la comercialización de sus productos agropecuarios vía internet	1,220.00	606
	Falta de oficina para atender a los usuarios en los aspectos del riego y producción	Mp	La construcción de una oficina para atender a los usuarios en los aspectos del riego y producción y el personal de las instituciones relacionadas con el agua y la agricultura	1,220.00	606
Seguros				1,220.00	606
Insumos				1,220.00	606
Créditos				1,220.00	606
Comercialización				1,220.00	606

Descripción	Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
				Superficie (ha)	No de usuarios
Equipo de computo				1,220.00	606
Oficina				1,220.00	606
Total				7,320.00	3636

CP: Corto plazo

MP: Mediano plazo

LP: Largo plazo

3.5.5. PROBLEMA DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La baja eficiencia en el uso del agua a nivel de conducción, distribución y parcelario implica hacer capacitación a todos los niveles y de varios temas para usar el agua eficiente y de manera racional, y evitar esa escasez ficticia, así como evitar conflictos en la asignación, distribución del agua por desconocimiento de los estatutos sociales y el reglamento interno de las organizaciones de usuarios por parte de estos, hacer mejor la operación y conservación de las obras hidráulicas, comprender mejor como analizar e integración de la cuota de riego, para conocer sistemas de riego modernos de riego aplicables a las condiciones del agua y cultivos por sembrar y otros aspectos relacionados con la agricultura de riego como el uso de insumos como los agroquímicos y otros.

Posible solución (estrategia). De los recorridos de campo para la actualización de las necesidades de capacitación y asistencia técnica, se proponen algunas las soluciones posibles. Las necesidades de recursos financieros para la capacitación y asistencias técnica se presentan **en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de capacitación y asistencia técnica requerida, y el presupuesto requerido.** A continuación, se presentan las necesidades de capacitación y asistencia técnica que se detectaron en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

Cuadro 3-58. Jerarquización de la capacitación y asistencia técnica

Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
			Superficie (ha)	No de usuarios
Organización				
Desconocimiento del marco institucional y legal del agua	CP	Capacitación sobre la Ley Nacional del Agua y su reglamento	1,220.00	606.00
Difusión y aplicación de los estatutos sociales	CP	Capacitación en los estatutos sociales de las AC.	1,220.00	606.00
Difusión y aplicación del reglamento de operación	CP	Capacitación en el reglamento de los Módulos de Riego	1,220.00	606.00
Subtotal			3,660.00	1,818.00
Operación				

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
			Superficie (ha)	No de usuarios
Operación inadecuada de los equipos de bombeo.	CP	Realizar cursos sobre operación de equipos de bombeo	1,220.00	606.00
Se carece de planeación, programación y distribución de agua	CP	Realizar cursos sobre planeación, programación y distribución del agua	1,220.00	606.00
Medición y uso de la información hidrométrica	CP	Medición del agua en pozos, tuberías, canales y regaderas	1,220.00	606.00
	MP		1,220.00	606.00
Falta de estadísticas hidrométricas, de producción agrícola y padrón de usuarios	CP	Realizar cursos para establecer los formatos de reportes para generar las estadísticas hidrométricas y de producción agrícola	1,220.00	606.00
Subtotal			6,100.00	3,030.00
Conservación				
Se carece de programas de conservación e inventarios de la infraestructura	MP	Capacitación para la elaboración de programas de conservación e inventarios de obras	1,220.00	606.00
Deficiente mantenimiento de conservación de los equipos de bombeo	CP	Realizar cursos sobre mantenimiento de equipos de bombeo	1,220.00	606.00
Bajas eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo	CP y MP	Realizar cursos sobre eficiencias electromecánicas	1,220.00	606.00
Subtotal			3,660.00	1,818.00
Administración				
Falta de ordenar el manejo y administración de sus recursos materiales y financieros	CP	Capacitación en aspectos administrativos enfocados a las unidades de riego	1,220.00	606.00
	MP		1,220.00	606.00
Se carece de un análisis e integración de la cuota por servicio de riego de autosuficiencia	CP	Capacitación en la determinación de cuotas de riego autosuficientes	1,220.00	606.00
Desconocimiento para la gestión del desarrollo de las organizaciones de riego	MP	Capacitación en gestión y actividades para el desarrollo de los Módulos de Riego	1,220.00	606.00
Subtotal			4,880.00	2,424.00
Tecnificación del Riego				
Falta de conocimiento de los diferentes sistemas de riego modernos	CP	Capacitación para el conocimiento de los diferentes sistemas de riego	1,220.00	606.00
Falta de capacitación para saber cuándo y cuánto regar	CP	Capacitación para determinar cuándo y cuánto regar	1,220.00	606.00
Operación deficiente de los sistemas de riego parcelarios	MP	Capacitación para el manejo eficiente de los sistemas de riego	1,220.00	606.00
Mantenimiento inadecuado y desconocimiento del funcionamiento hidráulico de los sistemas de riego.	CP	Capacitación en mantenimiento y evaluación de los sistemas de riego parcelario.	1,220.00	606.00
Subtotal			4,880.00	2,424.00
Aspectos agrícolas				

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Problema	Prioridad*	Alternativa de solución	Beneficios	
			Superficie (ha)	No de usuarios
Falta capacitación para el manejo integrado de los cultivos	CP	Realizar cursos de capacitación para el manejo integrado de los cultivos	1,220.00	606.00
Aplicación de agroquímicos sin recomendación técnica.		Uso y aplicación de agroquímicos	1,220.00	606.00
			1,220.00	606.00
Desconocimiento del manejo de la fertirrigación		Uso y aplicación de fertilizantes, fertirrigación	1,220.00	606.00
Manejo de cultivos en invernadero con fines de producción comercial.	MP	Introducción al manejo de cultivos rentables en invernaderos	1,220.00	606.00
Falta de participación en foros técnicos sobre la agricultura de riego y en cultivos altamente rentables, así como en foros para colocación de productos agrícolas.		Visitas técnicas a organizaciones, foros y centros de investigación agrícola en riego.	1,220.00	606.00
			1,220.00	606.00
Desconocimiento de otras alternativas de organización, operación, conservación, administración, aplicación del agua a nivel parcelario, gestión y comercialización		Visitas técnicas a zonas de riego con experiencias exitosas	1,220.00	606.00
Subtotal			9,760.00	4,848.00
Organización			3,660.00	1,818.00
Operación			6,100.00	3,030.00
Conservación			3,660.00	1,818.00
Administración			4,880.00	2,424.00
Tecnificación del riego			4,880.00	2,424.00
Aspectos agrícolas			9,760.00	4,848.00
Total			32,940.00	16,362.00

CP: Corto plazo

MP: Mediano plazo

LP: Largo plazo

3.5.6. PROBLEMA DE ESTUDIOS

Algunas de las limitantes para el mejor desarrollo de los módulos de riego es necesario conocer con más detalle aspectos como la calidad del agua en relación a los cultivos que se pueden y se siembran en el área del Distrito de Riego, un mejor conocimiento del mercado y no solo depender de los compradores tradicionales y la forma de comprar sus insumos y vender sus productos, conocer el volumen útil real de la presas de almacenamiento para hacer una planeación bien de la operación, conocer la eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo y otros estudios que ayuden aprovechar mejor el agua, el suelo y el manejo de los cultivos.

Posible solución (estrategia). De las visitas de campo para la actualización de las necesidades de estudios, se proponen algunos estudios posibles. Las necesidades de recursos financieros para los estudios presentan **en la Propuesta de Modernización se cuantificará las necesidades de estudios requeridos y el presupuesto**

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

requerido. A continuación, se presentan las necesidades de estudios que se detectaron en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego.

Cuadro 3-59. Jerarquización de la problemática estudios de todos los módulos de riego

No.	Alternativa de Solución	Objetivo	Superficie	NO. Usuarios
1	Calidad del agua para riego	Conocer la calidad del agua para su uso en los cultivos permitidos por la NORMA Oficial Mexicana NOM-CCA/032-ECOL/1993	1,220.00	606.00
2	Disponibilidad de los volúmenes de agua en el Rio Salado (Aguas Residuales de la zona metropolitana de la ciudad de México).	Actualizar los estudios hidrológicos de los escurrimientos de la Ciudad de México.	1,220.00	606.00
3	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	Determinar las eficiencias reales de conducción en los canales de distrito de riego	1,220.00	606.00
4	Estudio de modelación hidráulica en canal principal y topografía en canal principal.	Para determinar valores de altimetría homogéneas en la zona y determinar la funcionalidad del canal principal para proyectar tramos faltantes de canal principal.	1,220.00	606.00
5	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales	Instalar estructura de medición del agua en puntos de control de entrega-recepción para entregar y recibir el agua conforme a título de concesión otorgado a las Asociaciones Civiles y determinar las eficiencias de conducción de manera permanente	1,220.00	606.00
6	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea	Para garantizar la perforación, construcción de los pozos y su equipamiento.	1,220.00	606.00
7	Estudios para implementar sistemas de riego a baja y alta presión tomados a partir del canal principal Ajacuba, así como un sistema de drenaje parcelario.	Para determinar acciones para implementar líneas de conducción hacia áreas benéficas y faltantes por regar en el distrito, y si es necesario implementar equipos de bombeo.	1,220.00	606.00
8	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la Asociaciones Civiles de Usuarios	Localizar mercados accesibles y que los productores vendan a buen precio con garantía de pago oportuno y confiable	1,220.00	606.00
9	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras	Facilitar la recaudación y control de las cuotas por servicio de riego y otras para apoyar en el control de los ingresos de las organizaciones de usuarios	1,220.00	606.00
Total			10,980.00	5,454.00

CP: Corto plazo

MP: Mediano plazo

LP: Largo plazo

3.6. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES (FODA)

Se hace una descripción de las fortalezas de las Asociaciones Civiles (Módulos de Riego) y de las Unidades de Riego No Transferidas del Distrito de Riego 112 para continuar con su consolidación como áreas de riego.

En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas herramientas de análisis para obtener información que permita tomar decisiones acertadas al trazar la trayectoria futura de las organizaciones. Una de las herramientas más utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del proyecto.

El resultado inmediato del análisis FODA es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual del entorno interno y externo de la organización. Es de gran ayuda para los directivos a la hora de tomar decisiones estratégicas y tácticas.

Las oportunidades y las amenazas son elementos externos a la organización que esta no puede controlar ni modificar, pero sí aprovechar o manejar. Las fortalezas y las debilidades son factores internos que la organización sí controla, que dependen de esta. Dado lo anterior, se pueden plantear las siguientes definiciones:

Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue de la competencia (ventaja competitiva). La organización tiene control sobre ellas y son relevantes.

Debilidades: Son las características y capacidades internas de la organización que no están en el punto que debieran para contribuir al éxito y más bien provocan situaciones desfavorables. Al igual que las fortalezas, la organización tiene control sobre ellas y son relevantes. Las fortalezas pueden convertirse en debilidades.

Oportunidades: Son aquellos factores externos a la organización que esta puede aprovechar para obtener ventajas competitivas. La organización no los controla y no dependen de esta, pero puede obtener ventajas de tales hechos relevantes.

Amenazas: Son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la organización, que no puede controlar, pero le pueden afectar desfavorablemente y en forma relevante.

La utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las fortalezas en forma tal que la organización pueda aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazas y superar las debilidades. De un buen análisis FODA surge toda una gama de planes de acción estratégicos y proyectos para lograr el éxito.

El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas.

3.6.1. OBJETIVO DE UN ANÁLISIS FODA

El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una organización a encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.

Ahora concentrémonos en la estrategia. "Lo estratégico" comprende dos niveles: la estrategia competitiva y la estrategia de portafolio (de negocios).

Los usuarios del Distrito de Riego en la actualidad solo producen en los predios propios y rentados, produciendo a cielo abierto en la mayoría de la superficie con poca tecnificación en todos los niveles y con calidad de agua no recomendada para todos los cultivos, sin embargo, producen con rendimientos aceptables con altos costos de producción y por el continuo ataque de plagas y enfermedades.

Los usuarios tienen la experiencia en este tipo de producción, sin embargo por la necesidad de incrementar los ingresos familiares, los productores viendo la importancia de información y asesoría para producir con pocos recursos: Se pretende que en futuro inmediato se consoliden más como módulos de riego, con la finalidad de hacer con más detalle un análisis interno y externo que les facilite conocer la problemática que enfrentan como módulos de riego y de esta manera poder programar alguna estrategia que ayuden al desarrollo y despegue en la producción en donde por grupos puedan participar para lograr producir y generar recursos que les ayuden a mantener a sus familias y auto emplearse permanentemente a través de la implementación y puesta en marcha de un proyecto productivo con el apoyo de recursos de los propios usuarios y de los diferentes niveles de gobierno.

Análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto

Cuadro 3-60. Análisis FODA del Distrito de Riego 112.

Diagnóstico Interno		Diagnóstico Externo	
Debilidades		Oportunidades	
D ₁	Escasez ficticia de agua de los meses de marzo a junio con frecuencia	O ₁	Agua concesionada para regar la superficie regable
D ₂	Falta rehabilitar, modernizar y construir obra nueva	O ₂	Existen apoyos gubernamentales federales y estatales para rehabilitar, modernizar y construir obra nueva
D ₃	La calidad del agua es una limitante para cultivos como hortalizas y algunos de exportación	O ₃	Hay experiencia y tecnología para lograr la reconversión productiva solo es necesario se gestione
D ₄	El tamaño de las parcelas limita varias acciones para desarrollar la agricultura más intensiva		Fortalecer las asaciones civiles de usuarios de riego
D ₅	Falta de manejo y administración de proyectos de cultivos más rentables con sentido empresarial, no hay reconversión productiva	O ₄	Existen instituciones que pueden ser invitadas para proporcionar conocimiento técnico, de administración y gestión
D ₆	Falta de organización para enfrentar el mercado	O ₅	Tienen oportunidad los usuarios que las unidades de riego no transferidas en organizarse como asociación civil
D ₇	Carencia de créditos	O ₆	Uso de sistemas de información geográfica disponibles para el manejo y administración de las organizaciones de usuarios
D ₈	Falta más trabajo en equipo	O ₇	Hay suficiente conocimiento, equipos e instrumentos para la medición del agua
D ₉	Falta más conocimiento técnico, de administración y gestión	O ₈	Existe personal capacitado en las universidades para capacitar a los usuarios y directivos en todas las actividades que se requiere en los módulos de riego
D ₁₀	Poca presencia institucional		
D ₁₁	Limitados líderes con visión empresarial		
D ₁₂	Falta sistematizar más la medición del agua en los módulos de riego		
Fortalezas		Amenazas	
F ₁	Los usuarios tienen el mismo fin	A ₁	El continuo incremento de los costos de los insumos, servicios y mano de obra
f ₂	La mitad de los usuarios del distrito de riego están organizados como asociación civil	A ₂	Plaga y enfermedades por agricultura intensiva
F ₃	Los usuarios conocen el manejo de los cultivos principales como el maíz, alfalfa y otros con riego por gravedad	A ₃	Caída del precio de algunos productos por sobreoferta del producto de ciertos productos
F ₄	Cuenta con terrenos propios y se les facilita rentar	A ₄	En algunas áreas drenaje deficiente por condiciones topográficas en época de lluvias

<i>Diagnóstico Interno</i>		<i>Diagnóstico Externo</i>	
f ₅	Capacidad de organizarse inmediatamente cuando les falta el agua	A ₅	No poder exportar sus productos agrícolas por la calidad del agua
F ₆	Tienen el mercado de la central de abastos de la ciudad de México que les recibe todos los productos que siembran	A ₅	Solicitud de agua a las instituciones de las áreas aledañas a la del distrito de riego
F ₇		A ₅	La vida de la infraestructura hidroagrícola y sus estructuras es limitada por la calidad del agua

3.6.2. ALGUNAS ESTRATÉGICAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS FODA

Se presentan algunas estrategias para ser consideradas para consolidar el manejo y administración de los módulos y unidades de riego no transferidas.

E1	Respetar la normatividad de la planeación agrícola-plan de riegos para evitar la escasez ficticia de agua
E2	Cumplir las normas de los programas federalizados para la construcción de obra nueva, rehabilitar y mejorar la infraestructura hidroagrícola y adquisición de maquinaria y equipo
E3	Gestionar el tratamiento de las aguas residuales
E4	Elaborar un programa para iniciar la reconversión productiva
E5	Formar líderes con visión empresarial
E6	Solicitar la presencia institucional que les aporte conocimiento sobre EN todos los aspectos del riego y agricultura
E7	Establecer un programa de trabajo para que las unidades de riego no transferidas se constituyan en asociaciones civiles de usuarios de riego
E8	Forma empresas comercializadoras de compra de insumos y venta de sus productos agrícolas en forma masiva y contratación de servicios
E9	Consolidar la sistematización de la información de operación, conservación y administración de los módulos de riego y utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
E10	Comercializar la producción en la modalidad de agricultura por contrato
E11	Desarrollar el sentido empresarial de las Asociaciones Civiles para darle valor agregado a los productos agrícolas
E12	Realizar un diagnóstico y elaborar un programa de capacitación y asistencia técnica